BoneCraft 설명서

BoneCraft 9.2.5. BoneCraft는 Bforartists용 리깅 및 아바타 툴킷입니다.

이 설명서는 영어판을 기계 번역한 것입니다.

탭은 기능 그룹을 선택합니다. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools, Facial은 탭 안에서 펼치는 섹션이며 별도 탭이 아닙니다. 아래 경로는 영어 UI 이름입니다. 번역된 이름은 Language 설정에 따라 달라집니다.

장

1. 시작하기 — BoneCraft 소개, 설치, 모든 기능의 위치.
2. 가이드 1–7 — 첫 아바타, VRoid, MMD, 본 이름, 휴머노이드 매핑, 머리카락, 의상.
3. 가이드 8–13 — 립싱크, 성능, 포즈, 리그 합치기, 업로드 문제, CATS.
4. CATS 파이프라인 — 여섯 단계, 기록, 그리고 순서가 중요한 이유.
5. 리그 도구 — 리그 UI, 애니메이션, 웨이트, 리그 제어 도구.
6. 리그 빌더 — 새 리그 만들기, Basic Humanoid 에셋, 본 병합.
7. Mechanisms(메커니즘) — 소품과 기계를 위한 조인트와 링크: 힌지, 슬라이드, 기어, 시퀀스.
8. VRChat 도구 — VRChat, VRM, MMD 도구, I/O 허브, 작업 보드.
9. CATS 도구 — 모든 CATS 도구를 하나씩.
10. 빠른 해결과 용어집 — 자주 생기는 문제와 이 설명서에서 쓰는 용어.
11. 새로운 기능 — 버전별 변경 사항.
12. 튜토리얼: Crescent Rose와 Mechanisms — FBX 준비 8단계, Mechanisms 30단계, 9.1.2 인터페이스의 주석 캡처 52장.

탐색과 도구 경로는 Starter Rigs 카탈로그를 포함한 9.2.5 기준입니다. 6장은 Simple Human → 마네킹 → Auto-Rig → IK/FK 그림 실습을 포함합니다. IK/FK 영상과 연습 파일도 보세요. 장 링크로 이동하세요. PDF 재생성 시 페이지가 달라집니다.

시작하기

← 목차

BoneCraft란?

BoneCraft는 Bforartists용 애드온으로, 캐릭터와 소품을 리깅하고 VRChat, VRoid / VRM, MMD용 3D 아바타를 준비하도록 도와줍니다. 가장 번거로운 단계를 자동화하는 패널과 버튼을 추가합니다: 리그 만들기, 웨이트 칠하기, 본 이름 고치기, 립싱크와 아이 트래킹 설정, 내보내기.

BoneCraft가 할 수 없는 것: - 아바타의 몸 형태를 모델링하거나 스컬프트할 수 없습니다 - 텍스처나 머티리얼을 처음부터 만들 수 없습니다 - VRChat에 직접 업로드할 수 없습니다(여전히 VRChat Creator Companion / SDK가 필요합니다)

BoneCraft와 BoneForge

BoneCraft는 Bforartists(Blender의 포크)에서만 실행됩니다. 일반 Blender에는 도구가 더 적은 별도의 애드온 BoneForge가 있습니다. 둘 중 하나만 설치하고, 둘 다 설치하지 마세요. 일반 Blender에서는 BoneCraft가 로드되지 않으며, Bforartists를 받을 수 있는 버튼이 있는 알림 하나만 표시합니다.

BoneForge 9.0.0 이상은 표준 Blender용입니다. BoneCraft는 별도의 Bforartists 애드온입니다. 둘 다 Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin과 공유 CATS/Material Atlas 도구가 있습니다. BoneCraft에는 Mechanisms, Control Picker, 제작용 컨트롤 리그, 관절 감지, 프로필 기반 내보내기도 있습니다. 같은 배치로 바꿔도 이 도구가 BoneForge에 추가되지 않습니다.

BoneCraft 설치하기

필요한 것: - Bforartists(BoneCraft는 Bforartists 5.2에서 테스트되었습니다) - BoneCraft `.zip` 파일

단계:

1. Bforartists를 엽니다.
2. **편집**(Edit) → **환경 설정**(Preferences) → **애드온**(Add-ons)을 엽니다.
3. **디스크에서 설치...**(Install from Disk...)를 클릭하고 BoneCraft `.zip` 파일을 고릅니다.
4. BoneCraft 옆의 체크박스를 켜서 활성화합니다.
5. BoneCraft 항목을 펼쳐 설정을 봅니다: **Language**(언어), **Tabs**(탭), **Shelf Width**(셸프 폭), **Show Helpers**(도움말 표시), 그리고 **도구** 목록.

보여야 하는 것: 왼쪽 툴 셸프(**T** 키)에 BoneCraft 탭과 Rig Builder 탭, 오른쪽 사이드바(**N** 키)에 CATS 탭.

각 기능의 위치

탭은 기능 그룹을 선택합니다. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools, Facial은 탭 안에서 펼치는 섹션이며 별도 탭이 아닙니다. 아래 경로는 영어 UI 이름입니다. 번역된 이름은 Language 설정에 따라 달라집니다.

탭	기본 위치	섹션
Rig Builder	왼쪽 Tool Shelf (T)	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneCraft	왼쪽 Tool Shelf (T)	Overview, Setup Rigging, Skin, Mechanisms, Review
CATS	오른쪽 사이드바 (N)	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

도구	열 경로
Bone Merge	BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneCraft → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics
VRChat export	CATS → Import / Export → Unity / VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

리그와 비짐 라이브러리는 아마추어를 선택합니다. Delta Mush와 Proximity Wrap은 오브젝트 모드에서 메시를 선택해야 합니다. Lip Sync는 포즈 모드의 아마추어가 필요합니다. 삼각형으로 섹션을 펼칩니다. Options는 선택 설정입니다. 바로 실행되는 도구는 다음 작업 전에 마지막 작업 조정에서 설정을 바꿀 수 있습니다.

얼굴 작업은 세 종류입니다. CATS 비짐 생성은 입 셰이프 키를 만들고, Viseme Library / Lip Sync는 포즈 저장과 애니메이션 키 생성을 하며, Facial은 기존 키를 VRChat에 매핑하거나 얼굴 추적을 설정합니다. UVToolkit에서 가져온 설정은 CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing에 있습니다. 공유 아틀라스 기능이며 독립 UVToolkit 전체가 아닙니다.

탭 이동: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs에서 표시 스위치와 Left / Right를 사용합니다. 즉시 적용되며 숨긴 탭의 회색 Left / Right도 작동합니다.

Properties 에디터: Preferences → Tabs → Scene Properties → Show는 기본으로 켜져 있으며 파란색은 표시 상태입니다. Properties → Scene의 Rig Builder, Mechanisms, CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export를 함께 제어합니다. 뷰포트 탭과 Armature Data는 바꾸지 않습니다. 아마추어 선택 시 전용 도구는 Armature Data에도 독립적으로 표시됩니다. 모든 위치에서 제거하려면 Tools의 패키지나 애드온을 끕니다.

Shelf Width: Widen Narrow Shelves는 기본으로 켜져 있습니다. BoneCraft 탭의 셸프가 Left / Right 최소값(1× UI에서 240 / 260픽셀)보다 좁으면 한 번 넓힙니다. 이후 직접 좁힌 폭은 유지합니다. 끄면 수동으로 관리하며 폭 필드가 비활성화됩니다.

뷰포트 메뉴와 기본 Tool Shelf:

위치	도구
Add → Armature	Quick Rig, Auto-Rig Wizard, Mannequin for Active Rig
Pose → BoneCraft (Pose Mode)	포즈, 피커, 본 컬렉션, 리그 설정과 검사

위치	도구
Weights → BoneCraft (Weight Paint)	채우기, 미러, 정규화
Object → Mechanisms (Object Mode)	파트·관절·링크 추가와 동작 시험
Tool Shelf → Pose / Weights → BoneCraft	일반 포즈·웨이트 작업

Pose·Weights 버튼은 넓으면 글자, 좁으면 아이콘 격자가 됩니다. 마우스를 올리면 설명이 나옵니다. 전용 탭과 같은 도구이고 패키지 활성 상태를 따릅니다.

뷰포트 도구: Place Rig Markers는 메시 클릭으로 마법사의 다음 마커를 놓습니다. Build Mechanism은 파트를 클릭하여 관절·링크 안내를 시작합니다. 리그 빌더와 Mechanisms를 보세요.

먼저 실행하고 나중에 조정: Quick Rig, Fit Dropped Rig, Weight Mirror, Weight Transfer, Flood to Custom, Ribbon, Spline IK, Delta Mush는 클릭 즉시 실행됩니다. 다른 작업 전에 Adjust Last Operation에서 설정합니다. 다른 패널은 버튼 아래 접힌 선택 설정을 사용합니다. 다른 선택이 필요한 패널은 표시를 유지하며 필요한 대상을 설명할 수 있습니다.

Show Helpers: 환경 설정에서 끄면 짧은 용도 설명과 How this works가 사라집니다. Avatar Tools의 Compact Mode도 같은 스위치입니다.

Language: BoneCraft 패널을 English, 日本語, 한국어, 中文, Français, Português, Español로 바꿉니다.

항상 Fix Model부터: CATS에서 다른 도구보다 먼저 Fix Model을 실행합니다. 파이프라인 기록부가 완료 단계를 추적하며 순서가 다르면 경고합니다. CATS 파이프라인을 보세요.

빠른 패널: 뷰포트의 Ctrl+Shift+R로 커서 아래 리그 패널을 엽니다.

어디서부터 시작해야 하나요?

자신에게 가장 잘 맞는 설명을 고르세요:

> **"새 3D 모델 파일(FBX, OBJ, Blender 파일)이 있고, VRChat용으로 처음부터 리깅하고 싶습니다."** → 가이드 1: 첫 아바타를 VRChat에 올리기로 가세요
>
> **"VRoid Studio에서 아바타를 만들고 VRM 파일로 내보냈습니다."** → 가이드 2: VRoid 아바타를 VRChat에 올리기로 가세요
>
> **"MMD 모델(PMX 파일)이 있고 VRChat에서 쓰고 싶습니다."** → 가이드 3: MMD 아바타를 VRChat에 올리기로 가세요
>
> **"이미 리깅된 아바타가 있는데, 본 이름이 잘못되어 업로드가 되지 않습니다."** → 가이드 4: 아바타의 본 이름 고치기로 가세요
>
> **"리깅된 아바타가 있고, 립싱크, 아이 트래킹, 깨끗한 메시까지 한 번에 VRChat 준비를 끝내고 싶습니다."** → 가이드 13: CATS로 아바타를 VRChat에 맞게 준비하기로 가세요
>
> **"특정 문제를 해결하고 싶습니다."** → 빠른 해결 색인으로 가세요

다음: 가이드 1–7

가이드 1–7

← 목차

가이드 1: 첫 아바타를 VRChat에 올리기

> **소요 시간:** 처음 전체 과정을 진행하는 데 약 45–60분 **결과:** VRChat SDK용으로 내보낸, 리깅된 VRChat용 아바타

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 3D 모델을 Bforartists로 가져왔습니다(파일 > 가져오기에서 형식을 선택) - [ ] 모델이 T 포즈(팔을 양옆으로 벌리고 몸을 똑바로 세운 자세)이거나 그에 가깝습니다 - [ ] 모델에 눈에 띄게 깨진 지오메트리가 없습니다(떠다니는 삼각형이 없음) - [ ] 3D 뷰포트에서 모델이 단색 회색 형태로 보입니다

1단계 — 리그 빌더 열기

왼쪽 Tool Shelf (T)에서 Rig Builder를 엽니다. 순서는 Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin입니다. Properties → Scene의 같은 패널은 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show가 켜져 있을 때 표시됩니다.

자동 리깅 마법사를 펼치고 **오토 리그 시작**을 클릭합니다.

2단계 — 메시 선택하기

마법사가 장면의 메시를 나열합니다. 목록에서 아바타의 메시를 클릭한 다음 **다음**을 클릭합니다.

보여야 하는 것: 메시 이름과 함께 "Selected:" 줄이 표시되고, 그다음 리그 유형 단계가 나옵니다.

3단계 — 리그 유형 선택하기

얼굴(눈 깜박임, 표정, 립싱크)을 움직이고 싶은 아바타라면 **Body + Face**(몸과 얼굴)를, 얼굴 컨트롤이 필요 없는 몸이라면 **Body Only**(몸만)를 클릭합니다. 생성 옵션의 **키네마틱**으로 IK/FK, IK만, FK만 중 하나를 고릅니다. **다음**을 클릭합니다.

4단계 — 몸 마커 배치하기

가장 중요한 단계입니다. 마커는 BoneCraft에 주요 관절의 위치를 알려 주는 점입니다: 골반, 척추, 목과 머리, 어깨, 팔, 손, 다리, 발. BoneCraft는 이 마커로부터 본을 계산합니다.

빠른 방법: Smart Detection(스마트 감지) 상자에서 **Detect Markers**(마커 감지)를 클릭합니다. BoneCraft가 메시의 팔다리를 따라가며 모든 마커를 신뢰도와 함께 배치합니다. 확실한 마커는 **Accept High**(높은 신뢰도 수락)로 남기고, 의심스러운 마커는 **Reset Low**(낮은 신뢰도 초기화)로 지워 직접 배치합니다. **메시에서 마커 추측**은 메시의 비율로부터 하는 더 단순한 추측입니다.

직접 배치하기: 마커마다 아이콘 버튼이 한 줄로 있습니다. 1. 마커 줄의 **Place Marker**(마커 배치, 화살표 아이콘)를 클릭한 다음, 아바타의 올바른 위치를 클릭합니다. 2. 마커가 제자리에 놓이면 **Confirm Marker**(마커 확인, 체크 표시)를 클릭합니다. **Reset Marker**(마커 초기화, 원형 화살표)는 배치한 마커를 지워 다시 놓을 수 있게 합니다.

대칭: 왼쪽이나 오른쪽 마커 줄의 첫 아이콘인 **Toggle Symmetry**(대칭 전환)를 켜면, 그 마커를 배치할 때마다 반대쪽 마커도 배치됩니다. **Mirror L to R**(왼쪽을 오른쪽으로 미러)와 **Mirror R to L**(오른쪽을 왼쪽으로 미러)은 확인된 마커를 모두 반대쪽으로 복사합니다.

모든 마커를 배치했으면 **모두 배치 확인**을 클릭한 다음 **다음**을 클릭합니다.

5단계 — 손가락 마커 배치하기

손가락 세부에서 만들 손가락 수를 고릅니다: 일반적인 손은 "5 — Full Human Hand", 더 적게 하려면 "0 — No Fingers"까지 고를 수 있습니다. **손가락 마커 추측**을 클릭합니다. BoneCraft가 손의 모양에서 각 손가락을 찾아 손가락 마디부터 손가락 끝까지 따라갑니다. 어긋난 마커를 조정한 다음 **다음**을 클릭합니다.

6단계 — 얼굴 마커 배치하기(Body + Face만)

얼굴 마커 추측을 클릭한 다음, 필요에 따라 눈, 눈꺼풀, 눈썹, 입꼬리, 턱을 조정합니다. 눈 마커는 놓은 자리에 그대로 머뭅니다. **다음**을 클릭합니다.

7단계 — 검토하고 생성하기

검토 단계에는 경고와 생성 옵션이 나열됩니다. **리그 생성**을 클릭합니다.

보여야 하는 것: 아바타 안에 스켈레톤(주황색 본)이 생기며, IK/FK 팔다리와 손가락 본, Body + Face 리그에서는 얼굴 리그가 갖춰집니다. 아바타의 피부가 여기에 붙어서 본이 움직이면 함께 변형됩니다. 마지막 단계에는 리그 생성이 적용하지 않는 검토 옵션을 위한 **컨트롤 리그 빌드** 버튼과 **마법사 닫기** 버튼이 있습니다. 둘 다 리그 빌더에서 설명합니다.

> **스킨 웨이트** = 어떤 본이 아바타 메시의 어느 부분을 움직이는지 정하는 숫자입니다.
> BoneCraft가 자동으로 설정하며, 웨이트 도구로 다듬을 수 있습니다(리그 도구 참고).

8단계 — VRChat 휴머노이드 본에 매핑하기

오른쪽 사이드바(**N** 키)의 **CATS** 탭을 열고 **Avatar Tools**을, 이어서 **휴머노이드 본 설정**을 펼칩니다. **전체 자동 맵핑**을 클릭합니다: BoneCraft가 본을 VRChat이 아바타를 여러분과 함께 움직이는 데 쓰는 몸 슬롯에 연결합니다. **Normalize Names**(이름 정규화)를 클릭해 매핑된 본에 VRChat이 기대하는 이름을 붙인 다음 **검증**을 클릭합니다.

보여야 하는 것: 필수 슬롯(Hips, Spine, Head, LeftUpperArm 등)마다 본이 하나씩 표시됩니다. 슬롯은 가이드 5에서 설명합니다.

9단계 — VRChat용으로 내보내기

CATS 탭에서 **Import / Export** → **Unity / VRChat**를 펼칩니다. **Folder**(폴더)와 **Avatar**(아바타) 이름을 설정한 다음 **VRChat로 내보내기 (Unity)** 버튼을 클릭합니다.

보여야 하는 것: 선택한 폴더에 내보낸 아바타가 생기며, VRChat Creator Companion과 Unity의 VRChat SDK에서 쓸 수 있습니다.

이제 할 수 있는 것: 리깅된 VRChat 아바타가 생겼습니다. 여기서부터 헤어 피직스 추가(가이드 6), 의상 부착(가이드 7), 립싱크 설정(가이드 8), 성능 확인(가이드 9)을 할 수 있습니다. CATS 도구로 정리와 VRChat 설정을 한 번에 하려면 가이드 13을 보세요.

가이드 2: VRoid 아바타를 VRChat에 올리기

> **소요 시간:** 약 15–25분 **결과:** VRChat으로 내보낼 준비가 된 VRoid 아바타

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] VRoid Studio에서 아바타를 `.vrm` 파일로 내보냈거나, VRoid Hub에서 `.zip`으로 내려받았습니다 - [ ] BoneCraft가 설치되어 활성화되어 있습니다

1단계 — VRM 애드온 설치하기

BoneCraft는 VRM 애드온으로 `.vrm` 파일을 읽습니다. **CATS** 탭에서 **가져오기 / 내보내기** → **VRM / VRoid**를 펼칩니다. 애드온이 설치되지 않았다고 나오면 **GitHub에서 최신 버전 자동 설치**를 클릭합니다. 인터넷 연결이 없으면 애드온을 직접 내려받아 **디스크의 .zip에서 설치...** 버튼을 사용하세요. **확장 페이지 열기**는 다운로드 페이지를 엽니다.

2단계 — 아바타 가져오기

같은 **VRM / VRoid** 섹션에서 **VRM 가져오기...** 버튼을 클릭하고 `.vrm` 파일을 고릅니다. VRoid에서 내려받은 파일이라면 **Import VRoid (.vroid / .zip)...**(VRoid 가져오기)를 클릭하고 `.zip`을 고릅니다.

VRoid Studio 프로젝트 파일(`.vroid`)을 고르면 BoneCraft는 대신 "VRoid Studio Project" 카드를 보여 줍니다: 프로젝트는 아직 아바타가 아닙니다. VRoid Studio에서 VRM으로 내보낸 다음 그 파일을 가져오세요.

보여야 하는 것: 뷰포트에 VRoid 캐릭터가 스켈레톤과 함께 나타납니다.

3단계 — VRChat 휴머노이드 본에 매핑하기

CATS 탭 → **Avatar Tools** → **휴머노이드 본 설정**에서 **전체 자동 맵핑**을 클릭합니다. VRoid 스켈레톤은 표준 구성을 따르므로 보통 모든 슬롯이 채워집니다. 슬롯이 잘못되었다면 **VRM / VRoid** 섹션(Lint 아래)의 **Fix Humanoid Map**(휴머노이드 맵 수정)이 흔한 VRoid 이름 혼동을 고칩니다.

4단계 — 본 이름 고치기

휴머노이드 본 설정에서 **Normalize Names**를 클릭합니다. VRoid에는 자체 본 이름이 있는데, 이 단계에서 매핑된 본에 VRChat이 기대하는 이름을 붙입니다.

5단계 — 비세임 설정하기(립싱크)

VRoid 아바타에는 립싱크용 입 모양이 이미 있습니다. **VRM / VRoid** 섹션에서 **VRoid 비세임 매핑**을 클릭합니다. BoneCraft가 VRoid의 셰이프 키를 VRChat의 립싱크 모양에 맞춥니다.

6단계 — 헤어 피직스(선택)

VRoid 머리카락은 SpringBones를 사용합니다. **VRM / VRoid** 섹션의 **SpringBones → PhysBones로 변환**이 이를 VRChat PhysBone으로 바꿉니다. 헤어 피직스는 가이드 6에서 더 자세히 다룹니다.

7단계 — 내보내기

가이드 1의 9단계처럼 내보냅니다.

이제 할 수 있는 것: VRoid 아바타를 VRChat Creator Companion에서 쓸 준비가 되었습니다. 업로드하기 전에 성능도 확인할 수 있습니다(가이드 9).

가이드 3: MMD 아바타를 VRChat에 올리기

> **소요 시간:** 약 20–30분 **결과:** VRChat에서 쓸 준비가 된 MMD `.pmx` 모델

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] `.pmx` 또는 `.pmd` MMD 모델 파일이 있습니다 - [ ] BoneCraft가 설치되어 있습니다

1단계 — mmd_tools 설치하기

BoneCraft는 mmd_tools 애드온으로 MMD 파일을 읽습니다. **CATS** 탭에서 **가져오기 / 내보내기 → MMD / PMX**를 펼칩니다. mmd_tools가 설치되지 않았다고 나오면 **GitHub에서 최신 버전 자동 설치**를 클릭합니다(또는 내려받은 사본으로 **Install from .zip on Disk...**(디스크의 .zip에서 설치)를 사용합니다).

2단계 — PMX 파일 가져오기

MMD / PMX 섹션에서 **Import PMX / PMD...**(PMX / PMD 가져오기)를 클릭하고 모델을 고릅니다.

보여야 하는 것: 뷰포트에 일본어 본 이름을 가진 MMD 캐릭터가 나타납니다.

3단계 — 본 이름 고치기

VRChat은 MMD의 일본어 본 이름을 읽을 수 없습니다. **MMD / PMX** 섹션에서 **Convert Bone Names -> Unity**(본 이름을 Unity용으로 변환)를 클릭합니다. 다른 언어로 된 이름이라면 **CATS** 탭 → **CATS → 본 이름 번역**을 사용합니다: **언어**를 고르고 실행하세요.

4단계 — 모델 정리하기

MMD 모델에는 여분의 지오메트리와 따로 떨어진 부분이 많은 경우가 흔합니다. **CATS** 탭 → **CATS**에서 먼저 **모델 수정**을 실행한 다음, **메시 합치기**로 몸의 부분들을 하나의 메시로 합칩니다(VRChat에 권장). 가이드 13에서 CATS 파이프라인 전체를 순서대로 안내합니다.

5단계 — VRChat 휴머노이드 본에 매핑하기

CATS 탭 → **Avatar Tools** → **휴머노이드 본 설정**에서 **전체 자동 맵핑**을 클릭합니다. MMD 스켈레톤은 VRChat 스켈레톤과 비슷해서 대부분의 슬롯이 자동으로 채워집니다. 빈 슬롯은 그 버튼을 클릭하고 본을 고릅니다.

6단계 — 피직스와 내보내기

MMD / PMX 섹션의 **Convert Physics -> PhysBones**(피직스를 PhysBones로 변환)는 MMD의 리지드 바디 머리카락과 스커트 피직스를 VRChat PhysBone으로 바꿉니다. 그런 다음 가이드 1의 9단계처럼 내보냅니다.

이제 할 수 있는 것: MMD 아바타를 VRChat에서 쓸 준비가 되었습니다. 업로드하기 전에 헤어 피직스를 추가하고(가이드 6) 립싱크를 설정할 수 있습니다(가이드 8).

가이드 4: 아바타의 본 이름 고치기

`CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras`

> **소요 시간:** 약 5–15분 **결과:** VRChat에 필요한 본의 이름이 VRChat과 호환되는 이름으로 바뀜

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타가 열려 있고 스켈레톤(아마추어)이 보입니다

1단계 — 현재 이름 규칙 감지하기

CATS 탭에서 **VRChat Tools** → **VRChat Naming Extras**(VRChat 이름 추가 도구)를 펼치고 **감지**를 클릭합니다. BoneCraft가 찾은 이름 규칙(예: Mixamo, VRoid, Unity)과 점수를 보여 줍니다. 이름을 바꾼 뒤에는 **강제 재스캔**으로 다시 확인합니다.

본 이름이 일본어, 중국어, 한국어, 포르투갈어, 스페인어, 프랑스어라면 대신 **CATS** 탭 → **CATS** → **본 이름 번역**을 사용하세요: **언어**를 고르고 실행합니다. 이름을 한 번에 영어로 바꿉니다.

2단계 — VRChat 이름으로 바꾸기

먼저 본을 매핑한 다음(가이드 5, 2단계) **휴머노이드 본 설정**에서 **Normalize Names**를 클릭합니다: 매핑된 모든 본이 VRChat이 기대하는 이름을 얻습니다.

보여야 하는 것: `Hips`, `Spine`, `Chest`, `LeftUpperArm` 같은 본 이름.

3단계 — 직접 고치기(필요한 경우)

VRChat Naming Extras에는 남은 본을 위한 일괄 도구도 있습니다:

- **찾기 및 바꾸기** — 모든 본 이름에서 어떤 텍스트를 다른 텍스트로 바꿉니다
- **접두사 추가**와 **접미사 추가** — 모든 본 이름의 앞이나 뒤에 텍스트를 붙입니다
- **접두사 제거**와 **접미사 제거** — 다시 떼어 냅니다
- **정규식 교체** — 같은 작업을 정규 표현식으로 합니다

이제 할 수 있는 것: 올바른 본 이름이 있으면 휴머노이드 매핑(가이드 5)이 자동으로 작동합니다. 그렇지 않으면 VRChat은 캐릭터가 어떻게 움직여야 하는지 알 수 없습니다.

가이드 5: 아바타를 VRChat의 몸 시스템에 매핑하기

`CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones`

> **소요 시간:** 약 10–15분 **결과:** 아바타의 스켈레톤이 VRChat의 휴머노이드 움직임 시스템에 연결됨

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타의 본 이름이 알아볼 수 있게 붙어 있습니다(아니라면 가이드 4를 보세요) - [ ] 스켈레톤이 선택되어 있습니다 - [ ] **오브젝트 모드**입니다(뷰포트 왼쪽 위의 드롭다운을 확인하세요)

1단계 — 휴머노이드 본 설정 열기

CATS 탭에서 **Avatar Tools** → **휴머노이드 본 설정**을 펼칩니다.

2단계 — 자동 매핑

전체 자동 맵핑을 클릭합니다. BoneCraft가 스켈레톤을 살펴보고 몸 슬롯을 채웁니다.

> 휴머노이드 슬롯은 VRChat이 쓰는 이름표가 붙은 고리와 같습니다: "엉덩이는 여기, 머리는 여기, 왼손은 여기." BoneCraft는 여러분의 본을 이 고리에 맞춥니다. 이제 파일을 다시 열어도 휴머노이드 매핑이 올바르게 다시 읽힙니다.

보여야 하는 것: 필수 슬롯(15개: Hips, Spine, Head, 양쪽의 위팔, 아래팔, 손, 허벅지, 종아리, 발)과 선택 슬롯(Chest, UpperChest, Neck 등)에 각각 본이 하나씩 있고, 채워진 필수 슬롯의 비율이 표시됩니다.

3단계 — 매핑 확인하기

검증을 클릭합니다. BoneCraft가 모든 필수 슬롯에 본이 있는지, 계층 구조가 올바른지 확인합니다.

4단계 — 빈 슬롯 직접 채우기

본이 없는 슬롯에는 "(click to map)"(클릭해서 매핑)이 표시됩니다. 클릭해서 올바른 본을 고릅니다. 그런 다음 **검증**을 다시 클릭하고, **Normalize Names**로 매핑된 본에 VRChat 이름을 붙입니다.

5단계 — 아이 트래킹 설정하기(선택)

아바타에 눈 본이 있다면 **CATS** 탭 → **CATS** → **아이 트래킹**을 사용합니다: **자동 감지**를 클릭해 눈 본을 찾고 (또는 **왼쪽 눈**과 **오른쪽 눈** 본을 직접 고르고), 제한을 설정한 다음 **아이 트래킹 생성**을 클릭합니다. 설정은 가이드 13, 단계 3에서 설명합니다.

이제 할 수 있는 것: 휴머노이드 매핑을 마치면 아바타가 VRChat에서 제대로 움직입니다: IK(역운동학, 게임 속 손이 실제 컨트롤러를 따라가게 하는 시스템)가 작동하고, 아바타가 현실의 움직임을 따라갑니다.

가이드 6: 헤어 피직스 추가하기

`CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics`

> **소요 시간:** 약 15–25분 **결과:** VRChat에서 아바타의 머리카락(과 다른 부드러운 부분)이 자연스럽게 흔들림

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타가 열려 있고 스켈레톤이 선택되어 있습니다 - [ ] 휴머노이드 본 설정을 마쳤습니다(가이드 5)

> PhysBone = 본이 무게가 있는 것처럼 튀고 흔들리게 하는 VRChat 컴포넌트입니다. BoneCraft는 본 체인에 이를 설정합니다: 머리카락, 귀, 꼬리, 스커트, 액세서리.

1단계 — 헤어 피직스 추가 열기

CATS 탭에서 **Avatar Tools** → **헤어 피직스 추가**를 펼칩니다. 네 부분으로 되어 있습니다: Hair Chain Detection(헤어 체인 감지), Hair Chain Generation(헤어 체인 생성), PhysBone Configuration(PhysBone 구성), Hair Physics Colliders(헤어 피직스 콜라이더).

2단계 — 헤어 체인 찾기

머리카락에 이미 본이 있다면 **Detect Hair Physics Chains**(헤어 피직스 체인 감지)를 클릭합니다. BoneCraft가 머리카락처럼 보이는 본 체인(루트에서 시작해 끝과 끝이 이어진 본)을 찾아 각 체인을 루트 본과 길이와 함께 나열합니다.

머리카락에 아직 본이 없다면 머리카락 메시를 선택하고 Hair Chain Generation을 사용합니다: **밀도**(Low, Medium, High: 체인의 수)를 고른 다음 **생성**을 클릭합니다. **교체**는 새 밀도로 다시 만듭니다.

3단계 — PhysBone 프리셋 고르기

체인의 본 하나를 선택합니다. PhysBone Configuration 아래에서 알맞은 프리셋을 클릭합니다: **헤어**, **스커트**(스커트와 망토), **꼬리**(꼬리와 밧줄).

보여야 하는 것: 체인의 파라미터: Pull, Spring, Stiffness, Gravity, Max Angle.

4단계 — 미세 조정(선택)

패널은 체인의 값을 보여 주기만 하고 편집하지는 않습니다. Stiffness가 클수록 덜 휘고, Gravity가 클수록 아래로 더 당겨지며, Max Angle이 작을수록 흔들리는 폭이 제한됩니다. 다른 값이 필요하면 다른 프리셋을 클릭하거나, 아바타를 Unity로 가져온 뒤 PhysBone 컴포넌트를 바꾸세요.

5단계 — 콜라이더 추가하기(권장)

콜라이더는 머리카락이 머리와 몸을 뚫고 지나가지 않게 막는 보이지 않는 형태입니다. Hair Physics Colliders 아래에서 **Place Default Colliders**(기본 콜라이더 배치)를 클릭해 머리, 어깨, 가슴에 표준 콜라이더를 추가합니다. **Add Collider**(콜라이더 추가)와 **Remove Collider**(콜라이더 제거)는 하나씩 추가하거나 제거합니다.

이제 할 수 있는 것: 이제 VRChat에서 고개를 돌리거나 점프하거나 춤출 때 아바타의 머리카락이 자연스럽게 움직입니다. 꼬리, 귀, 스커트, 매달린 액세서리에도 같은 단계가 통합니다.

가이드 7: 몸과 함께 움직이는 의상 부착하기

`CATS → VRChat Tools → Attach Clothing`

> **소요 시간:** 약 20–30분 **결과:** 아바타의 스켈레톤에 부착되어 몸과 함께 움직이는 의상

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 기본 아바타의 스켈레톤이 완성되어 있고, 몸에 웨이트 페인트가 되어 있습니다 - [ ] 의상이 같은 파일 안에 있습니다(의상에 자체 아마추어가 있다면 그것도 함께) - [ ] 의상이 아바타의 몸에 대략 맞습니다

1단계 — 의상 부착 열기

CATS 탭에서 **VRChat Tools** → **의상 부착**을 펼칩니다. 세 부분으로 되어 있습니다: Bone Matching(본 매칭), Collision Detection(충돌 감지), Clothing Merge(의상 병합).

2단계 — 본 맞추기

의상에 자체 아마추어가 있다면 그것을 선택하고 **본 매칭**을 클릭합니다. BoneCraft가 의상의 각 본을 아바타의 대응하는 본과 짝짓습니다(의상의 왼팔은 아바타의 왼팔과, 이런 식으로).

보여야 하는 것: 본 쌍의 목록: 의상 본 → 아바타 본. 아마추어가 없는 의상이라면 이 단계를 건너뜁니다.

3단계 — 의상 병합하기

의상을 선택합니다(아마추어와 메시, 아마추어가 없다면 메시만). 그런 다음 마지막으로 Shift를 누른 채 아바타의 아마추어를 클릭해 활성 오브젝트로 만듭니다. **의상 병합**을 클릭합니다. 의상에 아마추어가 있으면 BoneCraft는 의상을 여러분의 스켈레톤으로 옮기고 본을 합칩니다. 아마추어가 없으면 몸의 웨이트를 의상 메시로 전송합니다.

> 웨이트(웨이트 페인팅) = 메시의 각 점을 각 본이 얼마나 움직이는지 알려 주는 숫자입니다. 왼쪽 소매에 왼팔 본의 웨이트가 있으면, 그 본을 움직일 때 소매도 함께 끌려갑니다.

보여야 하는 것: 의상이 아바타의 스켈레톤 아래에 들어갑니다. 본을 움직이면 몸과 의상이 함께 움직입니다.

4단계 — 뚫고 나옴 확인하기

충돌 감지를 클릭해 의상이 몸을 뚫고 나오는 곳을 찾습니다. 그 부분의 웨이트를 조정해 고칩니다(리그 도구의 웨이트 도구 참고).

이제 할 수 있는 것: 몸과 함께 자연스럽게 움직이는 의상. 의상마다 반복하세요.

다음: 가이드 8–13

가이드 8–13

← 목차

가이드 8: 립싱크 설정하기

`CATS → VRChat Tools → Facial`

> **소요 시간:** 약 10–20분 **결과:** VRChat에서 말할 때 아바타의 입이 올바르게 움직임

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타의 머리 메시에 입 모양 셰이프 키가 있습니다(블렌드 셰이프 또는 모프 타깃이라고도 하며, 말할 때의 여러 입 위치입니다) - [ ] 셰이프 키의 이름을 대략 알고 있습니다(메시의 오브젝트 데이터 속성에 있는 셰이프 키 목록을 보세요)

> 비세임 = 어떤 소리를 낼 때의 입 모양입니다. aa는 "아" 소리, o는 "오" 소리, 이런 식입니다. VRChat은 15개의 비세임으로 아바타의 립싱크를 움직입니다.
>
> 셰이프 키(블렌드 셰이프) = 메시를 다른 위치로 바꾼 상태를 저장한 것입니다. 입을 벌린 셰이프 키는 입을 벌린 상태의 메시입니다.

1단계 — VRChat Viseme Mapping 열기

오른쪽 사이드바의 **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** → VRChat Viseme Mapping.

2단계 — 비세임 자동 매핑

모든 비세임 자동 맵핑을 클릭합니다. BoneCraft가 메시의 셰이프 키를 읽고 이름으로 VRChat의 15개 비세임 슬롯에 맞춥니다.

보여야 하는 것: 비세임 목록에서 대부분의 슬롯에 매핑된 셰이프 키가 표시됩니다.

3단계 — 빈 슬롯 채우기

셰이프 키가 없는 슬롯에는 "(unmapped)"(매핑 안 됨)가 표시됩니다. 슬롯의 버튼을 클릭하면 메시의 셰이프 키 검색 목록이 열리므로, 가장 가까운 것을 고릅니다(입력해서 걸러 볼 수 있습니다). 슬롯을 비우려면 "(unmapped)"를 고릅니다. 흔한 대응:

VRChat 비세임	소리	찾아볼 셰이프 키
aa	"아"	mouth_open, A, aa
o	"오"	mouth_o, OH, oh
CH	"ch" / "sh"	mouth_ch, CH
PP	입술을 다문 소리(P, B, M)	mouth_m, MM, lips_together
SS	"스" / "즈"	mouth_s, SS

비세임 셰이프 키가 하나도 없나요? 입에 기본 모양이 적어도 세 개(A, O, CH) 있으면 CATS 탭의 **비세임** 섹션이 그것들로 15개를 모두 만듭니다. 입 모양이 하나도 없다면 먼저 그 세 개를 만드세요. 가이드 13, 단계 2를 보세요.

4단계 — 입 모양 확인하기

매핑한 입 모양을 보려면 메시의 셰이프 키 목록(속성 → 오브젝트 데이터)에서 그 셰이프 키의 값을 1.0으로 설정했다가 다시 0으로 되돌립니다.

5단계 — 얼굴 추적(선택)

비세임 목록 아래의 **얼굴 추적 (SteamVR)** 은 얼굴 추적 장비용 표정 셰이프를 준비합니다. 선택 사항이며, 대부분의 사용자에게는 필요 없습니다.

이제 할 수 있는 것: VRChat에서 말하면 아바타의 입이 움직입니다. 표정은 방금 매핑한 셰이프 키를 바탕으로 만들어집니다.

가이드 9: 아바타 성능 개선하기

`CATS → VRChat Tools → Check Performance`

> **소요 시간:** 약 15–25분 **결과:** 더 좋은 VRChat 성능 등급, 다른 플레이어에게 더 빠른 로딩

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타가 완성되어 있습니다(리깅, 의상, 립싱크 설정 완료) - [ ] 목표 등급을 알고 있습니다(대부분의 사용자는 Good 또는 Excellent)

> 성능 등급 = 아바타가 얼마나 많은 자원을 쓰는지에 대한 VRChat의 평가입니다. Very Poor 아바타는 다른 플레이어에게 숨겨질 수 있습니다. Good과 Excellent 아바타는 빠르게 로딩되고 항상 표시됩니다.

1단계 — 현재 등급 확인하기

CATS 탭에서 **VRChat Tools** → **성능 확인**을 펼칩니다. **Calculate Performance Rank**(성능 등급 계산)를 클릭합니다. BoneCraft가 전체 등급과 세부 항목(폴리곤, 스킨 메시, 머티리얼 슬롯, 본, PhysBone, 콘택트)을 보여 주고, 각 항목이 다음 등급까지 얼마나 남았는지 알려 줍니다.

2단계 — 정리하기

같은 섹션의 VRChat 옵티마이저가 안전한 수정 목록을 보여 줍니다. **가정 모드**는 처음에 켜져 있어서, 각 수정은 아무것도 바꾸지 않고 무엇을 바꿀지만 보고합니다. 켜져 있는 동안에는 수정이 보고만 하므로, 끈 다음 원하는 수정을 실행합니다:

1. **제로 가중치 본 제거** — 메시의 어떤 부분도 움직이지 않는 본을 삭제합니다
2. **같은 머티리얼 메쉬 병합** — 머티리얼을 공유하는 메시를 합칩니다
3. **사용하지 않는 형태 키 제거** — 아무것도 쓰지 않는 셰이프 키를 삭제합니다
4. **사용하지 않는 정점 그룹 제거** — 빈 웨이트 그룹을 제거합니다

3단계 — 폴리곤 수 줄이기(필요한 경우)

폴리곤 수가 너무 많으면 메시를 선택하고 같은 섹션의 VRChat 데시메이션을 사용합니다: 목표 비율을 정하고(0.5는 폴리곤을 절반으로, 0.8은 20%를 줄입니다) **미리보기**로 결과를 확인한 뒤 **적용**으로 유지합니다. 데시메이션하는 동안 셰이프 키는 보호됩니다.

> 0.8에서 시작해 조금씩 내려가세요: 조금 줄이는 것은 아바타의 모습을 거의 바꾸지 않지만 성능을 크게 높일 수 있습니다.

4단계 — 머티리얼 합치기(선택)

아바타가 많은 머티리얼을 쓴다면 하나의 텍스처 시트(아틀라스)로 합치세요. **CATS** 탭 → **CATS** → **머티리얼 아틀라스**에서:

1. **Analyze**(분석)를 클릭해 머티리얼과 텍스처를 확인합니다. 포함할 것을 고릅니다.
2. **Smart Combine Materials**(머티리얼 스마트 합치기)를 클릭합니다(단순 베이크는 **아틀라스 베이크**). BoneCraft가 아틀라스를 베이크하고 각 메시가 그것을 쓰게 합니다. 원본의 백업이 남습니다.
3. 결과를 유지하려면 **적용 — 백업 삭제**를, 되돌리려면 **되돌리기 — 원본 복원**을 클릭합니다.

CATS 도구: 머티리얼 아틀라스 결합에서 모든 설정을 설명합니다.

5단계 — 등급 다시 확인하기

Calculate Performance Rank를 다시 클릭해 개선된 결과를 봅니다.

이제 할 수 있는 것: 등급이 좋을수록 더 많은 플레이어가 아바타를 봅니다. Good 또는 Excellent 아바타는 빠르게 로딩되고 GPU를 덜 쓰며, 기본적으로 다른 플레이어에게 표시됩니다.

가이드 10: 포즈 저장하고 다시 쓰기

`BoneCraft → Review → Pose Library`

> **소요 시간:** 약 5–10분 **결과:** 한 번의 클릭으로 적용할 수 있는 저장된 포즈 라이브러리

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타의 스켈레톤이 완성되어 있습니다 - [ ] **포즈 모드**입니다(아마추어를 선택하고 Ctrl+Tab을 누르거나, 뷰포트 왼쪽 위의 모드 드롭다운을 사용하세요)

1단계 — 포즈 라이브러리 열기

왼쪽 툴 셸프의 **BoneCraft** 탭에서 **리뷰** → **포즈 라이브러리**를 펼칩니다.

2단계 — 아바타에 포즈 잡기

저장하고 싶은 위치로 본을 움직입니다: 팔을 돌리고, 머리를 기울이세요. 본 위치의 어떤 조합이든 하나의 포즈입니다.

3단계 — 포즈 저장하기

저장을 클릭하고 포즈에 이름을 붙입니다(예: "Peace Sign"이나 "Thinking"). **카테고리**는 포즈를 "Greetings" 같은 그룹에 넣습니다. 위쪽의 **필터**는 한 번에 한 카테고리만 보여 줍니다. 포즈와 함께 뷰포트의 썸네일이 저장됩니다.

4단계 — 저장한 포즈 적용하기

포즈를 선택하고 **적용**을 클릭합니다.

- **블렌드** — 포즈를 일부 강도로 적용해 두 포즈를 섞습니다
- **미러** — 포즈를 좌우로 뒤집어 적용합니다

이름 바꾸기와 **삭제**로 목록을 관리합니다.

5단계 — 포즈 내보내기와 가져오기

내보내기는 포즈 라이브러리를 `.bfpose` 파일로 저장해, 프로젝트와 함께 두거나 공유할 수 있게 합니다. **가져오기**는 `.bfpose` 파일에서 포즈를 불러옵니다.

이제 할 수 있는 것: 여러 프로젝트에서 다시 쓰고, 애니메이션 키를 위해 블렌드하고, 다른 BoneCraft 사용자와 공유할 수 있는 나만의 포즈 라이브러리.

가이드 11: 두 리그를 하나로 합치기

`BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge`

> **소요 시간:** 복잡도에 따라 약 25–40분 **결과:** 두 스켈레톤이 하나로 합쳐지고 모든 웨이트가 유지됨

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 기본 아바타와 두 번째 리그(의상이나 액세서리 리그)가 같은 파일에 있습니다 - [ ] 둘 다 리깅되어 있고 웨이트가 있습니다

> 리그 합치기 = 한 스켈레톤을 다른 스켈레톤에 흡수시켜 하나로 합쳐진 스켈레톤을 얻는 것입니다. 몸 리그와 머리카락이나 의상 리그를 하나로 만들어야 할 때 유용합니다.

1단계 — 본 병합 열기

BoneCraft → Setup Rigging 탭에서 **본 병합** 섹션을 펼칩니다. 세 단계로 진행되며, 앞 단계를 마치면 다음 단계가 열립니다.

2단계 — 1단계: 범위

베이스 아마추어(남는 몸 스켈레톤)와 그것에 합쳐질 아마추어(베이스에 추가된 뒤 숨겨지는 의상이나 머리카락 리그)를 고릅니다. **Analyze**(분석)를 클릭합니다.

BoneCraft가 두 스켈레톤을 비교해 다음을 나열합니다: - ✓ Matched(일치) — 양쪽에 모두 있고 위치가 맞는 본 - + Source only(소스만) — 합쳐지는 리그에만 있고 베이스에 대응하는 본이 없는 본 - – Target only(대상만) — 베이스에만 있고 합쳐지는 리그에는 없는 본

목록을 읽었으면 **Acknowledge Scope — Proceed to Rename**(범위 확인 — 이름 바꾸기로 진행)을 클릭합니다.

3단계 — 2단계: 이름 바꾸기

소스에만 있는 본마다 그것이 무엇인지 정합니다:

- 그 본이 나타내는 베이스 본의 이름을 붙이고 **Apply Rename**(이름 바꾸기 적용)을 클릭합니다
- 대응하는 본이 없는 새 본이라면 **Mark as Unique**(고유로 표시)를 클릭합니다(그대로 베이스에 추가됩니다)

Normalize Both Armatures(두 아마추어 정규화)는 BoneCraft가 양쪽 리그에서 알아보는 표준 본(척추, 팔, 다리 등)의 이름을 바꿉니다. **Auto-Propose Renames**(이름 자동 제안)는 나머지 본의 위치로부터 이름을 제안하고, **Apply Batch Pattern**(일괄 패턴 적용)은 하나의 패턴으로 많은 본의 이름을 바꿉니다.

소스에만 있는 본을 모두 처리했으면 **Verify Rename — Proceed to Merge**(이름 바꾸기 확인 — 병합으로 진행)를 클릭합니다.

4단계 — 3단계: 병합

먼저 **Run Merge Preview**(병합 미리보기 실행)를 클릭합니다: 아무것도 바꾸지 않고 병합이 무엇을 할지 보고합니다.

보고 내용이 맞아 보이면 **아마추어 병합**을 클릭합니다. BoneCraft가 두 아마추어를 백업한 다음 합칩니다.

보여야 하는 것: 두 스켈레톤의 모든 본이 들어 있는 하나의 아마추어와, 그것에 웨이트가 설정된 모든 메시.

이제 할 수 있는 것: 내보내고 편집하기 쉬운 하나의 리그. 의상이나 액세서리 리그가 따로 있는 아바타라면 꼭 필요합니다.

가이드 12: 업로드 문제 해결하기

> **소요 시간:** 문제에 따라 약 5–15분

시작하기 전에: 아래 목록에서 문제를 찾아 해당 섹션으로 가세요.

"업로드 실패 — 본을 인식하지 못함"

본 이름이 VRChat이 이해하지 못하는 이름입니다. → 가이드 4: 아바타의 본 이름 고치기

"아바타가 T 포즈 상태다 / VRChat에서 나와 함께 움직이지 않는다"

휴머노이드 매핑이 없거나 잘못되었습니다. → 가이드 5: 아바타를 VRChat의 몸 시스템에 매핑하기

"메시가 이상하게 변형된다 / 피부가 잘못 늘어난다"

본 웨이트를 조정해야 합니다. → 리그 도구의 웨이트 전송과 웨이트 미러를 보거나, CATS 탭에서 **Smart Automatic Weights**(스마트 자동 웨이트)를 실행하세요.

"머리카락이 머리를 뚫고 나온다"

헤어 콜라이더가 없거나 너무 작습니다. → 가이드 6: 헤어 피직스 추가하기, 5단계.

"아바타 성능이 Very Poor라서 다른 플레이어에게 차단된다"

→ 가이드 9: 아바타 성능 개선하기

"립싱크가 작동하지 않는다"

비세임이 올바르게 매핑되지 않았습니다. → 가이드 8: 립싱크 설정하기

"리그 검증기에 오류가 표시된다"

BoneCraft 탭에서 **리뷰** → **리그 검증기**를 펼치고 **검증 실행**을 클릭합니다. 각 결과는 문제와 본을 알려 줍니다. 제안에 따르거나 빠른 해결 색인을 확인하세요. **Export Report**(보고서 내보내기)는 결과를 파일로 저장합니다.

"VRM 가져오기가 작동하지 않는다"

VRM 애드온이 설치되지 않았을 수 있습니다. → 가이드 2, 1단계.

"MMD 가져오기가 작동하지 않는다"

mmd_tools 애드온이 설치되지 않았을 수 있습니다. → 가이드 3, 1단계.

가이드 13: CATS로 아바타를 VRChat에 맞게 준비하기

> **소요 시간:** 파이프라인 전체를 실행하는 데 약 20–35분 **결과:** 립싱크, 아이 트래킹, 올바른 트랜스폼을 갖춘 깨끗하고 최적화된 아바타 — VRChat 업로드 준비 완료

시작하기 전에 먼저 읽으세요:

CATS 도구는 파이프라인을 따릅니다: 각 단계는 순서대로 해야 합니다. CATS 탭의 파이프라인 상태는 마친 단계마다 체크 표시를 하고(모델 수정, 머티리얼 아틀라스, 비세임, 아이 트래킹, 포즈를 셰이프 키로, 트랜스폼 적용), 작업 장부는 실행한 모든 CATS 작업을 나열합니다. 앞 단계를 마치지 않은 도구도 실행은 되지만, "Run Fix Model first for best results"(최상의 결과를 위해 먼저 모델 수정을 실행하세요) 같은 경고가 표시됩니다.

항상 모델 수정부터 시작하세요. 매번. 예외 없이.

아직 읽지 않았다면 계속하기 전에 CATS 파이프라인을 읽으세요.

시작하기 전에 확인하세요: - [ ] 아바타를 가져왔고 3D 뷰포트에 보입니다 - [ ] 오른쪽 사이드바에 CATS 탭이 열려 있습니다(사이드바가 숨겨져 있으면 N을 누르세요) - [ ] 아바타가 선택되어 있습니다(뷰포트나 아웃라이너에서 클릭하세요)

단계 1 — 모델 수정

모델 수정은 CATS의 다른 모든 작업에 꼭 필요한 기초입니다. 모델이 괜찮아 보여도 먼저 실행하세요: 그렇지 않으면 뒤에 오는 도구를 몰래 망가뜨릴 숨은 문제를 없애 줍니다.

모델 수정이 하는 일(각 부분은 옵션에서 끌 수 있습니다): - 모디파이어를 적용합니다 - 중복 정점과 떨어진 지오메트리(몸에서 떨어져 떠다니는 삼각형)를 제거합니다 - 노멀(메시의 어느 쪽이 바깥을 향하는지 정하는 방향)을 다시 계산합니다 - 빈 정점 그룹과 웨이트가 0인 본을 제거합니다 - VRChat이 쓸 수 없는 컨스트레인트와 리지드 바디를 제거합니다

단계: 1. **CATS** 탭에서 **CATS** → **모델 수정**을 펼칩니다 2. 아바타의 메시가 선택되어 있는지 확인합니다 3. **모델 수정**을 클릭하고 기다립니다. 큰 메시는 몇 초 걸립니다 4. 파이프라인 상태에서 모델 수정에 체크 표시(✓)가 생겼는지 확인합니다

보여야 하는 것: 아바타가 그대로이거나 조금 더 깔끔해 보입니다. 파이프라인 상태에서 모델 수정에 체크가 되고, 작업 장부에 이번 실행이 나열됩니다.

> **모델 수정 후 모델이 사라지거나 안팎이 뒤집혀 보인다면:** 메시의 노멀이 반대로 되어 있었던 것입니다. 메시를 선택하고 편집 모드(Tab)로 들어가 모두 선택(A)한 다음 메시 > 노멀 > 뒤집기를 사용하세요. 그런 다음 모델 수정을 다시 실행합니다.

단계 2 — 비세임 생성

이후에 실행: 모델 수정 ✓

비세임 섹션은 이미 있는 기본 모양 세 개로 VRChat 립싱크 입 모양 15개를 모두 만듭니다. 아바타에 비세임 셰이프 키가 이미 모두 있다면 이 단계를 건너뛰어도 되지만, VRChat Viseme Mapping에서 확인하세요(가이드 8).

VRChat은 말할 때 아바타의 입술을 움직이기 위해 15개의 입 모양(비세임)이 필요합니다. 대부분의 아바타에는 기본 입 모양이 몇 개뿐입니다. CATS는 기본 모양을 조합해 나머지를 만듭니다.

기본 모양 세 개: - **A 셰이프** — 크게 벌린 입("아" 모양) - **O 셰이프** — 동그랗게 모은 입("오" 모양) - **CH 셰이프** — 이가 보이게 좁게 벌린 입("ch" / "sh" 모양)

단계: 1. **CATS** 탭에서 **CATS** → **비세임**을 펼칩니다 2. **자동 감지**를 클릭해 세 모양을 채우거나 직접 고릅니다(`mouth_open`, `vrc.v_0`, `mouth_wide` 같은 이름의 키라면 가장 가까운 것을 고르세요) 3. **비세임 생성**을 클릭합니다 4. CATS가 VRChat 이름(`vrc.v_aa`, `vrc.v_0`, `vrc.v_CH` 등)을 가진 셰이프 키 15개를 만듭니다 5. 파이프라인 상태에서 비세임 ✓를 확인합니다

보여야 하는 것: 메시의 셰이프 키 목록(속성 → 오브젝트 데이터 → 셰이프 키)에 새 셰이프 키 15개.

> **아바타에 입 모양 셰이프 키가 하나도 없다면:** CATS가 나머지를 만들기 전에 적어도 A, O, CH를 직접 만드세요(셰이프 키로 스컬프트하거나 편집). 용어집의 셰이프 키 항목을 보세요.

단계 3 — 아이 트래킹

이후에 실행: 모델 수정 ✓

아이 트래킹은 VRChat의 내장 아이 트래킹을 위해 아바타의 눈 본을 설정해, 눈이 자연스럽게 움직이고 다른 플레이어를 바라보게 합니다.

하는 일: - 왼쪽과 오른쪽 눈 본을 찾습니다 - VRChat이 요구하는 이름(`LeftEye`와 `RightEye`)을 붙입니다 - VRChat이 눈을 움직이는 데 필요한 회전 컨스트레인트를 추가합니다 - 눈의 회전을 자연스러운 범위(위, 아래, 옆)로 제한합니다

먼저 모델 수정을 하지 않으면 눈 감지가 진짜 눈이 아니라 남아 있는 중복 정점에 걸려 컨스트레인트를 엉뚱한 곳에 둘 수 있습니다. 그러면 VRChat에서 아바타의 두 눈이 아래를 본 채로 고정됩니다.

단계: 1. **CATS** 탭에서 **CATS → 아이 트래킹**을 펼칩니다 2. **자동 감지**를 클릭합니다. CATS가 이름이나 위치가 눈 본과 맞는 본을 찾습니다 3. **왼쪽 눈**과 **오른쪽 눈** 필드를 확인하고, 틀렸다면 본을 직접 고릅니다 4. 필요하면 **상한**, **하한**, **측면 한계**를 설정합니다 5. **아이 트래킹 생성**을 클릭합니다 6. 파이프라인 상태에서 아이 트래킹 ✓를 확인합니다

보여야 하는 것: 두 눈 본의 이름이 바뀌고, 본 컨스트레인트 패널에 회전 컨스트레인트가 생깁니다.

> **CATS가 눈 본을 찾지 못한다면:** 스켈레톤에 눈 본이 없을 수 있습니다. 일부 형식(특히 오래된 MMD 모델)은 본 대신 셰이프 키로 눈을 깜박입니다. 이 단계를 건너뛰세요: 눈 본이 없으면 VRChat은 셰이프 키 눈 애니메이션을 대신 씁니다.

단계 4 — 포즈를 셰이프 키로

이후에 실행: 모델 수정 ✓

포즈를 셰이프 키로는 아바타의 현재 포즈를 셰이프 키로 바꿉니다. VRChat의 표정 메뉴용 사용자 표정이나 레스트 포즈를 저장하는 데 쓰세요.

먼저 모델 수정을 하지 않으면 제거된 중복 정점 때문에 정점 순서에 빈틈이 남아 있을 수 있어, 셰이프 키가 일그러진 지오메트리를 저장합니다. 그런 셰이프 키는 VRChat에서 작동할 때 메시를 바깥으로 폭발시킵니다.

단계: 1. 포즈 모드에서 아바타에 포즈를 잡습니다(아마추어를 선택하고 Ctrl+Tab) 2. 저장하고 싶은 표정이나 위치로 본을 움직입니다 3. 오브젝트 모드로 돌아갑니다(다시 Ctrl+Tab) 4. **CATS** 탭에서 **CATS → 포즈 & 셰이프 키**를 펼칩니다 5. **포즈를 셰이프 키로**를 클릭하고 새 셰이프 키에 이름을 붙입니다 6. 파이프라인 상태에서 포즈를 셰이프 키로 ✓를 확인합니다

보여야 하는 것: 메시의 목록에 새 셰이프 키가 생깁니다. 값을 1.0으로 설정해 그 포즈가 나타나는지 확인하세요.

> **셰이프 키를 Basis로:** 짝이 되는 도구로, 반대 작업을 합니다. 셰이프 키를 메시의 중립 레스트 모양에 베이크합니다. 수정한 레스트 포즈를 고정할 때 쓰세요. 이것도 모델 수정 다음에 실행합니다.

단계 5 — 트랜스폼 적용

이후에 실행: 필요한 앞 단계 모두

마지막 단계입니다. 트랜스폼 적용은 모든 위치, 회전, 스케일을 메시와 스켈레톤에 고정해 모든 값이 깨끗하게 읽히게 합니다(위치 0,0,0 / 회전 0°,0°,0° / 스케일 1.0). VRChat SDK에는 깨끗한 트랜스폼이 필요합니다. 특히 적용하지 않은 스케일은 아바타를 잘못된 크기로 나타나게 하거나 피직스가 이상하게 동작하게 만듭니다.

앞 단계보다 먼저 트랜스폼을 적용하면 그 단계들의 문제가 메시에 영원히 베이크됩니다. 그러면 Bforartists에서는 멀쩡해 보이지만 VRChat에서는 원래 키의 일부 크기로 나타나는 아바타가 됩니다.

트랜스폼 & FBT의 도구: - **모든 트랜스폼 적용** — 위치, 회전, 스케일을 메시와 아마추어에 함께 적용합니다 - **FBT 수정** — 풀 바디 트래킹 설정을 위한 트랜스폼 보정(루트 본을 바닥 높이로 옮깁니다) - **FBT 제거** — 그 보정을 다시 없앱니다

단계: 1. 아바타에 필요한 단계가 파이프라인 상태에서 체크되어 있는지 확인합니다(머티리얼 아틀라스와 포즈를 셰이프 키로는 선택 사항이며, 기존 비세임을 매핑한 경우 비세임은 체크되지 않은 채로 남습니다) 2. **CATS** 탭에서 **CATS → 트랜스폼 & FBT**를 펼칩니다 3. **모든 트랜스폼 적용**을 클릭합니다 4. 파이프라인 상태에서 트랜스폼 적용 ✓를 확인합니다 5. 아바타를 내보냅니다(VRChat → VRChat로 내보내기, 가이드 1의 9단계)

보여야 하는 것: 필요한 단계들 다음에 트랜스폼 적용이 체크되어 있습니다. 아바타를 VRChat Creator Companion에서 쓸 준비가 되었습니다.

이제 할 수 있는 것: 깨끗한 지오메트리, 15개의 비세임 전부, 아이 트래킹(눈 본이 있는 경우), 직접 만든 사용자 표정, 깨끗한 트랜스폼을 갖춘 완전히 처리된 아바타 — VRChat 업로드가 처음부터 제대로 되는 데 필요한 모든 것.

다음: CATS 파이프라인

CATS 파이프라인

← 목차

CATS 도구를 처음 쓰기 전에 이 장을 읽으세요.

CATS 도구는 서로 독립된 옵션의 메뉴가 아니라 하나의 파이프라인입니다. 각 단계는 앞 단계의 결과 위에 쌓입니다. 순서를 지키지 않고 실행하면 결과가 망가지는데, 그 문제는 VRChat에 들어가기 전까지 보이지 않고, 그때는 처음부터 다시 하지 않으면 고칠 수 없습니다. 아바타에 필요 없는 단계는 건너뛰어도 되지만, 실행하는 단계는 이 순서를 지켜야 합니다.

여섯 단계와 그 순서

CATS 탭의 파이프라인 상태는 단계를 나열하고, 끝난 단계마다 체크 표시를 합니다:

1. **모델 수정** — 메시를 정리합니다: 중복과 깨진 지오메트리를 제거하고 노멀을 고칩니다. 다른 모든 단계가 이 단계에 의존합니다.
2. **머티리얼 아틀라스** — 아바타의 머티리얼을 하나의 텍스처 시트로 합칩니다(선택, 성능을 위해).
3. **비세임** — 기본 모양 세 개(A, O, CH)로 VRChat 립싱크 입 모양 15개를 만듭니다.
4. **아이 트래킹** — 아바타의 눈 본으로 VRChat의 눈 움직임을 설정합니다.
5. **포즈를 셰이프 키로** — 사용자 포즈나 표정을 셰이프 키로 저장합니다.
6. **모든 트랜스폼 적용** — 모든 위치, 회전, 스케일을 고정해 업로드할 때 아바타의 트랜스폼이 깨끗하도록 합니다.

파이프라인 상태와 작업 장부

파이프라인 상태는 단계마다 한 줄을 보여 줍니다. 단계가 끝나면 그 줄에 체크 표시가 생깁니다. 상태는 장면에 저장되므로 파일과 함께 남습니다.

작업 장부는 실행한 모든 CATS 작업을 가장 최근 것이 마지막에 오도록 시간과 결과와 함께 나열합니다. 결과는 Changed(모델을 바꿈), Clean(바꿀 것이 없었음), Failed(실패) 중 하나입니다. **복사**는 장부를 클립보드에 넣고(도움을 요청할 때 유용합니다), **지우기**는 장부를 비웁니다.

이 순서는 조언일 뿐 잠금이 아닙니다: 앞 단계를 마치지 않은 도구도 실행되지만 "Run Fix Model first for best results"(최상의 결과를 위해 먼저 모델 수정을 실행하세요) 같은 경고가 표시됩니다. 이 경고를 진지하게 받아들이세요.

이 순서인 이유

각 단계는 다음 단계가 의존하는 방식으로 메시나 스켈레톤을 바꿉니다:

- **모델 수정이 반드시 먼저:** 정점 수를 바꾸고, 중복을 제거하고, 노멀을 바로잡기 때문입니다. 정점 위치를 읽는 도구(비세임 생성, 눈 본 감지, 포즈 저장)는 중복되거나 깨진 정점이 남아 있는 메시에서 잘못된 결과를 냅니다.
- **비세임이 아이 트래킹보다 먼저:** 둘 다 셰이프 키와 본 데이터를 바꾸기 때문입니다. 이 순서라면 컨스트레인트를 쓰기 전에 셰이프 키가 이미 있습니다.
- **아이 트래킹이 '포즈를 셰이프 키로'보다 먼저:** 포즈를 셰이프 키로는 본에 의한 변형을 포함해 메시 전체를 저장하기 때문입니다. 눈 컨스트레인트를 먼저 넣어 두면 저장된 모양 속 눈의 중립 위치가 올바릅니다.
- **트랜스폼 적용은 마지막:** 모든 것을 영구히 고정하기 때문입니다. 고치지 않은 지오메트리, 매핑하지 않은 셰이프 키, 잘못된 컨스트레인트가 모두 굳어집니다. 트랜스폼을 적용한 뒤 앞 단계로 돌아가는 방법은 실행 취소(Ctrl+Z)나 원본 파일에서 다시 가져오기뿐입니다.

단계를 건너뛰면 무엇이 망가지는가

모델 수정을 건너뛰면: 이후의 모든 도구가 같은 위치에 중복 정점이 있을 수 있는 메시에서 작동합니다. 그러면 생성된 비세임이 보이는 정점은 움직이고 숨은 중복은 움직이지 않을 수 있어, VRChat에서 둘이 벌어지며 립싱크 모양마다 입이 찢어집니다. 아이 트래킹은 보이는 눈 메시가 아니라 중복된 눈 메시에 컨스트레인트를 붙여 눈을 한곳에 고정시킬 수 있습니다. 그런 다음 트랜스폼 적용이 이 모든 오류를 굳힙니다.

비세임을 건너뛰면: 생성하거나 매핑한 비세임이 없으면 아바타에 립싱크가 없습니다. 아바타에 비세임 셰이프 키가 이미 있다면 새로 만들지 말고 VRChat Viseme Mapping(가이드 8)에서 매핑하세요. 이 경우 파이프라인 상태에서 비세임이 체크되지 않은 채로 남지만 괜찮습니다.

아이 트래킹을 건너뛰면: VRChat에서 아바타의 눈이 움직이지 않고 정면만 바라봅니다. 눈 본이 없는 아바타라면 괜찮습니다.

'포즈를 셰이프 키로'를 건너뛰면: 선택 사항입니다: 저장할 사용자 표정이 없다면 건너뛰세요.

다음: 리그 도구

리그 도구

← 목차

이 장에서는 BoneCraft의 리깅, 애니메이션, 웨이트 도구를 자세히 설명합니다. 기능을 더 깊이 이해하고 싶을 때나, 가이드가 내 상황을 정확히 다루지 않을 때 이 장을 보세요.

각 항목은 도구가 하는 일, 쓰는 때, 주요 컨트롤, 위치를 설명합니다. 일부 도구는 특정 모드에서만 나타나며, 각 항목의 "위치" 줄에 그 모드가 적혀 있습니다: 예를 들어 리그 컨트롤은 포즈 모드에서, 웨이트 미러와 웨이트 전송은 웨이트 페인트 모드에서, 델타 머시는 오브젝트 모드에서 나타납니다.

리그 UI 도구

아마추어를 다룰 때의 시각적인 면을 관리하는 도구입니다: 어떤 본을 보이게 할지, 어떻게 정리할지, 빠른 접근.

본 컬렉션

하는 일: 스켈레톤의 본 컬렉션을 줄로 보여 줍니다. 컬렉션 이름을 클릭하면 그 본들이 선택되고, 눈 아이콘으로 보이거나 숨깁니다.

> 본 컬렉션은 이름이 붙은 본의 그룹입니다(예: "IK Controls", "Face Bones", "Deform Bones").
> 컬렉션을 숨기면 그 본들이 뷰포트에서 숨겨지므로, 리그의 한 부분에 집중할 수 있습니다.

주요 컨트롤: - 각 줄: 강조 색, **Toggle Collection Visibility**(컬렉션 표시 전환, 눈 아이콘), 컬렉션 이름(본 선택), **Solo Collection**(컬렉션 단독 표시, S 아이콘), **Rename Collection Display**(컬렉션 표시 이름 바꾸기, 톱니바퀴 아이콘) — 마지막 것은 줄에 쓸 사용자 표시 이름을 정합니다 - **Show All Collections**(모든 컬렉션 표시)와 **Hide All Collections**(모든 컬렉션 숨기기)(목록 위의 뜬 눈과 감은 눈 아이콘) — 전부 한 번에 - 섹션 — 여러 컬렉션을 접을 수 있는 제목 아래로 묶습니다

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → 컬렉션

가시성 북마크

하는 일: 어떤 본 컬렉션이 보이는지 저장해, 저장한 보기 사이를 바로 전환할 수 있게 합니다.

사용 예: 표정 작업을 위해 얼굴 본만 보이는 보기를 만들어 "Face Only"로 저장합니다. 그런 다음 웨이트 페인팅을 위해 전부 보이게 하고 "Full Rig"로 저장합니다. 이제 한 번의 클릭으로 둘 사이를 전환합니다.

주요 컨트롤: 슬롯마다 한 줄입니다. - 북마크 이름 — 클릭하면 저장한 보기를 적용합니다 - **Save Bookmark**(북마크 저장, 디스크 아이콘) — 현재 표시 상태를 슬롯에 저장합니다 - 색 견본 — 북마크에 색을 붙입니다 - **Clear Bookmark**(북마크 지우기)와 **Remove Bookmark**(북마크 제거, 닫기 아이콘) — 슬롯을 비우거나, 추가한 슬롯을 제거합니다 - **북마크 추가** — 슬롯을 추가합니다

기본 북마크: FK Arms, IK Body, Face Only, Full Rig

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → 컬렉션 → 가시성 북마크

단축키 빠른 패널

하는 일: BoneCraft의 리그 패널(컬렉션과 북마크)을 커서가 있는 곳에 팝업으로 엽니다.

사용 방법: 3D 뷰포트에서 **Ctrl+Shift+R**을 누릅니다. 팝업 바깥을 클릭하면 닫힙니다.

위치: 3D 뷰포트의 단축키 **Ctrl+Shift+R**(별도의 패널은 없습니다)

애니메이션 도구

포즈 라이브러리

하는 일: 이름과 썸네일이 있는 포즈를 저장해, 한 번의 클릭으로 리그에 적용할 수 있게 합니다.

주요 컨트롤: - **저장** — 현재 본 위치를 이름 붙은 포즈로, 뷰포트 썸네일과 함께 저장합니다 - **적용** — 본을 저장된 포즈에 맞춥니다 - **블렌드** — 포즈를 일부 강도로, 현재 위치와 섞어 적용합니다 - **미러** — 포즈를 좌우로 뒤집어 적용합니다 - **삭제**, **이름 바꾸기**, **카테고리** — 목록을 관리합니다. **필터**는 한 카테고리만 보여줍니다 - **내보내기**와 **가져오기** — `.bfpose` 파일에 저장하거나 그 파일에서 불러옵니다

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → 포즈 라이브러리

Control Picker(컨트롤 피커)

하는 일: 리그 컨트롤을 클릭할 수 있는 지도입니다. 모양을 클릭하면 그 본이 선택되고, 피커는 선택된 것을 강조합니다.

주요 컨트롤: - **Generate Picker**(피커 생성) — 리그로부터 배치를 만듭니다 - **Edit Layout**(배치 편집) — 컨트롤을 옮기고, 크기를 바꾸고, 라벨을 바꿉니다. **Move Picker Control**(피커 컨트롤 이동), **Resize Picker Control**(피커 컨트롤 크기 조정), **Relabel Picker Control**(피커 컨트롤 라벨 변경)은 각 컨트롤의 줄에 아이콘으로 나타납니다. **Snap**(스냅)으로 그리드에 맞추고, **레이아웃 다시 빌드** 버튼으로 다시 만듭니다 - **선택 미러** — 반대쪽 컨트롤을 선택합니다 - **팝업 피커** — 피커를 떠 있는 창으로 엽니다. 거기에는 **Add Selection Set**(선택 세트 추가)도 있습니다

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → Control Picker

Control Layer(컨트롤 레이어, IK/FK)

그림으로 비교하는 실습은 웨이트 검사와 IK/FK를 보세요.

하는 일: 컨트롤 리그 빌드 버튼으로 만든 리그의 팔다리를 위한 애니메이터용 컨트롤입니다: 팔다리가 튀지 않게 IK와 FK를 전환하고, 프레임 범위에 걸쳐 한쪽을 다른 쪽으로 베이크합니다.

주요 컨트롤: - **IK**와 **FK** — 팔다리를 전환하고 새 컨트롤을 팔다리의 현재 위치에 맞추므로, 팔꿈치나 무릎이 튀지 않습니다 - **Bake IK**(IK로 베이크)와 **Bake FK**(FK로 베이크) — 프레임 범위의 애니메이션을 IK나 FK로 변환합니다 - **Pole Follow**(폴 따라가기), **Pin**(고정), **Lock-Free**(잠금 해제), 그리고 보호된 잠금을 유지하는 **Global Rig Scale**(리그 전체 스케일)

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → Control Layer(**컨트롤 리그 빌드** 버튼으로 만든 리그를 선택했을 때. 리그 빌더 참고)

Rigify 도구

하는 일: Rigify 컨트롤 리그를 감지해, BoneCraft의 컬렉션 패널, 북마크, 속성 슬라이더를 Rigify의 표준 컨트롤에 연결합니다.

> Rigify는 애니메이션 준비가 된 리그를 생성하는 Bforartists 내장 시스템입니다. Rigify로 리그를 만들었다면, 이 도구가 BoneCraft의 UI를 Rigify의 IK/FK 컨트롤에 연결합니다.

주요 컨트롤: - **자동 향상** — 선택한 Rigify 리그에 맞게 BoneCraft의 패널을 설정합니다 - **향상 재실행** — 처음부터 다시 만듭니다 - **Enable Rigify**는 Quick Rig에 있고 **Generate Control Rig (active metarig)**는 그 안의 Troubleshooting을 펼치면 있습니다(리그 빌더 참고) - Rigify 속성 — 리그의 IK/FK, 스트레치, 부모 공간, 머리와 목 따라가기 슬라이더

위치: BoneCraft 탭 → 리깅 설정 → Rigify 도구(와 Rigify 속성 섹션)

리타겟

하는 일: 한 스켈레톤의 애니메이션을 다른 스켈레톤으로 옮깁니다(예: 모션 캡처 클립을 내 아바타에). 본은 이름과 방향으로 맞춰지므로 팔다리가 방향을 유지합니다. 쇄골은 느슨하게 맞춰지므로 어깨가 지나치게 돌지 않습니다.

주요 컨트롤: - **클립 가져오기**와 **라이브러리 탐색** — 클립을 불러오거나 라이브러리 폴더를 설정합니다. 클립 이름을 클릭하면 선택됩니다 - **Auto-Match Bones**(본 자동 매칭, 클립 줄의 체크 표시) — 소스와 대상 본을 짝짓습니다(패널의 본 매핑 목록에 짝이 표시됩니다) - **미리보기**와 **미리보기 중지** — 결과를 시험합니다 - **적용** — 클립을 내 리그에 베이크합니다

위치: BoneCraft 탭 → 리깅 설정 → 리타겟

보정 셰이프 키

하는 일: 본이 어떤 각도에 이르면 켜지는 셰이프 키로, 극단적인 포즈에서 생기는 꼬집힘이나 무너짐을 고칩니다.

사용 예: 캐릭터의 팔꿈치를 끝까지 굽히면 무너집니다. 고친 팔꿈치를 스컬프트하고 팔 본에 연결하면, 팔꿈치를 굽힐수록 자동으로 적용됩니다.

주요 컨트롤: - 새 교정 — **형태 키**, **드라이버 본**, 회전 축, 모양이 완전히 켜지는 각도, 서서히 켜지는 정도를 고른 다음 **보정 생성**을 클릭합니다 - 보정 목록: 보정의 셰이프 키 이름을 클릭해 선택합니다. 목록 아래의 **편집**과 **삭제**는 선택한 보정에 적용됩니다

위치: BoneCraft 탭 → 스킨 → 교정(메시에 기준 셰이프 키가 필요합니다)

그래프 도구

하는 일: 키프레임과 커브를 다듬는 애니메이션 도구입니다.

- **인터랙티브 브레이크다운**(브레이크다우너, 3D 뷰포트 단축키 **Ctrl+Shift+B**) — 좌우로 드래그해 현재 포즈를 가장 가까운 키프레임 사이에서 블렌드합니다
- **델타 적용**(델타 무버, 3D 뷰포트 단축키 **Ctrl+Shift+D**) — 선택한 본을 화면 공간이나 월드 공간에서 정확한 양만큼 옮깁니다
- **캡처**와 **교체**(버퍼 커브) — 커브의 사본을 보관하고 그것과 편집본을 바꿔 봅니다
- **스마트 베이크** — 컨스트레인트로 움직이는 애니메이션을 키로 베이크하고 불필요한 키를 버립니다(**허용치**로 정도를 정합니다)
- **오일러 필터** — 짐벌 락으로 생긴 회전 뒤집힘을 고칩니다
- 접선 핸들 — 선택한 키의 핸들 유형을 설정합니다: **Auto**(자동), **Vector**(벡터), **Aligned**(정렬), **Free**(자유), **Auto Clamped**(자동 고정)

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → 그래프 도구

웨이트 도구

본이 움직일 때 메시가 어떻게 변형되는지 제어하는 도구입니다. 웨이트는 메시의 각 부분에 어떤 본을 얼마나 따라갈지 알려 줍니다.

본 웨이트 자동 재계산

하는 일: 메시를 바꾸지 않고 기존 리그로 웨이트를 다시 계산합니다. 고밀도 메시는 가벼운 프록시를 사용하여 조용한 실패를 피합니다.

컨트롤: 대상 메시·아마추어와 Body 또는 Clothing 모드를 고릅니다. Body는 기존 리그에서 계산하고 Clothing은 올바르게 웨이트된 원본 메시에서 전송합니다. 방식·블렌드·스무딩·정점당 최대 본 영향·최소 웨이트·백업을 정하여 **Automatic Bone Weight Recalculation**을 실행합니다. 설정은 버튼 위입니다. CATS의 **Smart Automatic Weights**는 메시·아마추어·모드 및 Clothing 원본 메시를 고르는 대화상자를 엽니다.

위치: BoneCraft → Skin → Weight Tools.

웨이트 미러

하는 일: 아바타 한쪽의 웨이트를 반대쪽으로 복사합니다. 대칭 캐릭터에 꼭 필요합니다.

주요 컨트롤: - **모든 웨이트 미러** — 모든 본 그룹을 반대쪽으로 미러합니다 - **활성 웨이트 미러** — 활성 본 그룹만 미러합니다 - 대칭 축과 미러 방향(양방향, 왼쪽에서 오른쪽, 오른쪽에서 왼쪽) - **토폴로지 미러** — 위치가 아니라 메시 토폴로지로 정점을 짝짓습니다 - **검색 거리** — 두 정점이 얼마나 떨어져 있어도 짝으로 볼지(완전히 대칭이 아닌 메시라면 늘리세요) - **일치하지 않는 항목 선택** — 짝이 없는 정점을 선택합니다. 그다음 **가중치 정규화**로 웨이트의 합을 1.0으로 만듭니다

위치: BoneCraft 탭, 웨이트 페인트 모드 → 웨이트 미러

미러 버튼을 먼저 누르고 Adjust Last Operation에서 축·방향·토폴로지 모드·검색 거리를 설정합니다. **Mirror Active Weight**는 Weights → BoneCraft와 기본 Weights Tool Shelf에도 있습니다.

웨이트 전송

하는 일: 원본 메시의 웨이트를 활성 메시로 복사합니다. 몸에서 의상으로 또는 고해상도에서 저해상도로 옮길 때 씁니다.

컨트롤: 원본 메시를 먼저 고르고 **Transfer Weights**를 실행합니다. 이후 Adjust Last Operation에서 전송 방식·본 필터·**Normalize**를 정합니다. Normalize는 합을 1.0으로 유지합니다. 결과는 평균·최대 거리를 보여 주며 **Select Problem Vertices**는 잘 맞지 않은 정점을 선택합니다.

위치: BoneCraft의 Weight Paint → Weight Transfer; Skin → Weight Tools에도 있습니다.

웨이트 테이블

하는 일: 선택 정점의 본별 정확한 웨이트를 보고 값을 직접 설정합니다.

사용: Weight Paint에서 정점 하나를 선택합니다. 행의 손 아이콘을 누르고 Adjust Last Operation에서 **Weight**를 정합니다. Add Influence는 고른 본을 사용하고 새 웨이트도 Adjust Last Operation에서 정합니다. 여러 정점에서는 **Normalize All Vertices**로 모두 정규화합니다.

위치: BoneCraft의 Weight Paint → Weight Table.

플러드 채우기

하는 일: 선택 정점에 활성 그룹의 웨이트를 **Flood to 0.0**, **Flood to 1.0**, **Flood to Custom**으로 한 번에 설정합니다. Custom 실행 후 Adjust Last Operation에서 **Value**와 **Normalize**를 정합니다. Weights 메뉴·셸프의 고정 버튼명은 Flood to Zero와 Flood to One입니다.

위치: BoneCraft → Skin → Weight Tools; Weights → BoneCraft, Tool Shelf → Weights → BoneCraft에도 있습니다.

변형 vs 컨트롤

하는 일: 리그의 본을 변형 본(메시를 움직임)과 컨트롤 본(애니메이터가 움직임)으로 나누고, 변형 본에 표시를 하고, 변형용 이름으로 바꾸고, 변형 본만 있는 스켈레톤을 내보냅니다.

위치: BoneCraft 탭, 포즈 모드 → 변형 vs 컨트롤

델타 머시

하는 일: 관절의 찌그러짐을 줄이는 스무딩 변형입니다. 레스트 형상을 유지하며 움직일 때 변형을 부드럽게 합니다.

사용: Add Delta Mush로 모디파이어를 추가하고 레스트 형상에 바인딩합니다. 즉시 Adjust Last Operation에서 **Iterations**, **Smooth Strength**, **Pin Borders**, **Only Smooth Deform**을 정합니다. 이후 패널에 **Rebind**, **Remove**와 반복 수·강도·경계 고정의 Settings가 나타납니다.

위치: BoneCraft → Skin → Delta Mush (Object Mode; 메시).

근접 래핑

하는 일: 한 메시가 다른 표면을 두 번째 피부처럼 따라갑니다. 밀착 의상에 유용합니다.

사용: 대상 메시와 다른 **Driver Mesh**를 고르고 **Bind Proximity Wrap**을 누릅니다. 바인딩할 때 드라이버 아마추어는 레스트 포즈여야 합니다. Options의 **Falloff Type**, **Max Distance**는 9.1.2에서 저장되지만 Surface Deform 바인딩은 바꾸지 않습니다. 연결 후 **Rebind**, **Unbind**가 표시됩니다. Unbind는 뷰포트·렌더의 모디파이어를 끄며 삭제하지 않습니다.

위치: BoneCraft → Skin → Proximity Wrap (Object Mode; 메시).

리그 컨트롤

이 도구들은 포즈 모드의 BoneCraft 탭에 나타납니다.

스페이스 스위치

하는 일: 애니메이션 중에 본이 따라가는 공간을 바꿉니다. 소품을 든 손을 한 번의 클릭으로 몸을 따라가는 상태에서 월드에 고정된 상태로 바꿀 수 있습니다.

주요 컨트롤: - **공간 추가**와 **Remove Space**(공간 제거, 스페이스 관리 아래의 X 아이콘) — 본이 따라갈 수 있는 공간(월드, 원점, 다른 본) - 공간마다 그 이름의 버튼이 하나씩 있고, 현재 공간에는 ●가 붙습니다. 다른 공간의 버튼을 클릭하면 본이 그 공간으로 바뀝니다

위치: BoneCraft 탭, 포즈 모드 → 스페이스 스위치

스플라인 IK

하는 일: 본 체인이 곡선을 따르게 합니다. 부드러운 움직임의 꼬리·촉수·밧줄·긴 머리·척추에 씁니다.

사용: 시작 본을 활성화하고 **Generate Spline IK**를 누릅니다. Adjust Last Operation에서 **Chain Length**, **Curve Resolution**, **Stretch**, **Volume Preservation**을 정합니다. **Remove Spline IK**로 제거합니다.

위치: BoneCraft의 Pose Mode → Spline IK.

체인 다이나믹스

하는 일: 체인의 본이 부모보다 늦게 움직이고 멈추면 튕기는 물리 유사 보조 동작입니다. 머리카락·꼬리·장식에 씁니다.

사용: 체인을 선택하고 **Add Chain Dynamics**를 누릅니다. Adjust Last Operation에서 **Stiffness**, **Damping**, **Mass**, **Gravity Scale**을 정합니다. 패널 아래 Settings에도 있습니다. 생성 후 **Bake**, **Remove**가 나타납니다. 충돌은 단순 구형이므로 오목한 표면과 맞지 않을 수 있습니다.

위치: BoneCraft의 Pose Mode → Chain Dynamics.

리본

하는 일: 부드럽게 굽고 비트는 Bendy Bones 리본을 만들어 입술·눈썹·벨트 같은 곡선 부위에 씁니다.

사용: 본 체인을 선택하고 **Generate Ribbon**, 이후 Adjust Last Operation에서 **Control Bones**, **Ribbon Width**를 정합니다. **Remove Ribbon**으로 제거합니다.

위치: BoneCraft의 Pose Mode → Ribbon.

비세임 라이브러리

하는 일: 셰이프 키에 연결된 비세임(입 모양) 세트를 만들고 관리하며, 텍스트로부터 립싱크 키를 생성합니다. VRChat용 비세임 매핑에는 VRChat Viseme Mapping을, 비세임을 처음부터 만들려면 CATS의 비세임 섹션을 쓰세요.

주요 컨트롤: - **새 세트**와 **삭제** — 비세임 세트를 만들거나 삭제합니다 - 각 세트에는 비세임마다 버튼(스피커 아이콘)이 하나씩 있으며, 클릭하면 미리 봅니다 - 립싱크 — 텍스트를 비세임 키로. 음소당 프레임 수와 스무딩을 설정할 수 있습니다

위치: CATS → Avatar Tools → Viseme Library (Armature); Lip Sync (Pose Mode)

세트 드리븐 키

하는 일: Python 식 없이 한 값을 다른 값에 연결합니다. 드라이버(예: 눈썹 본)에 포즈를 잡고, 움직일 값(예: "Brow Raised" 셰이프 키)을 설정하고, 포인트를 기록합니다. BoneCraft가 드라이버 커브를 만듭니다.

주요 컨트롤: - **드라이버 본**과 **드라이버 속성** — 움직이는 쪽 - **대상 본**과 **대상 속성** — 움직여지는 쪽 - **값 설정**과 **포인트 기록** — 커브에 포인트를 기록합니다 - **SDK 생성** — 드라이버를 만듭니다

위치: BoneCraft 탭, 포즈 모드 → 세트 드리븐 키

리그 검증기

하는 일: 리그를 규칙 집합에 비추어 확인하고 문제를 보고합니다: 이름, 빠진 본, 깨진 컨스트레인트, 계층, 웨이트, Python이 필요한 드라이버, Mechanisms 규칙. 하이픈이 들어간 본 이름(`DEF-upper_arm.L` 등)은 통과합니다.

주요 컨트롤: - **검증 실행** — 모든 확인을 실행하고 결과를 나열합니다 - **Export Report**(보고서 내보내기) — 결과를 파일로 저장합니다

확인에 실패하면 작업 보드(BoneCraft 탭 → 개요 → 작업 보드)에 검증기 작업이 표시됩니다.

위치: BoneCraft 탭 → 리뷰 → 리그 검증기

리그 노트

하는 일: 리그의 본에 붙이는 글 메모입니다: 설정한 내용, 알림, 협업자에게 남기는 메모.

주요 컨트롤: 노트 추가, 그리고 각 메모의 **제거**. 리그 README는 리그의 노트를 읽기 전용 페이지로 보여줍니다.

위치: BoneCraft 탭 → 개요 → 리그 노트, 그리고 리뷰 → 리그 README

다음: 리그 빌더

리그 빌더

← 목차

두 방식의 해설 시연은 IK/FK 초보자 안내와 연습 파일을 보세요.

새 리그 만들기

리그 빌더는 캐릭터의 새 리그를 만듭니다. 왼쪽 Tool Shelf(**T**)의 **Rig Builder** 탭과 **Properties → Scene**에 있으며 후자는 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show가 켜져 있을 때 표시됩니다. 좁으면 짧은 라벨의 배치로 바뀝니다. Auto-Rig Wizard, Quick Rig, Mannequin 순서입니다. 뷰포트 Add → Armature에서도 마법사 시작과 Quick Rig 추가가 가능합니다.

자동 리깅 마법사

하는 일: 메시에 마커를 놓는 과정을 단계별로 안내하고, 그 마커로 웨이트가 있는 리그를 만듭니다. 캐릭터를 처음부터 리깅하는 주된 방법입니다.

가이드 1에서 단계별로 안내합니다.

단계: 메시 선택 → 리그 유형 → 몸 마커 → 손가락 마커 → 얼굴 마커 → 검토 → 생성

주요 컨트롤: - **Start Auto-Rig** 시작. **Back·Cancel**은 위, **Next**는 메시·리그 유형·마커 단계 아래입니다. 검토는 **Generate Rig**, 마지막은 **Close Wizard**입니다. - 메시 목록(메시를 클릭), 그다음 리그 유형: **Body + Face**(몸과 얼굴), **Body Only**(몸만), **Face Only**(얼굴만, 기존 아마추어용) - **Detect Markers**(마커 감지, Smart Detection 안) — 메시의 팔다리를 따라가며 모든 몸 마커를 신뢰도와 함께 배치합니다. **Accept High**(높은 신뢰도 수락)는 확실한 마커를 남기고, **Reset Low**(낮은 신뢰도 초기화)는 의심스러운 마커를 지웁니다 - **메시에서 마커 추측**과 **정밀도 추측**(몸), **손가락 마커 추측**(손가락 마커는 손의 모양으로 배치됩니다), **얼굴 마커 추측** - 손가락 세부 — 만들 손가락 수. "0 — No Fingers"부터 "5 — Full Human Hand"까지 - 각 마커 줄: **Place Marker**(마커 배치, 화살표 아이콘), **Confirm Marker**(마커 확인, 체크 표시), **Reset Marker**(마커 초기화, 원형 화살표). 왼쪽과 오른쪽 마커에는 **Toggle Symmetry**(대칭 전환, 첫 아이콘) - **Mirror L to R**(왼쪽을 오른쪽으로 미러)와 **Mirror R to L**(오른쪽을 왼쪽으로 미러) — 확인된 마커를 중심선 건너편으로 복사합니다 - **모두 배치 확인** — 그 단계에서 배치한 마커를 모두 확인합니다 - **리그 생성** — 확인된 마커로 리그를 만듭니다. 그다음 마지막 단계에서 **컨트롤 리그 빌드**(아래 참고)와 **마법사 닫기**

리그 생성이 만드는 것: - 고른 척추와 목 구간 수를 가진 몸 리그와, IK/FK, IK만, FK만인 팔과 다리(**키네마틱** 옵션) - 고른 수만큼의 손가락 본 - **Body + Face**의 경우: 얼굴 리그. **컨트롤 셰이프 생성**이 켜져 있으면 컨트롤 모양도 붙습니다 - 고른 품질의 스킨 웨이트. 고밀도 메시는 더 가벼운 프록시 메시를 통해 웨이트를 매기므로, 678,000 정점 캐릭터도 소리 없이 실패하지 않고 약 1분이면 끝납니다.

컨트롤 리그 빌드: 검토 단계에는 **Twist Bones**(트위스트 본), **Skirt Bones**(스커트 본), **Face Controls**(얼굴 컨트롤), **Joint Correctives**(관절 보정)도 표시되지만, 리그 생성은 이것들을 적용하지 않습니다. 이것들은 엔진용 컨트롤 리그(트위스트 본, 다리를 따라가는 스커트 본, 시선과 눈 깜박임 컨트롤, 관절 보정 셰이프 키)에 속합니다. 리그 생성 후 마지막 단계에 **컨트롤 리그 빌드** 버튼이 나타나며, 고른 옵션으로 생성한 아마추어에 그 리그를 만듭니다. **마법사 닫기** 버튼보다 먼저 누르세요. 닫으면 마법사 옵션이 초기화됩니다. Control Layer 패널(리그 도구)은 이렇게 만든 리그에만 나타납니다.

위치: Rig Builder → 자동 리깅 마법사

뷰포트 도구로 여러 마커 배치: 마법사에서 몸·손가락·얼굴 마커 단계로 갑니다. Object Mode에서 뷰포트 툴바의 Place Rig Markers를 켭니다. 헤더는 다음 미확인 마커, 축 잠금, 대칭 스위치를 보여 줍니다. 마법사에서 고른 메시를 클릭하면 해당 마커를 배치하고 확인합니다. 대칭은 마법사 설정을 따르며 개별 Place 버튼도 작동합니다. 단계 완료가 표시되면 마법사의 **Next**를 누릅니다. 메시 밖을 눌러도 배치되지 않습니다.

Quick Rig(퀵 리그)

하는 일: BoneCraft Basic Humanoid(본 19개, Rigify 불필요)나 Rigify 메타리그를 한 번에 추가합니다. 마법사보다 빠르지만 맞춤 정도는 낮습니다.

주요 컨트롤: - Basic Humanoid와 Rigify 메타리그 버튼. Rigify가 꺼져 있으면 **Enable Rigify**를 먼저 누릅니다. - 리그 버튼은 즉시 추가합니다. 이후 Adjust Last Operation에서 메시 맞춤, 자동 웨이트, **Add IK/FK Controllers**, **Initial Pose**를 설정합니다. - **T-Pose**, **A-Pose**는 선택 리그의 레스트 포즈를 바꿉니다. - Troubleshooting의 **Diagnose Quick Rig (print to console)**로 진단합니다. 메타리그가 아닌 아마추어에는 **Inspect Active Rig Controls**도 표시됩니다. - Rigify 메타리그가 활성일 때는 Inspect 대신 **Generate Control Rig (active metarig)**가 표시되어 Rigify 컨트롤 리그를 만듭니다.

BoneCraft Rigs 스타터 카탈로그: 포함된 아홉 리그는 기본 하단 에셋 셸프의 **Starter Rigs** 카탈로그를 공유합니다. 왼쪽 카탈로그 메뉴에서 라이브러리 **All**을 고르고 **Starter Rigs**를 한 번 켜면 다른 카탈로그 옆에 탭이 생깁니다. 해당 탭을 선택해 둘러봅니다. **Add → Armature → Starter Rig Catalog**는 의존성을 검사하고 맞춤·추가를 제공하는 팝업을 엽니다.

Basic Humanoid는 Rigify 없이 작동합니다. 나머지 썸네일에는 **Rigify**라고 표시됩니다. 꺼져 있을 때 선택하거나 드롭하면 **Enable Rigify & Add Rig**와 Cancel을 제시합니다. 수락하면 설치된 Rigify를 켜고 계속하며 취소하면 아무것도 추가하지 않습니다. Quick Rig에서도 켤 수 있고 스타터 팝업의 에셋 컨텍스트 메뉴도 필요할 때 Enable Rigify를 제공합니다. 뷰포트 왼쪽 위 스타터 컨트롤은 9.2.5에서 제거되었습니다. 의존성이나 설치 버전의 프리셋이 없으면 설명만 표시하고 다른 리그로 대체하지 않습니다.

썸네일 클릭 또는 뷰포트로 드래그하여 추가합니다. 메시가 선택되어 있으면 맞추지만 자동 웨이트와 컨트롤 생성은 기본으로 꺼져 있습니다. 이후 **Adjust Last Operation**에서 바꿉니다. 메시 선택 없이 추가했다면 새 리그를 선택하고 Quick Rig의 **Mesh**를 지정하여 **Fit Dropped Rig**를 누릅니다. 맞춤은 크기·위치를 바꾸므로 컨트롤·웨이트 생성 전에 관절을 검사하고 편집하세요. 뷰포트 밖 드롭, Esc, 오른쪽 클릭은 추가 없이 취소합니다.

위치: Rig Builder → Quick Rig; Add → Armature → Quick Rig도 사용 가능합니다.

마네킹

하는 일: 기존 리그 주변에 미리보기 메시를 만들어 완성 캐릭터 없이 변형을 검사합니다. 먼저 아마추어나 그 자식 메시를 선택하세요. 리그가 없으면 Quick Rig로 추가합니다. 최종 사용 전에 자신의 메시로 교체합니다.

주요 컨트롤: - **Quick Mannequin**은 고정 기본값으로 생성하고 해당 리그의 이전 마네킹을 교체합니다. - **Add Mannequin**은 장면 설정으로 생성하며 기본적으로 기존 것을 교체합니다. 클릭 후 Adjust Last Operation의 Replace Existing으로 바꿀 수 있습니다. - **Regenerate**는 저장된 설정으로 기존 미리보기를 다시 만듭니다. - **Remove**는 마네킹 메시만 지우고 아마추어는 유지합니다. - 아래 Options에 **Mode**, **Body**

Type, 밀도, **Radius Scale**이 있습니다. 그 안의 Advanced에는 부위 스케일과 출력 설정이 있습니다. 바꾼 장면 설정은 **Add Mannequin**을 다시 눌러 적용합니다.

위치: Rig Builder → Mannequin.

그림으로 배우는 마네킹 실습

A, B, C 순서로 따라 하세요. 각 단계에는 실제 화면 캡처가 있고 빨간 번호는 설명과 대응합니다. 캡처는 `Bforartists 5.2.0`의 **BoneCraft 9.1.2**에서 촬영했습니다. Blender는 패널 배치와 단축키가 다를 수 있으므로 명령 이름을 기준으로 하세요.

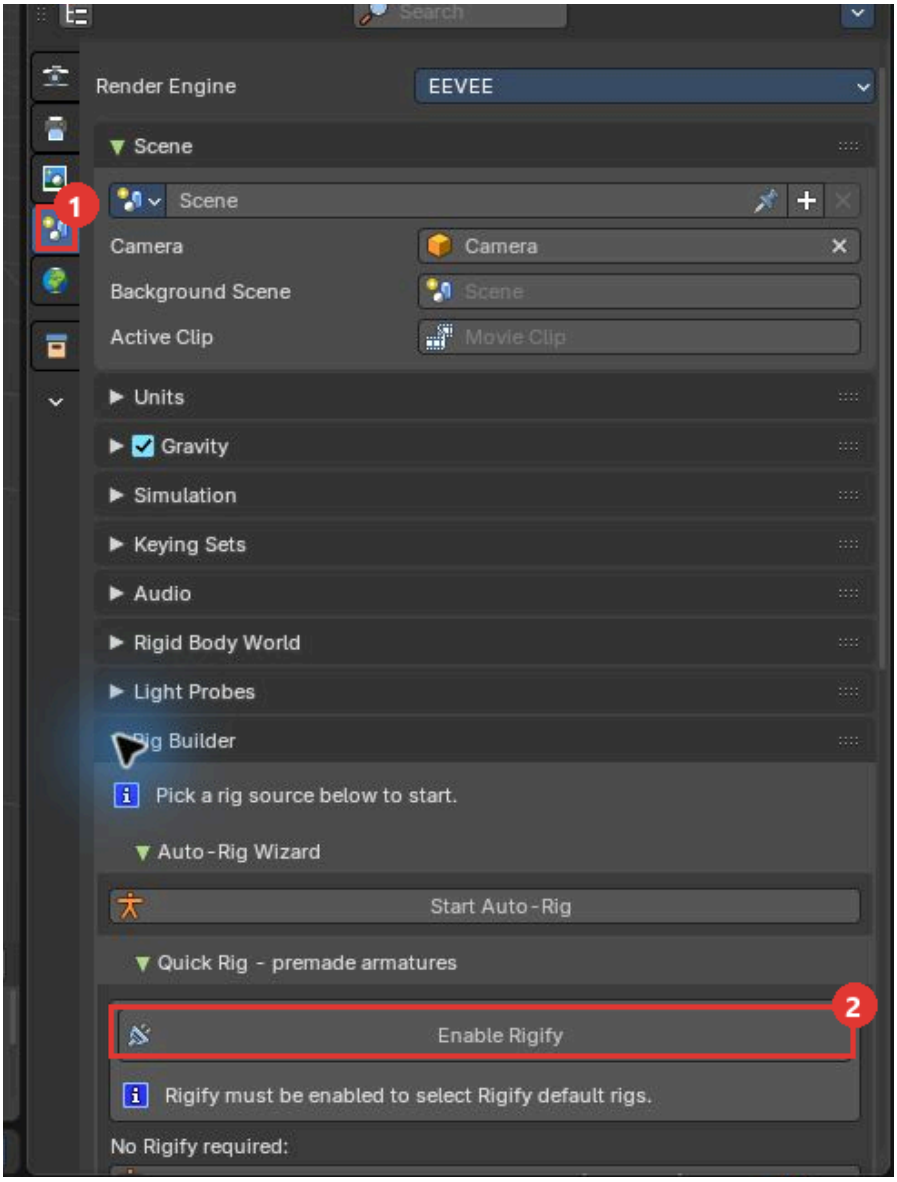
캡슐 모양 미리보기로 리깅을 배우는 연습입니다. 머리, 손, 몸통은 임시 형태이며 완성된 캐릭터가 아닙니다. 새 파일에서 시작하고 두 체크포인트를 보관하면 원본 메타리그를 잃지 않고 반복할 수 있습니다.

`examples/mannequin/`에는 A의 중립 결과 `SimpleHuman_Mannequin.blend`와 웨이트를 고치고 포즈를 잡은 C의 결과 `Mannequin_AutoRig.blend`가 있습니다.

파트 A: Simple Human에서 마네킹 만들기

A1. Rigify 활성화

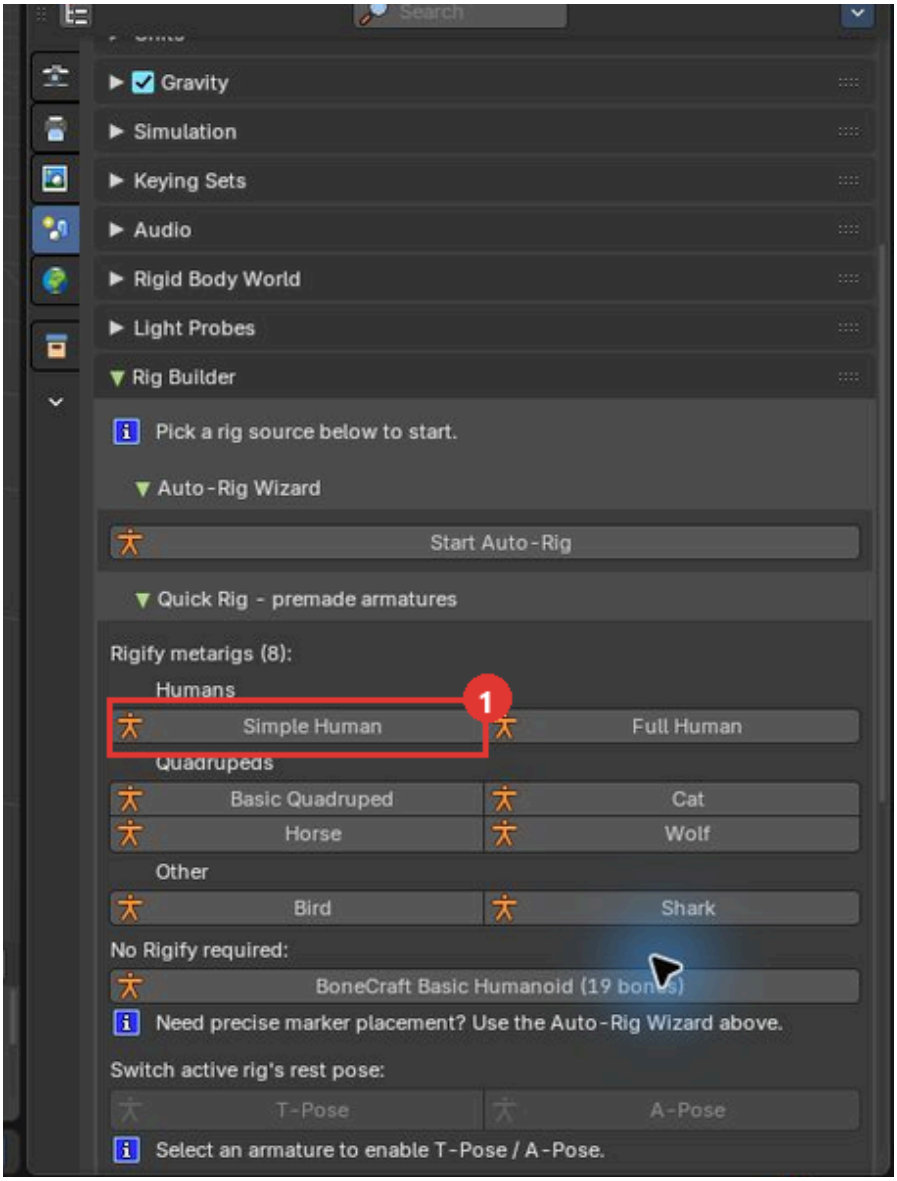
새 장면에서 **Scene Properties** → **Rig Builder** → **Quick Rig**를 엽니다. Rigify 프리셋이 없으면 **Enable Rigify**를 누르세요. 이 실습은 Rigify의 `Simple Human` 메타리그를 사용합니다. **BoneCraft Basic Humanoid (19 bones)**는 다른 프리셋입니다.



1 — Scene Properties. 2 — Enable Rigify.

A2. Simple Human 추가

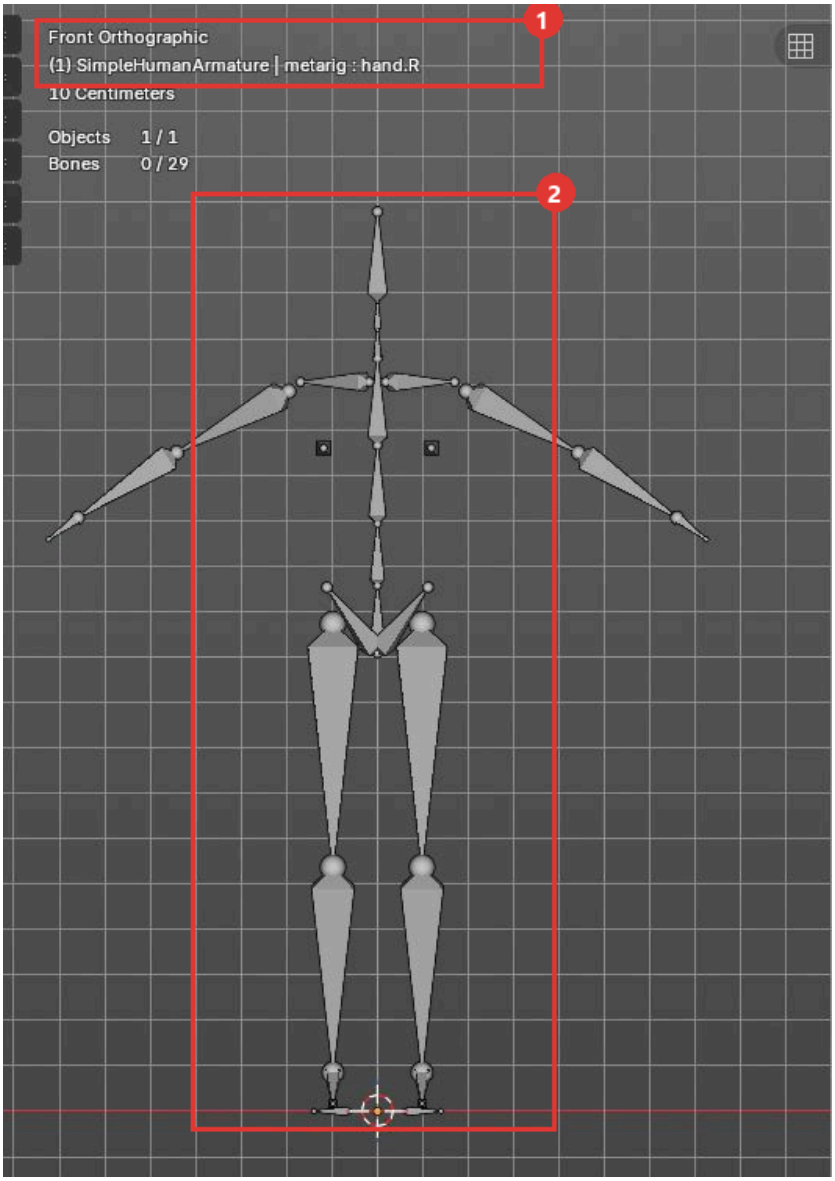
Quick Rig의 `Simple Human`을 누릅니다. 편집 가능한 메타리그가 생기며 아직 메시는 없습니다. 이 버전에서는 본이 29개입니다.



1 — Simple Human 프리셋.

A3. 메타리그 확인

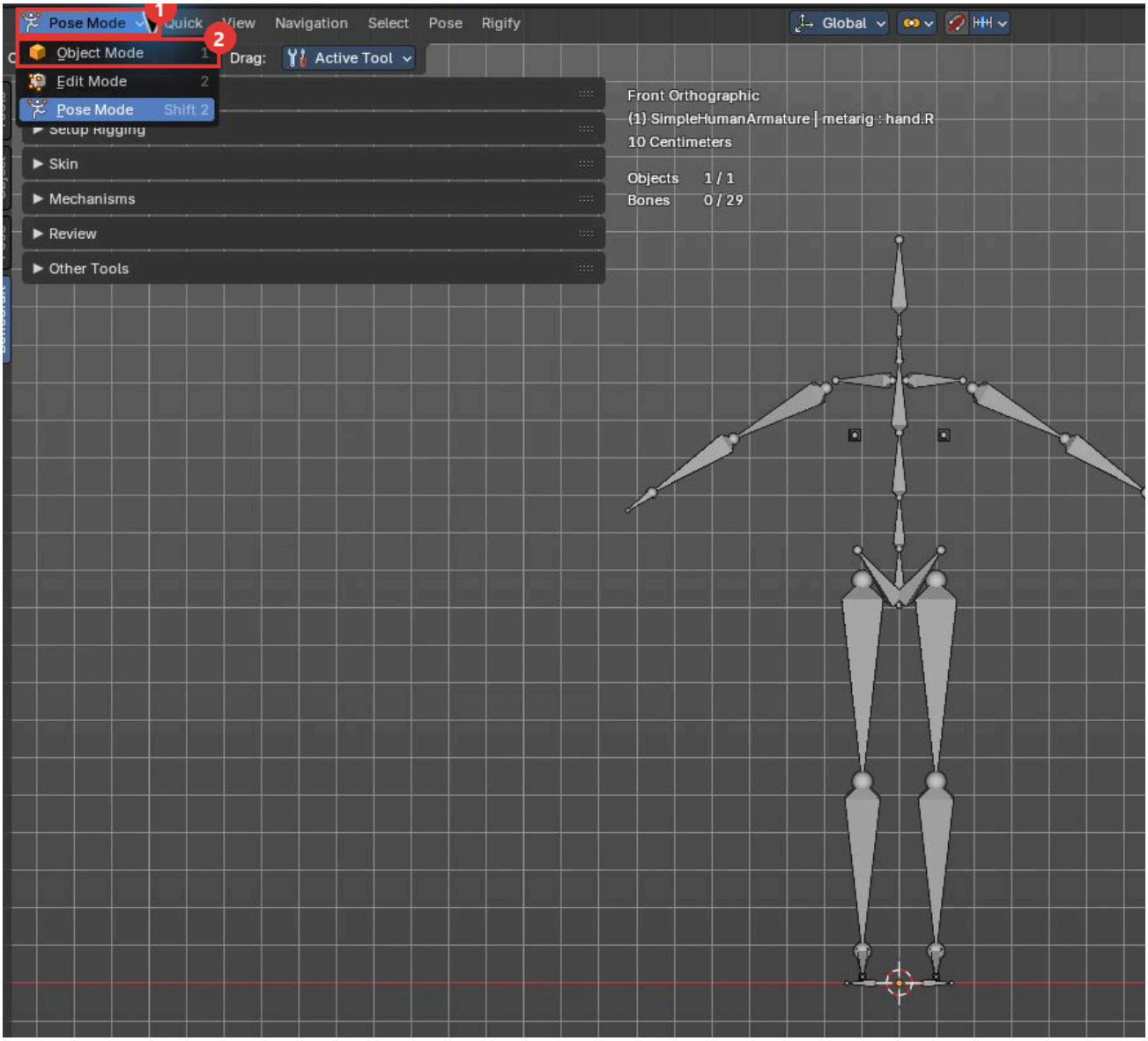
뷰포트 위에서 `Numpad 1`을 눌러 Front Orthographic으로 전환합니다. 전체 뼈대가 보이는지 확인하고 휠로 화면을 맞춥니다. 새 메타리그가 Pose Mode에서 시작할 수도 있습니다.



1 — 정면 보기. 2 — Simple Human 뼈대.

A4. Object Mode로 복귀

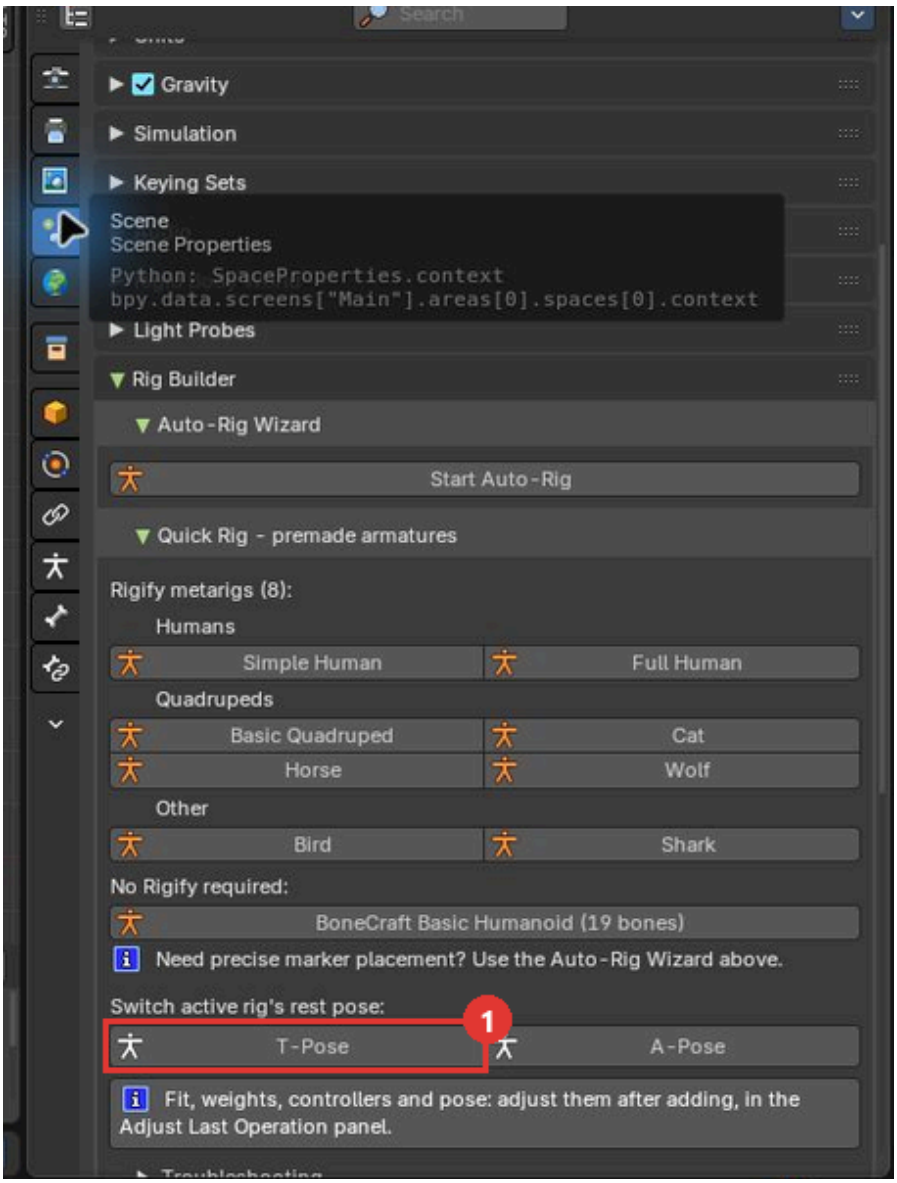
뷰포트 모드 메뉴에서 **Object Mode**를 고릅니다. `SimpleHumanArmature`를 선택한 상태로 둡니다. 레스트 포즈 변경이나 마네킹 생성 전에 이 모드로 전환하세요.



1 — 모드 메뉴. 2 — Object Mode.

A5. T 포즈 사용

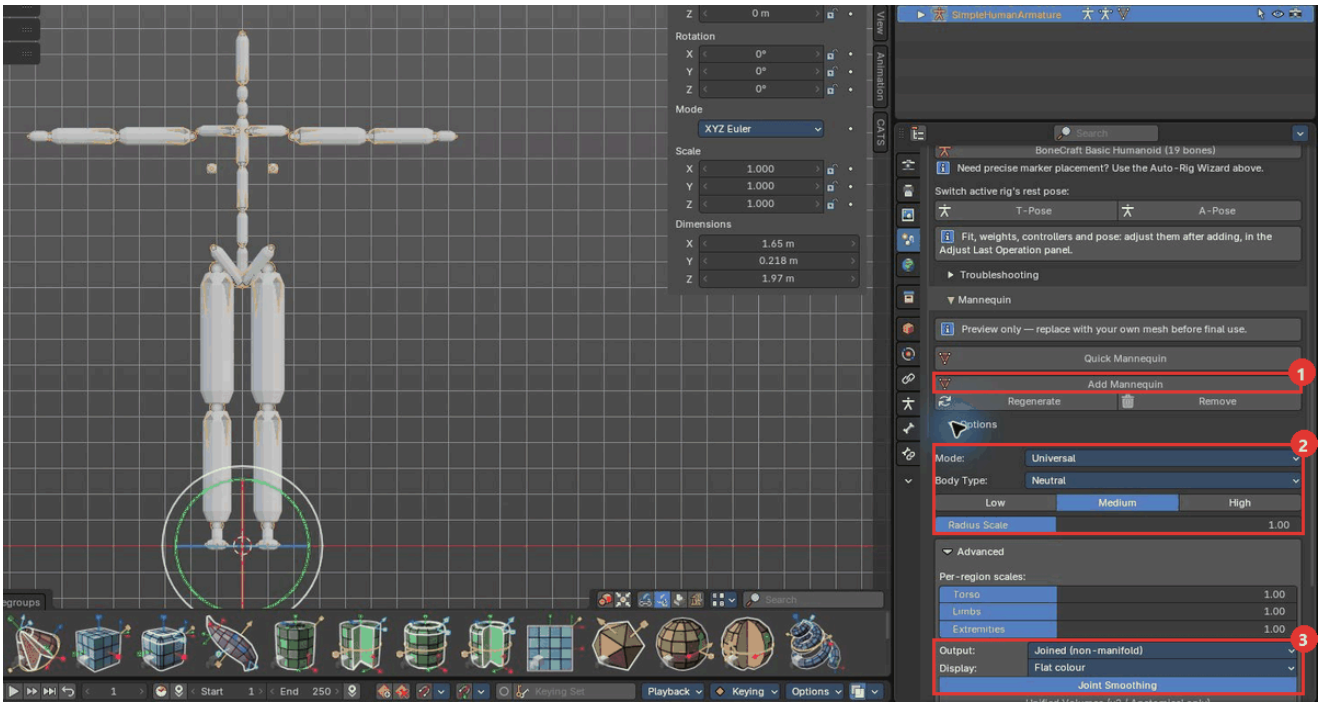
Quick Rig에서 **T-Pose**를 누르면 팔이 수평으로 펴집니다. 자신만의 몸에는 Edit Mode에서 메타리그를 맞춘 뒤 미리보기를 생성하세요. 이 연습에서는 좌우 관절을 대칭으로 유지합니다.



1 — T-Pose 명령.

A6. 마네킹 생성

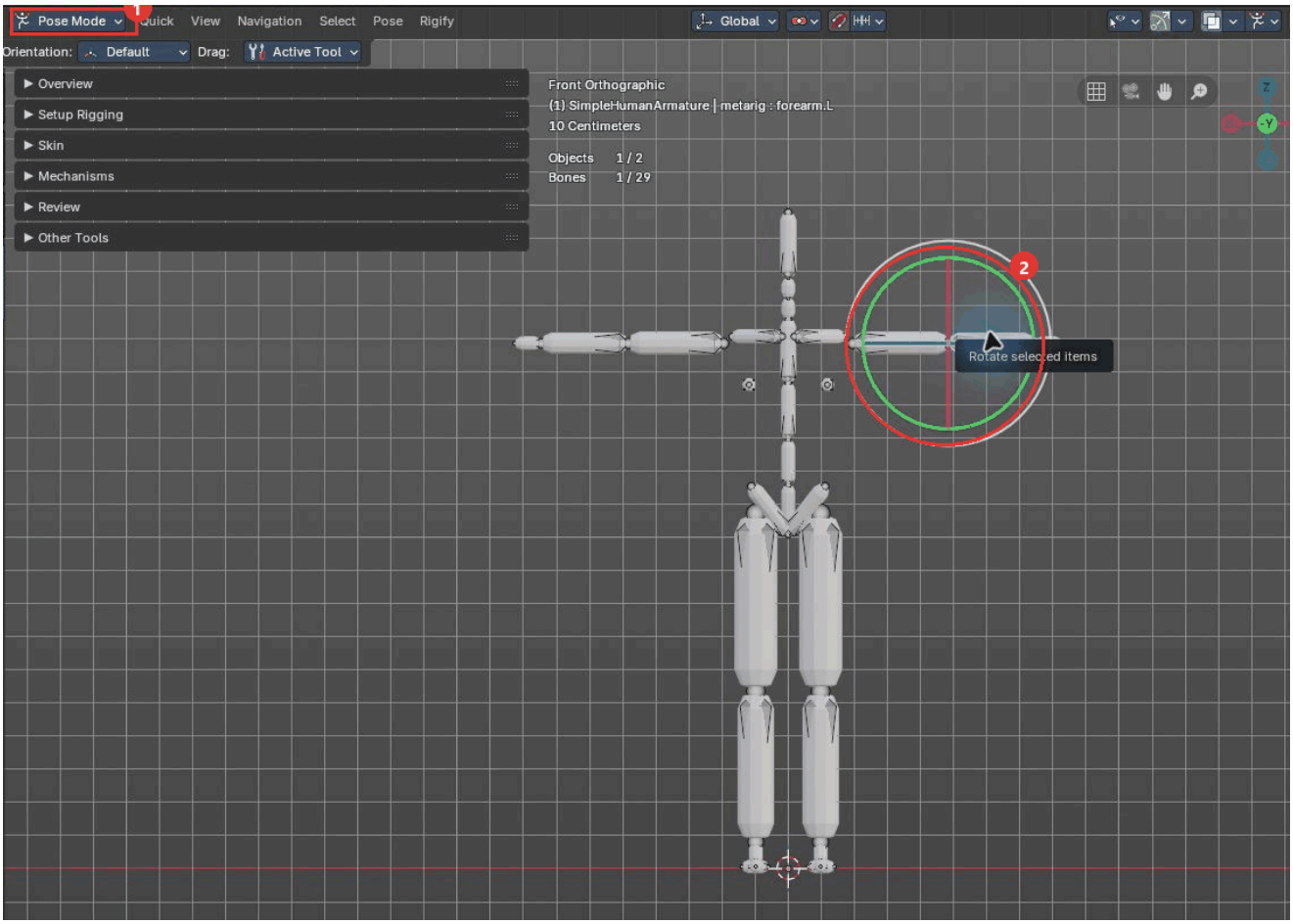
Mannequin → **Options**를 펼쳐 `Mode: Universal`, `Body Type: Neutral`, **Medium**, `Radius Scale: 1.00`으로 설정합니다. Advanced의 부위별 스케일은 1.00, 출력은 `Joined (non-manifold)`, **Flat colour**, **Joint Smoothing** 켜기, Unified Volume 끄기를 사용합니다. 설정 후 **Add Mannequin**을 누릅니다. 화면은 생성된 캡슐 메시입니다. Add는 현재 설정을, Regenerate는 저장된 설정을 사용합니다.



1 — Add Mannequin. 2 — Universal과 몸 설정. 3 — Joined 출력과 스무딩.

A7. 본 포즈 시험

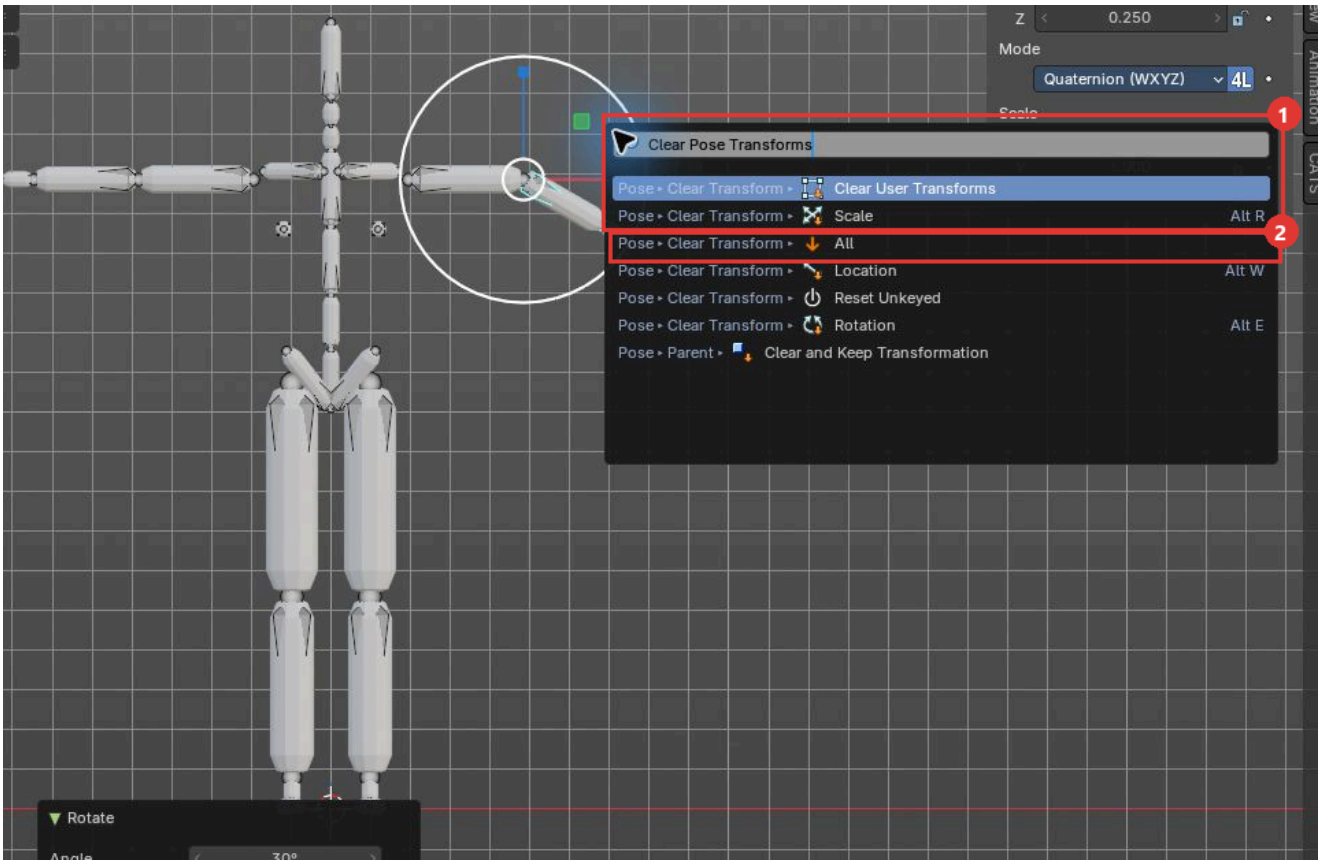
아마추어를 선택하고 **Pose Mode**에서 캐릭터의 왼쪽 아래팔 본을 누릅니다. 정면에서는 화면 오른쪽입니다. Rotate 도구로 조금 돌리면 마네킹이 따라갑니다. 메타리그에 웨이트를 연결한 미리보기이며 C의 애니메이터 컨트롤은 아직 없습니다.



1 — Pose Mode. 2 — 선택한 아래팔과 변환 기즈모.

A8. 초기화하고 저장

뷰포트에서 모든 포즈 본을 선택합니다. **F3**로 `Clear Pose Transforms`를 찾아 **All**을 고릅니다. T 포즈로 돌아왔는지 확인하고 **File → Save As**로 `SimpleHuman_Mannequin.blend`를 저장합니다. 이 체크포인트를 보관하세요.

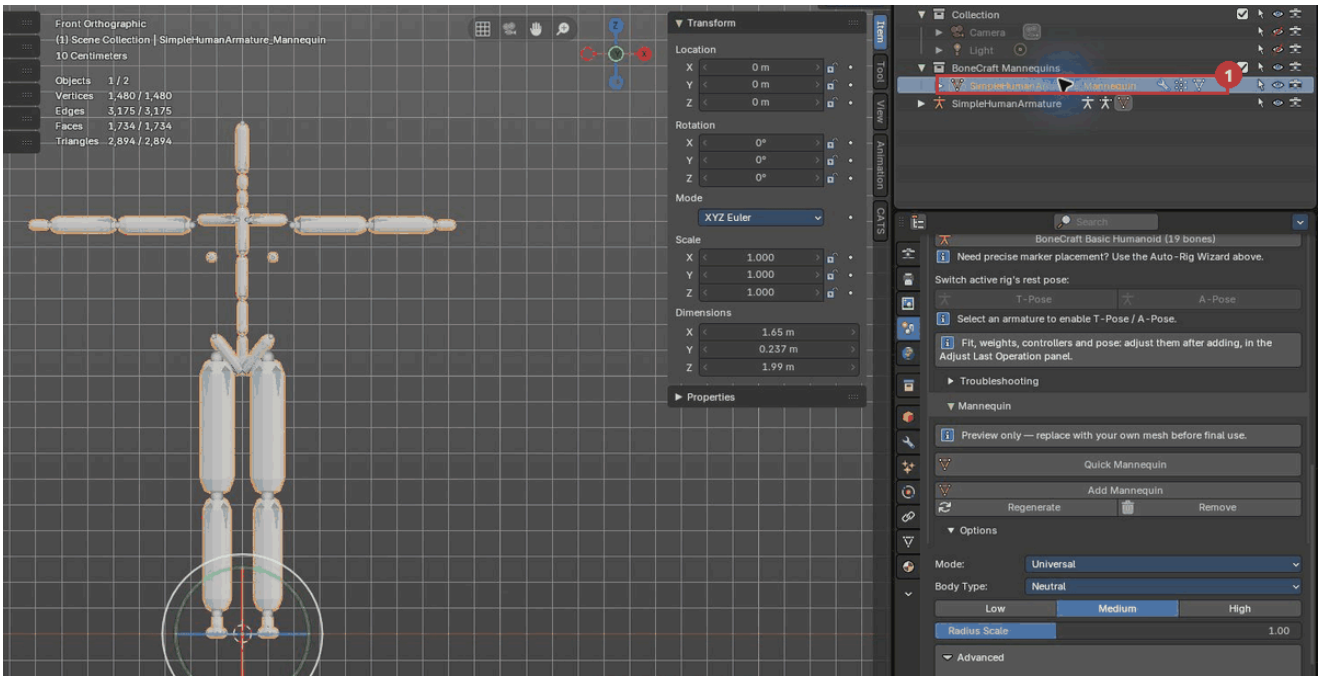


1 — Clear Pose Transforms 검색. 2 — All로 선택한 포즈 본 초기화.

파트 B: 리그 없는 마네킹에 Auto-Rig 적용

B1. 마네킹 메시 선택

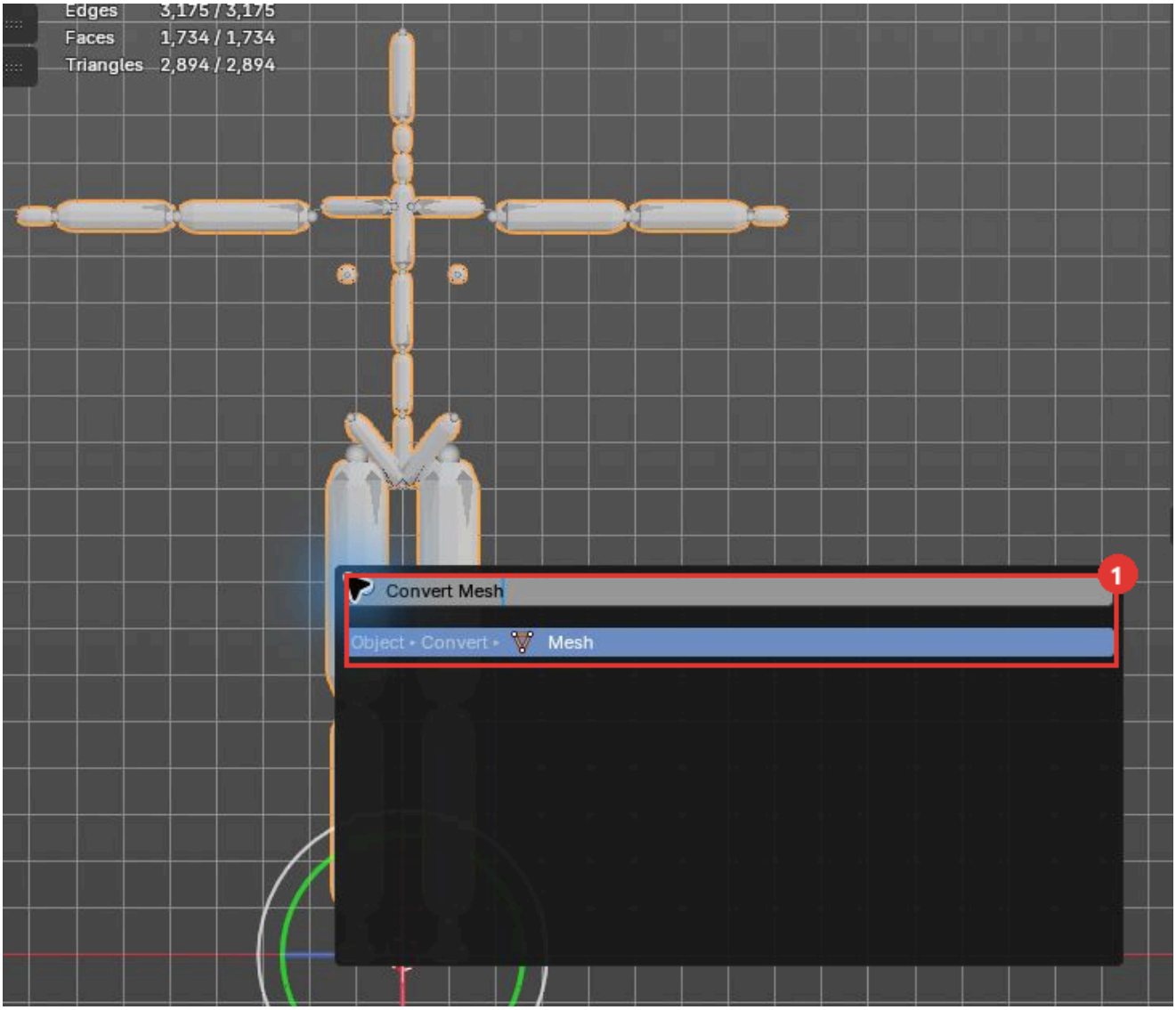
A에서 저장한 중립 상태로 시작합니다. **Object Mode**에서 Outliner의 `SimpleHumanArmature_Mannequin`을 선택합니다. 마법사 실행 전에 기존 리그를 제거할 것입니다. A를 보존하도록 다른 이름으로 저장하세요.



1 — 아마추어가 아닌 메시 선택.

B2. 미리보기를 메시로 변환

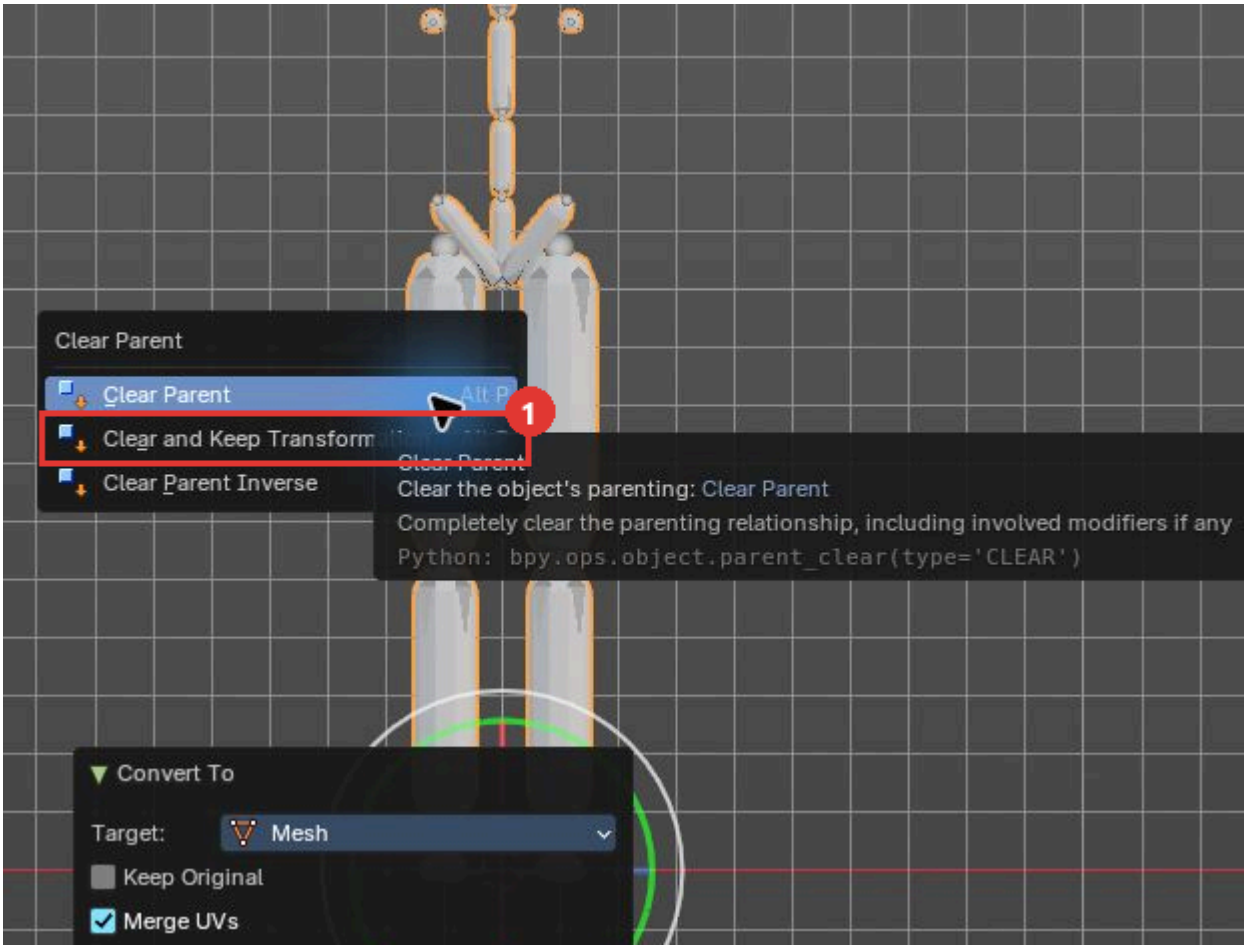
복원된 T 포즈에서 마네킹만 선택하고 **F3**로 `Convert Mesh`를 실행합니다. 보이는 중립 형상을 유지하면서 Armature 모디파이어를 없앱니다.



1 — Convert Mesh 명령.

B3. 부모 해제

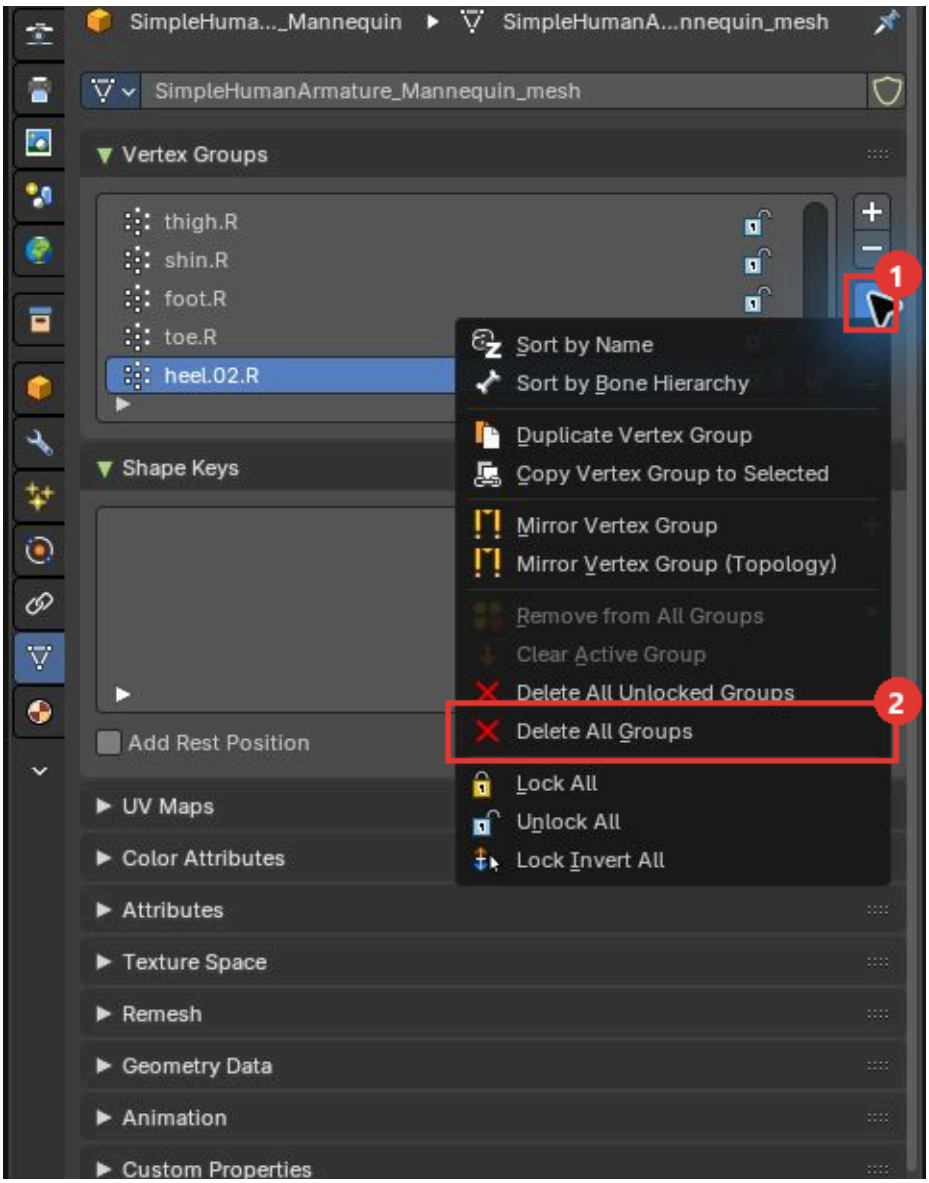
Alt+P에서 `Clear and Keep Transformation`을 고릅니다. 위치를 유지하며 옛 메타리그와 연결을 끊습니다.



1 — Clear and Keep Transformation.

B4. 옛 웨이트 제거

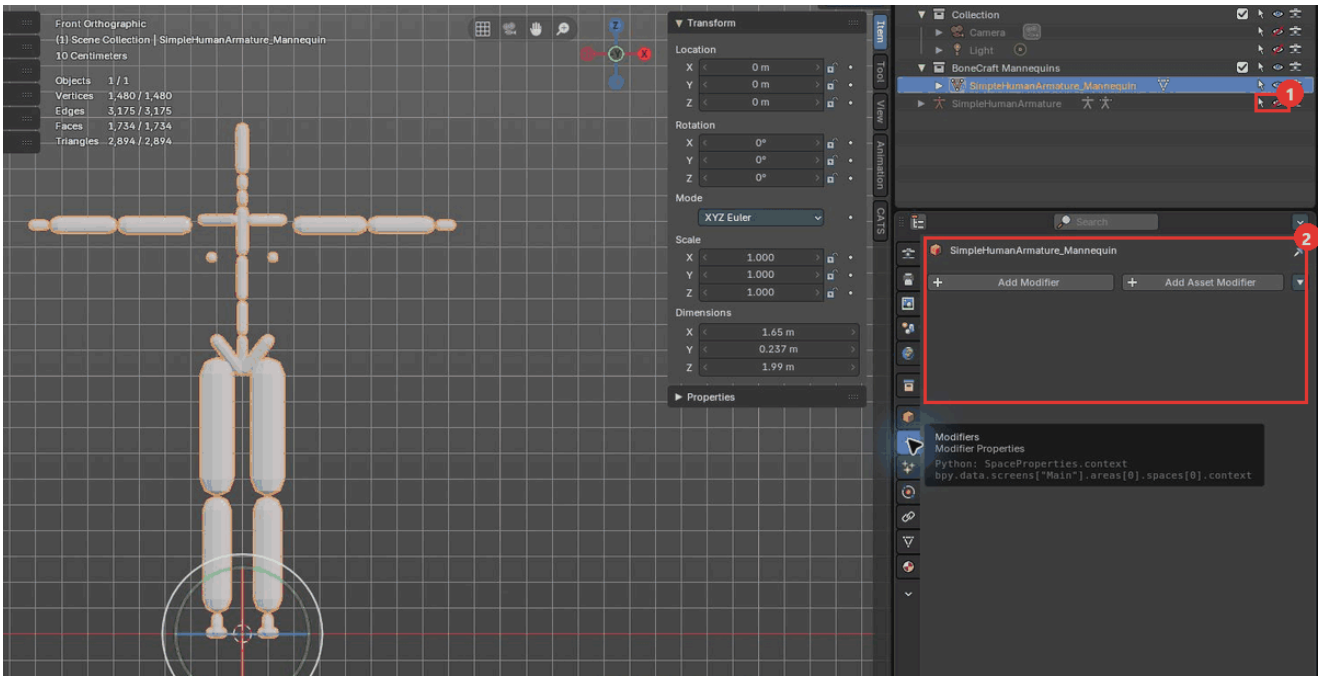
Object Data Properties → **Vertex Groups**의 목록 메뉴에서 `Delete All Groups`를 고릅니다. 옛 메타리그용 그룹이며 마법사가 새 그룹을 만듭니다. 이 삭제는 연습용 일회성 메시에만 적용하세요.



1 — Vertex Groups 메뉴. 2 — Delete All Groups.

B5. 리그 없는 상태 확인

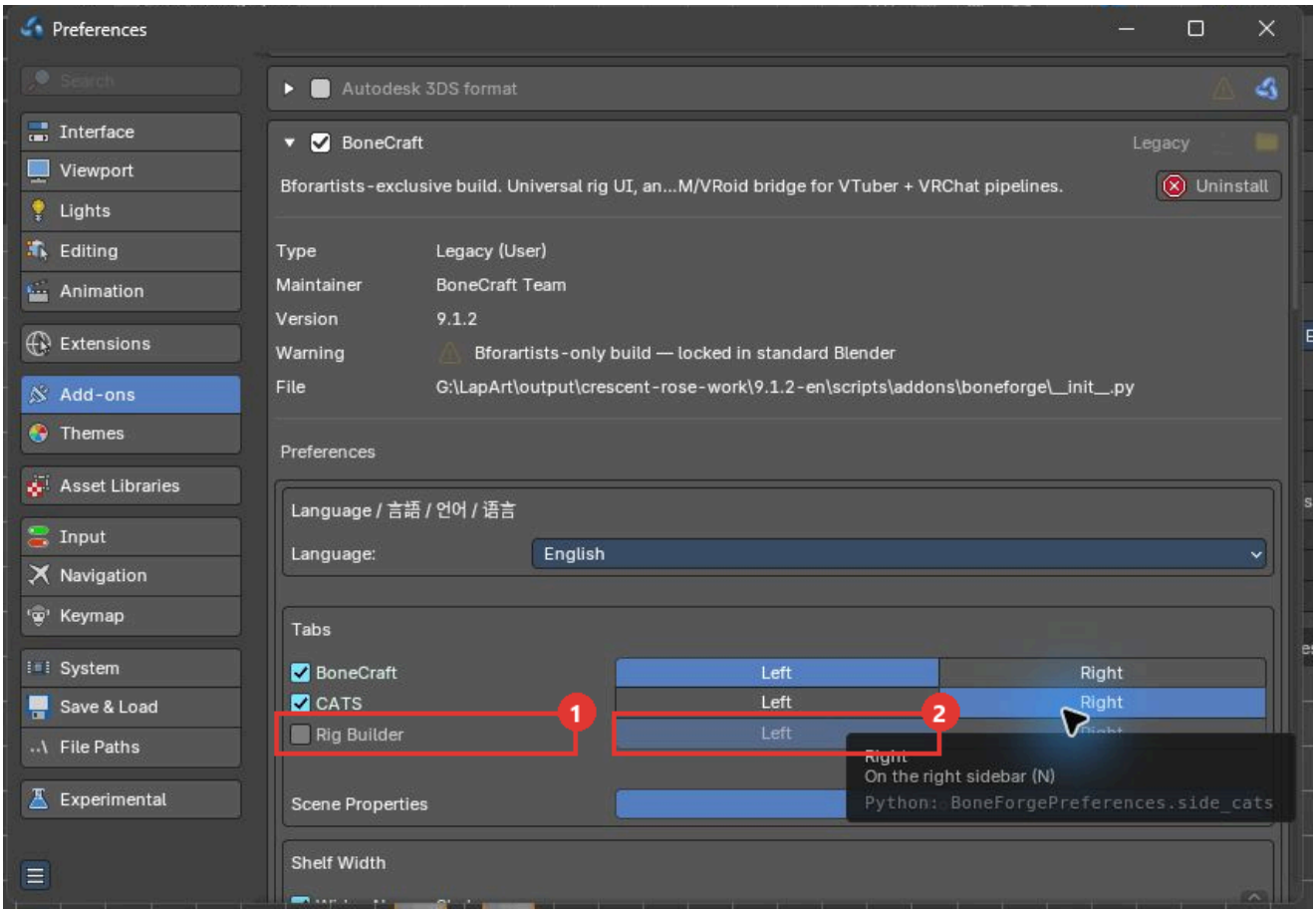
Outliner의 눈 아이콘으로 옛 `SimpleHumanArmature`를 숨깁니다. 마네킹은 보이고, Armature 모디파이어와 Vertex Groups는 없어야 합니다. 이것이 입력 메시입니다. BoneCraft 9.1.2는 아마추어로 마네킹을 생성하므로 이 연결 해제로 리그 없는 연습 메시를 얻습니다.



1 — 옛 메타리그 숨기기. 2 — 빈 모디파이어 목록.

B6. 뷰포트 Rig Builder 탭 활성화

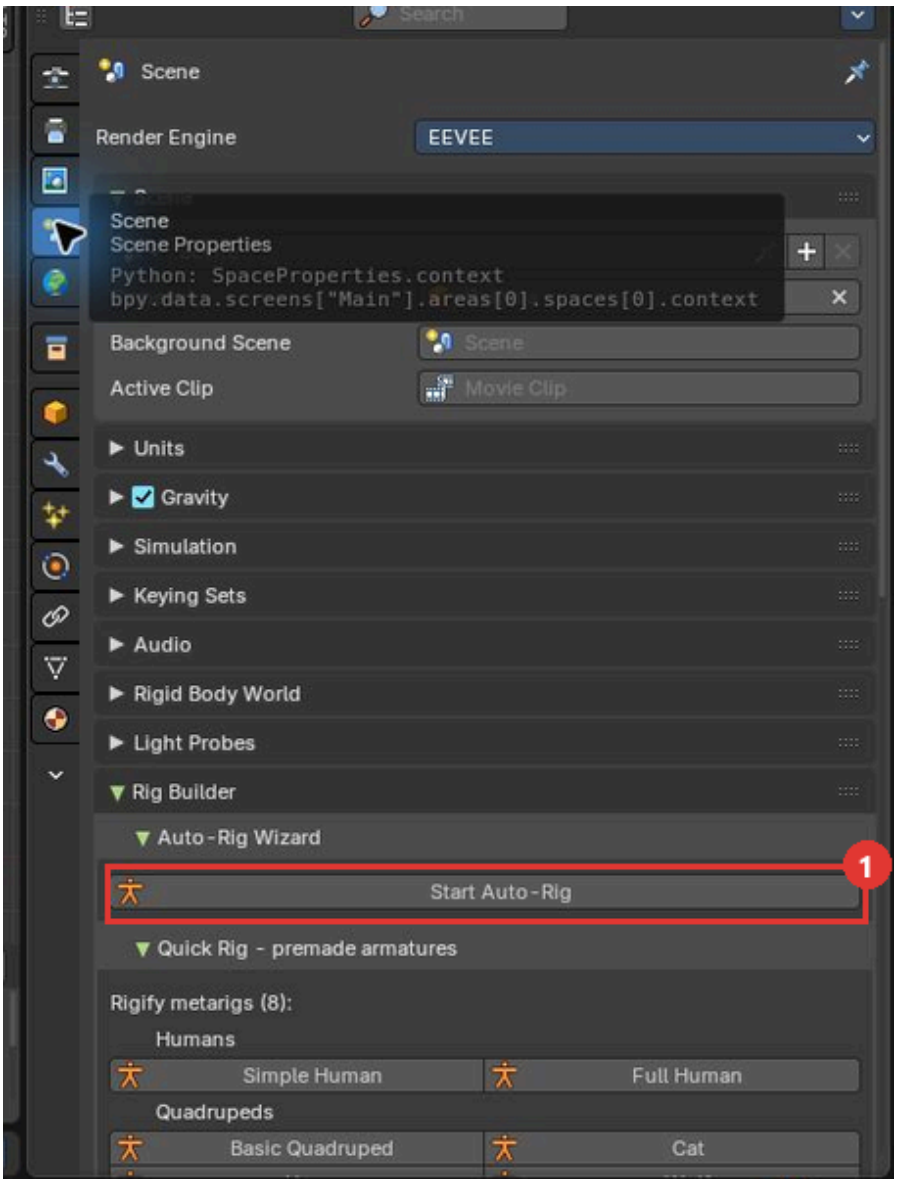
Edit → **Preferences** → **Add-ons** → **BoneCraft** → **Tabs**에서 **Rig Builder**를 켜고 **Left**를 고릅니다. 환경 설정을 닫고 왼쪽 Tool Shelf가 없으면 뷰포트에서 **T**를 누릅니다. 테스트한 9.1.2 호스트에서는 Scene Properties에서 시작한 Place Marker가 뷰포트 클릭을 받지 않았으므로 이 탭을 사용하세요.



1 — Rig Builder 켜기. 2 — 왼쪽 Tool Shelf 배치.

B7. Auto-Rig 시작

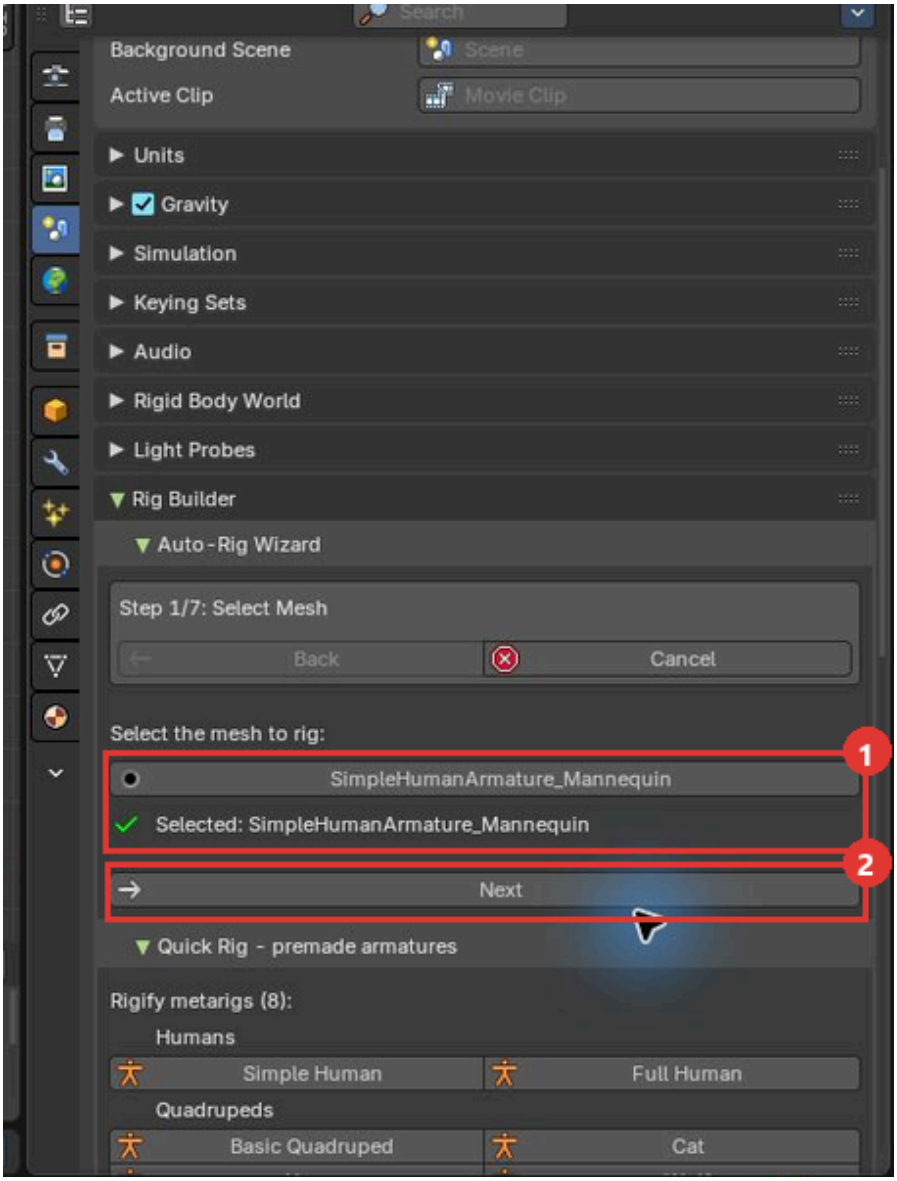
리그 없는 마네킹을 선택하고 **Start Auto-Rig**를 누릅니다. 캡처는 Scene Properties의 같은 버튼입니다. 앞에서 켠 뷰포트 Rig Builder 탭 위에도 있습니다.



1 — Start Auto-Rig.

B8. 입력 메시 선택

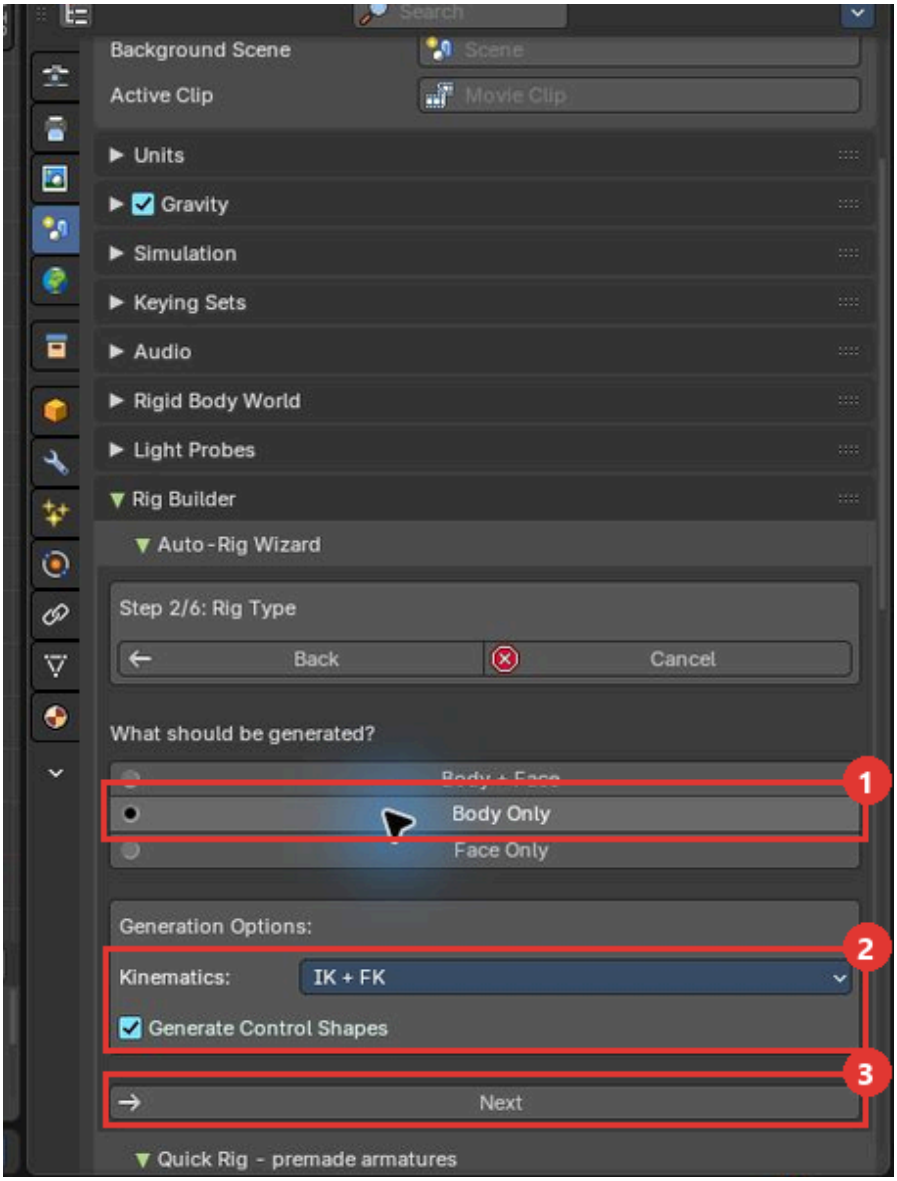
`Select Mesh`에서 마네킹을 고르고 선택 확인 표시를 점검한 뒤 **Next**를 누릅니다. 위젯이나 다른 미리보기 오브젝트를 고르지 마세요.



1 — 입력 마네킹. 2 — Next.

B9. 두 방식을 쓰는 몸 리그

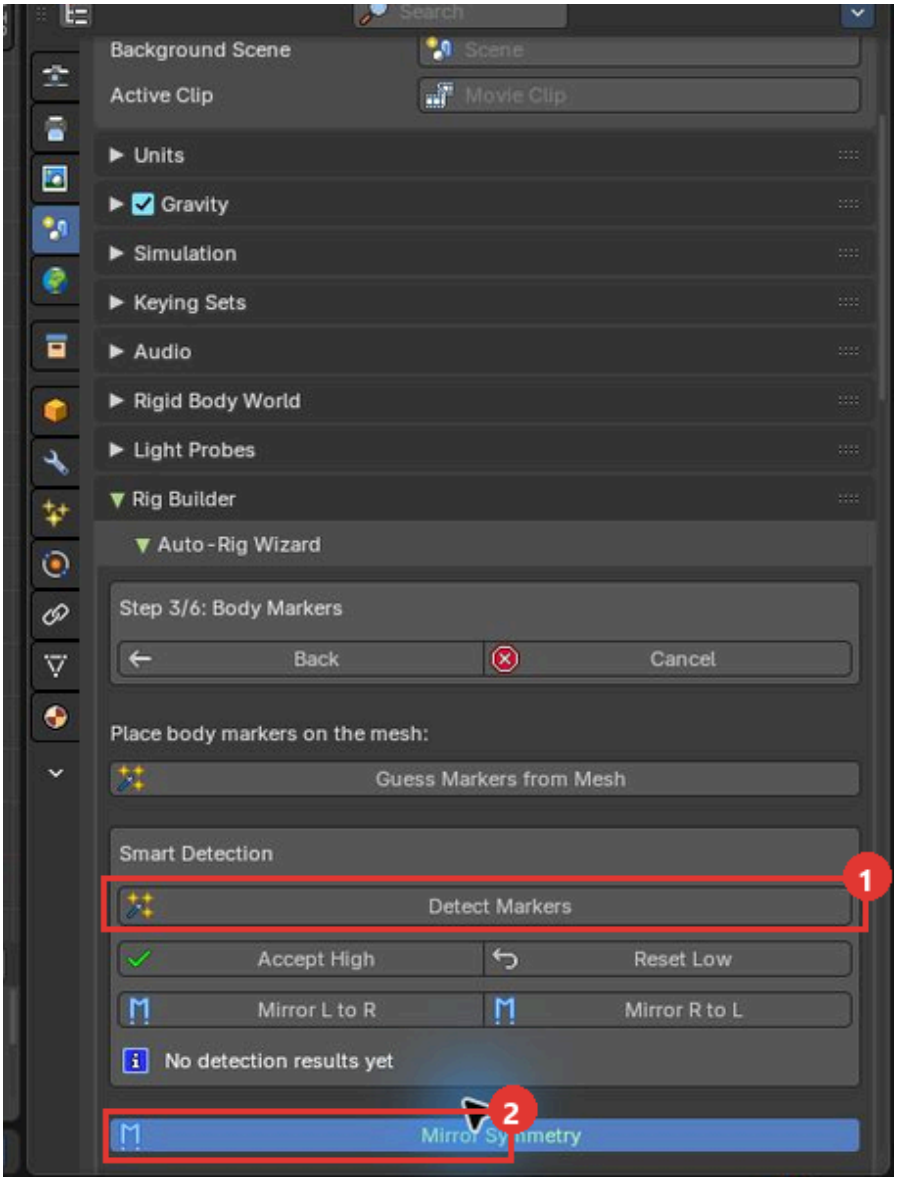
Body Only, `Kinematics: IK + FK`를 선택하고 **Generate Control Shapes**를 켠 채 **Next**를 누릅니다. 캡슐 마네킹에는 얼굴 토폴로지가 없어 Body + Face가 필요 없습니다.



1 — Body Only. 2 — IK + FK. 3 — Next.

B10. 몸 마커 감지

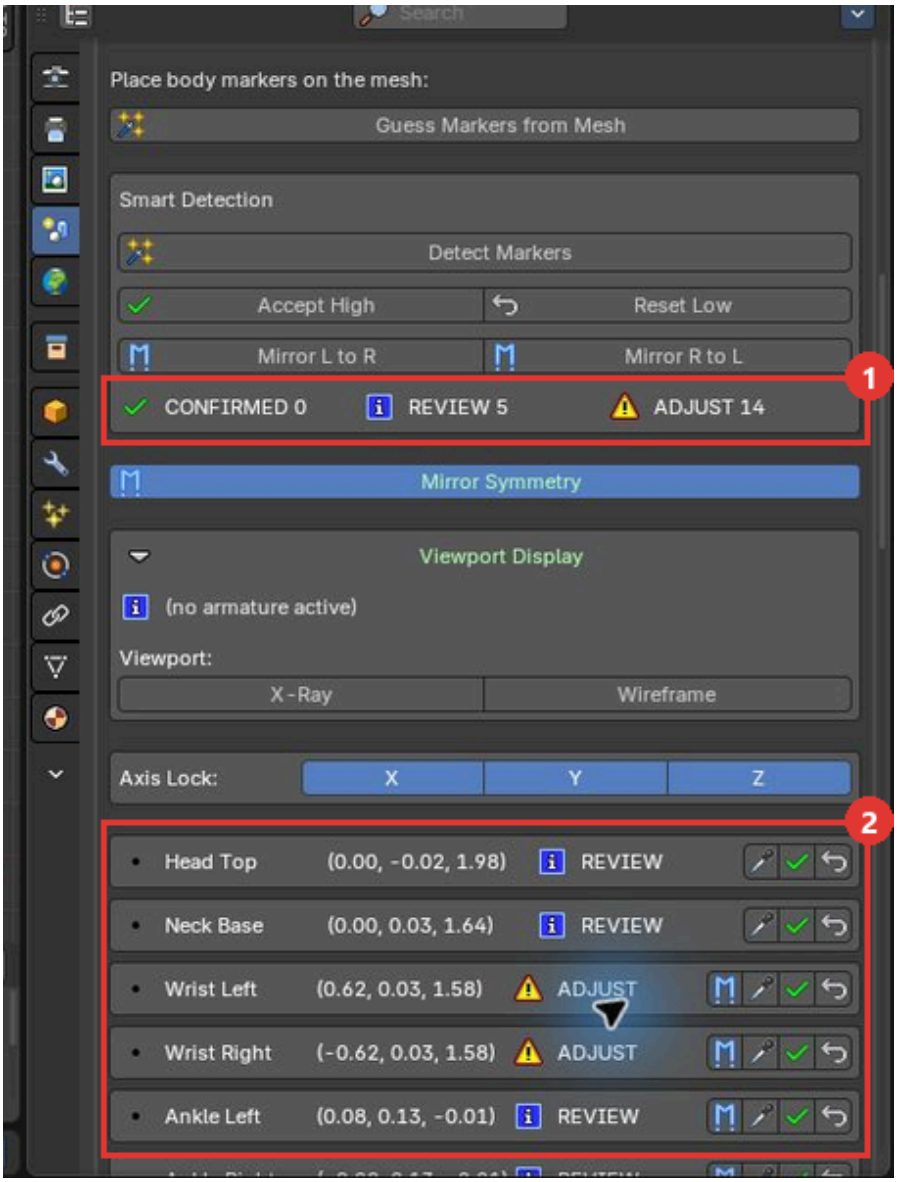
Body Markers의 Smart Detection에서 **Detect Markers**를 누릅니다. 추측은 출발점일 뿐이므로 모두 검토하세요. 이 대칭 마네킹은 **Mirror Symmetry**를 켜 둡니다.



1 — Detect Markers. 2 — Mirror Symmetry.

B11. 감지 위치 검토

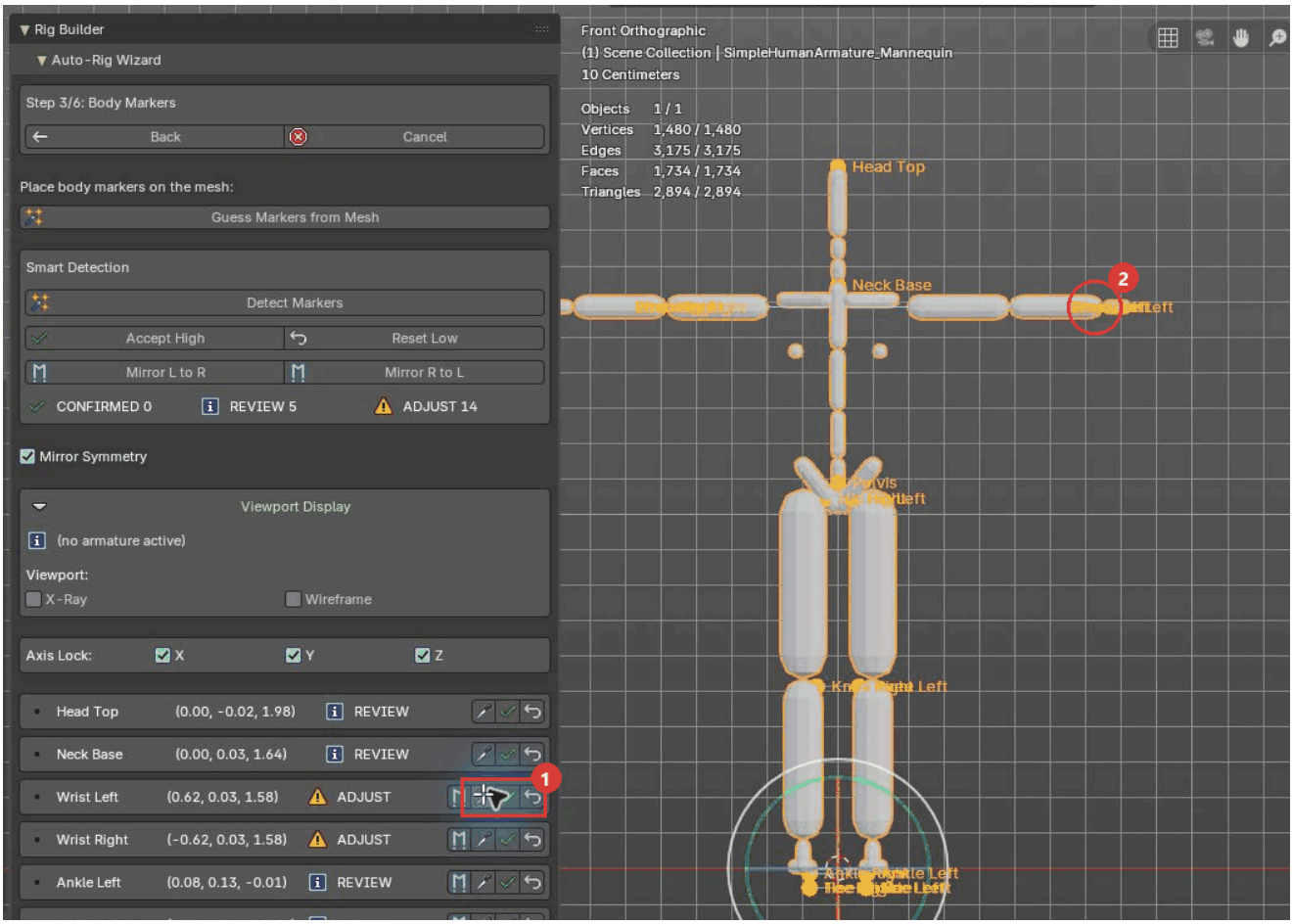
머리 꼭대기, 목 아래, 골반, 손목, 발목을 메시와 비교합니다. 분절된 미리보기에는 낮은 신뢰도 추측이 여럿 생깁니다. 생성 전에 주요 마커와 선택적 정밀 마커를 모두 고칩니다. 신뢰도는 최초 감지 결과이고 행 앞의 녹색 체크는 현재 배치가 확인되었다는 뜻입니다.



1 — 감지 신뢰도 요약. 2 — 몸 마커 행.

B12. 손목 마커 배치

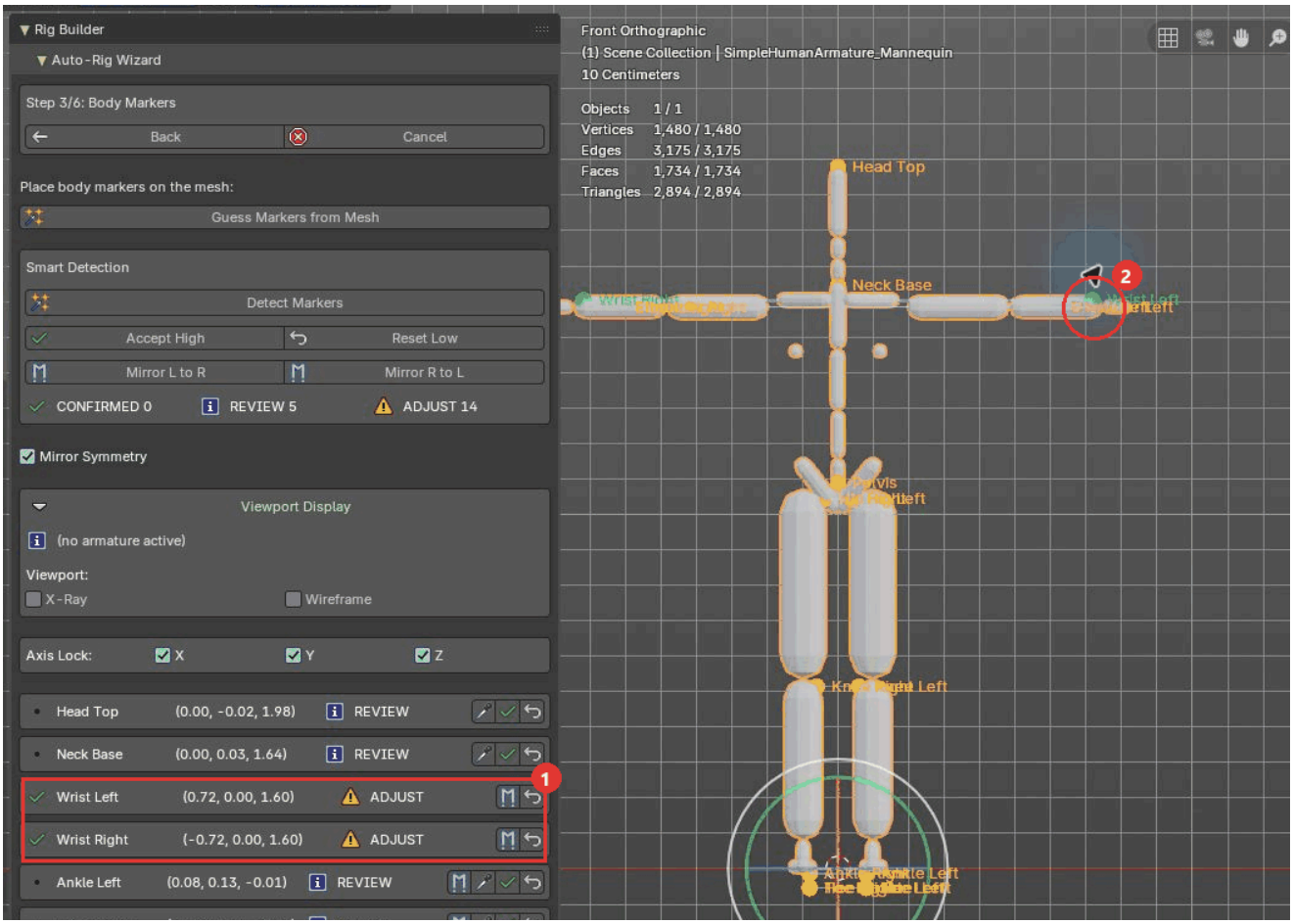
뷰포트 **Rig Builder**에서 Wrist Left의 **Place Marker** 스포이트를 누른 뒤 손목 표면을 클릭합니다. 이미 확인된 마커라면 먼저 해당 행을 초기화해야 배치 버튼이 보입니다. 정면에서 캐릭터 왼쪽 손목은 화면 오른쪽입니다.



1 — Wrist Left 배치 컨트롤. 2 — 손목 표면 클릭.

B13. 대칭 손목과 발목 확인

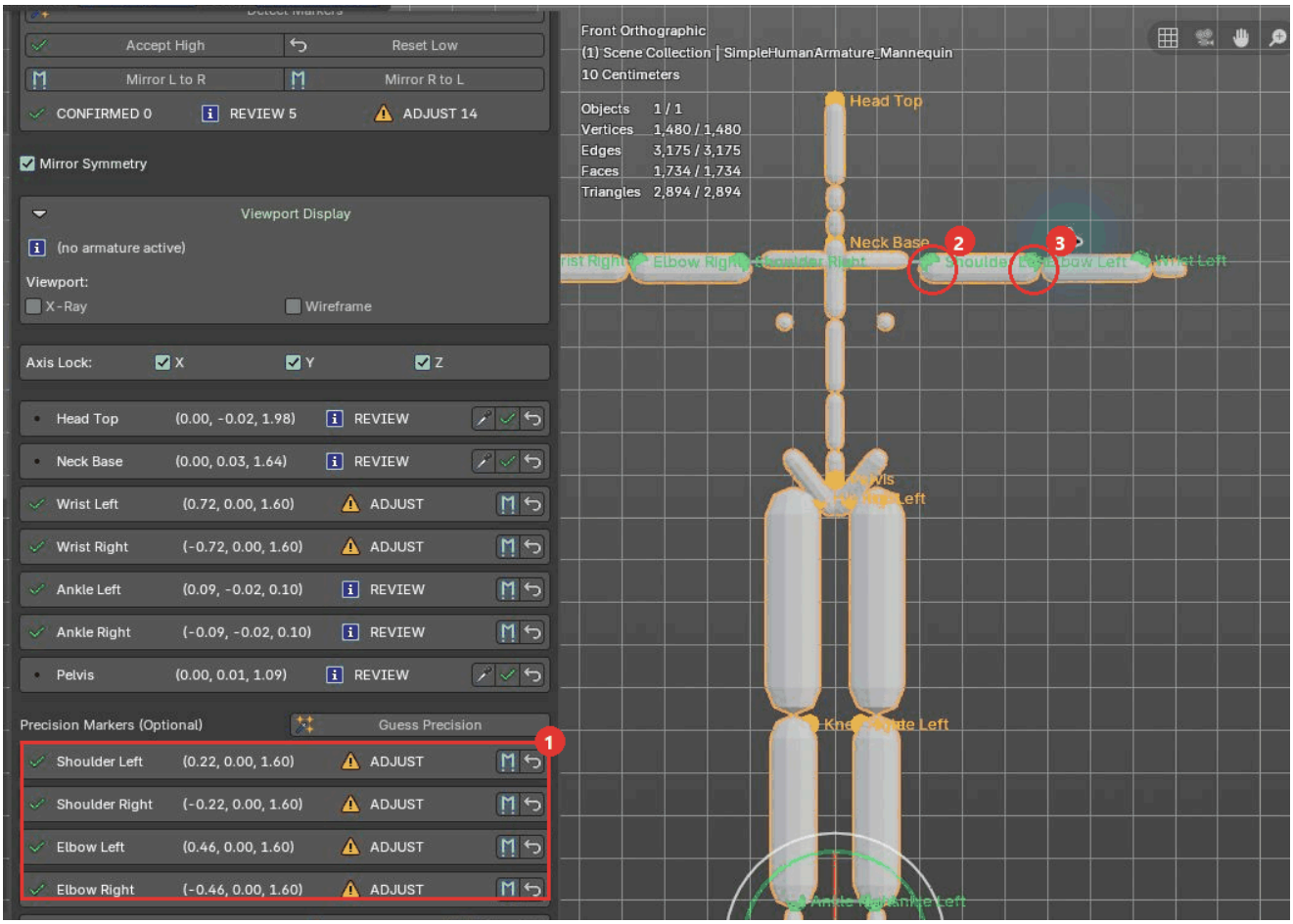
양쪽 손목 행에 녹색 체크와 서로 반대인 X 좌표가 있는지 봅니다. `Ankle Left`도 배치하면 대칭으로 Ankle Right가 생깁니다. 발끝이 아닌 발목 관절에 놓으세요. 크기가 다른 캐릭터에 예시 좌표를 복사하지 말고 메시를 기준으로 대칭을 확인합니다.



1 — 확인된 손목 쌍. 2 — 메시 위의 대칭 손목.

B14. 어깨와 팔꿈치 보정

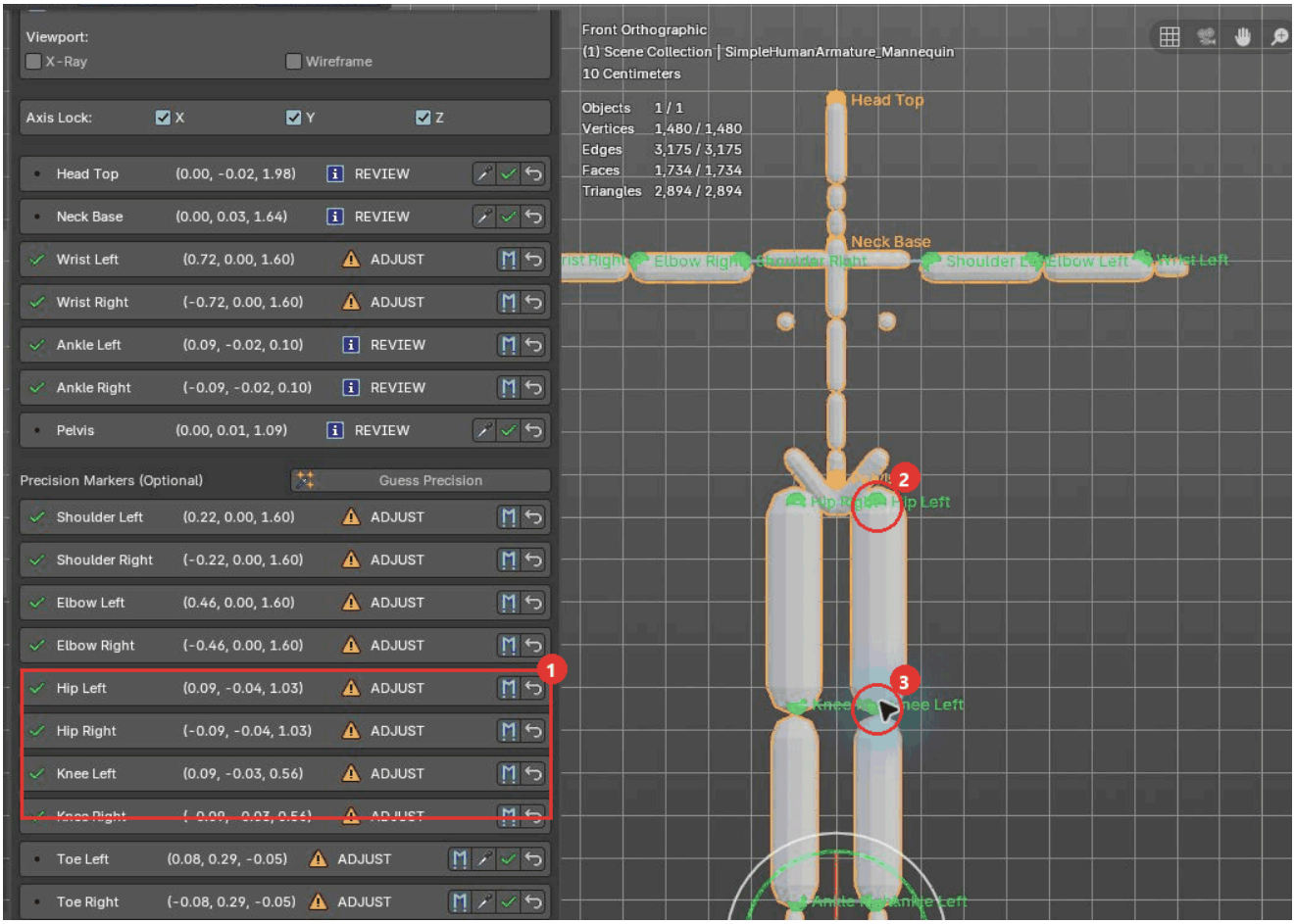
Precision Markers로 내려가 `Shoulder Left`를 위팔 회전점에, `Elbow Left`를 팔꿈치 틈에 초기화 후 배치합니다. 대칭 상대도 확인하세요. 손목은 아래팔의 손 쪽 끝에 둡니다. 이 점들이 팔 체인을 정하므로 잘못된 캡슐에 잡힌 추측을 고쳐야 합니다.



1 — 어깨와 팔꿈치 행. 2 — 어깨. 3 — 팔꿈치.

B15. 엉덩이와 무릎 보정

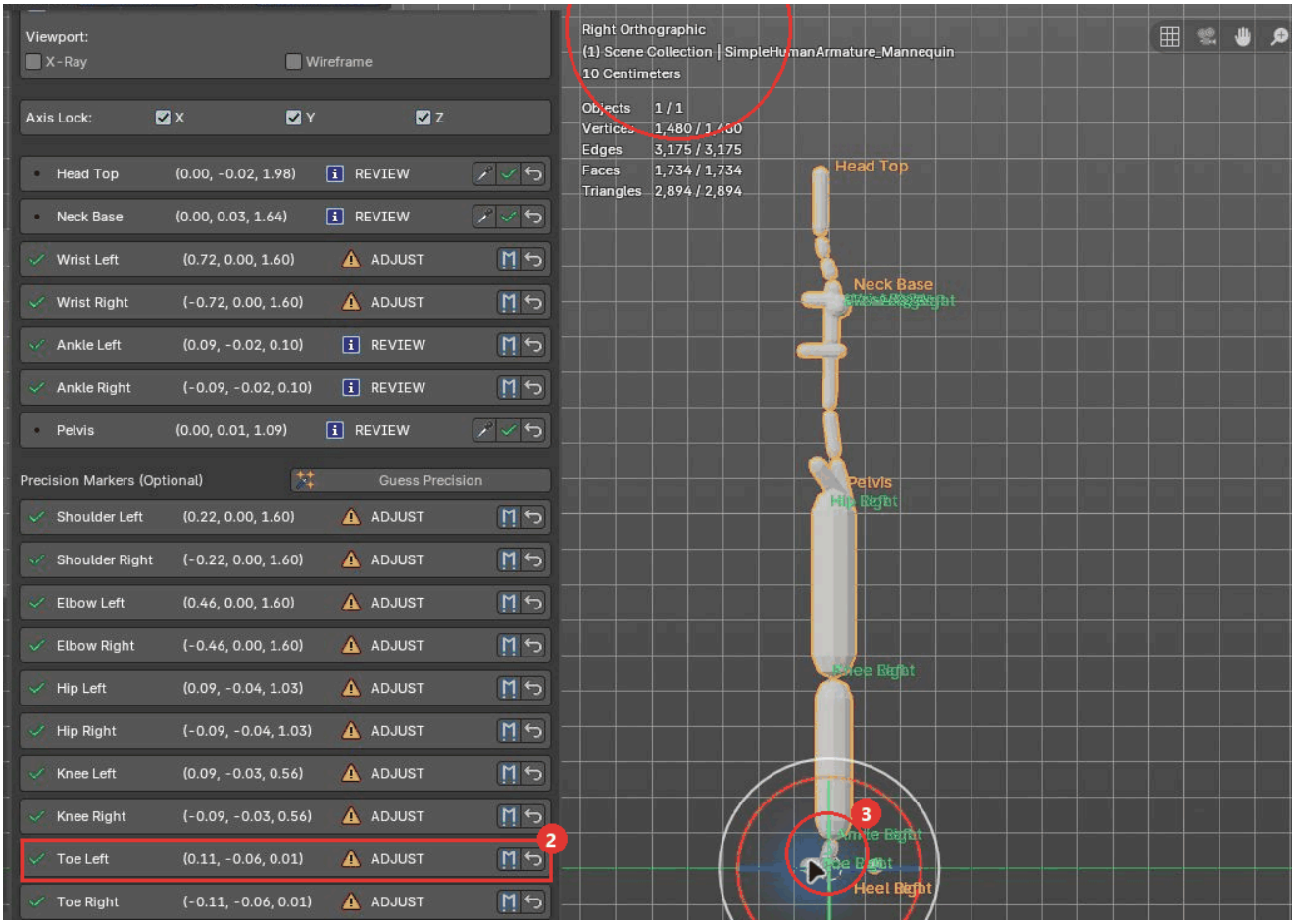
`Hip Left`를 허벅지 위에, `Knee Left`를 허벅지와 정강이 사이 틈에 놓습니다. 대칭으로 생긴 반대쪽을 확인합니다. 골반은 양쪽 엉덩이 사이 중심선에 둡니다.



1 — 엉덩이와 무릎 행. 2 — 엉덩이 표면. 3 — 무릎 틈.

B16. 측면에서 깊이와 발끝 확인

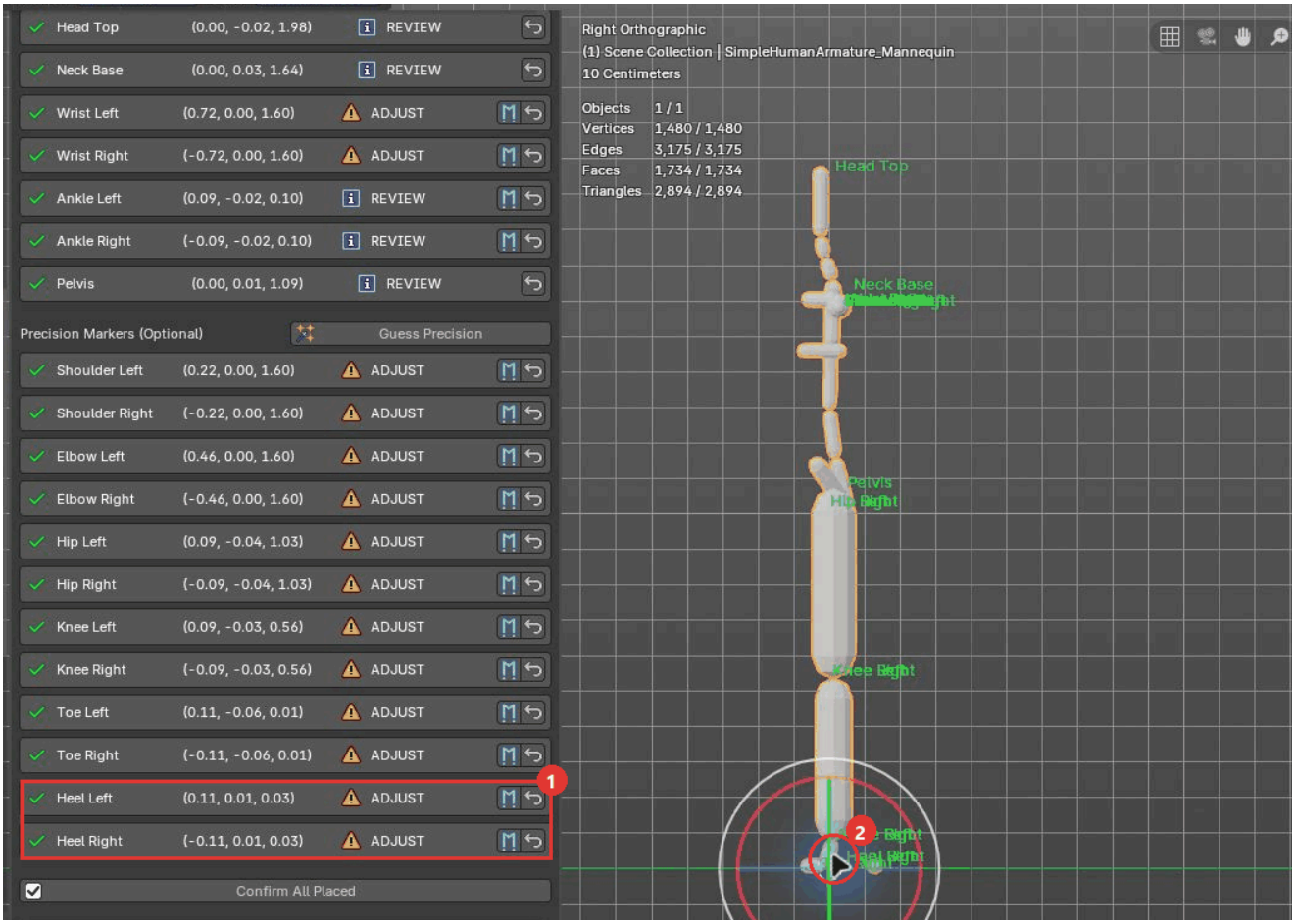
뷰포트에서 `Numpad 3`을 누릅니다. 정면뿐 아니라 Right Orthographic에서도 점검합니다. `Toe Left`를 발 앞쪽에 놓고 대칭 쌍을 확인합니다. 정면에서 맞아 보여도 앞뒤로 벗어날 수 있습니다.



1 — Right Orthographic. 2 — Toe 마커 행. 3 — 발 표면.

B17. 뒤꿈치 배치

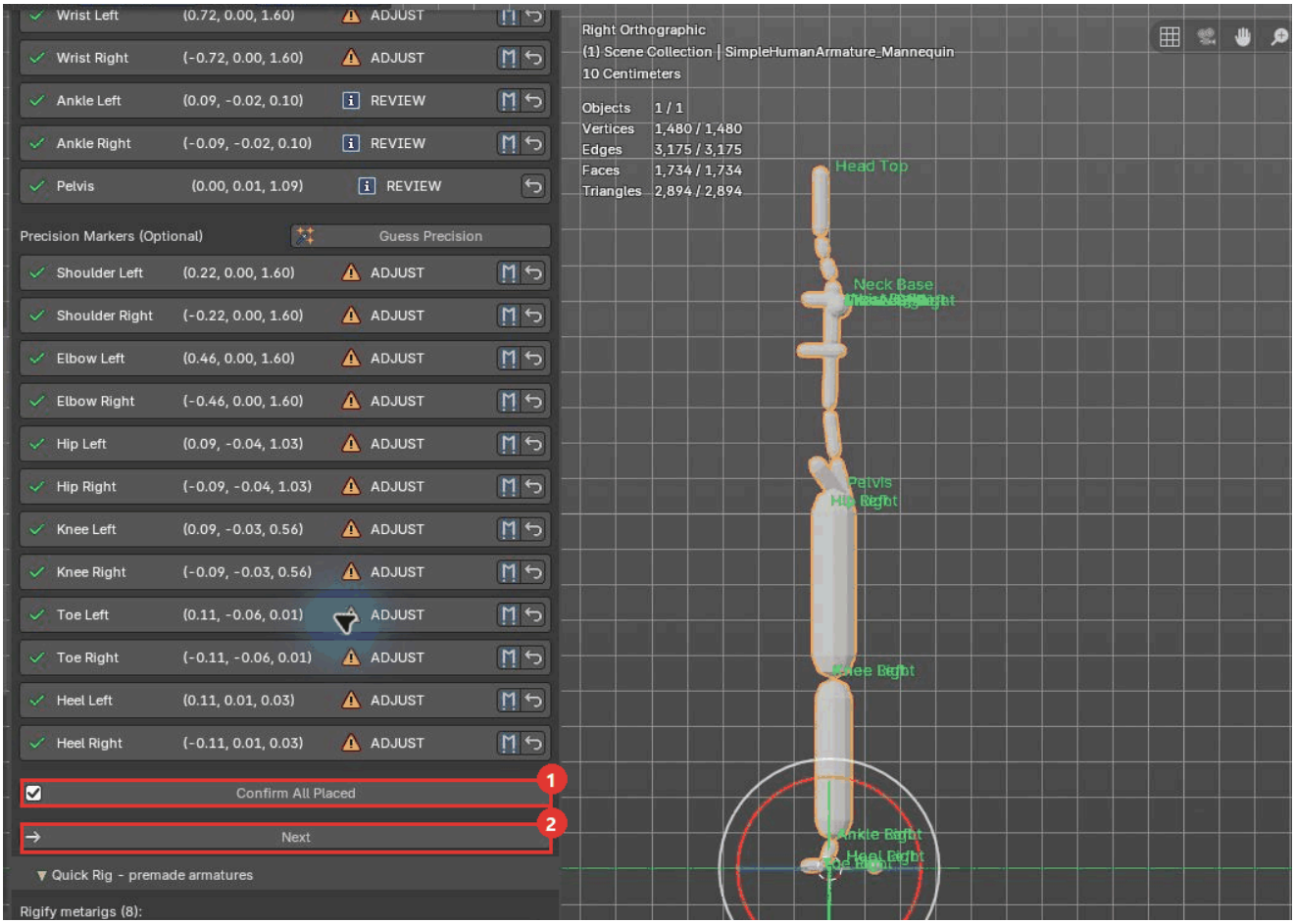
잘못 감지한 뒤꿈치를 초기화하고 측면에서 `Heel Left`를 발 뒤에 놓습니다. Heel Right도 확인합니다. 선택 마커이지만 테스트 버전에서 둘 다 0으로 두면 근접 경고가 났고 발 위에 배치하면 사라졌습니다.



1 — 확인된 뒤꿈치 쌍. 2 — 뒤꿈치 위치.

B18. 확인 후 계속

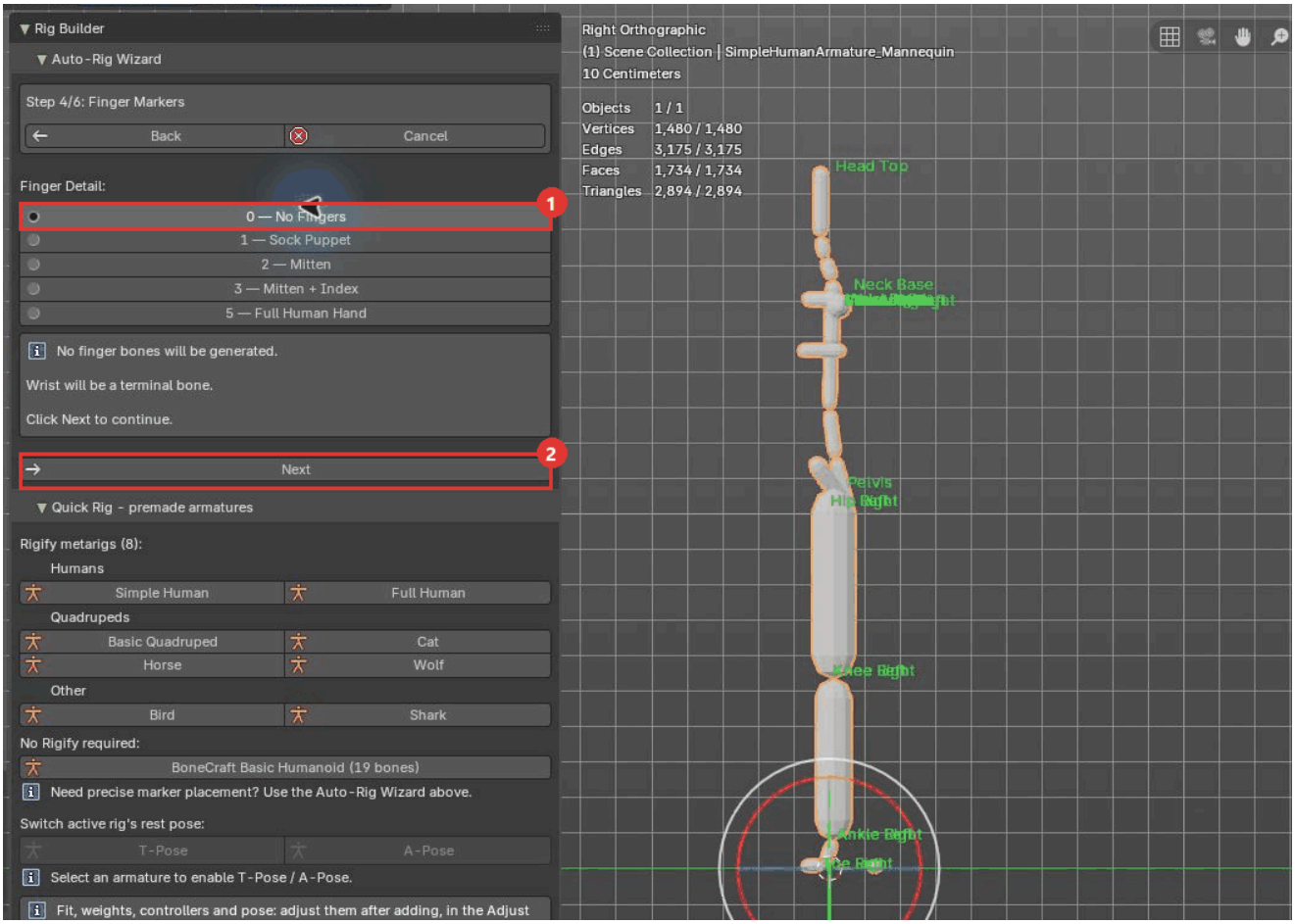
머리 꼭대기, 목 아래, 골반과 모든 쌍을 검토하고 **Confirm All Placed**, **Next**를 누릅니다. 녹색 체크가 확인 상태입니다. 9.1.2에서는 최초 신뢰도인 REVIEW/ADJUST가 계속 보일 수 있습니다.



1 — Confirm All Placed. 2 — Next.

B19. 손가락 생략

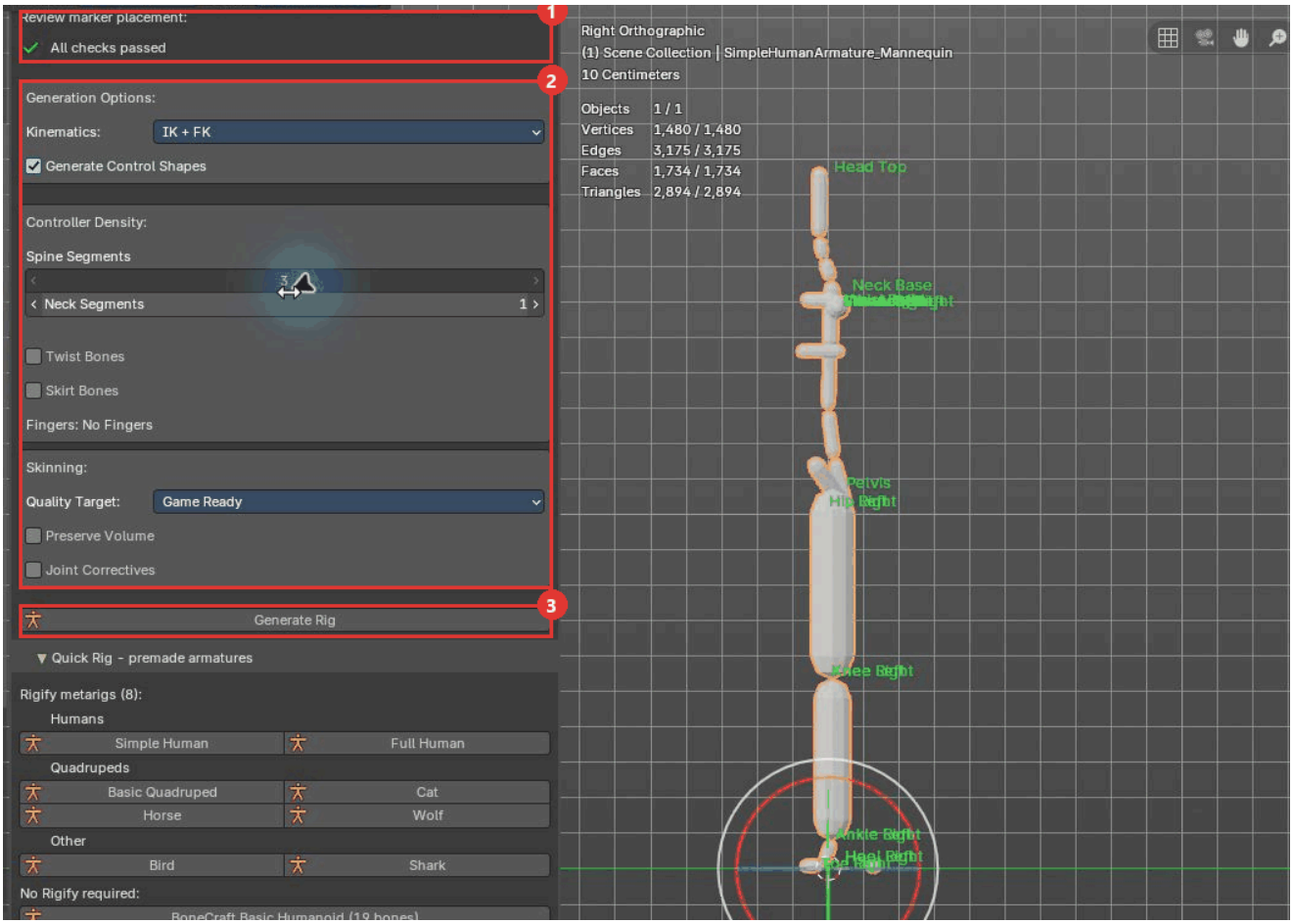
`0 — No Fingers`를 선택하고 **Next**를 누릅니다. 손 캡슐은 있지만 손가락 형상은 없습니다. 실제 손 메시에서는 알맞은 수와 마커를 사용하세요.



1 — No Fingers. 2 — Next.

B20. 검토 후 생성

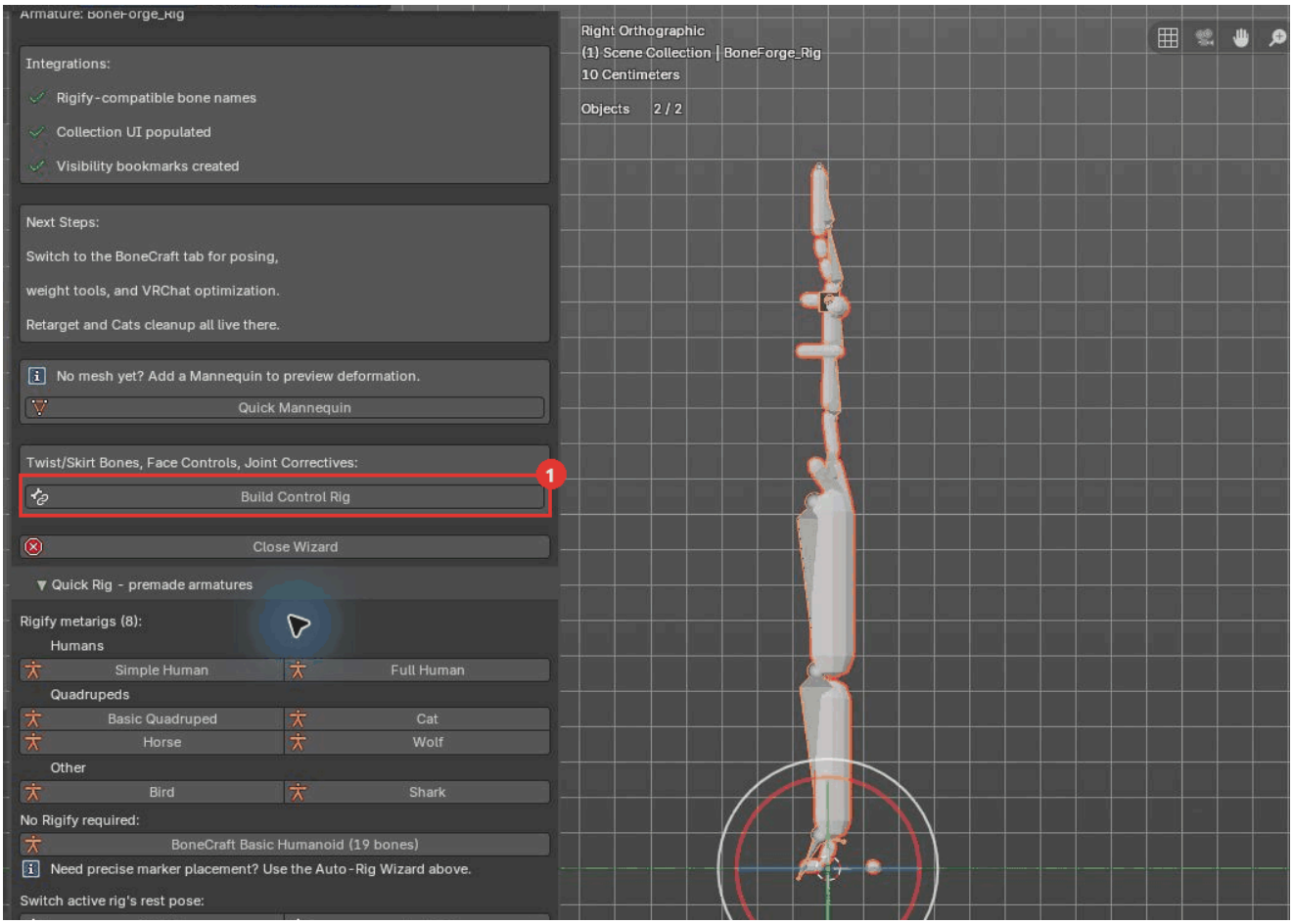
All checks passed를 확인합니다. **IK + FK**, 컨트롤 모양 켜기, `Spine Segments: 3`, `Neck Segments: 1`, `No Fingers`, **Game Ready**를 사용합니다. Twist Bones, Skirt Bones, Preserve Volume, Joint Correctives는 끄고 **Generate Rig**를 누릅니다. 단순 연습 마네킹용 설정이며 모든 내보내기에 적용하는 기준은 아닙니다.



1 — 마커 검사. 2 — 생성 설정. 3 — Generate Rig.

B21. 애니메이터 컨트롤 생성

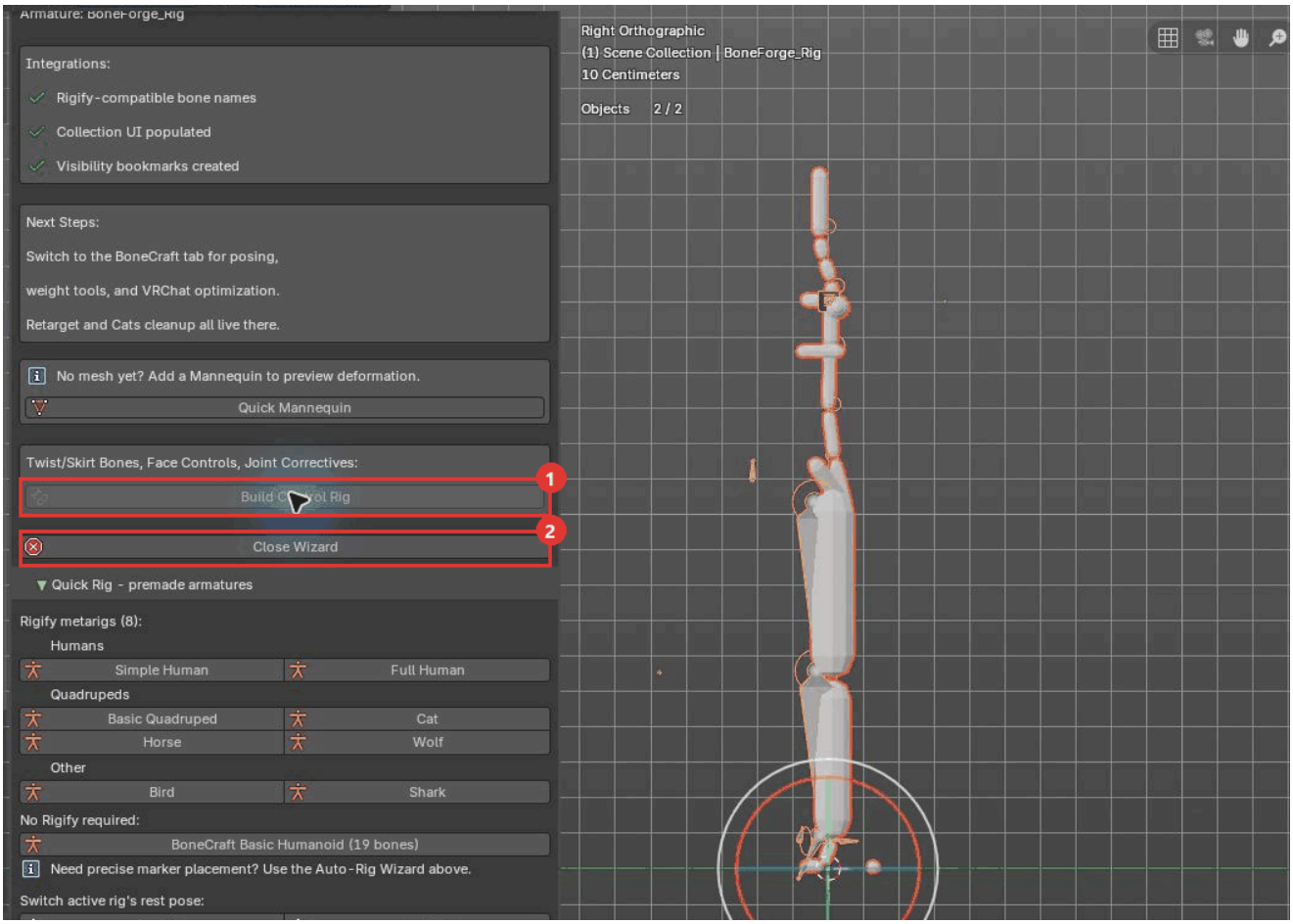
생성 후 **Build Control Rig**를 누릅니다. Generate Rig는 몸 리그와 웨이트를, Build Control Rig는 아래에서 사용할 컨트롤 레이어를 만듭니다. 완료 패널에 일반 마네킹 제안이 보여도 Quick Mannequin을 다시 누르지 마세요. 입력 메시가 이미 있습니다.



1 — Build Control Rig.

B22. 마법사 완료

컨트롤 리그 완료 메시지를 기다린 뒤 **Close Wizard**를 누릅니다. 새 아마추어가 Outliner에 나타납니다. 옛 Simple Human 메타리그는 숨겨 두세요. 새 리그가 메시를 변형해야 합니다. 뷰포트에 본이 보이는 것만으로 검증되지 않습니다.



1 — 생성 버튼 비활성화. 2 — Close Wizard.

파트 C: 웨이트 검사와 IK/FK

테스트 버전에서 생성된 아마추어 이름은

```
BoneForge_Rig
```

입니다. Outliner와 웨이트 도구에서 이 이름을 사용합니다.

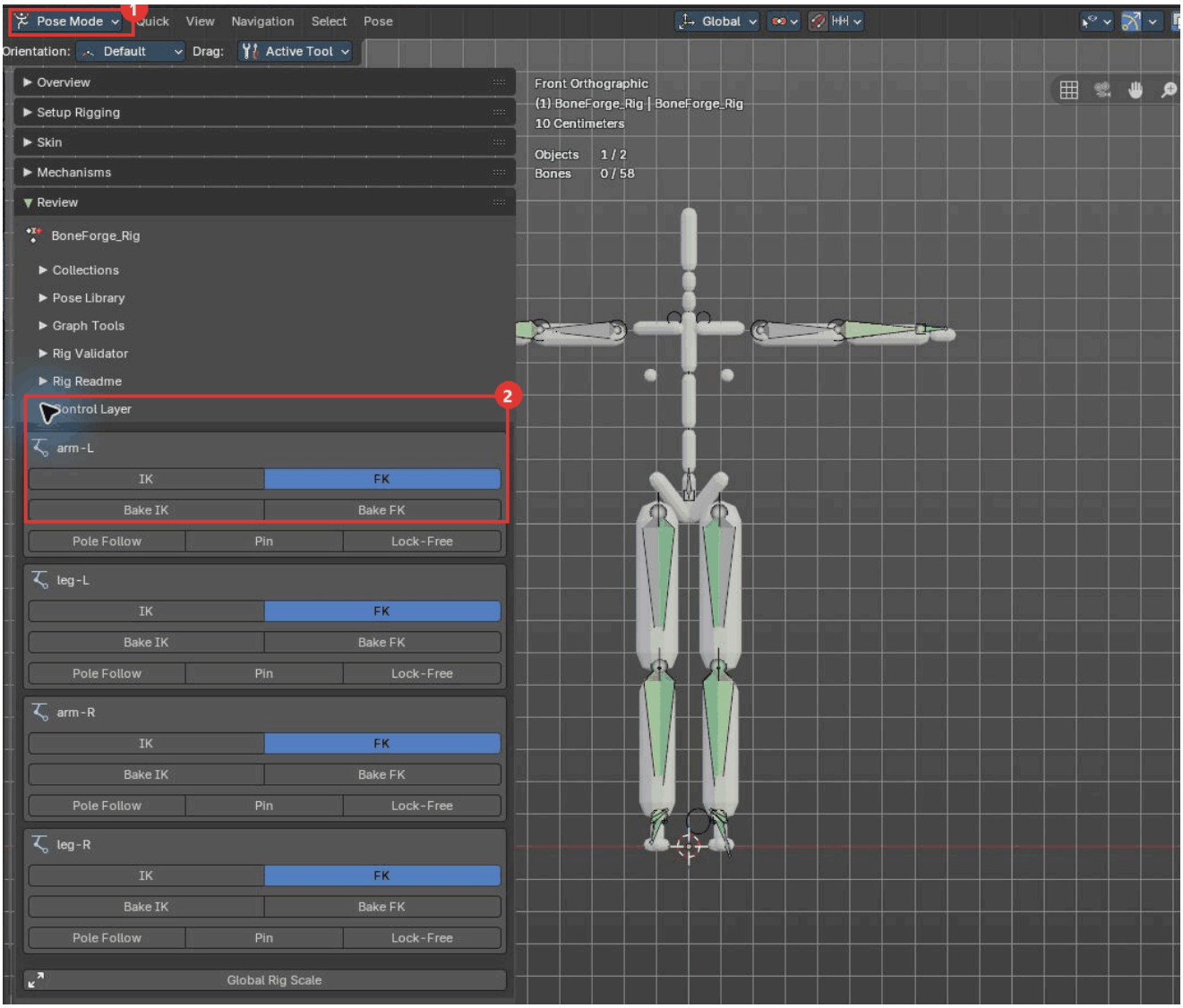
`FK (Forward Kinematics)`는 위팔, 아래팔, 손 순서로 회전을 전달합니다. 크게 휘두르거나 자유로운 팔다리에 적합합니다. `IK (Inverse Kinematics)`는 손목이나 발목 목표점을 움직이면 솔버가 체인을 구부려 도달합니다. 지면에 붙인 발이나 표면에 닿는 손에 적합합니다.

팔 휘두르기는 FK 어깨와 팔꿈치, 손 배치는 IK 손목 목표, 발 고정은 해당 다리의 IK 발목 목표를 씁니다. 팔꿈치·무릎의 굽힘 방향은 IK 폴이 정하며 손목·발목 목표와 다릅니다. 방법을 바꿀 때는 키 입력 전에 스냅된 포즈를 확인합니다.

각 팔다리에 독립 전환이 있으며 같은 팔을 두 방식으로 비교합니다. `Bake IK / Bake FK`는 애니메이션 변환용입니다. 단일 포즈 전환은 베이크나 키 입력을 대신하지 않습니다. 다른 기능은 컨트롤 레이어를 보세요.

C1. 컨트롤 레이어 열기

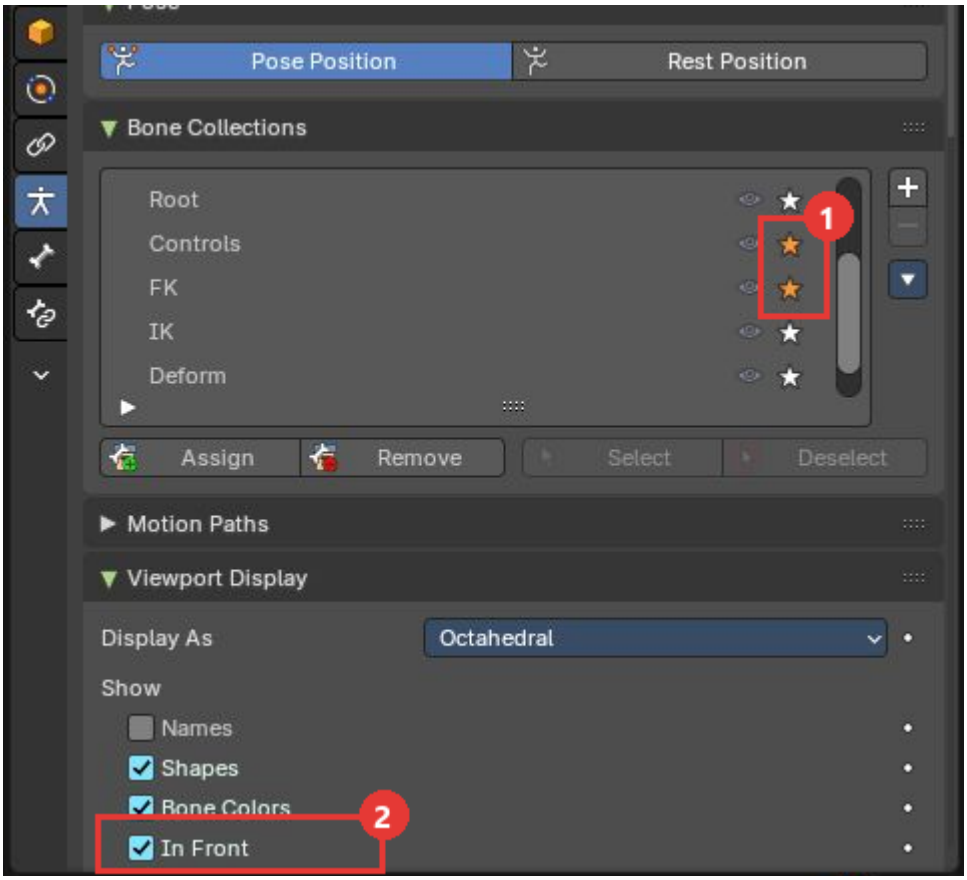
생성된 아마추어를 선택하고 **Pose Mode** → **BoneCraft** → **Review** → **Control Layer**를 엽니다. 팔과 다리마다 스위치가 있습니다. **arm-L** → **FK**로 시작합니다. 좌우는 캐릭터 기준이므로 정면에서 arm-L은 화면 오른쪽입니다.



1 — Pose Mode. 2 — Control Layer와 arm-L 스위치.

C2. 컨트롤 표시

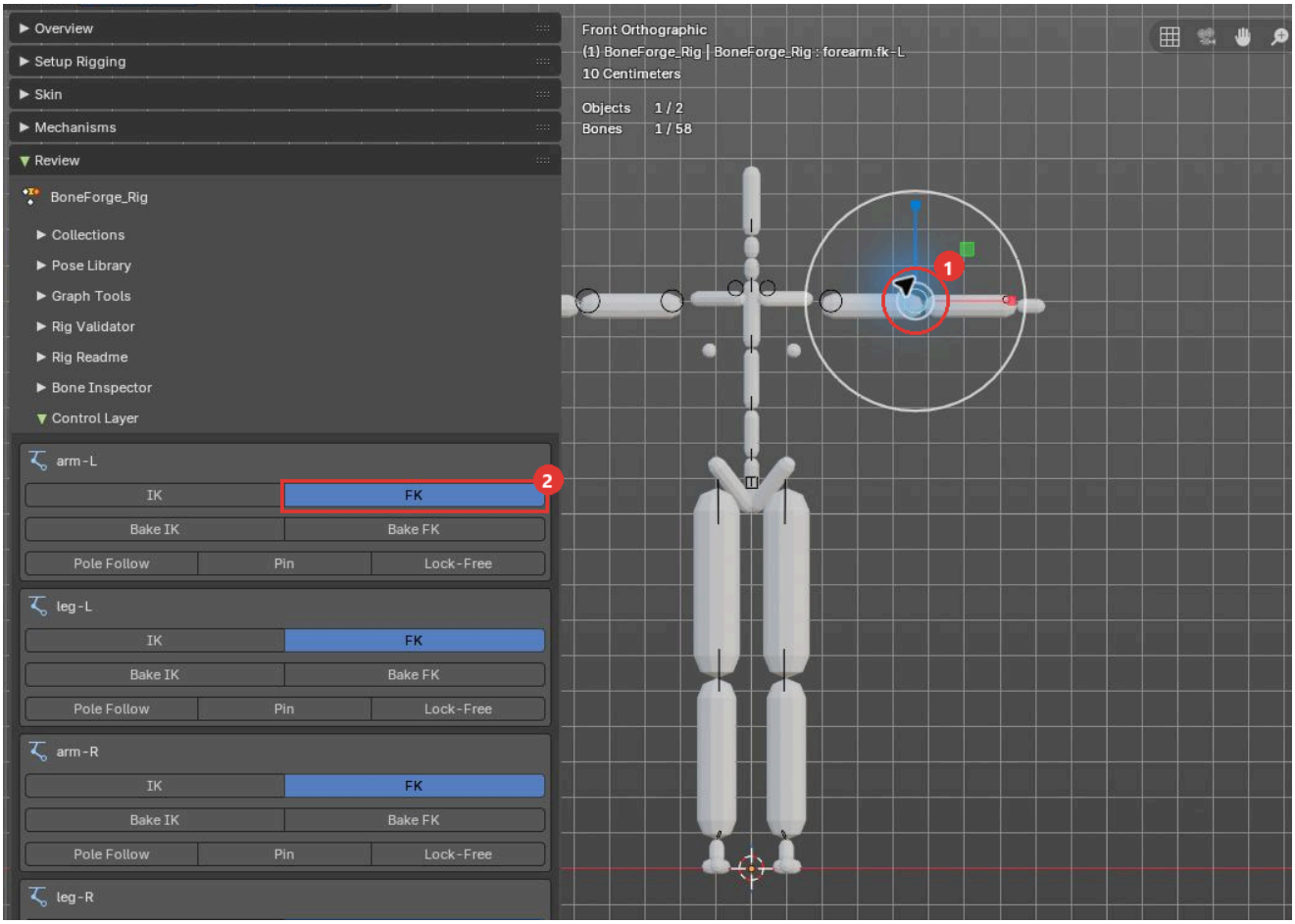
아마추어의 **Object Data Properties** → **Bone Collections**에서 `Controls`와 **FK**의 Solo 별을 켭니다. 메시가 가리면 Viewport Display의 **In Front**를 켭니다. IK를 쓸 때 **IK**도 추가하세요. 이 호스트에서 BoneCraft Collections가 그려지지 않아도 이 기본 목록을 사용할 수 있습니다.



1 — Controls와 FK의 Solo 별. 2 — In Front.

C3. 아래팔 FK 컨트롤 선택

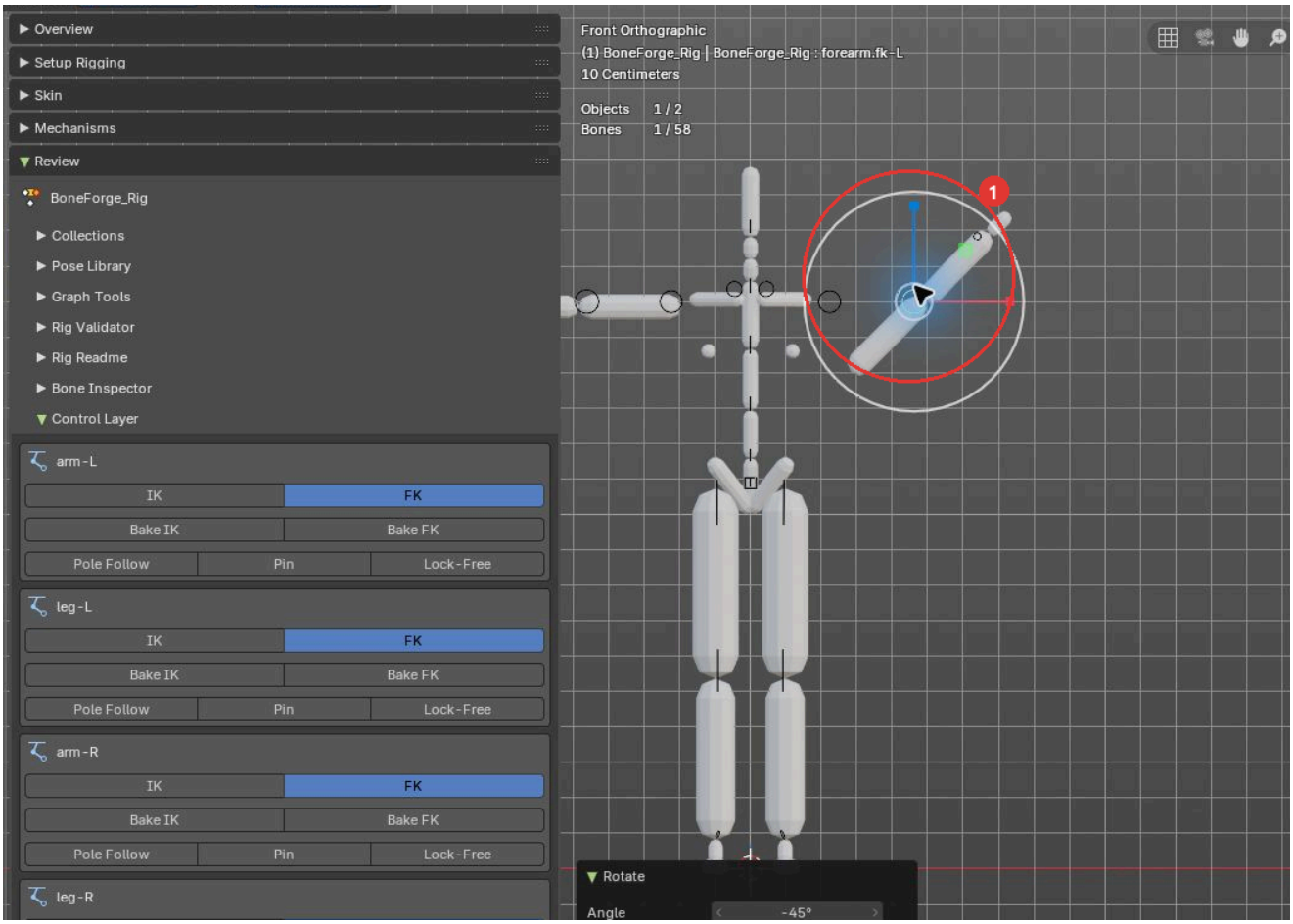
정면에서 캐릭터 왼쪽 팔꿈치의 원형 컨트롤을 누르고 이름 **forearm.fk-L**을 확인합니다. 아래팔 FK는 팔꿈치 중심으로 회전합니다. 어깨 컨트롤은 위팔과 그 자식들을 돌립니다.



1 — forearm.fk-L 선택. 2 — arm-L의 FK 활성화.

C4. 회전과 변형 검사

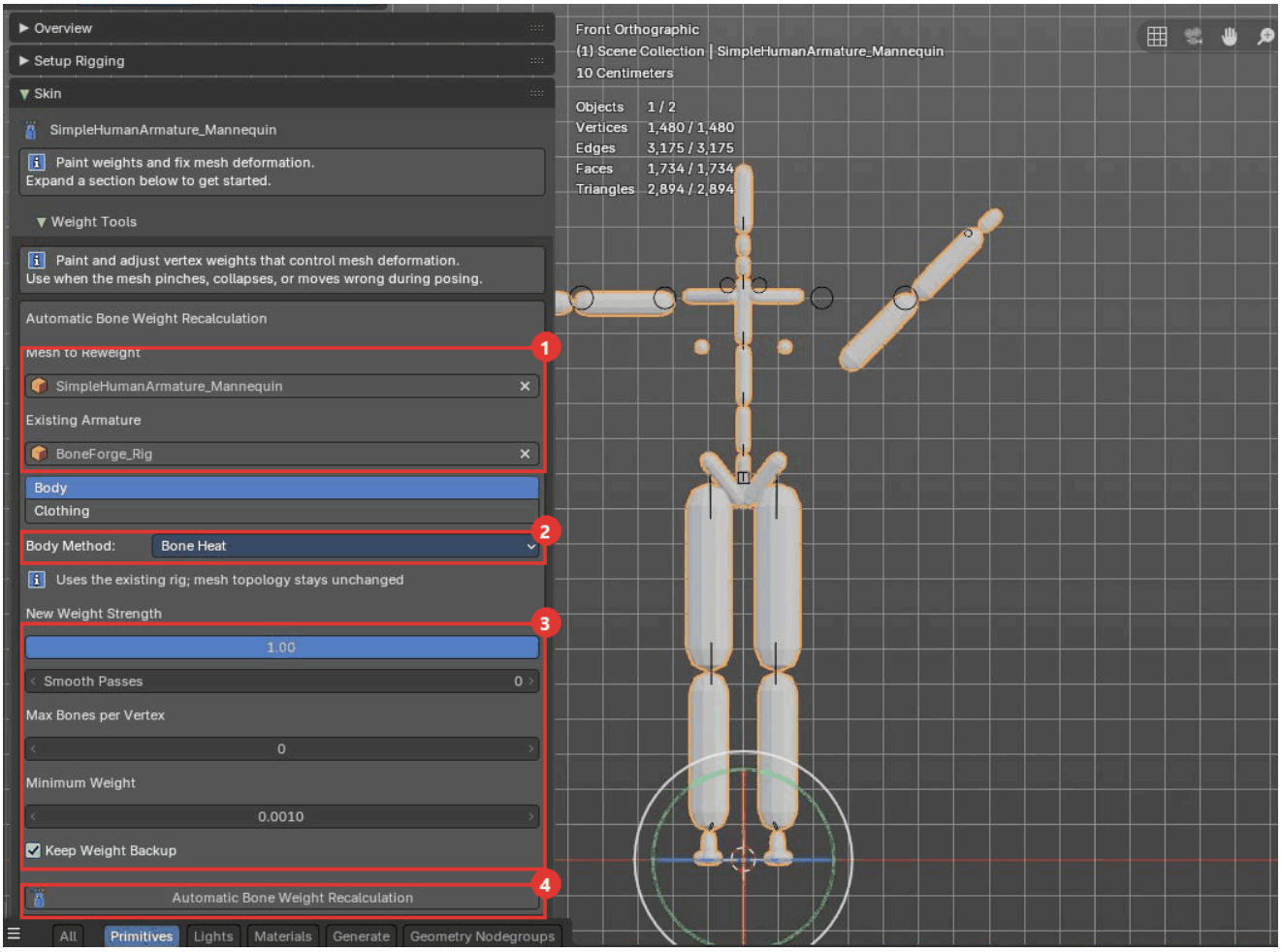
전역 **Y**로 약 −45° 회전합니다. Rotate를 쓰거나 표시된 Bforartists 키맵에서 **Ctrl+E**, **Y**, **-45**, **Enter**를 누릅니다. Blender 기본 회전은 **R**입니다. 캡처는 초기 웨이트 문제를 일부러 보여 줍니다. 위팔 캡슐이 아래팔과 함께 기울면 완성된 리그로 받아들이지 마세요.



1 — FK 시험에서 잘못 움직이는 위팔.

C5. 마네킹 웨이트 재계산

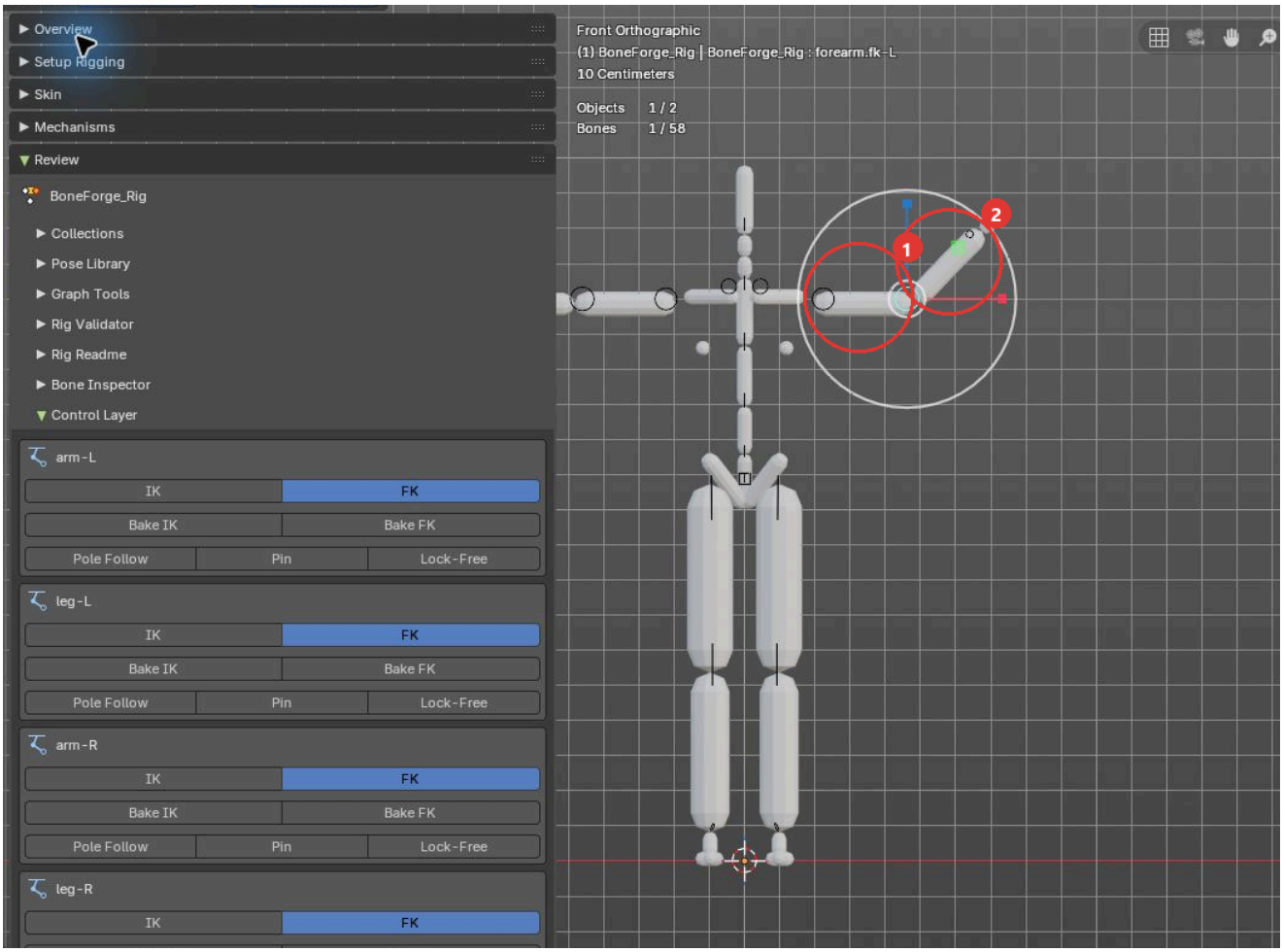
문제가 있으면 **Object Mode**에서 메시를 선택하고 **BoneCraft → Skin → Weight Tools → Automatic Bone Weight Recalculation**을 엽니다. Mesh to Reweight는 마네킹, Existing Armature는 **생성된 아마추어**로 둡니다. **Body**, `Body Method: Bone Heat`, `New Weight Strength: 1.00`, `Smooth Passes: 0`, `Max Bones per Vertex: 0`, `Minimum Weight: 0.001`을 사용합니다. **Keep Weight Backup**을 켜고 **Automatic Bone Weight Recalculation**을 실행합니다. 테스트 버전의 분절 미리보기는 이 방법으로 복구되었습니다.



1 — 메시와 아마추어. 2 — Bone Heat. 3 — 교체 설정과 백업. 4 — 재계산.

C6. 고친 FK 굽힘 확인

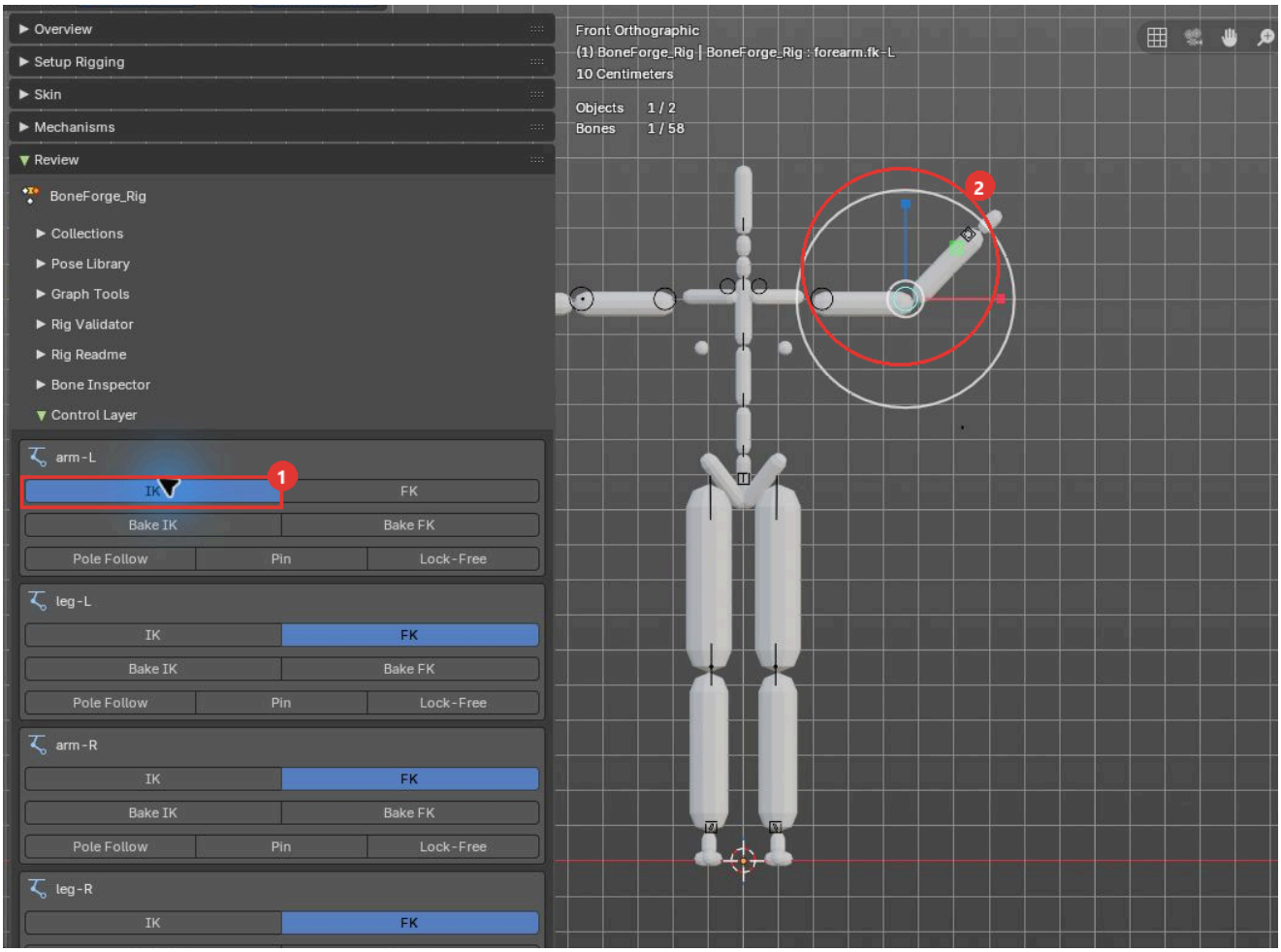
생성된 아마추어를 다시 선택하고 **Pose Mode**로 갑니다. 위팔은 어깨부터 팔꿈치까지 수평으로 남고 아래팔만 올라가야 합니다. 숨긴 `WEIGHTS_BACKUP_…`는 옛 웨이트를 보관합니다. 실제 캐릭터 애니메이션 전에 다른 팔다리도 시험하세요. 뼈대 생성만으로 올바른 스키닝을 보장하지 않습니다.



1 — 위팔 위치 유지. 2 — 팔꿈치에서 굽는 아래팔.

C7. 같은 팔을 IK로 전환

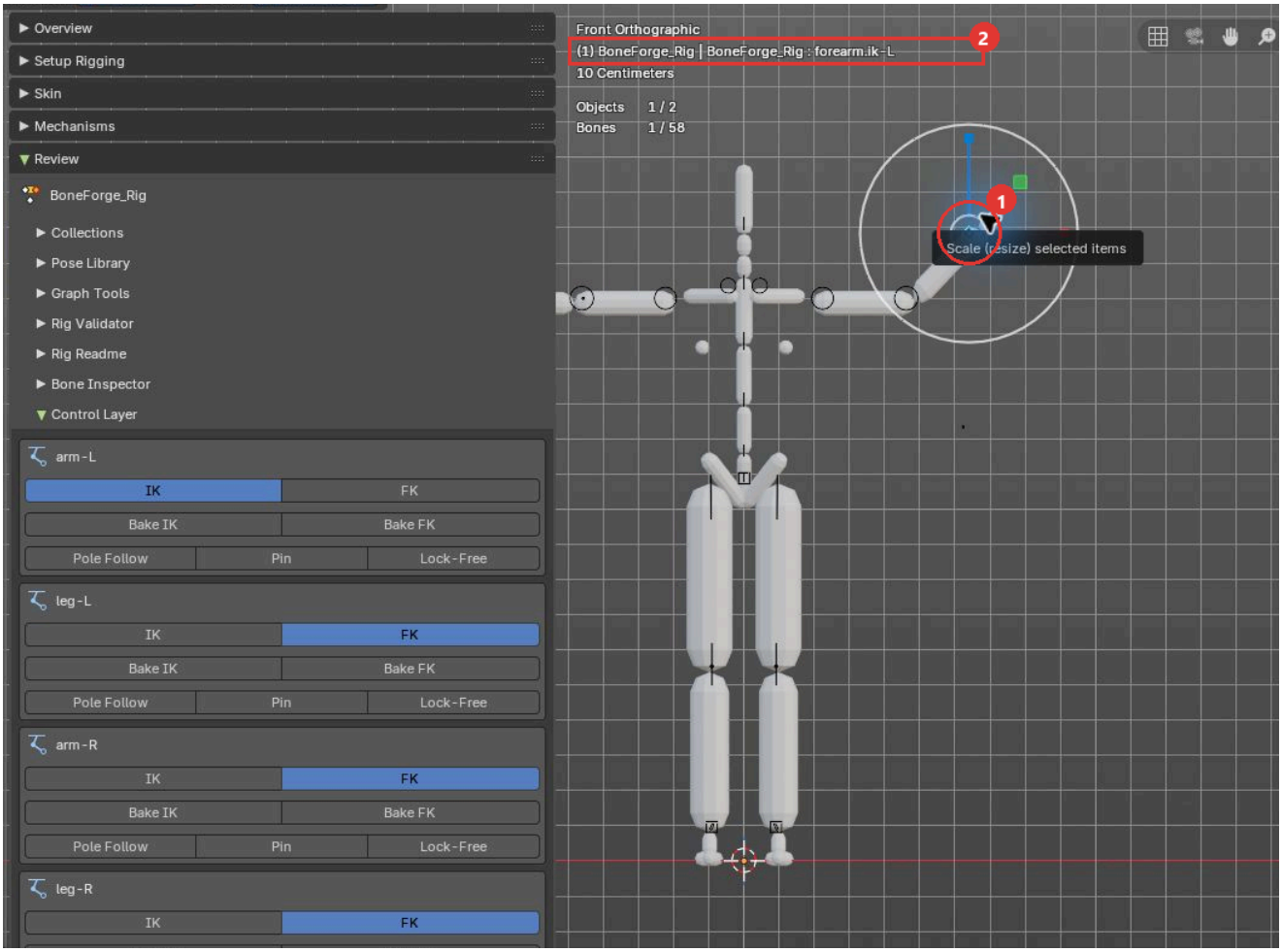
arm-L → **IK**를 누릅니다. 목표가 현재 포즈에 스냅하므로 팔이 올라간 상태를 유지해야 합니다. 목표가 안 보이면 Solo 목록에 **IK**를 추가하세요. 체인을 구동할 컨트롤이 바뀔 뿐 애니메이션을 새로 기록하지 않습니다.



1 — arm-L의 IK 스위치. 2 — 전환 시 포즈 유지.

C8. 손목 IK 목표 선택

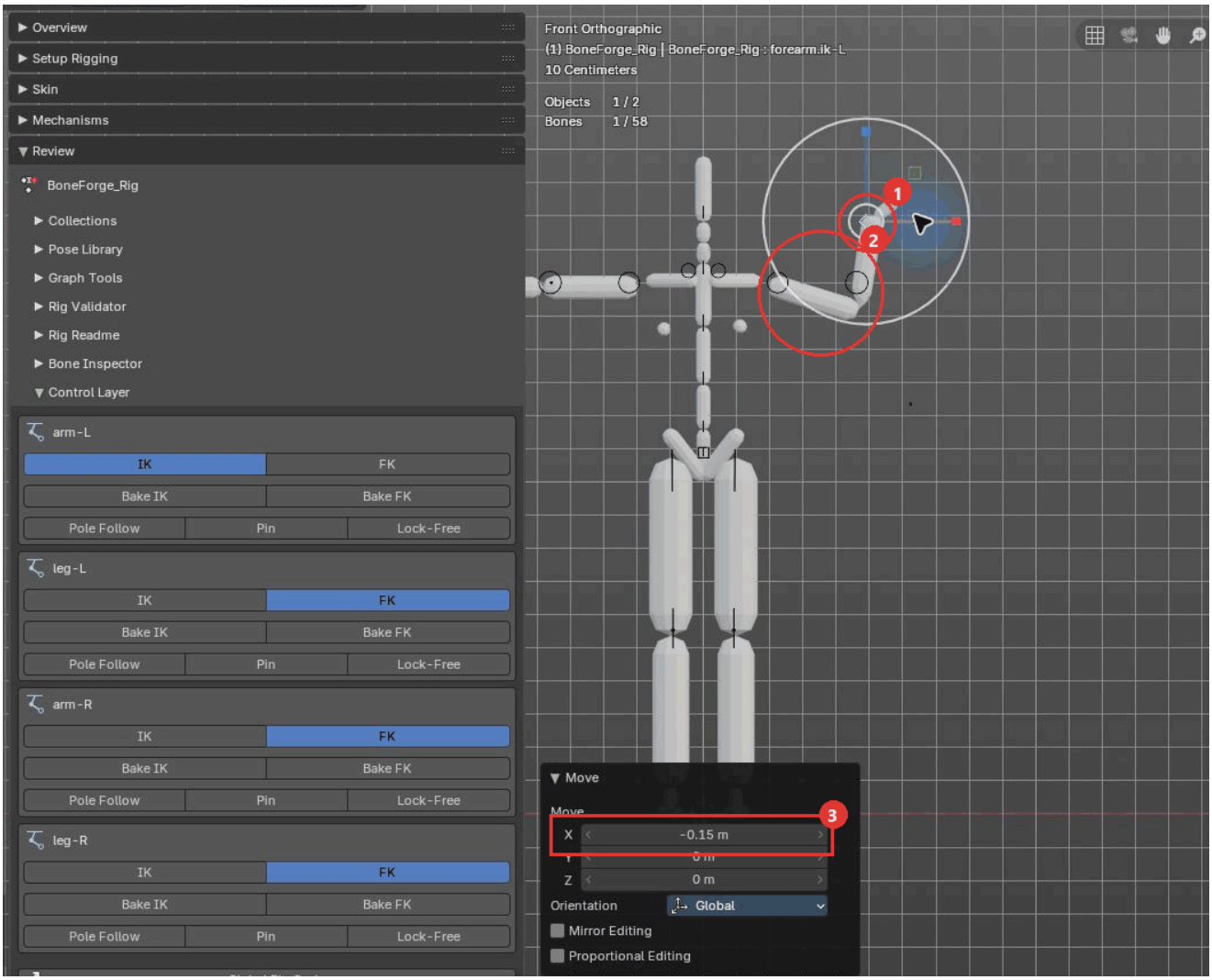
손목 컨트롤을 누르고 이름 **forearm.ik-L**을 확인합니다. 이름과 달리 팔 체인의 끝점 목표입니다. 이것을 움직이면 솔버가 어깨와 팔꿈치 각도를 바꿔 손을 배치합니다.



1 — 선택한 손목 목표. 2 — 선택 이름.

C9. 목표를 옮겨 비교

전역 **X**로 손목을 안쪽으로 조금 옮깁니다. 예시의 `-0.15 m`는 눈에 띄는 굽힘을 만듭니다. **Ctrl+W**, **X**, `-0.15`, **Enter** 또는 Move 도구의 X 화살표를 씁니다. Blender 기본 이동은 **G**입니다. FK와 비교하면 끝점이 이끌고 팔의 두 구간이 따라갑니다. 팔이 닿는 범위를 지키세요.

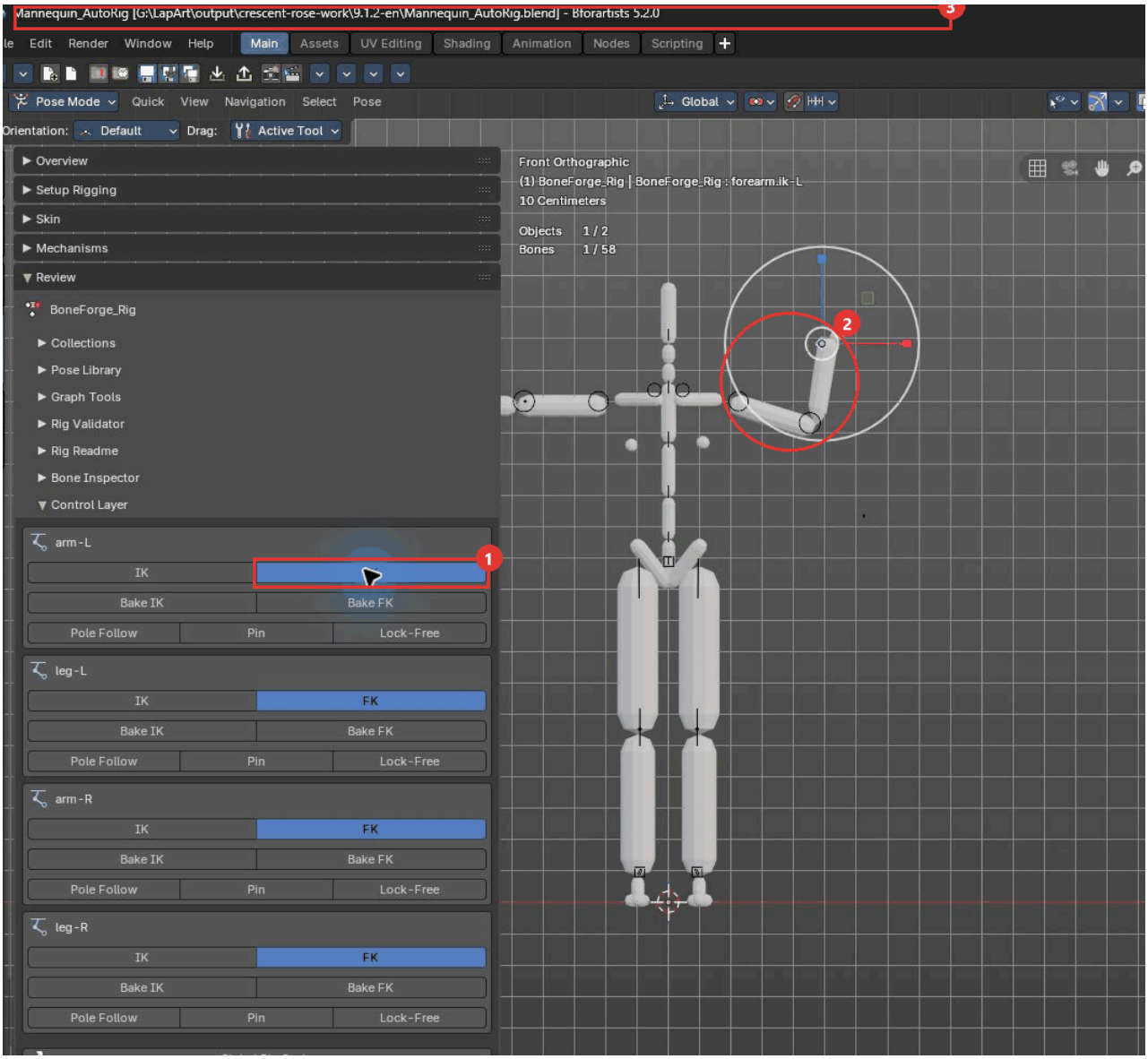


1 — 손목 끝점. 2 — 체인 반응. 3 — 예시 X 이동량.

C10. FK로 돌아가 저장

arm-L → **FK**를 눌러 FK 컨트롤을 현재 IK 포즈에 맞춥니다. 메시가 튀지 않는지 확인하고 **File** → **Save As**로 `Mannequin_AutoRig.blend`를 저장합니다. 캡처는 FK 활성 상태입니다. 중립 연습 사본은 네 팔다리를 FK로 두고 보이는 포즈 컨트롤을 모두 선택한 뒤 A처럼 **F3** → **Clear Pose Transforms** → **All**을 실행하여 다른 이름으로 저장하세요.

완료 확인: 원본 미리보기 보존, 리그 제거, 새 몸 리그와 컨트롤 생성, 웨이트 수정, FK 회전과 IK 목표 이동 비교를 마쳤습니다. 학습용으로 보관하고 실제 제작에서는 적절한 캐릭터 메시로 바꾸세요.



1 — FK 재활성화. 2 — 유지된 포즈. 3 — 저장 파일명.

애니메이션 리타겟팅

한 스켈레톤의 애니메이션을 다른 스켈레톤으로 옮기는 방법은 리그 도구: 리타겟에서 다룹니다.

본 병합

하는 일: 두 아마추어를 하나로 합칩니다(예: 몸 리그와 의상이나 머리카락 리그). 모든 웨이트가 유지됩니다.

가이드 11에서 단계별로 안내합니다.

세 단계: 1. 범위 — 두 아마추어를 고르고 차이를 검토합니다 2. 이름 바꾸기 — 이름 충돌을 해결하고 새 본에 표시합니다 3. 병합 — 미리 보고 나서 병합합니다

주요 컨트롤: - **베이스** — 남는 아마추어. 다른 아마추어는 여기에 합쳐진 뒤 숨겨집니다 - **Analyze**(분석) — 두 스켈레톤을 비교합니다. **Acknowledge Scope — Proceed to Rename**(범위 확인 — 이름 바꾸기로 진행)이 2단계를 엽니다 - **Normalize Both Armatures**(두 아마추어 정규화) — 두 리그의 표준 본 이름을 하나의 명명 규칙(Mixamo Prefixed, Mixamo Stripped, 사용자 정의)으로 바꿉니다 - **Auto-Propose Renames**(이름 자동 제안) — 합쳐지는 리그 고유의 본에 이름을 제안합니다 - **Apply Rename**(이름 바꾸기 적용) — 항목 하나의 이름을 바꿉니다(실행 취소 한 번 분량). **Apply Batch Pattern**(일괄 패턴 적용)은 패턴(`{bone}`, `{side}`, `{index}` 사용)으로 많은 이름을 바꿉니다 - **Mark as Unique**(고유로 표시) — 본을 합치지 않고 새 본으로 남깁니다 - **Verify Rename — Proceed to Merge**(이름 바꾸기 확인 — 병합으로 진행) — 3단계를 엽니다 - **Run Merge Preview**(병합 미리보기 실행) — 아무것도 바꾸지 않고 병합이 무엇을 할지 보고합니다 - **아마추어 병합** — 두 아마추어를 백업한 다음 합칩니다

위치: BoneCraft → Setup Rigging → Bone Merge

다음: Mechanisms(메커니즘)

Mechanisms(메커니즘)

← 목차

Mechanisms가 하는 일

Mechanisms는 하드 서피스 부품을 작동하는 기계 리그로 바꿉니다: 힌지, 슬라이드, 텔레스코프, 피스톤, 기어, 따라가기, 그리고 슬라이더 하나로 재생하는 변신 전체. 일반적인 Blender 본과 컨스트레인트로 만들기 때문에, 만들어진 모든 것을 보고 바꿀 수 있으며, 리그는 스크립트 없이 Blender에서 작동합니다. 게임 엔진은 DEF- 본을 받습니다. 베이크한 메커니즘 움직임을 엔진으로 내보내는 기능은 나중에 추가됩니다("이 버전의 한계" 참고).

BoneCraft가 제공하는 것은 도구이지 무기가 아닙니다. 부품은 여러분이 준비합니다.

패널과 이 페이지에서 쓰는 말:

말	뜻
파트(Part)	하나의 덩어리로 움직이는 부품: 오브젝트 하나, 또는 한 메시의 떨어진 조각 하나. 파트는 다른 파트에 올라탈 수 있습니다.
조인트(Joint)	파트가 움직이는 방식: Hinge(돎), Slide(움직임), Telescope(겹쳐진 구간이 늘어남).
링크(Link)	파트를 대신 움직여 주는 것: Piston, Gear Link, Follow.
핸들(Handle)	뷰포트에서 드래그하는 본. 조인트마다 하나씩 있습니다. 그 값은 패널의 슬라이더이기도 합니다.
시퀀스(Sequence)	여러 스텝으로 이루어진, 슬라이더 하나로 재생하는 변신.
폼(Form)	핸들과 시퀀스 값을 저장한 묶음. "Stowed"(수납)나 "Rifle"(소총) 같은 것.

위치

- 3D 뷰포트의 **BoneCraft 탭** → **Mechanisms**. BoneCraft 탭은 환경 설정에서 오른쪽 사이드바(**N** 키)로 옮기지 않았다면 왼쪽 툴 셸프(**T** 키)에 있습니다. 스킨과 리뷰 사이에 있습니다. 활성 오브젝트가 메시일 때(리그를 시작하기 위해), 또는 메커니즘이 있는 아마추어일 때 표시됩니다.
- Properties → Scene → Mechanisms. 장면 패널은 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show가 켜져 있을 때 표시됩니다. 뷰포트 탭을 숨겨도 이 복사본은 숨겨지지 않습니다.

Mechanisms 안에는 네 개의 하위 섹션이 있습니다: **1. Parts**(파트), **2. Joints & Links**(조인트와 링크), **3. Sequences**(시퀀스), **4. Controls**(컨트롤). 리그에 파트가 생기면 나타납니다. 그 전에는 **Add Parts from Selection**(선택에서 파트 추가)만 보입니다.

모든 버튼은 실행 취소 한 번 분량입니다. 만들기에 실패하면 바뀐 것이 모두 되돌려지고, 패널에 이유가 표시됩니다.

파트

1. 오브젝트 모드에서 파트로 쓸 오브젝트(또는 떨어진 조각들로 된 메시 하나)를 선택합니다.
2. **Add Parts from Selection**을 클릭합니다. - 오브젝트 여러 개: 오브젝트마다 파트 하나. 각 오브젝트는 파트의 본을 부모로 삼고 제자리에 머뭅니다. - 떨어진 조각이 있는 메시 하나: 조각마다 파트 하나. 각 조각에 본을 위한 정점 그룹이 생기고, 메시에 아마추어 모디파이어가 붙습니다. - 처음에는 BoneCraft가 리그(아마추어)를 만들어 줍니다.
3. 목록에서 파트를 선택해 편집합니다.

각 파트에 대해:

- **Rides on:**(올라탈 대상): 이 파트가 함께 움직일 파트를 고릅니다. 자식 파트는 부모 파트를 따라갑니다. "the rig"는 리그의 루트에 올라탄다는 뜻입니다.
- **Size**(크기)는 본 길이를 정하고, 그것이 핸들 크기를 정합니다.
- **Edit Pivot**(피벗 편집)은 파트에 마커를 둡니다. 파트가 돌거나 미끄러지기 시작할 위치로 마커를 드래그한 다음 **Apply Pivot**(피벗 적용)을 클릭합니다. 파트의 본이 그곳으로 옮겨지고, 오브젝트는 제자리에 머뭅니다.
- **Apply Transforms**(트랜스폼 적용)는 오브젝트 파트에 적용하지 않은 회전이나 스케일이 있을 때 나타납니다. 클릭하세요. 적용하지 않은 트랜스폼은 축을 기울게 합니다.
- **X** 버튼은 파트를 제거합니다. 조인트, 링크, 다른 파트가 그 파트를 쓰는 동안에는 거부하고, 쓰는 것들의 이름을 알려 줍니다.
- **Merge for VRChat**(VRChat용 병합. 오브젝트 파트가 두 개 이상일 때)은 오브젝트 파트를 하나의 메시로 합칩니다. 원래 오브젝트마다 정점 그룹 하나와 아마추어 모디파이어가 붙습니다. 이것은 마지막에 하세요. 합쳐진 파트는 그 메시 하나의 떨어진 조각이 됩니다. 이 아마추어의 본 이름이 붙은 정점 그룹은 (파트 자신의 DEF- 본 것을 제외하고) 모두 제거되므로, 메커니즘 리그에만 리깅된 파트만 병합하세요.

파트의 오브젝트 이름은 바꿔도 됩니다: 파트는 오브젝트에 붙은 표시로 관리되므로, 파트가 자기 오브젝트를 다시 찾습니다. 오브젝트의 사본(Shift+D)은 파트를 이어받지 않습니다. 파트의 오브젝트가 삭제되면 파트에 "Part '' is missing"(파트 ''이(가) 없습니다)이 표시되고 **Reassign**(다시 지정)과 **삭제**가 나타납니다. 다른 메커니즘은 계속 작동합니다.

- **Reassign**은 선택한 메시를 씁니다. 메시가 아닌 것은 거부하고, 다른 오브젝트 파트가 이미 쓰는 오브젝트도 거부합니다. 한 메시의 떨어진 조각끼리는 그 메시를 함께 쓸 수 있습니다.
- **삭제**는 파트를 제거합니다(거부되는 경우는 아래의 "편집과 직접 편집" 참고).

조인트와 링크, 각각 한 가지 예

조인트는 **Add Joint**(조인트 추가)로, 링크는 **Add Link**(링크 추가)로 추가합니다. 무엇을 고르든 안내에 따른 만들기가 시작됩니다. 뷰포트 탭에서도, 속성 에디터의 장면 탭에서도 작동하며, 장면 탭에서 쓰면 안내는 화면에서 가장 큰 3D 뷰포트를 씁니다. 모든 안내 만들기에 공통인 짧은 규칙:

- 뷰포트에서 파트를 클릭합니다. 클릭한 파트에는 윤곽선과 번호가 붙습니다.
- 축이 필요한 단계에서는 **X**, **Y**, **Z**를 누르거나, 선택에 맞추려면 **A**를 누릅니다. **Align to Selection**(선택에 맞추기)은 비스듬한 힌지용입니다. **A**를 누를 때 파트의 메시가 아직 편집 모드여야 하고 모서리나 면이 하나 선택되어 있어야 하며, 안내 중에는 **Tab**이 무시됩니다. 그러니 먼저 파트의 메시에서 편집 모드로 들어가 모서리나 면을 하나 선택하세요. 편집 모드에 머문 채 **Add Joint → Hinge**를 시작하고, 파트를 클릭하고, **A**를 누릅니다. 쓸 수 있는 것이 선택되어 있지 않으면 안내가 알려 주므로 다른 키를 누를 수 있습니다.
- 마지막 단계에서는 메커니즘이 반복해서 움직이는 미리보기가 나옵니다. **Enter**로 확정합니다. **Esc**로 제거합니다.

- 헤더와 상태 표시줄은 단계마다 완전한 문장을 보여 줍니다. Show Helpers(도움말 표시)가 꺼져 있으면 짧은 라벨을 보여 줍니다.

Joints & Links 목록의 각 행에는 아이콘 버튼이 네 개 있습니다: **Test**(테스트, 재생 삼각형), **편집**(연필, 설정 표시), **Detach**(분리, 끊어진 사슬), **삭제**(X).

만든 뒤에는 목록에서 선택한 항목에 그 유형이 쓰는 설정만 표시됩니다.

Hinge(힌지)

칼날 Hinge, 0°...90°:

1. Add Parts from Selection으로 Blade(칼날) 파트를 만듭니다.
2. **Add Joint** → **Hinge**. Blade를 클릭합니다. **X**를 누릅니다. **Enter**를 누릅니다.
3. 반원 모양 핸들 `CTRL-Blade`가 생기고, 목록에 *Blade Hinge*가 나타납니다. **Min**(최소)을 0, **Max**(최대)를 90으로 설정합니다(Hinge는 ° 단위).
4. 시험해 보기: 반원 핸들을 드래그합니다. 90°에서 멈춥니다. **Set Min**(최소 설정)과 **Set Max**(최대 설정)는 핸들의 현재 포즈를 제한 값으로 복사합니다.

한 바퀴 미만의 제한은 −180°...180° 안에 있어야 합니다. 170°...190° 같은 제한은 메시지와 함께 거부됩니다. 한 바퀴 이상의 범위(예: −180°...180°)는 제한 없이 자유롭게 돕니다.

Slide(슬라이드)

총열 Slide, 0...0.3:

1. **Add Joint** → **Slide**. Barrel(총열) 파트를 클릭합니다. **Y**를 누릅니다. **Enter**를 누릅니다.
2. 화살표 핸들이 생깁니다. **Min**을 0, **Max**를 0.3(장면 단위)으로 설정합니다.
3. 시험해 보기: 화살표를 드래그합니다. 총열이 미끄러지다가 0.3에서 멈춥니다.

Telescope(텔레스코프)

세 구간짜리 돛대:

1. 받침과 세 구간 파트를 만듭니다.
2. **Add Joint** → **Telescope**. 받침을 클릭합니다. 받침에서 바깥쪽 순서로 각 구간을 클릭합니다. **Enter**를 누릅니다. 축 키를 누릅니다. **Enter**를 눌러 확정합니다.
3. 받침에 화살표 핸들 하나가 생깁니다. **Length**(길이)는 전체 이동 거리이고, **Shares (empty = even)**(배분, 비우면 균등)는 그것을 구간에 나눕니다. 사용자 배분을 시험하려면 먼저 **Length**를 1로 설정한 다음 `0.5, 0.25, 0.25`를 입력합니다. 끝이 전체 길이만큼 움직이도록 배분의 합은 Length와 같아야 합니다. 오타(예: `0.5, abc`)도 같은 간단한 메시지로 거부됩니다: 배분은 구간마다 하나씩인 숫자이고, 합이 Length와 같아야 합니다.
4. 시험해 보기: 화살표 하나를 드래그합니다. 세 구간이 각자의 배분만큼 늘어납니다. **Set Max**는 핸들의 포즈로 Length를 설정합니다.

Piston(피스톤)

리프트: 프레임에 실린더, 팔에 로드.

1. 먼저 팔에 Hinge를 주고, 팔이 프레임에 올라타도록 설정합니다.
2. **Add Link** → **Piston**. 실린더 파트(프레임 위)를 클릭합니다. 로드 파트(팔 위)를 클릭합니다.

3. 핸들이 없는 Piston이 생깁니다. 각 파트는 상대의 연결 지점을 향합니다. **스트레치**(선택)는 로드를 늘립니다. 스프링과 케이블용입니다.
4. 시험해 보기: 팔의 핸들을 움직입니다. 피스톤이 따라 움직입니다. 아직 아무것도 Piston을 움직이지 않는다면 만들기는 되지만 미리보기가 없고, **Test**가 그렇다고 알려 줍니다.

Gear Link(기어 링크)

기어 20:40:

1. 먼저 두 파트 모두 조인트가 있어야 합니다. 구동하는 파트에는 Hinge가 필요합니다. 구동되는 파트에는 Gear와 Belt라면 Hinge가, Rack이라면 Slide가 필요합니다.
2. **Add Link** → **Gear Link**. 구동하는 파트를 클릭합니다. 구동되는 파트를 클릭합니다.
3. 설정에서 **Source Teeth**(소스 톱니 수)를 20, **Target Teeth**(대상 톱니 수)를 40으로 설정합니다(또는 **Ratio**(비율)를 입력합니다). **Kind**(종류)는 Gear, Belt, Rack 중 하나입니다. **Reverse**(반전)는 방향을 뒤집습니다.
4. 시험해 보기: 소스를 돌립니다. **Kind**가 Gear라면 대상은 −0.5배만큼 돕니다(Belt라면 +0.5배). Gear는 방향을 반대로 하고, Belt는 방향을 유지하며, Rack은 회전을 미끄러짐으로 바꿉니다(라디안당 거리 = **Ratio** × **Pinion Radius**(피니언 반지름)).

BoneCraft가 만드는 방식은 소스 Hinge의 범위에 따라 다릅니다:

- 한 바퀴 미만: 트랜스폼 컨스트레인트. 시퀀스를 포함해 소스를 움직이는 모든 것을 따라갑니다.
- 한 바퀴 이상: Python이 필요 없는 드라이버. 대상이 소스와 함께 끝없이 돕니다. 핸들과 기어만 따라갑니다. 시퀀스나 Follow가 사라지게 되면 리그 검증기가 경고합니다.

Follow(따라가기)

Blade 0–90°가 Cover(덮개)를 0–40° 들어 올림:

1. 두 파트 모두 Hinge나 Slide가 필요합니다. 소스 Hinge에는 한 바퀴 미만의 제한이 필요하며, 자유롭게 도는 소스는 거부됩니다.
2. **Add Link** → **Follow**. 앞서는 파트(Blade)를 클릭합니다. 따라가는 파트(Cover)를 클릭합니다.
3. 범위는 처음에 각 조인트의 전체 범위입니다. **Source Range**(소스 범위)를 0…90, **Target Range**(대상 범위)를 0…40으로 설정합니다. 어느 쪽이든 끝을 넘으면 대상은 그 자리에 머뭅니다.
4. 시험해 보기: Blade 핸들을 움직입니다. Cover가 따라옵니다.
5. **Curve**(커브)를 켜면 그래프 에디터에서 대응 관계를 다시 그릴 수 있습니다. BoneCraft는 여러분의 커브를 절대 덮어쓰지 않습니다(아래의 "편집과 직접 편집" 참고).

Sequence(시퀀스)

Capture Step으로 무기 접기:

1. **3. Sequences**에서 **Add Sequence**(시퀀스 추가)를 클릭합니다. 슬라이더 핸들 `CTRL-SEQ-<name>`이 생깁니다.
2. **Capture Step**(스텝 기록)을 클릭합니다. 슬라이더가 끝(1)으로 이동합니다.
3. 첫 번째 스텝을 위해 조인트의 핸들로 포즈를 잡습니다. **Capture Step**을 다시 클릭합니다. 움직인 핸들은 각각 목표 값을 가진 스텝이 되고, 핸들은 0으로 돌아갑니다.
4. 스텝을 더 만들려면 3번을 반복합니다. 새 스텝은 기본적으로 슬라이더의 다음 4분의 1을 씁니다.
5. 각 스텝의 **타겟**, 이즈(Linear, Ease In, Ease Out, Ease In Out, Snap), **시작**, **End**(끝)를 설정합니다. 자기 구간 밖에서는 스텝이 끝 값을 유지합니다. 시퀀스 여러 개를 겹칠 수 있습니다.
6. **Test**를 클릭합니다: 슬라이더가 0 → 1 → 0으로 재생됩니다.

Capture Step과 **Test** 옆에는 선택한 시퀀스의 **Detach**(끊어진 사슬)와 **삭제**(X)가 있습니다. 보류된 시퀀스(예: 커브를 다시 그린 스텝이 있는 것)에는 메시지와 **복원** 버튼이 표시됩니다. 복원은 기록으로부터 스텝을 다시 만듭니다. 시퀀스에는 Keep mine(내 것 유지)이 없습니다.

테스트

Test(목록과 3. Sequences에 있는 재생 버튼)는 메커니즘 하나를 전체 범위에 걸쳐 움직였다가 되돌립니다. 키를 쓰지 않으며, 끝나면 포즈를 되돌립니다. 일찍 멈추려면 **Esc**를 누르세요. 그때도 포즈가 되돌려집니다. Gear Link와 Follow에서는 소스를 움직입니다. Piston에서는 그것을 움직이는 조인트를 움직입니다. 파트끼리 부딪히는지 지켜보세요. BoneCraft는 충돌을 감지하지 않습니다.

폼

4. Controls에서:

- 모든 조인트와 시퀀스에는 슬라이더가 하나씩 있습니다. 이것은 핸들 자신의 채널이므로, 핸들을 드래그하는 것과 슬라이더를 쓰는 것은 같습니다.
- **Save Form**(폼 저장)은 모든 핸들과 시퀀스 슬라이더의 값을 이름을 붙여 기록합니다. 이름은 목록에서 바꿉니다.
- **Go to Form**(폼으로 이동)은 모든 컨트롤을 저장된 값으로 설정합니다.
- **Go and Key**(이동하고 키)는 같은 일을 하고, 현재 프레임에 키도 넣습니다.
- 목록 옆의 **X**는 폼을 제거합니다.

BoneCraft가 만드는 것

파트마다:

본	역할	표시
`CTRL-<part>`	핸들. 그 값이 패널의 슬라이더입니다. Hinge, Slide, Telescope만 만듭니다.	예
`MCH-<part>`	핸들과 모든 링크를 더한 다음 제한을 적용합니다.	숨김
`DEF-<part>`	`MCH-<part>`를 복사합니다. 메시가 이 본에 바인딩됩니다. 엔진은 이 본을 받습니다.	숨김

본은 `Mechanism Controls`, `Mechanism MCH`, `Mechanism DEF` 컬렉션에 들어갑니다. 조인트가 없는 파트에는 `MCH-`와 `DEF-` 본만 있습니다. Telescope의 핸들은 `CTRL-<telescope name>`입니다. 시퀀스의 핸들은 `CTRL-SEQ-<name>`입니다. Piston은 두 파트 각각에 `MCH-<part>-aim`과 `MCH-<part>-target` 본을 추가합니다.

`MCH-<part>`의 컨스트레인트는 언제나 같은 순서입니다: 핸들에서 오는 트랜스폼 복사, 그다음 각 링크의 기여, 마지막으로 조인트의 회전 제한이나 위치 제한. `DEF-<part>`에는 `MCH-<part>`에서 오는 트랜스폼 복사가 하나 있습니다.

BoneCraft가 만드는 모든 것에는 그 기록의 표시가 붙습니다: 컨스트레인트 이름은 `BC·<id>·<role>`로 시작하고, 본에는 `bc_mech_id`와 `bc_mech_role` 속성이 붙습니다. BoneCraft는 본을 이름이 아니라 표시로 찾으므로, 어떤 본이든 이름을 바꿔도 됩니다. 다시 만들 때도 본을 다시 찾으며 중복을 만들지 않습니다.

Show Helpers가 켜져 있으면 각 조인트와 링크에 **How this works**(작동 방식) 메모가 있습니다. 컨스트레인트를 이름으로 나열하고, 각각이 하는 일을 설명하며, 본을 살펴볼 수 있는 **선택** 버튼(화살표 아이콘)이 있습니다.

여러분 자신의 컨스트레인트, 드라이버, 본은 절대 건드리지 않습니다. MCH 본에 직접 추가한 컨스트레인트는 다시 만든 뒤에도 BoneCraft의 컨스트레인트 아래에 남습니다.

편집과 직접 편집

- **Value edits**(값 편집: 제한, 비율, 범위, 타이밍, 이즈, 핸들 모양)는 기존 컨스트레인트를 그 자리에서 갱신합니다. 다시 만들지 않습니다.
- **Structural edits**(구조 편집: Gear Link의 **Kind**, Follow의 **Curve**, Piston의 **스트레치**)는 그 메커니즘의 컨스트레인트를 바꾸고, 그 메커니즘만 다시 만듭니다.
- **Changed by hand.**(직접 변경됨) BoneCraft의 컨스트레인트(예: 제한)를 직접 편집하면 그 메커니즘의 메시지 끝에 "(changed by hand)"가 표시됩니다. BoneCraft는 그것을 말없이 덮어쓰지 않습니다. 다음 중에서 고르세요:
- **Keep mine**(내 것 유지)은 여러분의 값을 기록에 복사합니다. 다시 읽어 들일 수 없는 것은 거부하고, 복원이나 Detach를 쓰라고 알려 줍니다.
- **복원**은 여러분의 편집을 버리고 기록으로부터 다시 만듭니다.
- 보류된 메커니즘은 그 본을 쓰는 모든 메커니즘도 여러분이 정리할 때까지 보류합니다.
- 다시 그린 커브도 마찬가지입니다. 그래프 에디터에서 Follow의 커브(**Curve** 켜짐)를 다시 그린 다음 Target Range처럼 커브를 바꾸게 되는 값을 바꾸면, Follow의 메시지 끝에 "(changed by hand)"가 표시됩니다. **Keep mine**은 여러분의 커브를 유지합니다. **복원**은 커브를 다시 만듭니다.
- 보류된 시퀀스는 **3. Sequences**에 메시지와 **복원**을 표시하고, 그 옆에 **Detach**와 **삭제**가 있습니다. 시퀀스에는 Keep mine이 없습니다.
- **Detach**(끊어진 사슬 버튼)는 기록과 표시를 삭제하지만, 본과 컨스트레인트는 여러분이 직접 만든 리그로 남깁니다. Detach와 삭제는 둘 다 다른 기록이 쓰고 있는 기록을 거부하고, 쓰는 것들의 이름을 알려 줍니다.
- **삭제**(X 버튼)는 기록과 BoneCraft가 그것을 위해 만든 모든 것을 제거합니다.
- 링크 순환은 무엇이든 만들기 전에 거부되며, 순환이 이름으로 표시됩니다. 예: "Blade Hinge → Cover Follow → Blade Hinge would loop."(순환이 됩니다)

리그 검증기와 작업 보드는 링크 순환, 빠진 파트, 메커니즘 바깥에서 움직인 DEF 본, Python이 필요한 드라이버, 시퀀스나 Follow를 잃게 하는 Gear Link를 보고합니다. 검증기의 이름 확인은 하이픈(`CTRL-`, `MCH-`, `DEF-`)을 받아들이고, 드라이버 확인은 Python이 필요한 식에만 경고하므로, 깨끗한 Mechanisms 리그에는 검증 오류가 표시되지 않습니다. "이 버전의 한계"에서 설명하는 `root` 본에 대한 경고 하나만 표시됩니다.

Show Helpers(도움말 표시)

Show Helpers는 BoneCraft 전체에 적용되는 환경 설정 하나입니다: **환경 설정 → 애드온 → BoneCraft → Helpers**. 끄면 가르치는 글이 모든 곳에서 숨겨집니다: 무엇을 / 언제 줄, **How this works** 메모, 안내 단계의 완전한 문장(짧은 라벨이 됩니다). 단계 자체, 목록, Test, 경고, Blender의 마우스오버 툴팁은 항상 남습니다.

VRChat의 **컴팩트 모드** 버튼은 그 바로 가기입니다: 컴팩트 모드를 켜면 Show Helpers가 꺼집니다.

이 버전의 한계

- Click Turn, Track, Linkage 메커니즘은 나중에 추가됩니다.
- 베이크한 메커니즘 움직임을 엔진으로 내보내는 기능은 데스크톱 수동 확인 이후에 추가됩니다. 그때까지는 `DEF-` 본을 내보내세요.
- BoneCraft는 충돌을 감지하지 않습니다. Test를 쓰고 눈으로 확인하세요.

- 자유롭게 도는 Gear Link는 핸들과 기어만 따라갑니다.
- 리그의 root 본은 어떤 본 컬렉션에도 들어 있지 않으므로, 리그 검증기의 컬렉션 확인이 그것을 경고하고 작업 보드에 "Rig validation warnings (1)"(리그 검증 경고 (1))이 표시됩니다.

다음: VRChat 도구

VRChat 도구

← 목차

VRChat 도구

탭은 기능 그룹을 선택합니다. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools, Facial은 탭 안에서 펼치는 섹션이며 별도 탭이 아닙니다. 아래 경로는 영어 UI 이름입니다. 번역된 이름은 Language 설정에 따라 달라집니다.

도구	열 경로
Humanoid / Hair / Export	CATS → Avatar Tools
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools

설정: Edit → Preferences → Add-ons → BoneCraft → Tabs에서 탭 표시를 조정합니다. Scene Properties는 Properties → Scene의 Rig Builder와 CATS 패널을 별도로 제어합니다. Show Helpers는 설명 표시, Language는 표시 언어, Tools는 패키지 활성화입니다. Ctrl+Shift+R로 빠른 패널을 엽니다.

휴머노이드 본 설정

스켈레톤의 본을 VRChat의 휴머노이드 슬롯에 매핑하고 그 매핑을 확인합니다.

가이드 5: 아바타를 VRChat의 몸 시스템에 매핑하기를 보세요.

헤어 피직스 추가

머리카락, 귀, 꼬리, 액세서리에 콜라이더가 있는 PhysBone 체인을 설정합니다.

가이드 6: 헤어 피직스 추가하기를 보세요.

의상 부착

의상을 아바타의 스켈레톤에 병합하고 웨이트를 전송합니다.

가이드 7: 몸과 함께 움직이는 의상 부착하기를 보세요.

VRChat Naming Extras(VRChat 이름 추가 도구)

하는 일: 스켈레톤의 이름 규칙을 감지하고 본 이름을 한꺼번에 바꿉니다.

가이드 4: 아바타의 본 이름 고치기를 보세요.

일괄 도구: 찾기 및 바꾸기, 접두사 추가, 접두사 제거, 접미사 추가, 접미사 제거, 정규식 교체

VRChat Viseme Mapping(VRChat 비세임 매핑)

하는 일: 메시의 셰이프 키를 VRChat의 립싱크 비세임 15개에 매핑합니다.

가이드 8: 립싱크 설정하기를 보세요. 아바타에 아직 없는 비세임을 만들려면 CATS 도구: 비세임을 보세요.

VRChat의 비세임 슬롯 15개: `sil`, `PP`, `FF`, `TH`, `DD`, `kk`, `CH`, `SS`, `nn`, `RR`, `aa`, `E`, `I`, `O`, `U`

성능 확인

하는 일: 아바타의 VRChat 성능 등급을 측정하고 수정 방법을 제시합니다.

가이드 9: 아바타 성능 개선하기를 보세요.

성능 등급(좋은 순): Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

도구: - **Calculate Performance Rank**(성능 등급 계산) — 현재 등급. 폴리곤, 스킨 메시, 머티리얼 슬롯, 본, PhysBone, 콘택트별 내역 포함 - **제로 가중치 본 제거**, **같은 머티리얼 메쉬 병합**, **사용하지 않는 형태 키 제거**, **사용하지 않는 정점 그룹 제거** — 옵티마이저의 수정(**가정 모드**는 무엇이 바뀔지 보여 줍니다) - VRChat 데시메이션 — 비율로 폴리곤 수를 줄입니다(먼저 **미리보기**, 그다음 **적용**). 셰이프 키는 안전하게 유지됩니다

VRChat로 내보내기

하는 일: 완성된 아바타를 Unity의 VRChat SDK용 FBX로 내보냅니다. **Remove Shape Keys**가 켜져 있지 않으면 셰이프 키(블렌드 셰이프)가 유지됩니다.

설정: - **Folder**(폴더) — 내보낼 위치 - **Avatar**(아바타) — 내보내는 파일 이름 - **Sidecar**(사이드카) — BoneCraft의 Unity 임포터를 위한 `.bfvrc` 설정 파일도 씁니다 - **Merge Meshes**(메시 병합) — 내보내기용 사본의 메시를 하나로 합칩니다 - **Separate Clothing**(의상 분리) — 의상을 별도 메시로 둡니다 - **Remove Shape Keys**(셰이프 키 제거) — 셰이프 키를 내보내기용 사본의 Basis에 적용합니다 - **Embed Textures**(텍스처 포함) — Unity가 텍스처를 찾을 수 있도록 텍스처를 FBX에 넣습니다 - **Helper Meshes**(도우미 메시) — 숨겨진 메시나 도우미 메시를 포함합니다. 일반 아바타라면 꺼 두세요

버튼: VRChat로 내보내기 (Unity), **사이드카 생성**, **임포터 경로 복사**(BoneCraft의 Unity 가져오기 스크립트 경로), VRM 머티리얼용 **MToon 확인 / 보존**. 이 섹션에는 휴머노이드 상태도 **Auto-Map Humanoid**(휴머노이드 자동 매핑), **Normalize Names**(이름 정규화), **검증**과 함께 다시 표시됩니다.

정리

내보내기 전의 메시 정리는 CATS 도구에서 합니다: **모델 수정**, **메시 합치기**, **모든 트랜스폼 적용**. CATS 도구를 보세요.

VRM 브리지

VRM 도구는 **CATS** 탭 → **가져오기 / 내보내기** → **VRM / VRoid**에 있습니다. VRM 애드온이 필요하며, 이 섹션에서 설치할 수 있습니다(**GitHub에서 최신 버전 자동 설치**, **디스크의 .zip에서 설치...**, **확장 페이지 열기**).

VRM과 VRoid 가져오기

하는 일: `.vrm` 아바타(VRoid Studio, Virtual Cast, 그 밖의 VRM 아바타)를 머티리얼, 스켈레톤, 셰이프 키와 함께 가져옵니다.

- **VRM 가져오기...** — `.vrm` 파일
- **Import VRoid (.vroid / .zip)...**(VRoid 가져오기) — VRoid Hub에서 내려받은 파일(`.zip`). VRoid Studio 프로젝트(`.vroid`)는 먼저 VRM으로 내보내는 방법을 설명하는 카드를 보여 줍니다.

VRM Export(VRM 내보내기)

하는 일: 리깅한 캐릭터를 VRM이나 대상 앱의 형식으로 내보냅니다.

설정: - **Folder**와 **File**(파일) — 내보낼 위치와 이름. 확장자는 대상에 따라 정해집니다 - **타겟** — VRM 1.0, VRM 0.x, VRChat FBX, VSeeFace, Warudo, Resonite - **Scope**(범위) — 활성 아마추어, 또는 VRM 데이터가 있는 모든 아마추어 - Skip lint(린트 건너뛰기) — 대상 확인 없이 내보냅니다. 보고된 위험을 이해할 때만 쓰세요

내보내기... 버튼을 클릭합니다.

VRM Lint(VRM 린트)

하는 일: 내보내기 전에 고른 대상에 비추어 아마추어를 확인합니다: 휴머노이드 매핑, VRM 메타데이터, 대상의 비세임, 대상 앱이 기대하는 것.

지금 린트는 아무것도 바꾸지 않고 확인을 실행합니다. 린트를 건너뛰지 않는 한 오류는 내보내기를 막고, 경고는 대상 앱에서 가져오기는 되지만 더 나쁘게 작동할 수 있는 점을 설명합니다.

휴머노이드 본이 있는데도 린트가 없다고 하면 **Fix Humanoid Map**(휴머노이드 맵 수정)을 클릭합니다: BoneCraft가 본 이름을 하나도 바꾸지 않고 휴머노이드 슬롯을 다시 감지해 매핑을 저장합니다.

여기에도 있는 것: SpringBones → PhysBones로 변환(VRoid 헤어 피직스를 VRChat용으로)과 **VRoid 비세임 매핑**.

MMD Bridge(MMD 브리지)

MMD 도구는 **CATS** 탭 → **가져오기 / 내보내기** → **MMD / PMX**에 있습니다. mmd_tools 애드온이 필요하며, 이 섹션에서 설치할 수 있습니다(**GitHub에서 최신 버전 자동 설치**, **Install from .zip on Disk...**(디스크의 .zip에서 설치)).

MMD Import(MMD 가져오기)

- **Import PMX / PMD...**(PMX / PMD 가져오기) — MMD 모델
- **Import VMD Motion...**(VMD 모션 가져오기) — MMD 애니메이션
- **Import VPD Pose...**(VPD 포즈 가져오기) — MMD 포즈

MMD Export(MMD 내보내기)

설정: Folder, 그리고 형식마다 파일 이름과 범위(활성 모델, 또는 장면의 모든 MMD 모델): **PMX File**과 **PMX Scope**, **VMD File**과 **VMD Scope**, **VPD File**과 **VPD Scope**.

버튼: Export PMX...(PMX 내보내기), **Export VMD Motion...**(VMD 모션 내보내기), **Export VPD Pose...**(VPD 포즈 내보내기)

여기에도 있는 것: Convert Bone Names -> Unity(본 이름을 Unity용으로 변환)와 **Convert Physics -> PhysBones**(피직스를 PhysBones로 변환).

Game Engine Export(게임 내보내기)

하는 일: 검증된 프로필로 게임 엔진용으로 내보냅니다: Unreal(휴머노이드 또는 유니버설), Unity 휴머노이드, Godot 휴머노이드, 일반 FBX나 GLB. 프로필에 필요한 수정은 모두 표시되며, 클릭할 때만 적용되고 말없이 적용되는 일은 없습니다.

설정: Profile(프로필), 포함할 **Animation**(애니메이션), **Root Motion**(루트 모션), **Interpolation**(보간), 내보내기에 쓸 **T-포즈**(기본적으로 Unity 휴머노이드와 VRChat에는 T 포즈).

버튼: - **Check for Export**(내보내기 확인) — 프로필에 비추어 리그를 확인하고 발견한 점을 나열합니다 - **Apply Transforms (Fix)**(트랜스폼 적용(수정)) — 확인이 제시할 수 있는 명시적 수정 중 하나 - **Export (Profile)**(내보내기(프로필)) — 프로필로 내보냅니다

위치: CATS 탭 → **가져오기 / 내보내기** → **Game Engine Export**

작업 보드

하는 일: 현재 리그의 요약입니다: 건강 점수, 빠른 개선점, BoneCraft가 찾은 작업 목록(빠진 휴머노이드 본, 해결되지 않은 이름, 빠진 비세임, 리그 검증기 경고 등)을 범주별로 묶어 보여 줍니다.

건강 검사 열기는 이제 리그 검증을 실행하고 결과를 엽니다. 아마추어 또는 연결된 메시를 선택하세요. **Quick Wins**는 최대 세 개의 권장 작업을 표시하고, **Remaining Tasks**는 해당 카드를 중복 표시하지 않습니다. **작업 보드 새로 고침**으로 다시 검사합니다.

위치: BoneCraft 탭 → **개요** → **작업 보드**

본 인스펙터

하는 일: 선택한 본의 이름, 부모, 컨스트레인트, 사용자 속성, 드라이버를 자세히 보여 주고, 편집 모드에 들어가지 않고도 간단한 속성을 편집할 수 있게 합니다.

위치: BoneCraft 탭 → **리뷰** → **본 인스펙터**

다음: CATS 도구

CATS 도구

← 목차

CATS 도구는 오른쪽 사이드바(**N** 키)의 **CATS** 탭 안 **CATS** 섹션에 있으며, **속성** 에디터의 **장면** 탭에도 있습니다. CATS 파이프라인에서 설명한 순서를 따릅니다. 작업할 아마추어는 섹션 맨 위에서 고릅니다. 장면 패널은 Preferences → Tabs → Scene Properties → Show가 켜져 있을 때 표시됩니다. 뷰포트 탭을 숨겨도 이 복사본은 숨겨지지 않습니다.

모델 수정

파이프라인 단계: 1(항상 먼저)

하는 일: 다른 CATS 작업 전에 하는 한 번의 클릭 정리입니다. 그대로 두면 뒤의 모든 단계를 말없이 망가뜨릴 숨은 문제를 없앱니다.

옵션(각각 끌 수 있습니다): - 모디파이어 적용 - 중복 제거 — 같은 위치의 중복 정점을 병합합니다 - 노멀 다시 계산 — 안팎이 뒤집힌 면을 고칩니다 - 떨어진 지오메트리 제거 — 몸에 붙어 있지 않은 면 - 빈 정점 그룹 제거 - 웨이트가 0인 본 제거 — 어떤 정점도 움직이지 않는 본 - VRChat이 쓸 수 없는 컨스트레인트와 리지드 바디 제거

모델 수정을 클릭하면 선택한 메시에 이것들을 한 번에 실행합니다.

본 이름 번역

하는 일: 스켈레톤의 본 이름을 VRChat의 영어 이름으로 번역합니다. 알려진 본 이름의 내장 사전을 쓰므로 오프라인으로 작동합니다.

지원 언어: 일본어(日本語. 가장 흔하며 MMD와 많은 커뮤니티 모델에서 옵니다), 중국어(中文), 한국어, 포르투갈어(Português), 스페인어(Español), 프랑스어(Français).

주요 컨트롤: 원래 이름의 **언어**와 번역 버튼(**본 이름 번역**).

이것은 모델의 본 이름 언어에 관한 것이지 인터페이스 언어가 아닙니다: 일본어 MMD 모델이라면 Bforartists가 어떤 언어로 설정되어 있든 이것을 쓰세요.

메시 합치기

하는 일: 아바타의 메시 오브젝트를 하나의 메시로 합칩니다. VRChat에서는 아바타당 메시가 하나일 때 성능이 가장 좋습니다. 메시마다 셰이프 키가 다르면 CATS가 빠진 것을 중립 모양으로 채우므로, 합쳐진 메시에는 일관된 셰이프 키 한 벌이 생깁니다.

주요 컨트롤: 메시 목록(옆의 버튼으로 새로 고침)과 **메시 합치기**.

쓰는 때: 의상과 액세서리를 모두 붙이고 웨이트를 준 뒤, 그리고 모델 수정 뒤. 모델 수정 전에 합치면 중복 정점 문제가 한 오브젝트에서 다른 오브젝트로 퍼집니다. 합쳐진 메시에는 원래 모든 오브젝트의 유령 정점이 남고, 생성된 비세임이 이음매에서 메시를 찢습니다.

머티리얼 아틀라스 결합

파이프라인 단계: 2(선택)

하는 일: 여러 머티리얼을 하나의 텍스처 시트(아틀라스)로 베이크합니다. 머티리얼이 적을수록 VRChat 성능 등급이 좋아집니다.

주요 컨트롤: - **Analyze**(분석) — 머티리얼과 텍스처를 진단, 중복 그룹, 크기 재정의와 함께 나열합니다. 포함할 머티리얼과 텍스처를 고르세요: 그대로 두고 싶은 것은 체크를 해제합니다. - **Smart Combine Materials**(머티리얼 스마트 합치기) — 권장 방법: 아틀라스를 베이크하고 각 메시가 그것을 쓰게 합니다. 아틀라스 UV는 내보내기용 UV0이 됩니다 - **아틀라스 베이크** — 단순 베이크. **Add Group**(그룹 추가)과 **Remove Group**(그룹 제거)으로 머티리얼 그룹을 따로 베이크합니다 - 상속된 설정 재정의 — 아틀라스 크기, UV 방식과 시드, 패킹 프리셋, 베이크 여백, 아일랜드 회전 단계, 베이크 패스(기본은 Albedo. Normal, Emission, Roughness는 별도 출력으로 베이크할 수 있습니다) - **Preserve Backup Duplicate**(백업 사본 유지) — 원본의 사본을 남깁니다 - **적용 — 백업 삭제** — 결과를 남기고 백업을 삭제합니다 - **되돌리기 — 원본 복원** — 원래 머티리얼로 돌아갑니다 - **Copy Debug Report**(디버그 보고서 복사) — 버그 보고용으로 진단을 클립보드에 복사합니다

VRM / MToon 머티리얼은 투명도를 유지합니다: 알파 모드를 따르고 실제 텍스처 알파와 대조해 확인하며, 이미션이 하얗게 날아가지 않고, 문제가 있는 타일은 베이크 후 마젠타로 표시됩니다.

계보와 크레딧: 이 워크플로는 CATS 통합의 계보를 잇고, 원래의 Cats Blender Plugin에 크레딧을 돌리며, Material Combiner 계보로서 Grim-es/material-combiner-addon에, UV 워크플로의 영감으로서 Alexander Belyakov의 UV Toolkit과 oRazeD/UVToolkit 보관 저장소에 크레딧을 돌립니다. BoneCraft는 UVToolkit 소스를 포함하지 않고 자체 아틀라스 UV 도우미를 구현합니다.

비세임

파이프라인 단계: 3

하는 일: 기본 입 모양 세 개로 VRChat 비세임 15개를 만듭니다.

주요 컨트롤: A 셰이프, **O 셰이프**, **CH 셰이프**(직접 고르거나 **자동 감지**), 기존 비세임을 덮어쓰는 옵션, **비세임 생성**. 가이드 13, 단계 2를 보세요.

아이 트래킹

파이프라인 단계: 4(모델 수정 후에 실행)

먼저 모델 수정을 하지 않으면 눈 감지가 진짜 눈이 아니라 남은 중복 지오메트리에 걸려 빈 공간에 컨스트레인트를 둘 수 있습니다. 그러면 VRChat에서 아바타가 바닥을 바라보게 됩니다.

하는 일: 아바타의 눈 본을 찾아 VRChat이 요구하는 이름(`LeftEye`와 `RightEye`)을 붙이고, VRChat에서 눈을 자연스럽게 움직이는 회전 컨스트레인트를 만듭니다.

주요 컨트롤: - **자동 감지** — 눈 본의 이름과 위치에 맞는 본을 찾습니다 - **왼쪽 눈**과 **오른쪽 눈** — 직접 고를 때의 눈 본 - **상한**, **하한**, **측면 한계** — 눈이 돌 수 있는 범위 - **아이 트래킹 생성** — 본 이름을 바꾸고 컨스트레인트를 만듭니다

포즈 & 셰이프 키

파이프라인 단계: 5(선택)

포즈를 셰이프 키로

현재 포즈를 새 셰이프 키로 바꿉니다. 사용자 표정이나 수정한 레스트 모양에 씁니다. 포즈 모드에서 아마추어에 포즈를 잡고, 오브젝트 모드로 돌아간 다음 **포즈를 셰이프 키로**를 클릭하고 셰이프 키에 이름을 붙입니다.

셰이프 키를 Basis로

반대 작업입니다: 셰이프 키를 메시의 중립 레스트 모양에 베이크합니다. 수정한 레스트 포즈를 영구히 고정할 때 쓰세요. 이것도 모델 수정 뒤에 실행하세요.

트랜스폼 & FBT

파이프라인 단계: 6(마지막)

모든 트랜스폼 적용

메시와 아마추어에 위치, 회전, 스케일을 함께 적용해 모든 값이 깨끗하게 읽히도록 합니다. VRChat SDK에는 이것이 필요합니다: 적용하지 않은 스케일이 있으면 VRChat에서 아바타 크기가 잘못됩니다.

FBT 수정

풀 바디 트래킹 설정을 위한 트랜스폼 보정입니다: 루트 본을 바닥 높이로 옮깁니다.

FBT 제거

FBT 수정의 보정을 다시 없앱니다.

본 도구

- **루트 본 생성** — 계층 맨 아래에 루트 본(이름은 **루트 이름**으로 정함)을 추가합니다
- **본 병합** — **병합 임계값**보다 짧은 본을 부모에 병합합니다
- **본 복제** — 선택한 본을 복제합니다

아마추어 도구

하는 일: 한 아마추어를 다른 아마추어에 병합합니다. 예를 들어 의상의 아마추어를 몸의 아마추어에.

주요 컨트롤: - **Base / Root**(베이스 / 루트) — 남는 아마추어(결과는 그 이름을 유지합니다) - **Incoming**(들어오는 쪽) — 여기에 병합되는 아마추어. 같은 이름의 본은 베이스로 합쳐집니다 - Naming Prep(이름 준비) — 병합 전에 두 리그의 본 이름을 맞춥니다. Mixamo에서 가져온 리그에만 쓰는 것이 아니라 어떤 리그에도 작동합니다: Mixamo Prefixed를 고르고 **Normalize Merge Names**(병합용 이름 정규화)를 클릭한 다음, Mixamo Stripped를 고르고 다시 정규화합니다. 두 리그가 같은 이름이 됩니다. - 본을 자동으로 부모 연결하는 옵션과, 그 뒤에 메시를 합치는 옵션 - **Merge Incoming Into Base**(들어오는 쪽을 베이스에 병합) — 병합합니다

미리보기가 있는 단계별 병합에는 본 병합을 쓰세요(리그 빌더 참고).

메시 도구

- **머티리얼로 분리** — 머티리얼마다 메시 하나
- **분리된 파트로 분리** — 이어진 조각마다 메시 하나
- **셰이프 키로 분리** — 셰이프 키가 움직이는 부분을 떼어 냅니다

Smart Automatic Weights(스마트 자동 웨이트)

기존 리그로부터 메시의 웨이트를 다시 계산합니다: **Smart Automatic Weights**, 전체 설정은 **Advanced Recalculation**(고급 재계산)에 있습니다. 같은 도구가 BoneCraft 탭(스킨 → 웨이트 도구)에도 있으며, 리그 도구에서 설명합니다.

파이프라인 상태와 작업 장부

파이프라인 상태는 여섯 단계 중 어느 것을 마쳤는지 보여 줍니다. 작업 장부는 모든 CATS 작업을 시간과 결과(Changed, Clean, Failed)와 함께 나열합니다. **복사**는 클립보드에 넣고, **지우기**는 비웁니다. CATS 파이프라인을 보세요.

다음: 빠른 해결과 용어집

빠른 해결과 용어집

← 목차

빠른 해결 색인

무언가 잘못되어 답이 빨리 필요할 때 이 섹션을 쓰세요.

문제	볼 곳
업로드 실패 — 본을 인식하지 못함	가이드 4 + VRChat Naming Extras
아바타가 T 포즈다 / 움직임을 따라오지 않는다	가이드 5 + 휴머노이드 본 설정
메시가 이상하게 변형된다 / 피부가 늘어난다	웨이트 전송 + 웨이트 미러, 또는 본 웨이트 자동 재계산으로 다시 계산
몸 한쪽의 웨이트가 다르다	웨이트 미러
머리카락이 머리를 뚫고 나온다	가이드 6, 5단계 — 콜라이더 추가
헤어 피직스가 움직이지 않는다	가이드 6 — 체인 감지와 PhysBone 프리셋 확인
의상이 몸을 뚫고 나온다	가이드 7 — **충돌 감지** 실행
립싱크가 작동하지 않는다	가이드 8 + VRChat Viseme Mapping
아바타 성능이 Very Poor다	가이드 9 + 성능 확인
VRM 가져오기가 실패한다	가이드 2, 1단계 — VRM 애드온 설치
MMD 가져오기가 실패한다	가이드 3, 1단계 — mmd_tools 설치
리그 검증기에 오류가 표시된다	리그 검증기 — 검증을 실행하고 메시지를 따른다
본이 사라졌다 / 본이 하나도 안 보인다	본 컬렉션 → **Show All Collections**(모든 컬렉션 표시)
BoneCraft 패널을 찾을 수 없다	BoneCraft와 Rig Builder는 왼쪽 툴 셸프(T 키), CATS는 오른쪽 사이드바(N 키)에 있다 — 각 기능의 위치 참고
탭이 반대쪽에 있다	환경 설정 → 애드온 → BoneCraft → Tabs → Left(왼쪽) 또는 Right(오른쪽)
내보내기가 막힘: 본이 있는데 휴머노이드 본이 없다고 나온다	**전체 자동 맵핑**을 실행한 다음, VRM / VRoid 섹션의 린트에서 **Fix Humanoid Map**(휴머노이드 맵 수정)을 실행한다. 필요한 본이 정말 없다면 리그에 먼저 그 본이 있어야 한다: 가이드 5 참고
내보낸 FBX에 거대한 도우미 모양이나 튜브가 보인다	컨트롤 메시나 사용자 셰이프 메시가 필요한 경우가 아니면 **Helper Meshes**(도우미 메시)를 꺼 둔다
Unity나 Unreal에서 머티리얼이 회색으로 들어온다	**Embed Textures**(텍스처 포함)를 켜고 내보낸 다음, Unity의 머티리얼 가져오기 / 추출 옵션이나 Unreal의 FBX 머티리얼 가져오기를 쓴다

문제	볼 곳
웨이트가 모두 엉뚱한 본에 붙어 있다	마법사의 **리그 생성**을 다시 실행하거나, 웨이트 전송을 쓰거나, CATS 탭의 **Smart Automatic Weights**(스마트 자동 웨이트)를 쓴다
두 리그를 하나로 만들어야 한다	가이드 11: 두 리그를 하나로 합치기
보정 셰이프가 켜지지 않는다	보정 셰이프 키에서 본 축과 각도를 확인한다
다른 리그에서 애니메이션이 이상하게 보인다	리타겟 — 본 매핑을 확인한다
CATS 도구가 "Run Fix Model first"라고 경고한다	**모델 수정**을 실행한다 — CATS 파이프라인
말할 때 입이 찢어지거나 갈라진다	**모델 수정**을 건너뛰었다 — 단계 1부터 다시 실행한다 — 가이드 13, 단계 1
VRChat에서 아바타의 눈이 아래를 본 채 고정된다	**모델 수정** 전에 아이 트래킹을 실행했다 — **모델 수정**부터 다시 실행한다 — CATS: 아이 트래킹
셰이프 키가 작동하면 메시가 폭발한다	**모델 수정** 전에 '포즈를 셰이프 키로'를 실행했다 — **모델 수정**부터 다시 실행한다 — CATS: 포즈 & 셰이프 키
VRChat에서 아바타가 잘못된 크기로 나타난다	파이프라인이 끝나기 전에 트랜스폼을 적용했다 — 원본 파일에서 다시 가져와 **모델 수정**부터 다시 시작한다
본 이름이 일본어 / 중국어 / 한국어다	CATS: 본 이름 번역
아바타에 립싱크도 입 모양 셰이프 키도 없다	CATS: 비세임 — 기본 모양 3개로 비세임 15개를 만든다
메커니즘에 "changed by hand"가 표시된다	Mechanisms(메커니즘) — **Keep mine**(내 것 유지)이나 **복원**을 쓴다

용어집

아마추어(Armature): 스켈레톤을 가리키는 Bforartists의 말: 포즈를 잡고 애니메이션할 수 있는 본의 집합.

블렌드 셰이프(Blend shape): 셰이프 키를 보세요.

본(Bone): 스켈레톤의 한 구간. 본은 계층(부모 → 자식)을 이루며, 자식 본은 부모를 따라갑니다.

본 컬렉션(Bone collection): 이름이 붙은 본의 그룹. 컬렉션 전체를 한 번에 보이거나 숨길 수 있습니다.

CATS: CATS 도구: 안내에 따른 파이프라인(정리, 비세임, 아이 트래킹, 트랜스폼)으로 VRChat용 모델을 준비합니다. CATS 탭에 있습니다.

CATS 파이프라인(CATS pipeline): CATS 도구의 여섯 단계 순서: 모델 수정 → 머티리얼 아틀라스 → 비세임 → 아이 트래킹 → 포즈를 셰이프 키로 → 트랜스폼 적용. 도구가 의존하는 앞 단계가 끝나지 않았으면 경고합니다.

보정 셰이프 키(Corrective shape key): 본이 어떤 각도에 이르면 켜져서 극단적인 포즈에서 메시를 고치는 셰이프 키.

변형 본(Deform bone): 메시를 움직이는 본. 모든 본이 메시를 변형하지는 않으며, 컨트롤 전용인 본도 있습니다.

아이 트래킹(Eye tracking): 눈 본(`LeftEye`, `RightEye`)과 VRChat이 눈을 움직이는 데 쓰는 회전 컨스트레인트를 설정하는 CATS 도구.

FBT(풀 바디 트래킹, Full Body Tracking): 추가 장비(Vive 트래커 등)로 엉덩이와 발을 포함한 몸 전체를 추적하는 VRChat 기능. **FBT 수정**은 이를 위해 루트 본을 조정합니다.

FBX: 3D 모델, 스켈레톤, 애니메이션을 프로그램 사이에 옮기는 파일 형식. VRChat의 표준 형식입니다.

모델 수정(Fix Model): CATS의 정리: 중복 정점, 떨어진 지오메트리, 잘못된 노멀. 항상 CATS의 첫 단계입니다.

FK(정운동학, Forward Kinematics): 체인의 본을 차례로 돌려 포즈를 잡는 방식: 어깨, 그다음 팔꿈치, 그다음 손목. 몸 전체의 큰 포즈에 자연스럽습니다.

IK(역운동학, Inverse Kinematics): 체인의 끝(손이나 발)을 놓아 포즈를 잡는 방식으로, 사이의 본이 따라옵니다. 손과 발을 정확히 놓을 때 자연스럽습니다.

휴머노이드(Humanoid): 본을 표준 몸 슬롯에 매핑하는 VRChat의 아바타 시스템으로, 모든 아바타가 같은 움직임 컨트롤을 쓰게 합니다.

메커니즘(Mechanism): 소품이나 기계 부품을 위한 리그: 조인트(Hinge, Slide, Telescope)나 링크(Piston, Gear Link, Follow)로, 일반적인 본과 컨스트레인트로 만들어집니다. Mechanisms(메커니즘)를 보세요.

메시(Mesh): 아바타의 보이는 몸을 이루는 3D 표면.

MMD(MikuMikuDance): 일본과 애니메이션 커뮤니티에서 인기 있는 무료 3D 애니메이션 소프트웨어. 모델에는 `.pmx` 파일을, 애니메이션에는 `.vmd` 파일을 씁니다.

모프 타깃(Morph target): 셰이프 키를 보세요.

작업 장부(Operation Ledger): 실행한 모든 작업을 시간과 결과와 함께 나열한 CATS 목록.

PhysBone: 본을 흔들리고, 튀고, 충돌하게 하는 VRChat 컴포넌트. 머리카락, 꼬리, 매달린 액세서리에 씁니다.

파이프라인 상태(Pipeline Status): 여섯 단계를 나열하고 끝난 단계마다 체크 표시를 하는 CATS 목록.

PMX: MikuMikuDance의 주된 3D 모델 형식.

포즈 모드(Pose Mode): 본에 포즈를 잡고 애니메이션하는 모드. 아마추어를 선택하고 Ctrl+Tab을 누르거나, 뷰포트 왼쪽 위의 모드 드롭다운을 씁니다.

리그 / 리깅(Rig / rigging): 3D 모델 안에 스켈레톤을 만들고 메시를 연결해, 포즈를 잡고 애니메이션할 수 있게 하는 것.

셰이프 키(Shape key): 변형된 위치의 메시를 저장한 것. 셰이프 키는 서로 다른 강도로 섞이며, 표정, 립싱크, 몸 모양 변화를 움직입니다.

SDK(소프트웨어 개발 키트, Software Development Kit): VRChat에서는 아바타를 업로드하기 위한 VRChat Creator Companion과 그 Unity 도구.

스플라인 IK(Spline IK): 커브를 따라가는 본 체인. 꼬리, 촉수, 긴 머리카락, 척추에 씁니다.

T 포즈(T-pose): 기준 포즈: 똑바로 서서 팔을 양옆으로 벌린 자세.

툴 셸프(Tool Shelf): 3D 뷰포트 왼쪽의 패널(T 키). 기본적으로 BoneCraft 탭과 Rig Builder 탭이 여기에 있습니다.

정점(Vertex): 3D 공간의 한 점. 메시는 모서리와 면으로 이어진 많은 정점으로 이루어집니다.

정점 그룹(Vertex group): 이름이 붙은 정점의 집합. 본이 어떤 정점을 움직이는지 정합니다.

비세임(Viseme): 말소리 하나에 대한 입 모양. VRChat은 립싱크에 비세임 15개를 씁니다.

웨이트 / 웨이트 페인팅(Weight / weight painting): 각 본이 각 정점을 얼마나 강하게 움직이는지 나타내는 0.0에서 1.0 사이의 값. 웨이트 페인팅은 그 값을 눈으로 보며 조정하는 방법입니다.

마법사(Wizard): 리그 빌더의 자동 리깅 마법사: 메시에 마커를 놓고 그것으로 리그를 만듭니다.

웨이트가 0인 본(Zero-weight bone): 어떤 정점도 움직이지 않는 본. 아바타의 모습은 바꾸지 않으면서 성능을 소모합니다. **모델 수정**과 성능 옵티마이저가 이런 본을 제거합니다.

다음: 새로운 기능

새로운 기능

← 목차

최신 항목이 먼저 옵니다.

9.2.5 — Starter Rigs 카탈로그 탭

Starter Rigs는 기본 하단 에셋 셸프의 카탈로그 탭 하나를 사용합니다. 뷰포트 왼쪽 위 컨트롤은 제거되었습니다. 셸프 카탈로그 메뉴에서 **Starter Rigs**를 한 번 켜면 다른 카탈로그 옆에 나타납니다. 기본 에셋 가져오기와 **Add → Armature → Starter Rig Catalog**는 계속 사용할 수 있습니다.

9.2.4 — 작업 보드와 기본 도구

건강 검사 열기는 이제 리그 검증을 실행하고 결과를 엽니다. 아마추어 또는 연결된 메시를 선택하세요. **Quick Wins**는 최대 세 개의 권장 작업을 표시하고, **Remaining Tasks**는 해당 카드를 중복 표시하지 않습니다. **작업 보드 새로 고침**으로 다시 검사합니다.

Place Rig Markers와 Build Mechanism은 뷰포트 도구로 계속 사용할 수 있습니다. 도구 등록이 오브젝트 및 포즈 모드에서 기본 Grab/Move와 도구 순환 전환을 방해하던 문제를 수정했습니다.

9.2.3 — VRChat 내보내기 위치

Avatar Tools에서 중복된 Export to VRChat 패널을 제거했습니다. 내보내기는 CATS → Import / Export → Unity / VRChat에 유지됩니다.

9.2.2 — 현재 인터페이스

탭은 기능 그룹을 선택합니다. Setup Rigging, Skin, Review, Avatar Tools, Facial은 탭 안에서 펼치는 섹션이며 별도 탭이 아닙니다. 아래 경로는 영어 UI 이름입니다. 번역된 이름은 Language 설정에 따라 달라집니다.

- Bone Merge → BoneCraft → Setup Rigging
- Delta Mush / Proximity Wrap → BoneCraft → Skin
- Viseme Library / Lip Sync → CATS → Avatar Tools
- VRChat Viseme Mapping / Face Tracking → CATS → VRChat Tools → Facial

9.2.0(2026년 10월)

- **전체 카탈로그:** Basic Humanoid, Simple Human, Full Human, Basic Quadruped, Cat, Horse, Wolf, Bird, Shark 아홉 프리셋의 썸네일이 처음부터 표시됩니다. Humans, Quadrupeds, Other Animals로 묶습니다.
- **필요할 때 Rigify:** Basic Humanoid는 독립 작동합니다. Rigify가 꺼져도 나머지가 보이며 **Enable Rigify & Add Rig** 또는 Cancel을 제시합니다. 취소·활성화 실패·없는 프리셋은 아무것도 추가하지 않습니다.

- **당시 선택 셸프:** 뷰포트 헤더의 Starter Rigs 스위치가 일반 에셋 셸프로 돌아가며 설정을 저장했습니다. Add → Armature → Starter Rig Catalog는 팝업을 열었습니다. 9.2.5에서는 카탈로그 탭으로 대체되었습니다.
- **클릭·드래그:** 클릭 또는 뷰포트 안 드롭으로 추가합니다. 메시 맞춤은 켜지고 웨이트·컨트롤 생성은 꺼져 있으며 Adjust Last Operation에서 바꿉니다. Bforartists 5.2.0에서 기본 클릭·드롭·취소·실행 취소/재실행을 검사했습니다.

9.1.2(2026년 10월)

- **씬 속성 스위치:** 환경설정 > 탭에 씬 속성 행이 새로 생겼습니다. 이 행의 표시 버튼(켜져 있는 동안 파란색)은 애드온을 끄지 않고도 속성 > 씬 탭에 있는 BoneCraft의 모든 섹션(리그 빌더, 메커니즘, CATS, VRChat, 가져오기 / 내보내기)을 보이거나 숨깁니다. 처음에는 켜져 있으며, 3D 뷰포트 탭과 아마추어 탭은 건드리지 않습니다.

9.1.1(2026년 10월)

- **더 명확한 아이콘:** 이제 각 아이콘은 어디서나 한 가지 뜻만 가집니다. 약 60개의 버튼이 더 잘 맞는 Bforartists 아이콘을 쓰고(예: 모든 트랜스폼 적용, 데시메이트, 이름 정규화, 번역, 병합, 분리, 포즈 블렌드, 립싱크), 한 버튼은 모든 패널에서 같은 아이콘을 보여 줍니다.
- **차분해진 패널:** 제목과 고정 텍스트에는 더 이상 주제 아이콘이 붙지 않습니다. 상태를 알리는 안내에는 정보, 경고 또는 확인 아이콘이 붙습니다.
- **읽기 쉬운 아이콘 격자:** 툴 선반의 포즈와 웨이트 탭에 있는 버튼마다 고유한 아이콘이 있어서, 선반이 좁아도 구별할 수 있습니다.

9.1.0(2026년 10월)

- **Bforartists가 도구를 두는 곳에:** 추가 → 아마추어, 포즈, 웨이트, 오브젝트 메뉴에 BoneCraft 항목이 생기고, Bforartists 툴 선반의 포즈와 웨이트 탭에 BoneCraft 버튼 패널이 생겼습니다.
- **먼저 실행, 나중에 조정:** 빠른 리그, 드롭한 리그 맞추기, 웨이트 도구, 리본, 스플라인 IK, 델타 머시, CATS 본 도구가 마지막으로 쓴 값으로 바로 실행되고, 나중에 마지막 작업 조정 패널에서 조정합니다. "확실합니까" 창도 줄었습니다.
- **동작 먼저, 옵션은 접어서:** 패널은 버튼을 먼저 보여 주고 설정은 그 아래 접힌 영역에 둡니다. 설정은 설정처럼(버튼이 아닌 체크박스) 보이고 패널 헤더에는 아이콘이 없습니다.
- **제스처 도구:** 리그 마커 배치(메시를 클릭해 자동 리그 마법사의 다음 마커를 배치)와 메커니즘 만들기(파츠를 클릭해 조인트나 링크 시작)가 뷰포트 도구 막대에 있습니다.
- **툴팁:** 모든 오퍼레이터와 옵션이 스스로를 설명합니다.
- **숨기지 않고 보여 주기:** 리그가 없어도 섹션은 그대로 보이며 무엇을 선택할지 알려 주고, Rig Builder에서는 자동 리그 마법사가 맨 앞에 오며, 선반은 읽을 수 있는 너비로 열립니다.
- **수정:** 스플라인 IK 생성이 다시 작동합니다. 영향 추가가 선택한 본을 사용합니다. 비셈 미리보기가 해당 세트를 사용합니다.

9.0.0(2026년 10월)

- **Mechanisms:** BoneCraft 탭(과 속성 에디터의 장면 탭)의 새 섹션으로, 소품과 기계를 리깅합니다: Hinge, Slide, Telescope, Piston, Gear Link, Follow, Sequence를 안내 단계로 만들고 Test로 확인합니다. BoneCraft는 직접 한 편집을 절대 덮어쓰지 않습니다: 유지하려면 **Keep mine**을, 다시 만들려면 **복원**을 고르세요. Mechanisms(메커니즘)를 보세요.

- **탭 위치:** 뷰포트의 각 탭을 왼쪽 툴 셸프나 오른쪽 사이드바에 둘 수 있습니다(환경 설정 → Tabs → Left / Right). BoneCraft와 Rig Builder는 왼쪽에서, CATS는 오른쪽에서 시작합니다.
- **리그 빌더:** 속성 에디터의 장면 탭에 항상 있고, 전용 뷰포트 탭도 있으며 좁은 툴 셸프에서는 컴팩트한 배치를 씁니다. Basic Humanoid 리그가 BoneCraft Rigs 에셋 라이브러리에 들어 있으며, Fit Dropped Rig는 에셋 셸프에서 놓은 리그를 맞춥니다.
- **CATS 탭:** 가져오기 / 내보내기가 CATS 탭으로 옮겨졌습니다. CATS, VRChat, 가져오기 / 내보내기는 장면 탭에도 항상 있습니다.
- **Show Helpers:** 환경 설정 하나로 BoneCraft의 설명 글을 보이거나 숨깁니다. 컴팩트 모드는 그 바로 가기입니다.
- **리그 검증기:** 하이픈이 들어간 본 이름이 통과합니다. 드라이버는 Python이 필요한 식에만 경고합니다. Mechanisms 리그도 확인합니다. 작업 보드의 검증기 작업이 다시 보고됩니다.
- **이름:** 애드온의 이름은 BoneCraft입니다.

8.9.x(2026년 9월–10월)

- **8.9.6:** 드레스 전체가 스커트 본을 따라갑니다(엉덩이가 뚫고 나오지 않음). 턱을 벌릴 때의 입꼬리 보정과 끈적한 입술.
- **8.9.5:** 튀지 않는 IK/FK 팔꿈치 전환. 대칭 어깨 감지. 눈 마커가 더 이상 달라붙지 않음. Control Picker가 선택을 표시. 더 둥근 입꼬리. 허벅지를 덮는 드레스 보정. 느슨해진 리타겟 쇄골. T 포즈 내보내기.
- **8.9.4:** 더 둥근 무릎(보정이 Preserve Volume을 대신함). 깊게 굽힐 때의 접촉 키. 어깨 이음매 블렌드.
- **8.9.3:** 다리를 따라가고 다리에 밀리는 2구간 스커트 본.
- **8.9.2:** 셰이프 키를 쓰는 눈 깜박임(눈꺼풀이 접히지 않음). 타원형으로 벌어지는 입.
- **8.9.1:** 고밀도 메시의 스키닝이 훨씬 빨라짐(678,000 정점: 232초에서 57초로). 소리 없이 실패하는 대신 더 가벼운 프록시 메시를 통한 본 히트.
- **8.9.0:** 관절 보정 셰이프 키. 얼굴 컨트롤(시선, 눈 깜박임, 입술 따라가기). 관절에서 굽는 의상.
- 8.9에는 이 밖에도: 본 웨이트 자동 재계산과 더 명확한 아틀라스 선택.

8.7–8.8(2026년 9월)

- **8.8.0:** 리타겟 패널이 Blender 5 호스트에서 작동. 손의 모양으로 배치되는 손가락 마커. 피부에 맞춘 IK 스트레치. Preserve Volume 옵션. Delta Mush 바인드 수정.
- **8.7.0:** 통합된 컨트롤 리그. 팔다리를 따라가는 관절 감지. 방향을 맞추는 리타겟팅. 트위스트 본.

8.5–8.6(2026년 7월)

- **8.6.1–8.6.3:** 머티리얼 아틀라스: 베이크 후 타일 진단. MToon 투명도를 실제 텍스처 알파와 대조해 확인하고 아틀라스 과정에서 유지. 섞인 머티리얼의 더 나은 분할.
- **8.5.5–8.5.10:** VRM / MToon 머티리얼: 알파 모드를 따르고, Blender 5 호스트에서 알파가 작동하며, 이미션이 하얗게 날아가지 않고, 마젠타 진단과 안전한 아틀라스 이름.
- **8.5.4:** 휴머노이드 매핑이 올바르게 다시 읽힘. Naming Prep 안내.
- **8.5.2–8.5.3:** VRoid 다운로드(.zip) 가져오기. VRoid 프로젝트 안내 카드.
- **8.5.1:** 블렌드 셰이프를 유지하는 FBX 내보내기.

이전 버전

8.5.0: 이제 Smart Combine은 베이크 후 기본적으로 `atlas_uv`를 내보내기용 UV0으로 만듭니다. 고급 설정에서 **Keep Source UV Maps**(소스 UV 맵 유지)를 켜지 않으면, 아틀라스 이전의 소스 UV 맵은 생성된 아틀

라스 메시에서 제거됩니다. CATS / Material Combiner / UVToolkit에서 유래한 컨트롤은 이제 오픈 Blender 빌드와 공유됩니다. B4Artists 전용으로 남은 것은 프로덕션 리깅, 컨트롤, 리타겟 / 내보내기, B4Artists 전용 릴리스 시스템입니다.

8.5.0은 내보내기와 검증 워크플로도 업데이트합니다. VRChat, VRM, MMD, Unreal 내보내기는 이제 Blender 파일 브라우저의 기본값에만 의존하게 하지 않고 BoneCraft 패널에 폴더와 파일 이름 컨트롤을 보여 줍니다. VRChat/Unity와 Unreal FBX 내보내기는 머티리얼을 쉽게 가져올 수 있도록 기본적으로 **Embed Textures**를 쓰며, VRChat 내보내기는 **Helper Meshes**를 켜지 않는 한 도우미 / 컨트롤 셰이프 메시를 FBX에서 뺍니다. VRM 패널에는 이제 **지금 린트**와 **Fix Humanoid Map**이 있으며, Fix Humanoid Map은 본 이름을 바꾸지 않고 내보내기 전에 오래된 휴머노이드 별칭 매핑을 고칠 수 있습니다.

8.4.5: Smart Combine은 이제 베이크 중에 소스 텍스처가 보존된 아틀라스 이전 UV를 샘플링하도록 강제하고, 원본을 숨기기 전에 생성된 아틀라스 메시를 검증하며, 모든 아틀라스 면을 최종 아틀라스 머티리얼 슬롯으로 재설정해 로브 / 의상 조각이 회색이 되거나 뒤섞이는 것을 막습니다.

8.4.4: 머티리얼 아틀라스 결합에 베이크 전 품질을 맞추는 검사 컨트롤이 추가되었습니다: 셰이더 / 머티리얼 진단, 텍스처 역할 라벨, 중복 / 공유 소스 표시, 머티리얼별 크기 재정의, 패킹 프리셋, 선택적인 Normal/Emission/Roughness 출력 베이크, 그리고 그 경로가 검증될 때까지 Metallic/ORM 채널 패킹을 막는 사전 차단.

8.4.3: 머티리얼 아틀라스 결합에 기존 머티리얼 아틀라스 워크플로 안에서 고를 수 있는 UV 패킹 방식이 들어갔습니다. Smart Pack, Grid Pack, Seeded Variation, Oriented Pack, Fit 0-1 Bounds, Advanced Variation, Rotation Step이 있으며, UV 방식의 세부 내용은 디버그 보고서와 베이크 기록에 남습니다.

8.4.2: 머티리얼 아틀라스 결합은 이제 베이크 중에 생성된 아틀라스 UV를 대상으로 하고, 복사된 소스 텍스처 노드는 아틀라스 이전 UV를 명시적으로 읽습니다. 소스 텍스처와 베이크된 아틀라스가 서로 다른 UV 맵을 샘플링해 생기던 로브 / 의상 아틀라스 결과의 깨짐이 고쳐졌습니다. 8.4.1의 선택 가능한 머티리얼과 텍스처 행은 계속 쓸 수 있습니다.

7.1.3(환경 설정 라벨 정리): 애드온 환경 설정의 스위치 두 개의 이름이 바뀌어, 이제 각각이 제어하는 사이드바 탭과 일치합니다. "VRChat Avatar Tools"는 이제 **CATS**(CATS 사이드바 탭과 일치)로, "Task Board & Sidebar"는 이제 **Rig Builder**(Rig Builder 사이드바 탭과 일치)로 표시됩니다. 제거된 도구는 없습니다. 편집 > 환경 설정 > 애드온 > BoneCraft의 켜기 / 끄기 라벨만 바뀌었습니다.

7.1.1: BoneCraft에 이제 CATS 도구가 들어 있습니다. VRChat 아바타를 깨끗하고 최적화되며 완전히 설정된 상태로 만들기 위해 특별히 설계된 모델 준비 도구 모음입니다. CATS는 전용 사이드바 탭에 있으며, 매번 올바른 작업 순서로 안내하는 파이프라인 시스템을 씁니다.

다음: Crescent Rose 튜토리얼

튜토리얼: Mechanisms로 만드는 Crescent Rose

← 목차

만들 결과

Crescent Rose는 소총으로 변하는 낫입니다. Mechanisms로 리깅하여 슬라이더 하나로 낫을 소총으로, 다른 슬라이더로 소총을 접힌 형태로 바꿉니다. Gear Link를 제외한 현재 모든 종류를 사용합니다. Hinge 8개, Slide 3개, Telescope, Piston, Follow 각 1개와 Sequence 2개, Form 3개입니다.

팬 모델을 위한 학습 포즈입니다. Mechanisms는 충돌을 감지하거나 물리적으로 설계된 복제품을 만들지 않으므로 다른 모델에 적용할 때 간격을 검사하세요.

결과 파일은 `examples/crescent-rose/CrescentRose_Mechanisms.blend`입니다. 언제든 열어 비교할 수 있습니다.

시작 전

- 시작 파일 `examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`는 이미 15개 오브젝트로 나뉘어 있습니다. `CrescentRose_Mechanisms.blend`는 완성 리그입니다.
- FBX 준비와 Mechanisms 학습은 각각 별도 시간을 잡으세요. 긴 실습이므로 단계 사이에 저장합니다.
- Mechanisms에서 파트, 관절, 링크, 핸들, Sequence, Form 정의를 먼저 읽으세요.
- 캡처의 Bforartists와 BoneCraft는 영어입니다. BoneCraft 패널은 환경 설정의 **Language**, 나머지는 Bforartists 언어를 따릅니다. BoneCraft 미지원 언어에서는 패널이 영어로 남습니다.
- 원본 FBX는 P1–P8부터, 준비 파일은 단계 1부터 시작합니다. 두 경로 모두 같은 15개 파트를 씁니다.
- 명령과 실제 캡처는 기본 키맵의 Bforartists `5.2.0`, BoneCraft `9.1.2`에서 확인했습니다.

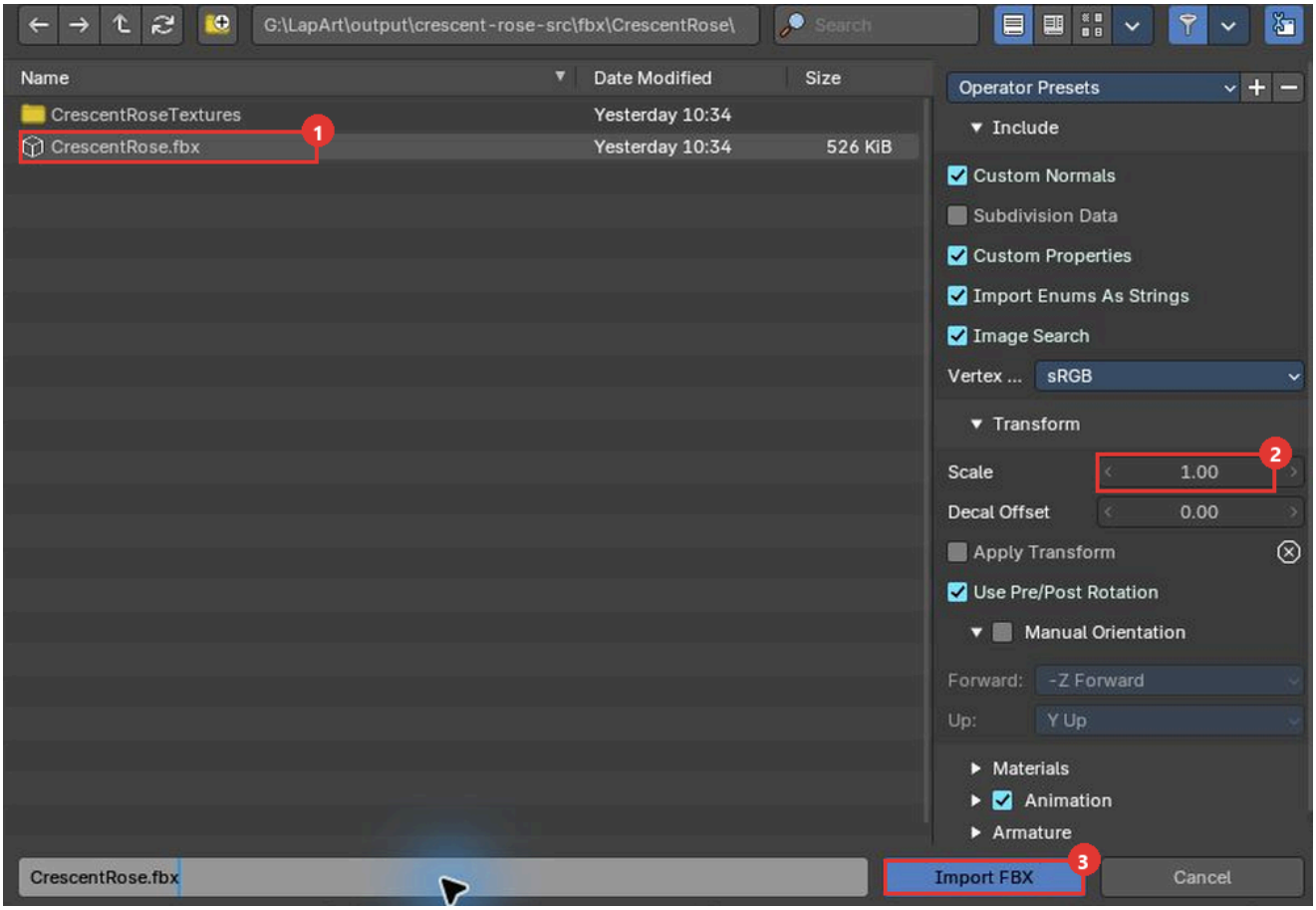
빨간 번호는 클릭·입력·확인할 위치입니다. 그림마다 1, 2, 3 순서를 따르며 번호는 매번 다시 시작합니다. 네모는 결과 확인, 동그라미는 조작 대상입니다.

원본 FBX 준비 (P1-P8)

`CrescentRose_parts.blend`를 쓰면 건너뛰세요. 새 파일에서 시작하고 원본 FBX와 `CrescentRoseTextures` 폴더를 함께 둡니다. Bforartists 5.2.0 기본 키맵으로 재현한 절차입니다. Tab이 Edit Mode 대신 오버레이를 전환할 수 있으므로 화면의 모드 메뉴를 사용하세요.

P1 - FBX 가져오기

빈 장면에서 **File > Import > FBX (.fbx) (Legacy)**로 `CrescentRose.fbx`를 선택하고 Scale `1.00`을 유지합니다. 이 절차는 Legacy 가져오기를 사용합니다. Outliner에 루트와 재질 메시 `Black01`, `Blades01`, `Red01`이 생깁니다. Numpad 3으로 오른쪽 보기, Home으로 전체를 맞춥니다.

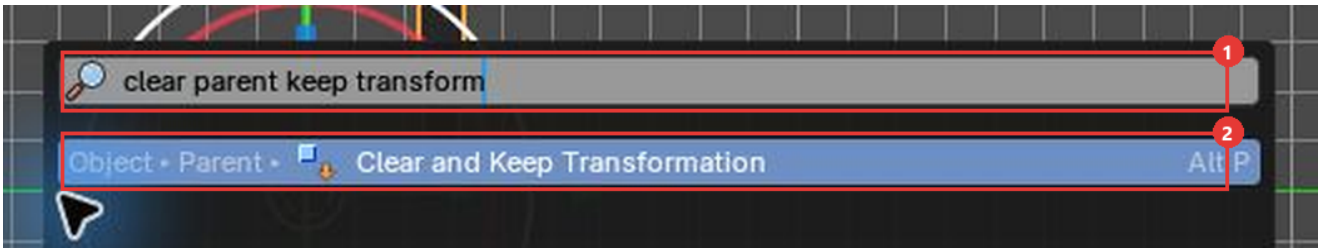


1: CrescentRose.fbx 선택. 2: Scale 1.00 유지. 3: Legacy의 Import FBX 클릭.

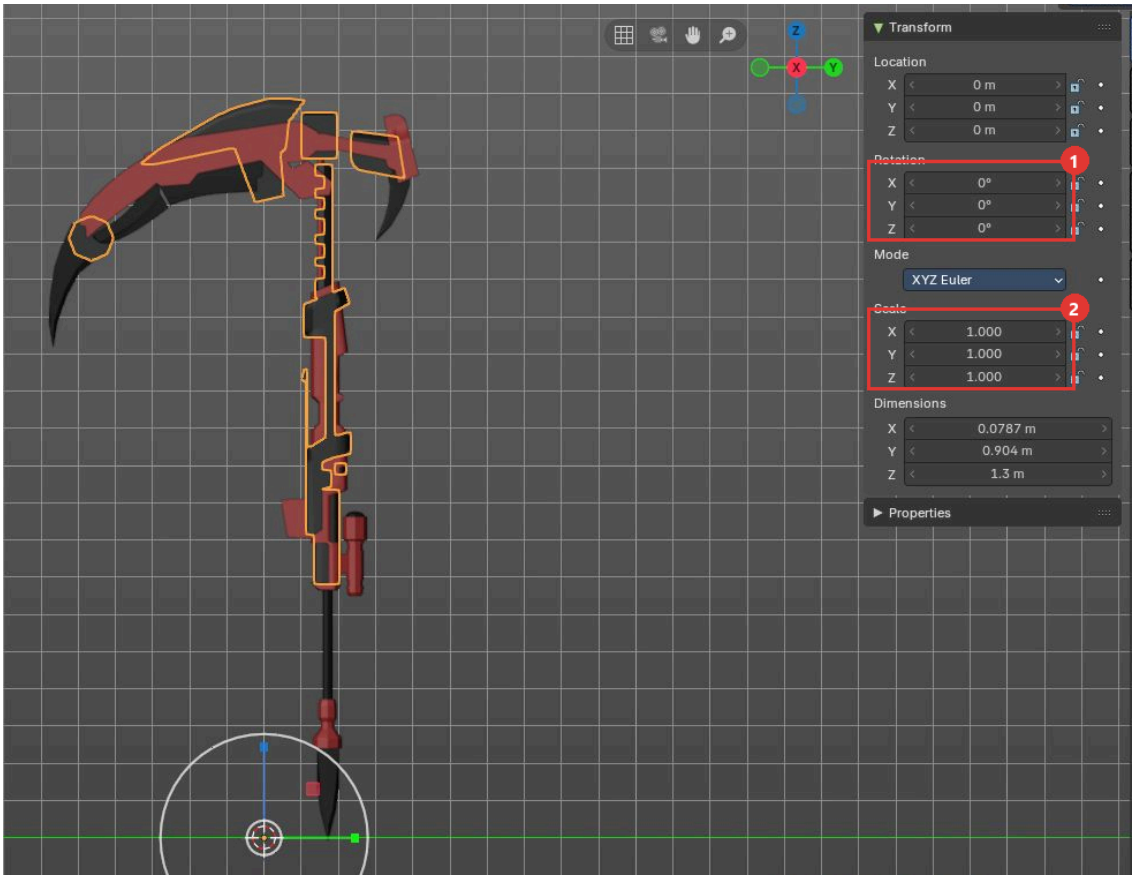
P2 - 배치를 유지하고 크기 설정

Object Mode에서 세 메시를 선택하고 **Object > Parent > Clear and Keep Transformation**을 실행합니다. 쓰지 않는 루트를 지웁니다. 세 메시 모두에 **Object > Apply > Rotation & Scale**을 적용합니다. 처음 높이는 약 `0.32 m`입니다. 세 개를 함께 `6.25`배 확대합니다. 이 Bforartists 키맵은 Ctrl+R로 Scale을 시작하므로 6.25를 입력하고 확인합니다. Rotation & Scale을 다시 적용하면 전체 높이가 약 `1.997 m`입니다. 한 번만 하세요. 준비 파일은 이미 확대되어 있습니다.

개별 Dimensions는 그 재질 메시만 측정합니다. 무기 전체의 아래부터 위까지 확인하세요. 분리 전 세 메시 모두 회전 0, 스케일 1이어야 합니다.



1: F3에서 Clear Parent Keep Transform 검색. 2: 세 메시에서 Clear and Keep Transformation 실행 후 루트 삭제.

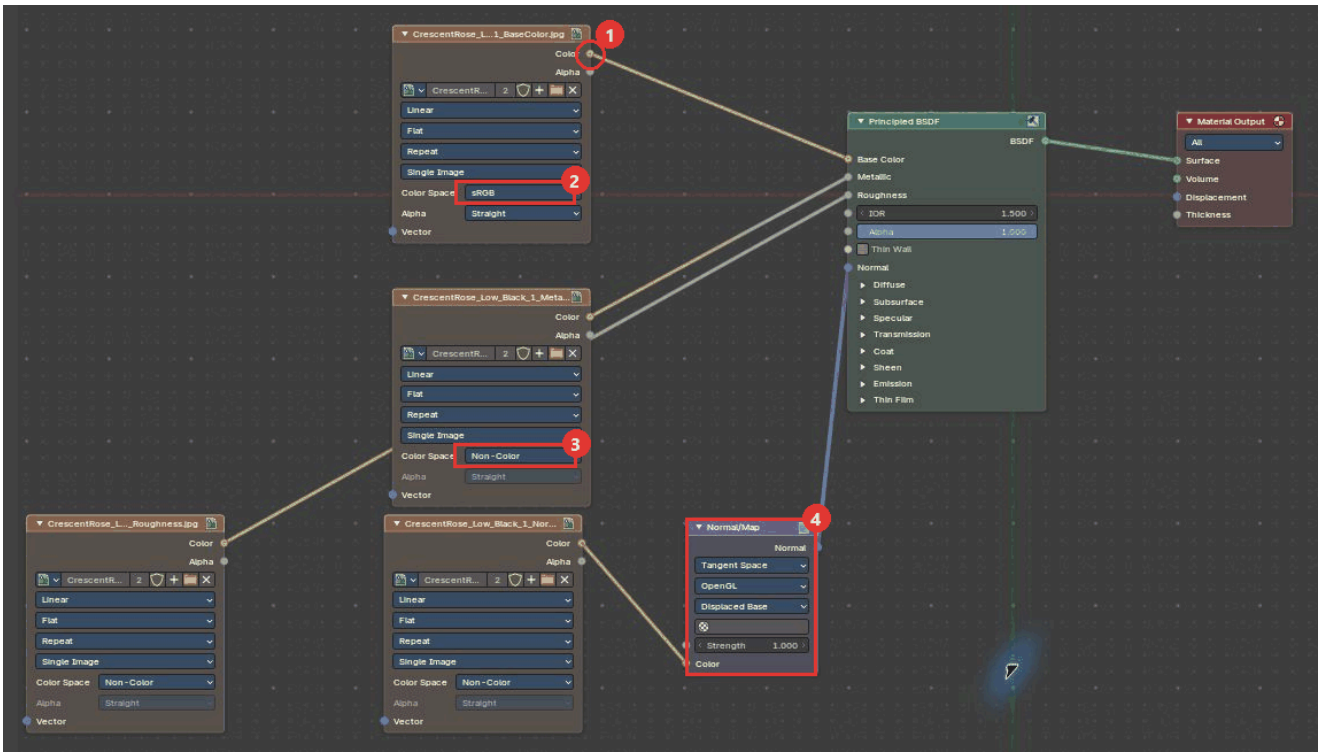


1: 함께 6.25배 확대한 뒤 Rotation & Scale 적용, Rotation 0 확인. 2: 모든 축 Scale 1 확인.

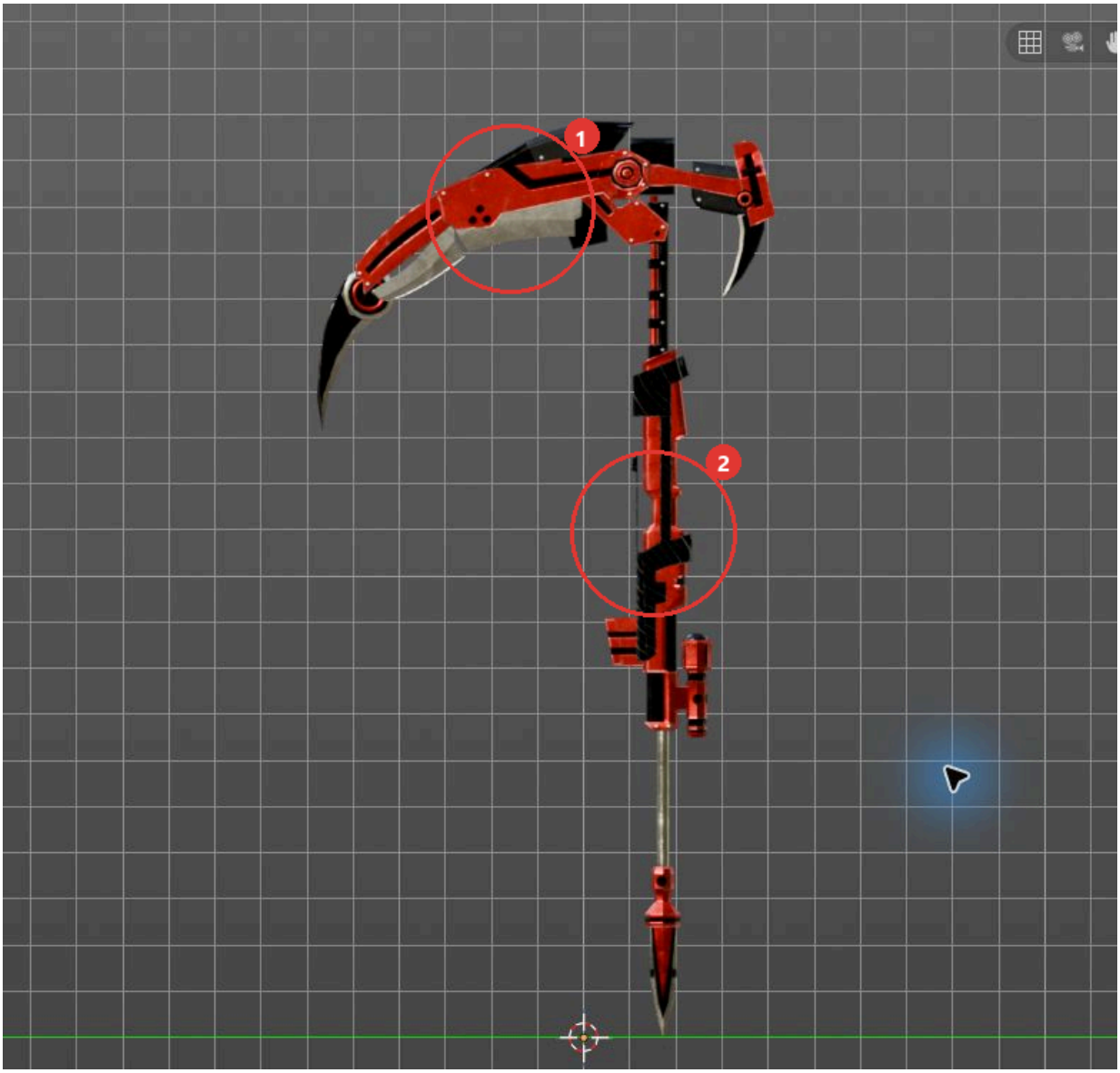
P3 - 재질 연결

Shading 작업공간의 Material Preview에서 각 재질에 맞는 `BaseColor`, `Metallic`, `Roughness`, `Normal` 이미지를 `CrescentRoseTextures`에서 엽니다. Image Texture의 Color를 Principled BSDF의 대응 입력으로 연결합니다. BaseColor는 **sRGB**, 나머지는 `Non-Color`입니다. Normal에는 **Normal Map** 노드를 넣고 `Tangent Space`를 유지합니다. 이미지 Color → 노드 Color, 노드 Normal → BSDF Normal로 연결하고 기존 UV를 유지합니다.

칼날과 빨간 재질에도 반복합니다. 색 공간은 이미지 설정이므로 선택 후 다시 확인하세요. 무기는 빨강·검정·금속으로 보여야 하며 누락 텍스처의 분홍색이 없어야 합니다.



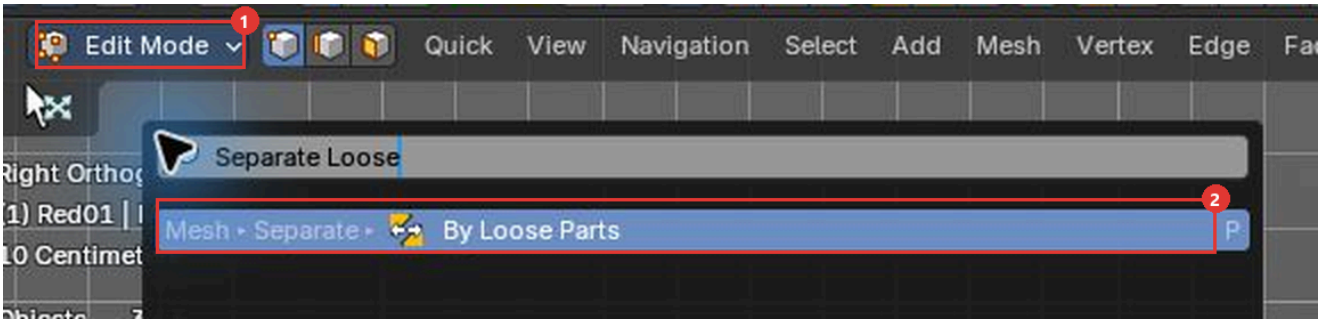
1: BaseColor Color를 BSDF Base Color로. 2: BaseColor는 sRGB. 3: 데이터 맵은 Non-Color. 4: Normal > Normal Map > BSDF Normal, Tangent Space 사용.



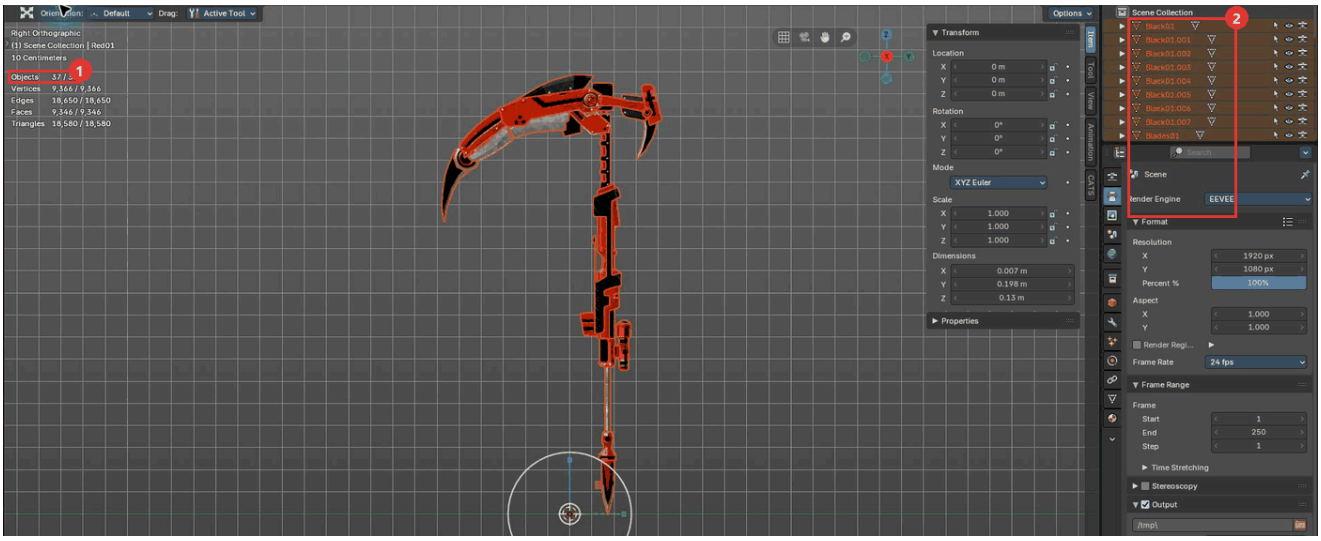
1: 칼날 재질 확인. 2: Material Preview에서 빨강·검정 몸체와 분홍색 누락 여부 확인.

P4 - 떨어진 조각 분리

세 재질 메시를 선택하고 메뉴로 **Edit Mode**, 전체 형상 선택, **Mesh > Separate > By Loose Parts**를 실행합니다. Object Mode로 돌아오면 메시 오브젝트가 **37개**입니다. 숫자 접미사는 달라질 수 있으므로 위치와 모양으로 구별합니다.



1: Edit Mode에서 전체 형상 선택. 2: F3로 Separate Loose 검색 후 By Loose Parts.



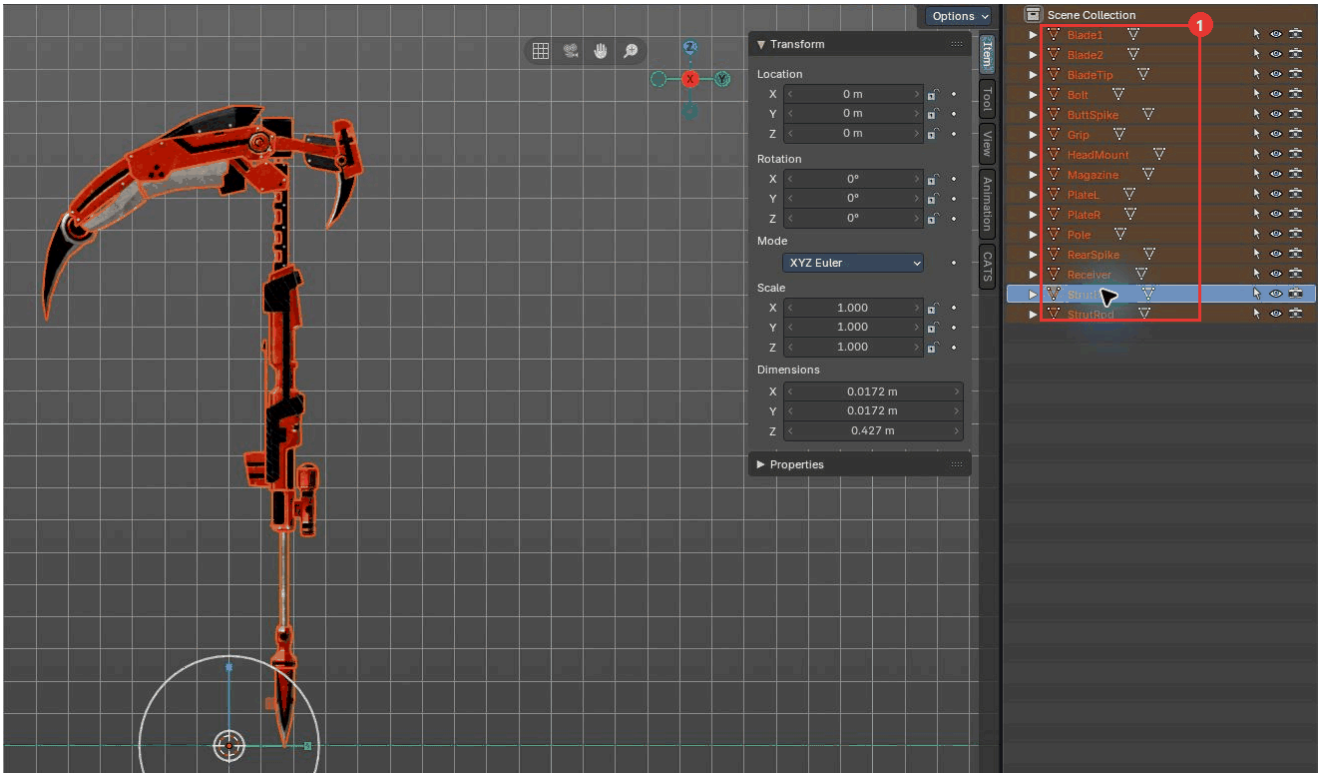
1: 분리 후 37개 확인. 2: Outliner에서 모양·위치로 선택. 접미사는 달라질 수 있습니다.

P5 - 움직일 15개 그룹 결합

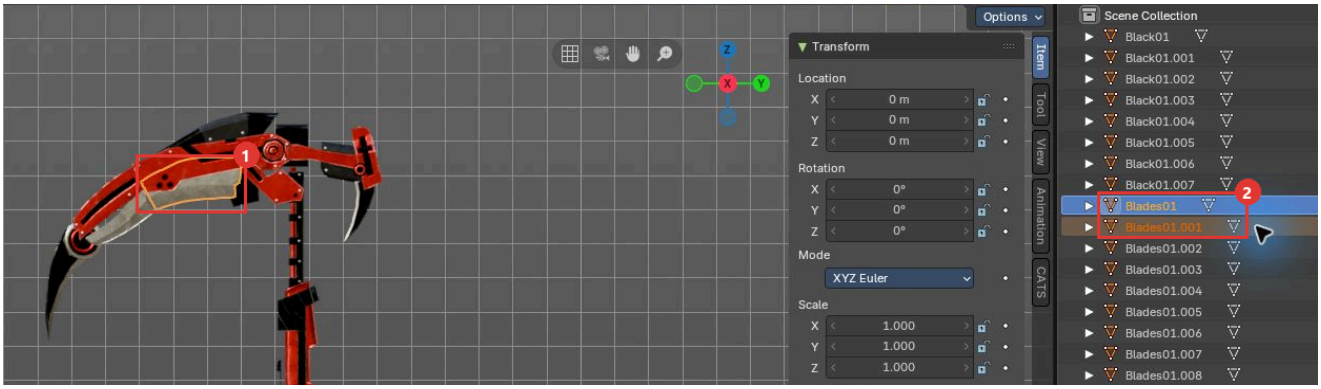
함께 움직일 조각만 선택하여 **Object > Join** (Ctrl+J) 후 Outliner에서 이름을 바꿉니다. 양쪽에 있는 쌍은 화면을 돌려 둘 다 선택했는지 확인합니다. 칼끝에서 안쪽으로, 다음 몸체와 자루 순서로 합니다. 표는 모든 원본 조각을 포함하며 재질명은 외관을 뜻합니다.

최종 오브젝트	합칠 조각	결합 후 정점 수
`BladeTip`	검은 끝 관절 손잡이와 금속 끝 가시	252
`Blade2`	두 번째 구간 금속판 두 개와 빨간 덮개 두 개	1000
`Blade1`	머리 가까운 첫 구간 금속판 두 개	512
`HeadMount`	검은 뒤 블록·위 덮개·중심부, 빨간 안판 두 개와 얇은 위 덮개 두 개	1395
`PlateL`	음수 X 쪽 빨간 바깥 머리판	676
`PlateR`	양수 X 쪽 빨간 바깥 머리판	676
`RearSpike`	금속 가시판 두 개, 빨간 피벗 덮개 두 개와 고정판 두 개	1194
`Receiver`	검은 몸체와 작은 손잡이, 볼트 위 금속 링, 긴 빨간 하우징	2609
`Grip`	몸체 아래 빨간 손잡이 블록	194
`Magazine`	몸체 아래 검은 튜브	96
`Bolt`	빨간 볼트 실린더와 손잡이 조각 두 개	362
`Pole`	금속 아래 자루와 빨간 칼라	148
`ButtSpike`	맨 아래 금속 가시	110
`StrutBase`	몸체와 머리 사이 빨간 가는 막대	34
`StrutRod`	그 막대를 둘러싼 홈 있는 검은 슬리브	108

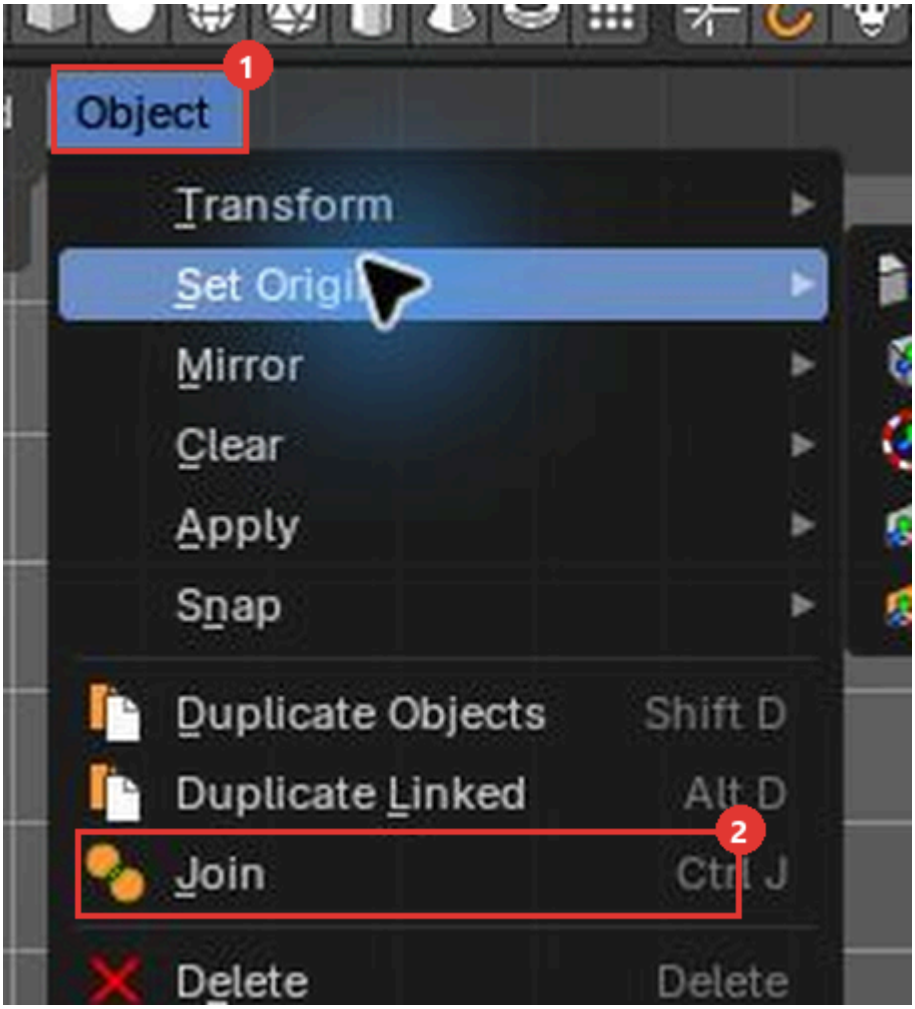
총 **15개 메시, 9,366개 정점**이어야 합니다. 바깥 플레이트를 Blade1에 합치거나 스트럿 두 조각을 합치지 마세요. 스트럿은 이미 나뉘어 있어 bisect가 필요 없습니다. 단계 2에 최종 이름과 부모 관계가 다시 나옵니다.



1: 결합한 모든 그룹을 표의 15개 이름으로 변경.



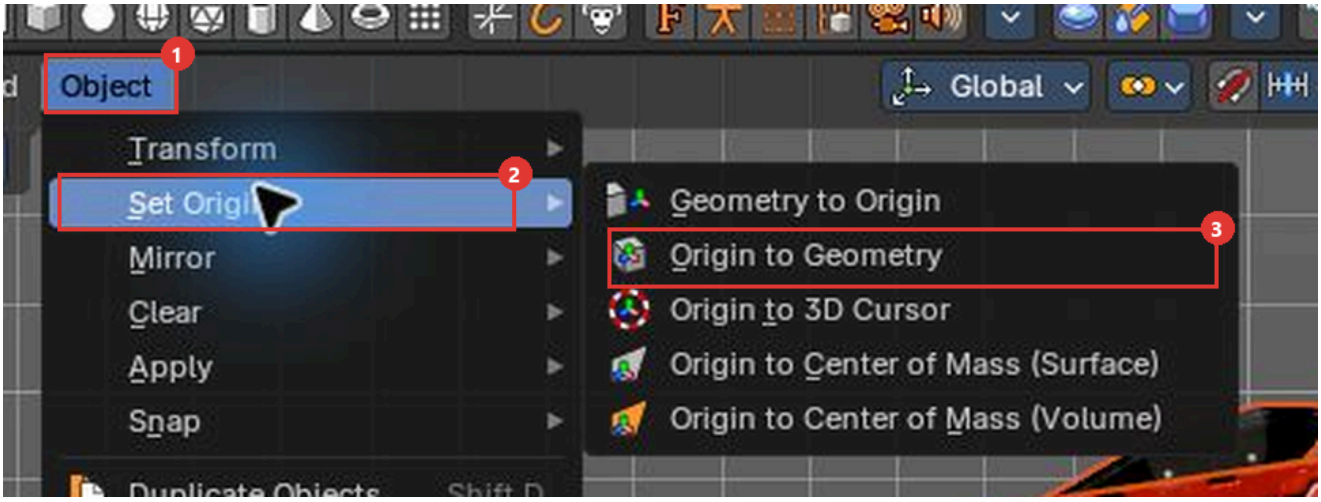
1: 반대쪽 금속 Blade1 플레이트 두 개 선택. 2: 둘 다 선택했는지 확인 후 Join, Blade1로 이름 변경.



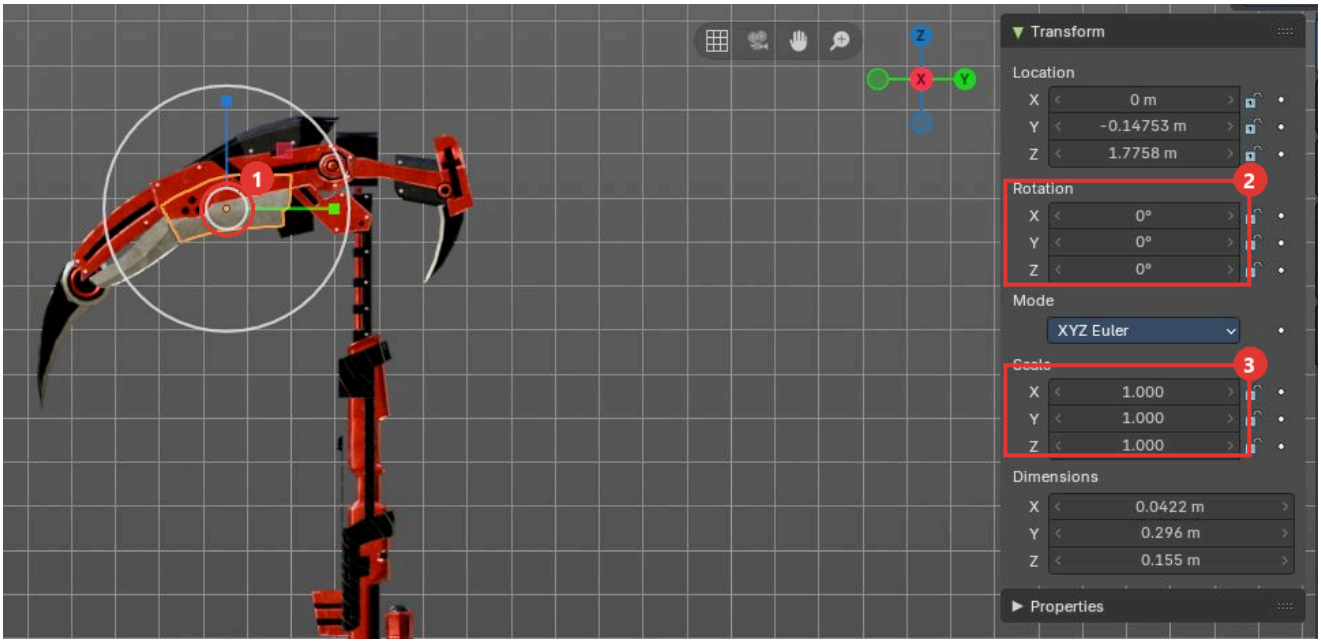
1: 한 그룹의 조각만 선택하여 Object 열기. 2: Join (Ctrl+J). 위의 두 조각 선택 상태를 사용합니다.

P6 - 원점 중앙 정렬

Object Mode에서 15개 메시를 모두 선택하고 **Object > Set Origin > Origin to Geometry**, Center `Bounds Center`를 사용합니다. 회전 0, 스케일 1, 부모와 아마추어 없음도 확인합니다. 준비용 원점이며 단계 6에서 실제 관절 피벗으로 옮깁니다.



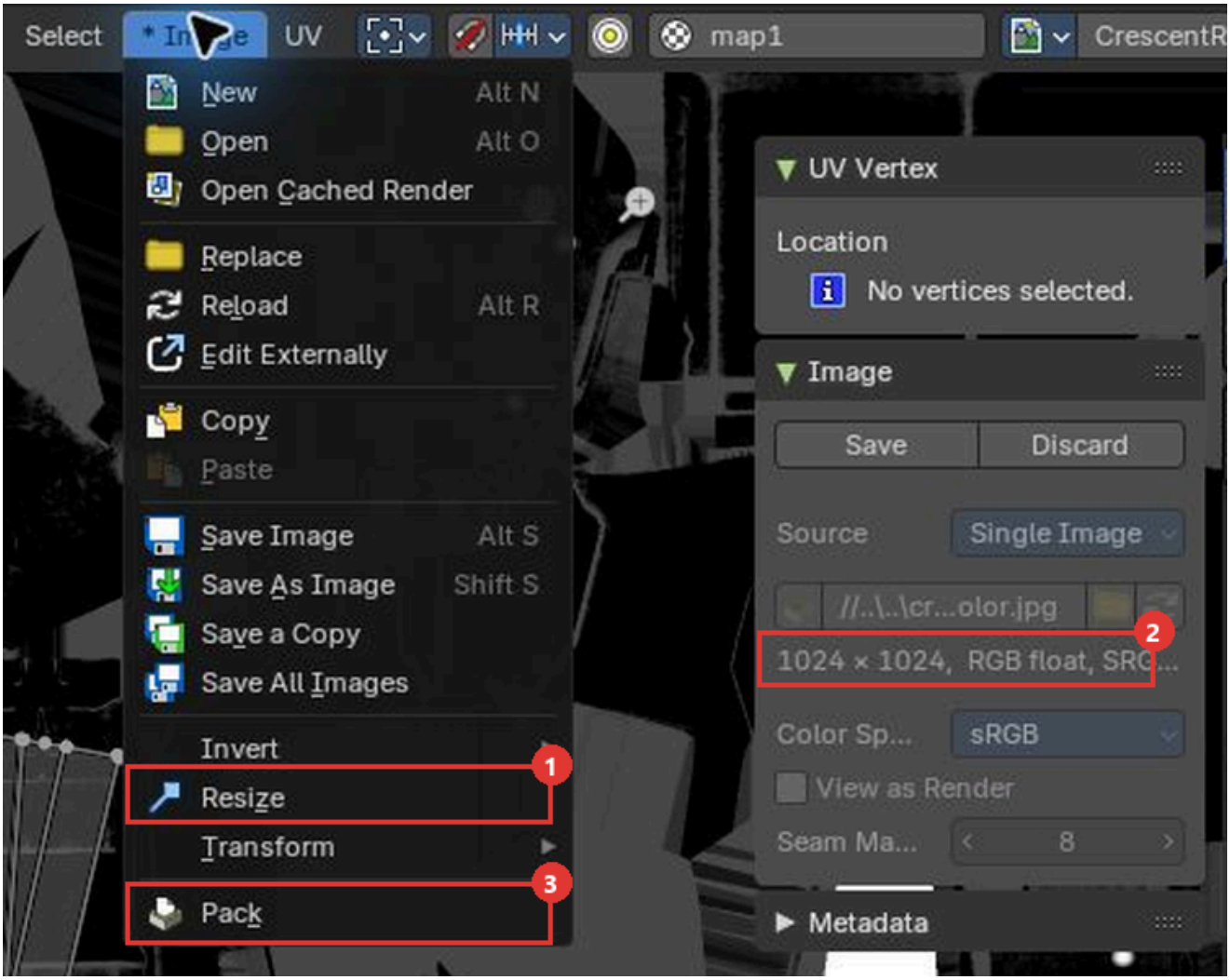
1: Object. 2: Set Origin. 3: Origin to Geometry 후 Bounds Center 설정.



1: 메시 중앙의 주황 원점. 2: Rotation 0. 3: Scale 1. 피벗은 나중에 이동.

P7 - 텍스처 크기 변경과 패킹

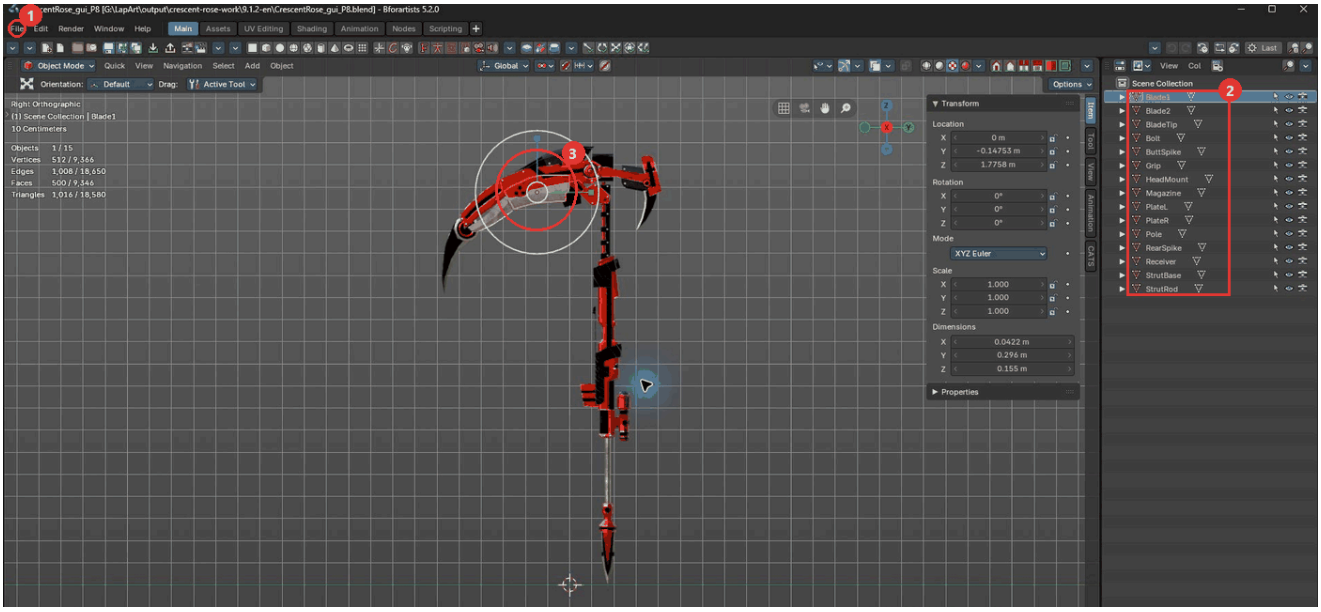
Image Editor에서 **사용 중인 12개 맵**(재질당 4개)을 각각 선택합니다. **Image > Resize**로 폭·높이를 **1024**로 바꾸고 **Image > Pack**을 실행합니다. 모든 맵에 반복하세요. 축소 픽셀을 blend 안에 저장하며 원본 JPEG는 덮어쓰지 않습니다. Material Preview를 확인합니다.



1: Image > Resize, 폭·높이 1024. 2: 1024 x 1024 확인. 3: Pack. 12개 모두 반복.

P8 - 준비 파일 저장과 재열기

`CrescentRose_parts.blend`로 저장하고 다시 엽니다. 이름 붙인 15개 메시, 변환, 빨강·검정 재질을 확인합니다. 원래 텍스처 폴더 없이도 12개 맵이 남아야 합니다. 오른쪽 보기와 Home으로 맞추고 단계 1로 갑니다.



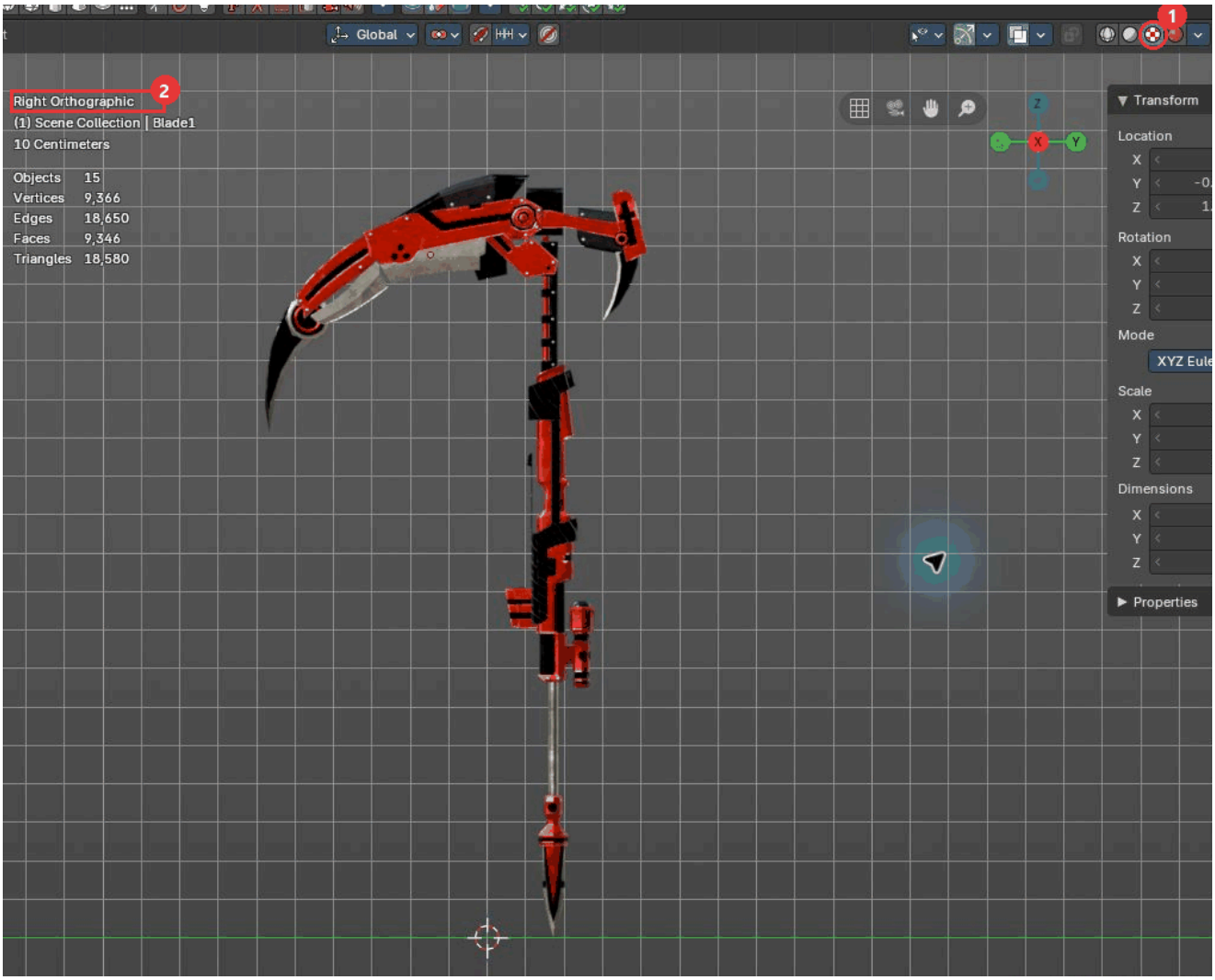
1: File > Save As 후 Open으로 다시 열기. 2: 15개 이름 유지 확인. 3: 재질과 제목 표시줄의 파일 확인.

A. 파일 열기

단계 1 — 파트 파일 열기

`examples/crescent-rose/CrescentRose_parts.blend`를 열어 Material Preview를 켜고 Numpad 3으로 오른쪽 보기를 선택합니다. 칼날은 왼쪽, 밑의 가시는 아래를 향합니다. Home으로 맞춥니다.

확인 결과: 약 2 m 높이의 빨강·검정 낫이며 아무것도 선택되지 않았습니다.



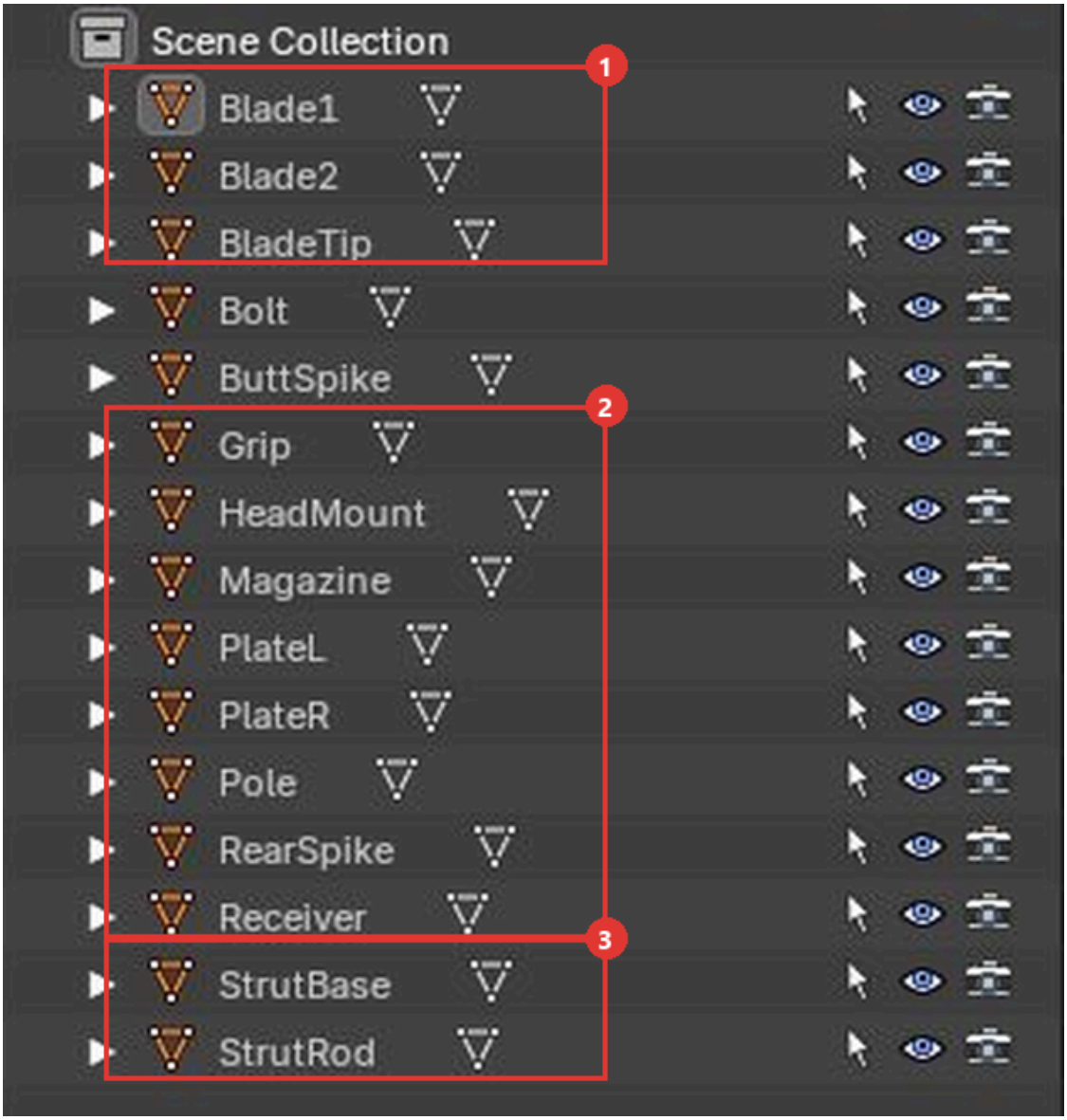
1: Material Preview 클릭. 2: Numpad 3으로 Right Orthographic, Home으로 맞추기.

단계 2 — 파트 살펴보기

Outliner에는 15개 오브젝트가 있습니다. 각각 하나의 덩어리로 움직입니다.

오브젝트	설명	따르는 부모
`Receiver`	조준경·방아쇠·가늠자가 있는 소총 몸체	리그
`Grip`	몸체 아래 손잡이	`Receiver`
`Magazine`	원통 탄창	`Receiver`
`Bolt`	볼트	`Receiver`
`Pole`	아래 자루와 칼라	`Receiver`
`ButtSpike`	맨 아래 가시	`Pole`
`HeadMount`	칼날이 매달린 머리 블록	`Receiver`
`Blade1`	머리에 가까운 첫 칼날 구간	`HeadMount`
`Blade2`	두 번째 구간	`Blade1`
`BladeTip`	칼끝	`Blade2`
`RearSpike`	머리 뒤 가시	`HeadMount`
`PlateL`, `PlateR`	머리 바깥 옆판	`HeadMount`
`StrutBase`	몸체와 머리 사이 가는 막대	`Receiver`
`StrutRod`	그 막대의 홈 있는 슬리브	`HeadMount`

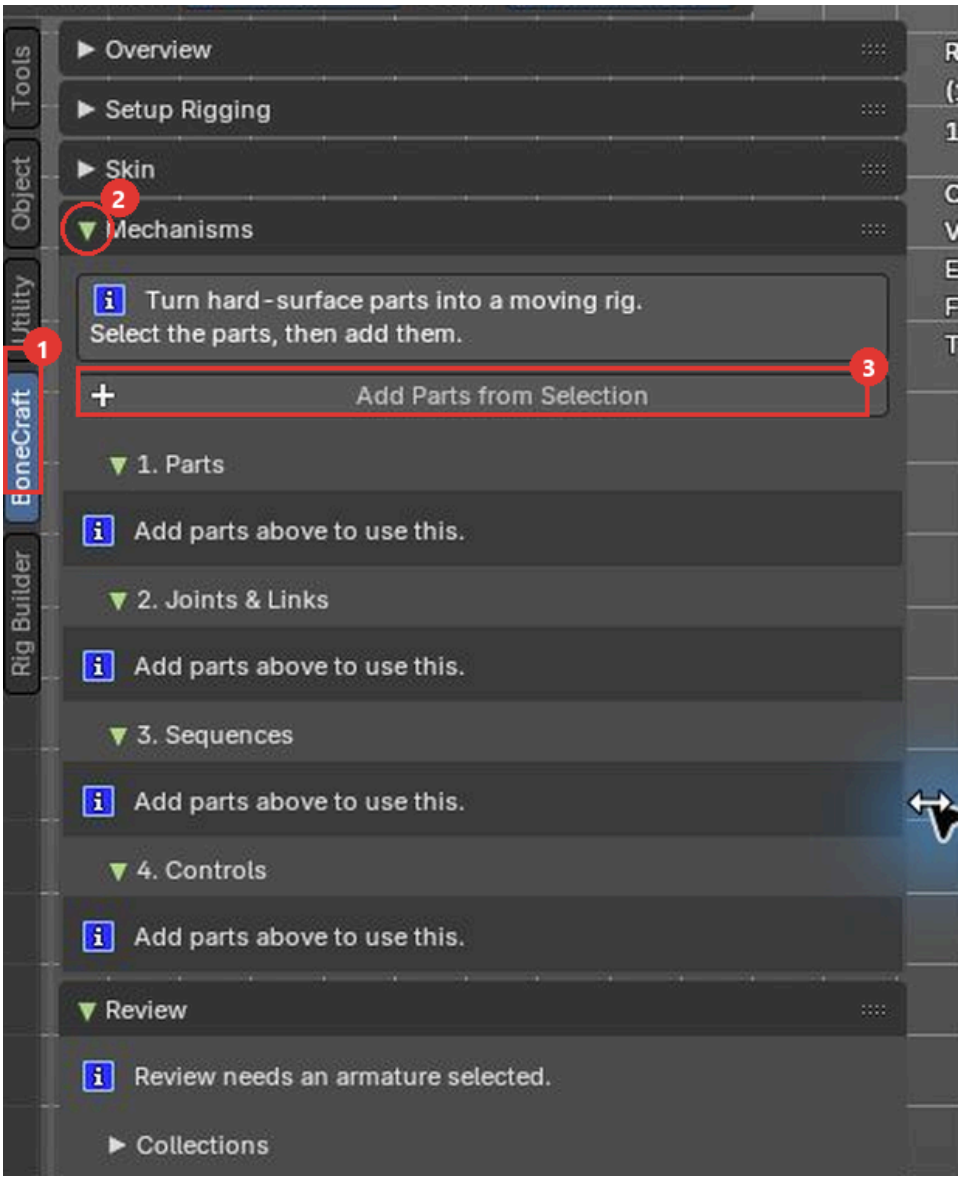
원본 FBX는 P1–P8을 따르세요. 준비 파일은 이 UI 절차로 만들었으며 저장소 준비 스크립트는 그룹 표를 참고용으로 제공합니다.



1: 세 칼날 구간 확인. 2: 몸체·머리·자루 이름을 표와 비교. 3: StrutBase와 StrutRod는 분리 유지.

단계 3 — Mechanisms 찾기

왼쪽 Tool Shelf의 BoneCraft 탭을 열고 **Mechanisms**를 펼칩니다. 안 보이면 뷰포트에서 T를 눌러 Region Toggle의 Tools를 고릅니다. 오른쪽 경계를 끌어 패널을 넓힙니다. 환경 설정의 Scene Properties가 Show이면 **Properties > Scene**에도 있습니다. 캡처는 Tool Shelf입니다. 메시가 활성이고 리그가 없으면 위쪽에 **Add Parts from Selection**이 보입니다. 단계 4에서 전체를 선택한 뒤 누르세요. 추가 후 번호 있는 하위 섹션이 활성화됩니다.



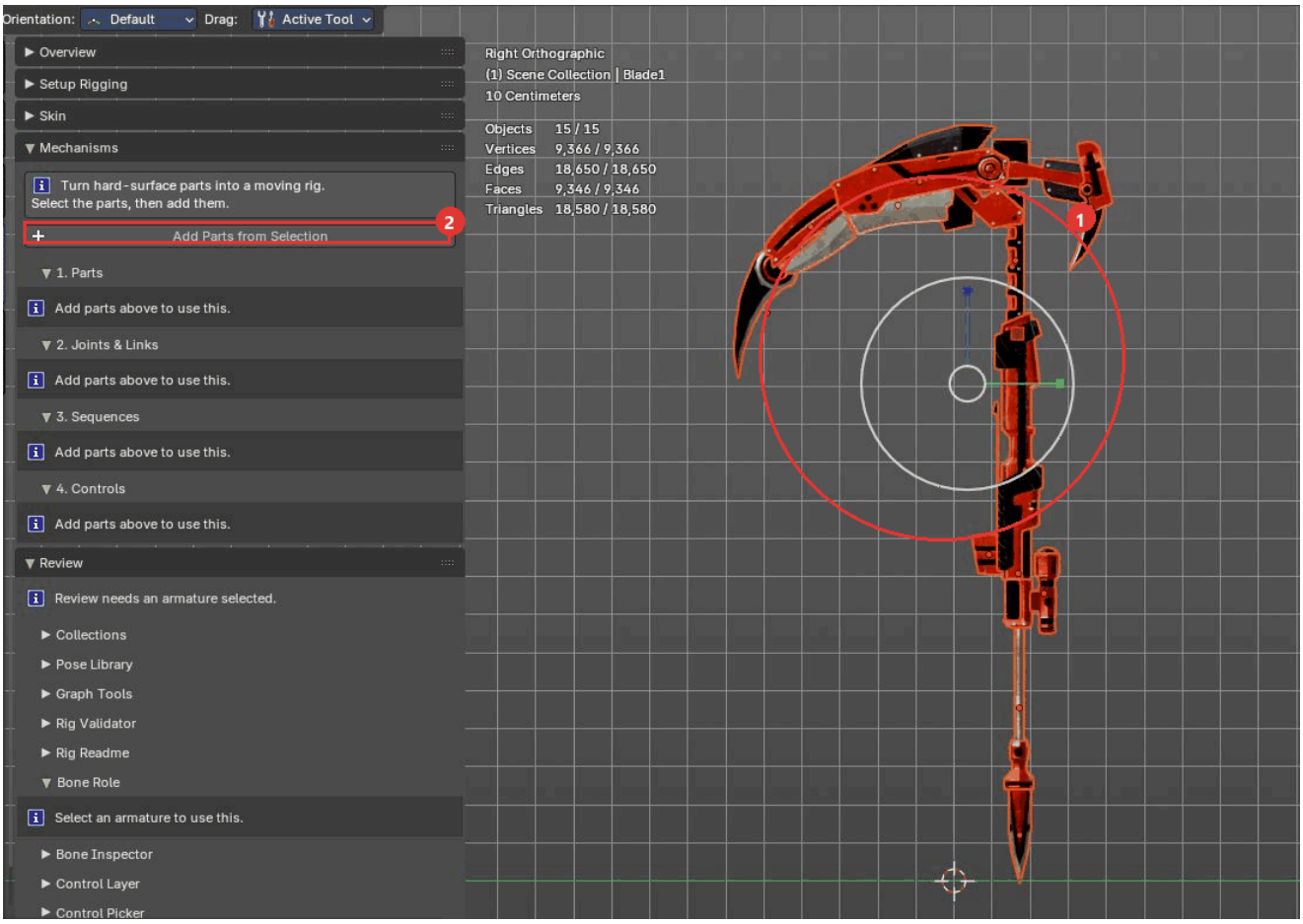
1: BoneCraft 탭. 2: Mechanisms 펼치기. 3: Add Parts from Selection 위치 확인.

B. 파트

단계 4 — Add Parts from Selection

뷰포트 위에서 A로 15개 오브젝트를 모두 선택하고 **Add Parts from Selection**을 누릅니다.

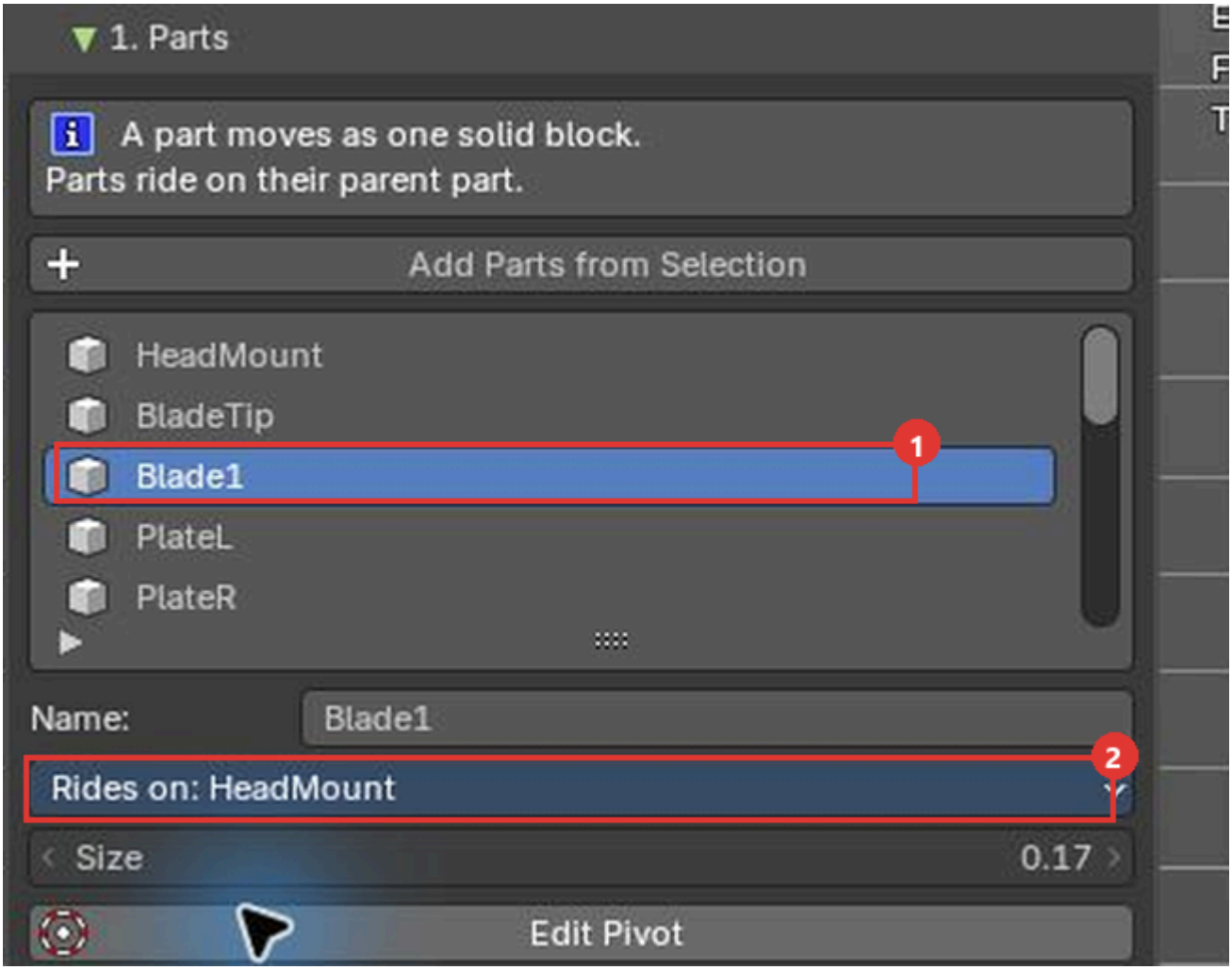
확인 결과: Outliner에 새 아마추어 `Mechanism Rig`와 그 아래 파트가 생깁니다. 메시 선택은 유지됩니다. **1. Parts**에 15개가 표시되고 BoneCraft 탭 위에 리그 Overview가 나타나며 접을 수 있습니다.



1: 뷰포트에서 A로 15개 메시 선택. 2: Add Parts from Selection.

단계 5 — Rides on

파트는 붙어 있는 부모 파트를 따라갑니다. **1. Parts**에서 `Blade1`, 아래 **Rides on** 메뉴에서 `HeadMount`를 고릅니다. 단계 2 표대로 모두 반복합니다. `Receiver`는 «the rig»를 유지합니다.

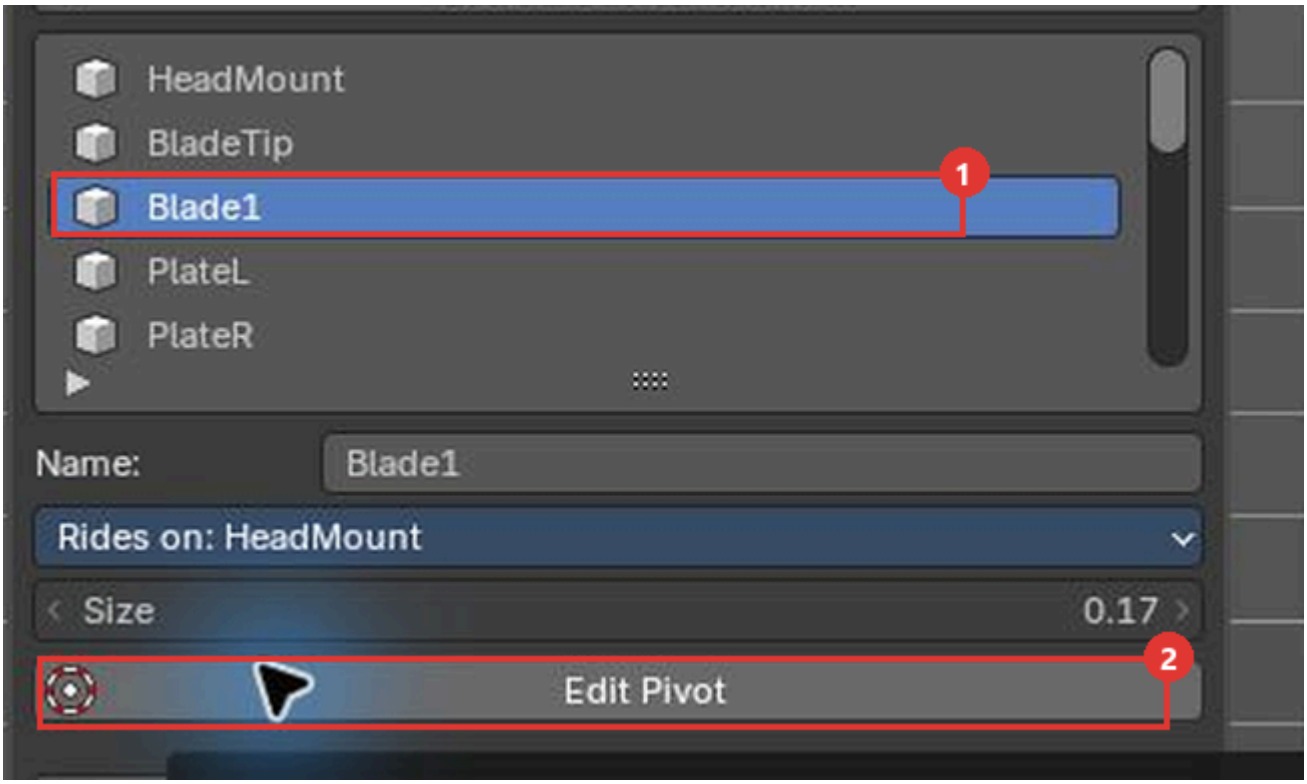


1: Parts의 Blade1. 2: Rides on > HeadMount. 부모 표대로 반복.

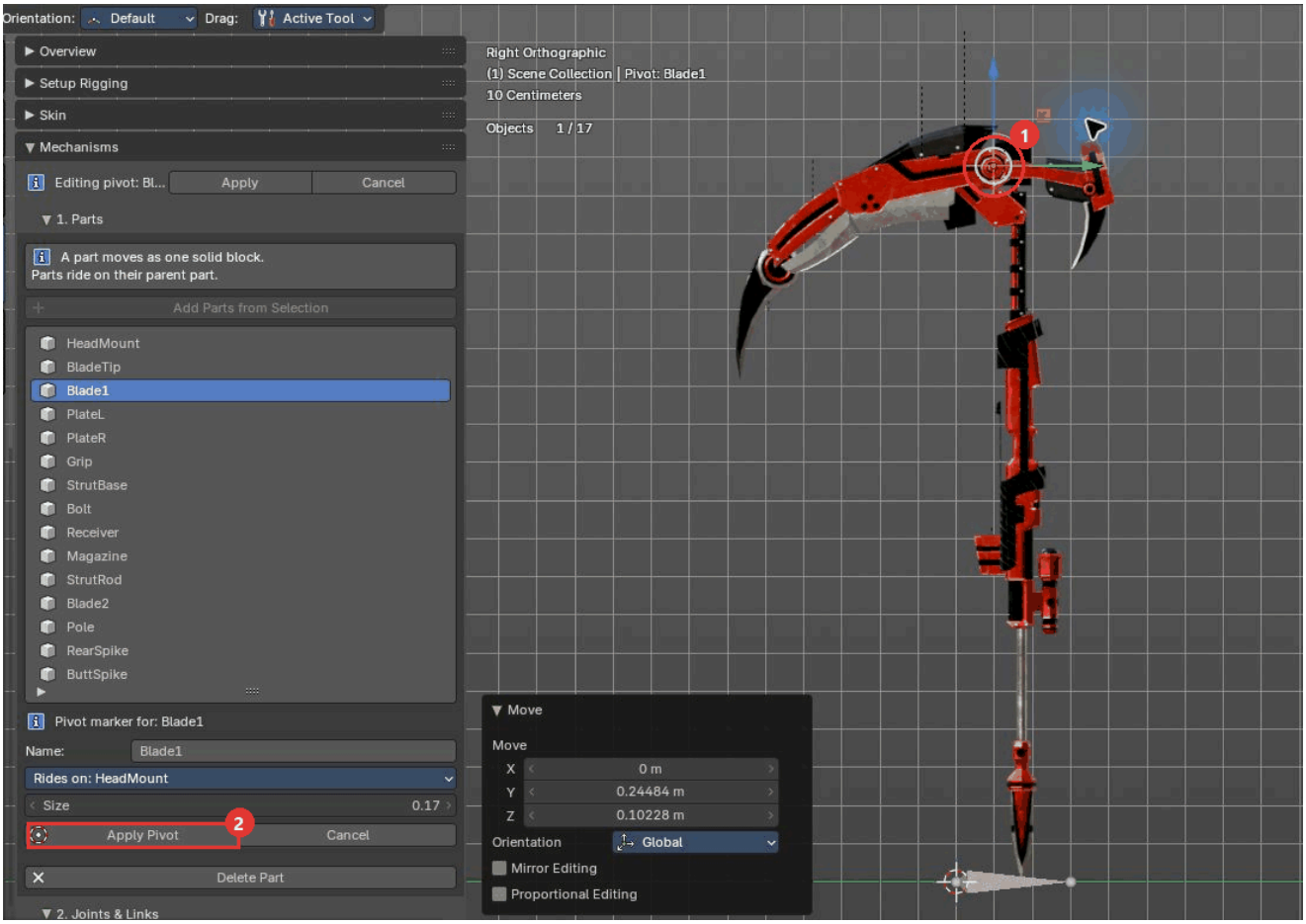
단계 6 — 피벗

힌지는 파트 피벗 중심으로 회전합니다. 칼날·머리·손잡이는 중앙이 아닌 관절에서 돌아야 합니다. 목록에서 `Blade1`을 선택하고 **Edit Pivot**, 마커 선택, Bforartists의 Ctrl+W로 Move, 머리와 만나는 지점에 배치, **Apply Pivot**을 누릅니다. 측면 직교 보기로 작업하여 가로 좌표를 유지합니다.

다음도 반복합니다. `Blade2`는 `Blade1` 접점, `BladeTip`은 `Blade2` 접점, `HeadMount`는 스트럿이 닿는 맨 아래, `Grip`은 위쪽 모서리, `RearSpike`는 머리 접점, `PlateL`·`PlateR`은 Blade1과 머리가 만나는 둥근 볼트 중앙, `StrutBase`는 아래, `StrutRod`는 위입니다. 캡처는 참고 위치이며 몇 mm 차이는 눈에 띄지 않습니다.



1: Parts에서 Blade1 선택. 2: Edit Pivot 후 다음 그림처럼 이동·적용.

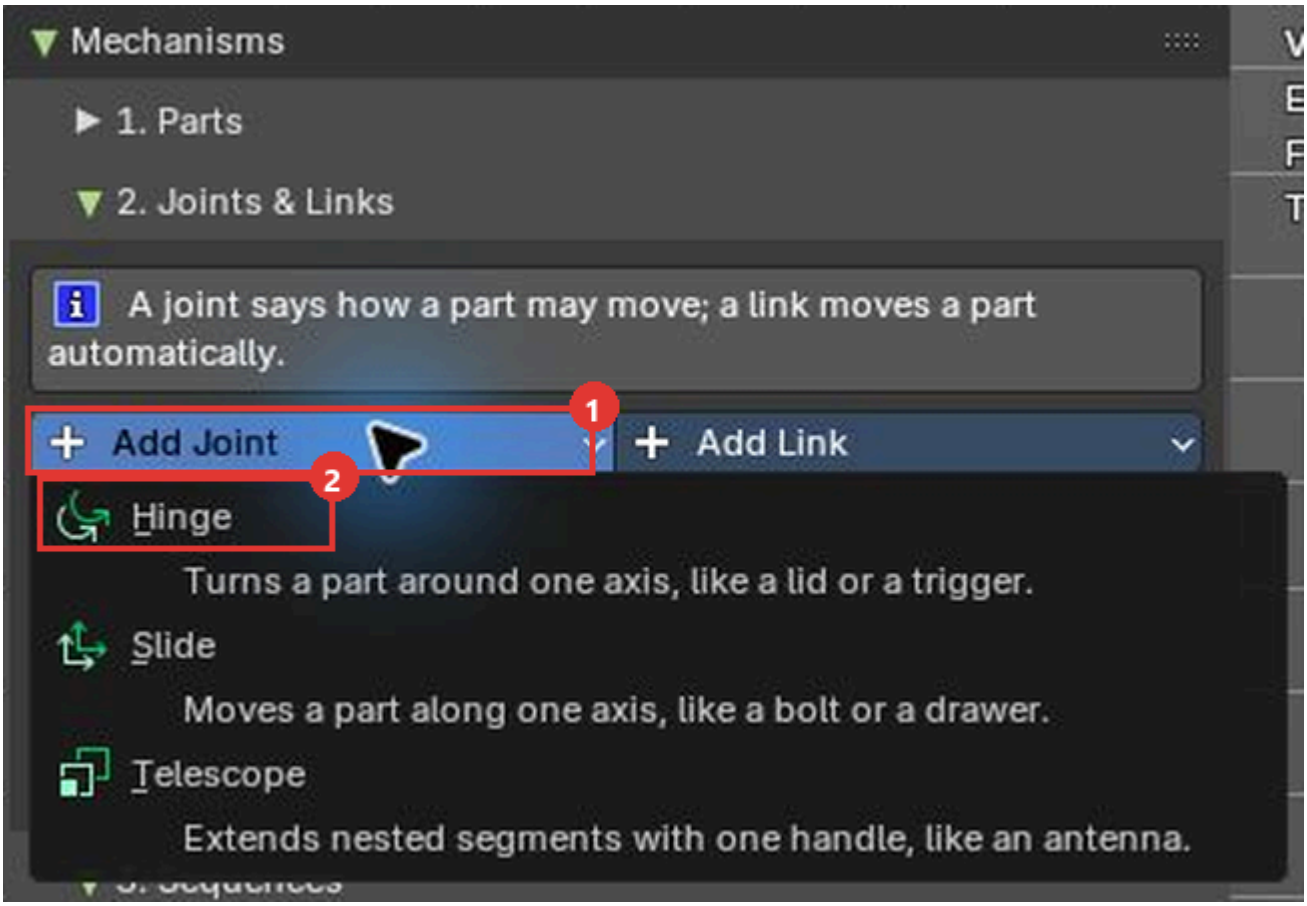


1: Ctrl+W로 칼날 관절에 피벗 마커 이동. 2: Apply Pivot으로 확정.

C. 머리

단계 7 — Add Joint → Hinge

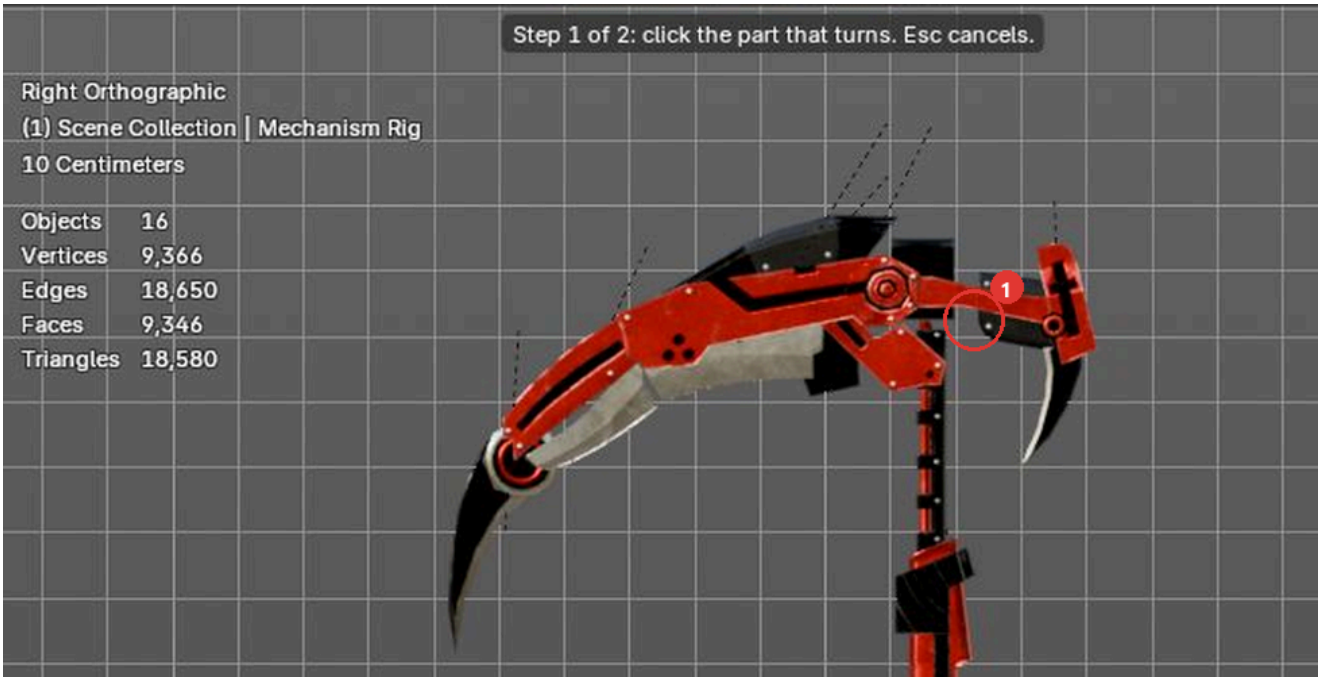
Add Joint → Hinge를 엽니다. 안내가 시작되며 헤더와 상태 표시줄이 단계마다 할 일을 알려 줍니다.



1: Add Joint. 2: Hinge. 이제 파트 선택을 기다립니다.

단계 8 — 머리 클릭

헤더가 회전할 파트를 고르라고 합니다. 오른쪽 보기에서는 바깥 플레이트가 머리를 가리므로 뒤의 검은 블록(동그라미)을 누릅니다. `PlateR`로 나오면 Esc 후 **Add Joint > Hinge**를 다시 시작하여 더 뒤를 누르세요. 장애물 숨기기는 안내 시작 전에 합니다. 안내 중에는 일반 단축키가 소비됩니다.

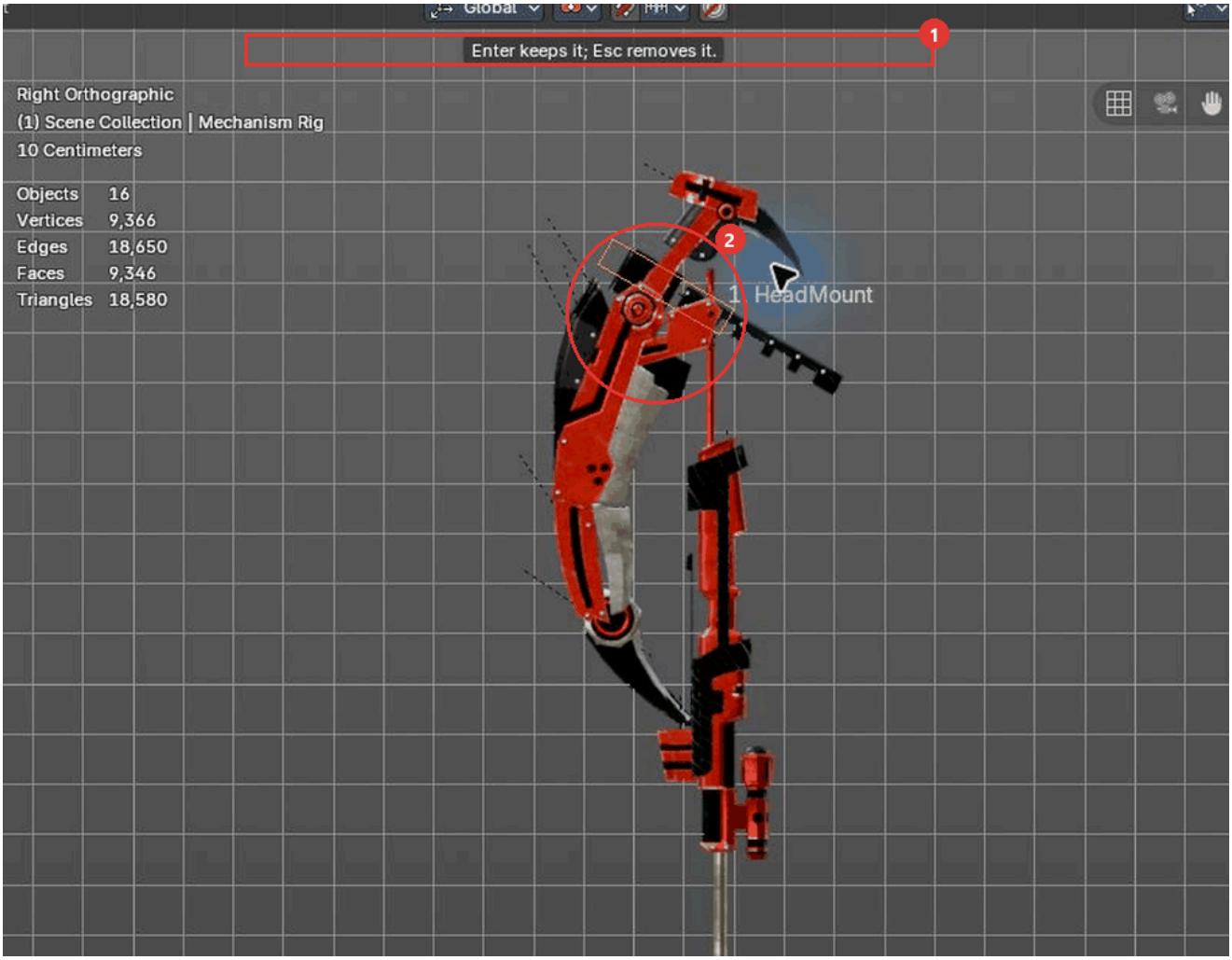


1: 빨간 플레이트 뒤 HeadMount의 검은 뒤쪽 블록. 안내 이름이 HeadMount인지 확인.

단계 9 — X 다음 Enter

축을 물으면 X를 누릅니다. 머리가 가로축으로 회전하고 안내가 반복 미리보기를 재생합니다. Enter로 확정합니다.

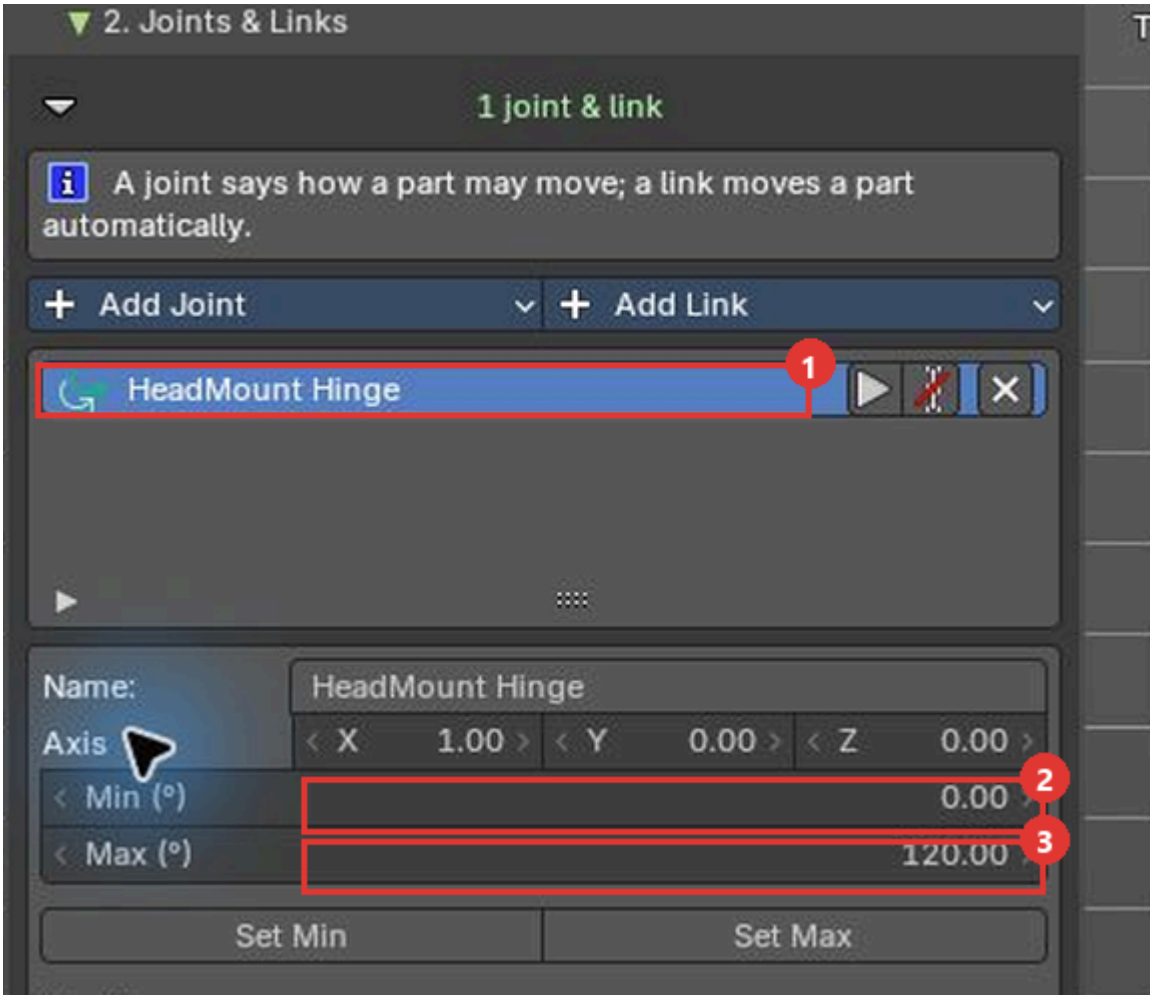
확인 결과: 2. Joints & Links의 `HeadMount Hinge`, **4. Controls**의 슬라이더. 슬라이더는 Object Mode에서 씁니다. 뷰포트 본 핸들은 아마추어 선택 후 Pose Mode에서 씁니다.



1: 축 안내에 X, Enter. 2: 확정 전 피벗 주위 머리 회전 확인.

단계 10 — 제한

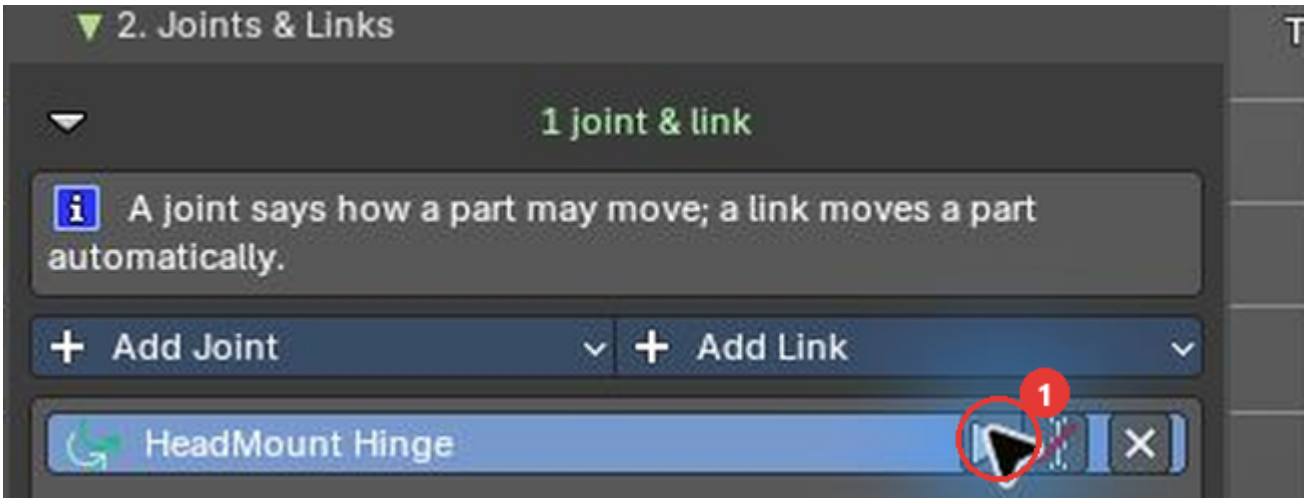
목록의 `HeadMount Hinge`를 선택하여 **Min** 0, **Max** 120을 넣습니다. 양수는 머리를 아래·뒤로 돌립니다. 이동 제한은 120°로 유지하세요. Rifle 시퀀스는 칼날 힌지와 함께 90° 목표를 사용합니다.



1: HeadMount Hinge. 2: Min 0. 3: Max 120, 더블 클릭하여 입력 후 Enter.

단계 11 — 시험

행의 재생 버튼을 누릅니다. 머리가 120°까지 돌고 돌아오며 원래 포즈를 복원합니다.

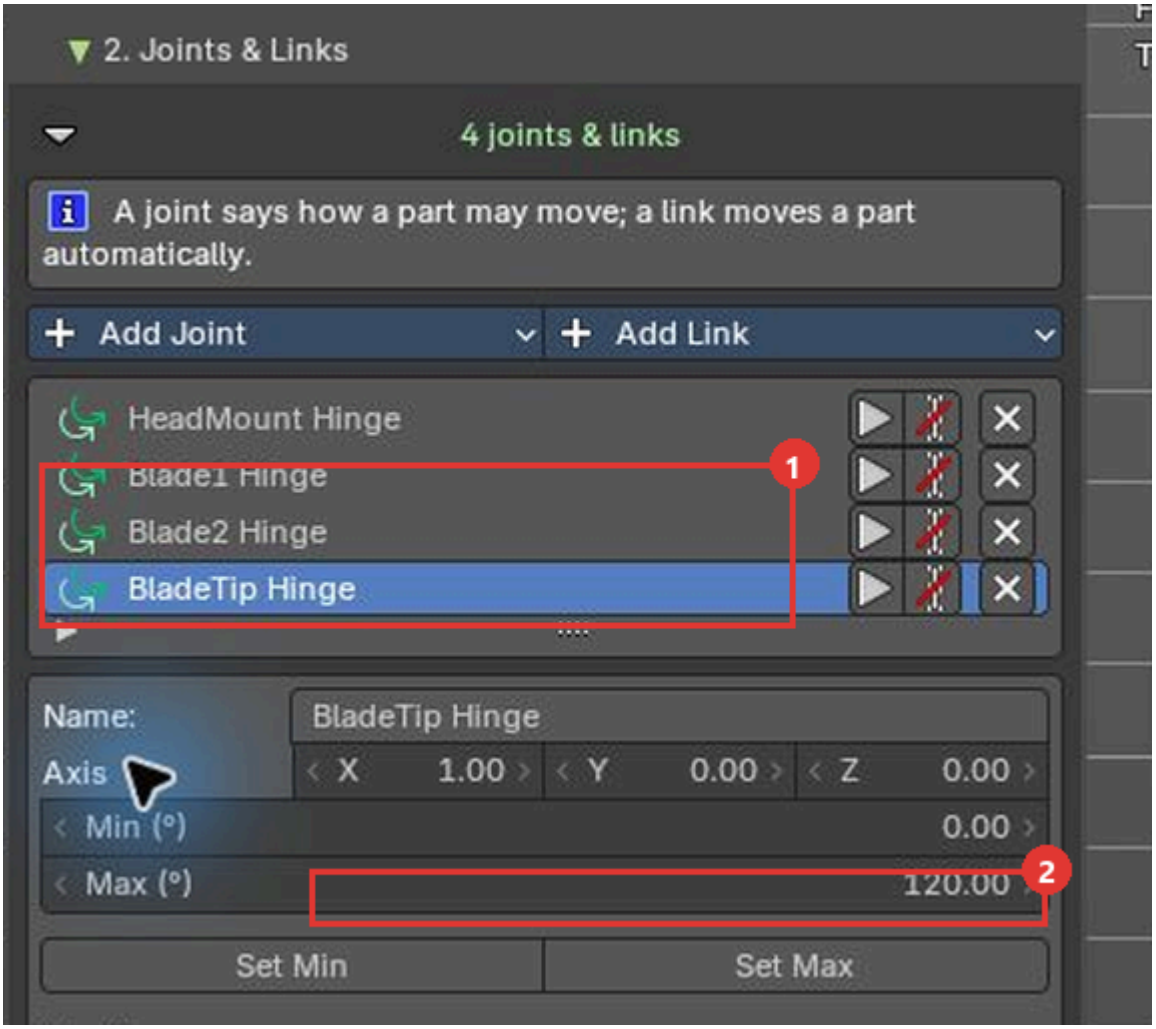


1: HeadMount Hinge 행의 작은 재생 삼각형. 왕복 관찰.

D. 칼날 체인

단계 12 — 힌지 세 개 추가

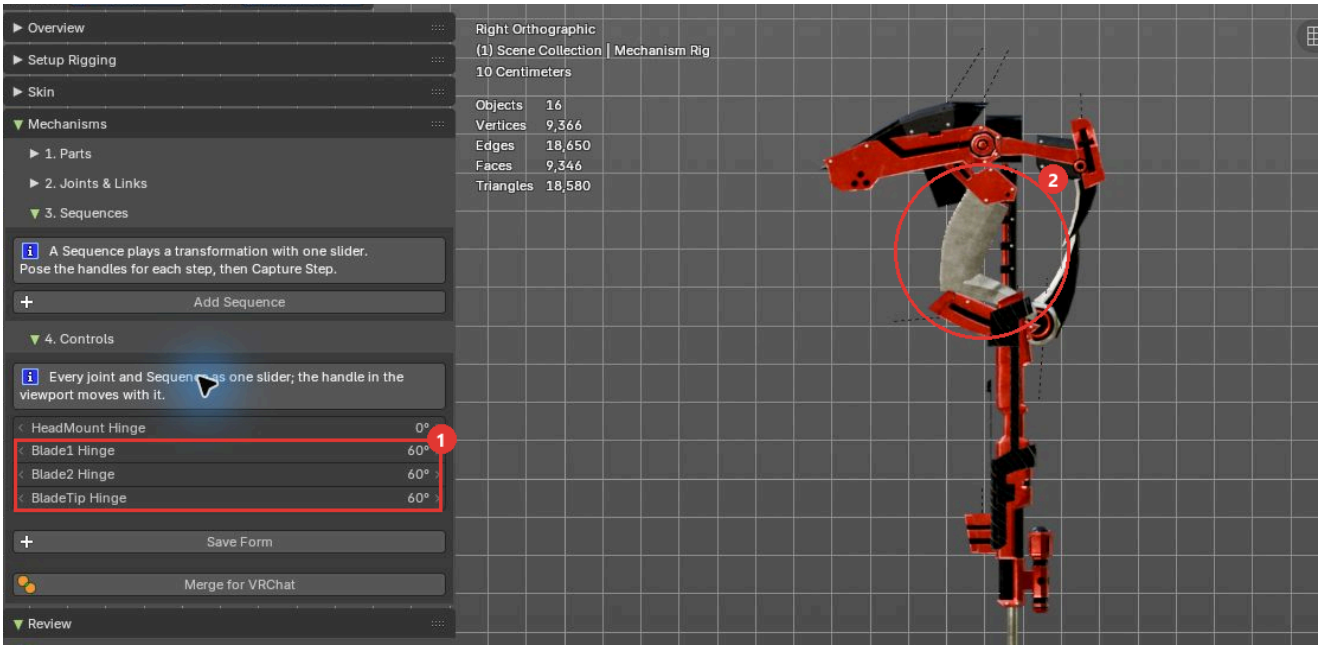
`Blade1`, `Blade2`, `BladeTip`에 단계 7–10을 반복합니다. **Add Joint** → **Hinge**, 파트 클릭, X, Enter, **Max** 120. 각 구간이 앞 구간을 따라가므로 체인이 됩니다.



1: Blade1·Blade2·BladeTip 힌지 생성 후 선택. 2: 각각 Max 120, 축 X.

단계 13 — 체인 시험

2. Joints & Links를 접고 **4. Controls**를 펼칩니다. Object Mode에서 `Blade1 Hinge`, `Blade2 Hinge`, `BladeTip Hinge`를 차례로 60°로 설정합니다. 숫자 더블 클릭, Ctrl+A, 값, Enter를 사용하세요. 뒤쪽 구간이 앞을 따라 말립니다. 모두 0으로 되돌립니다.

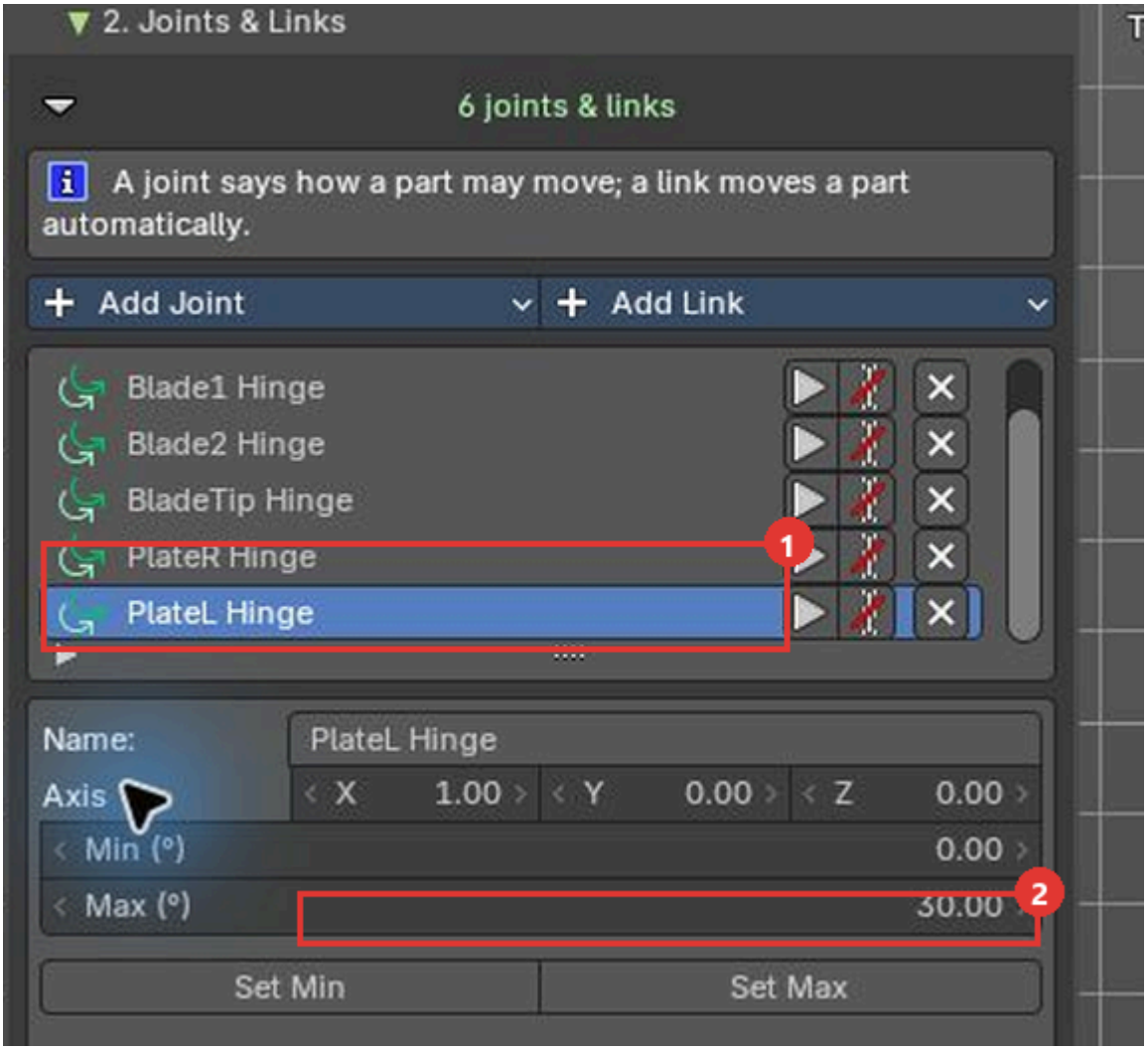


1: 칼날 슬라이더 세 개에 60 입력. 2: 함께 말리는지 확인 후 세 값 모두 0.

E. 플레이트와 스트럿

단계 14 — 플레이트 힌지

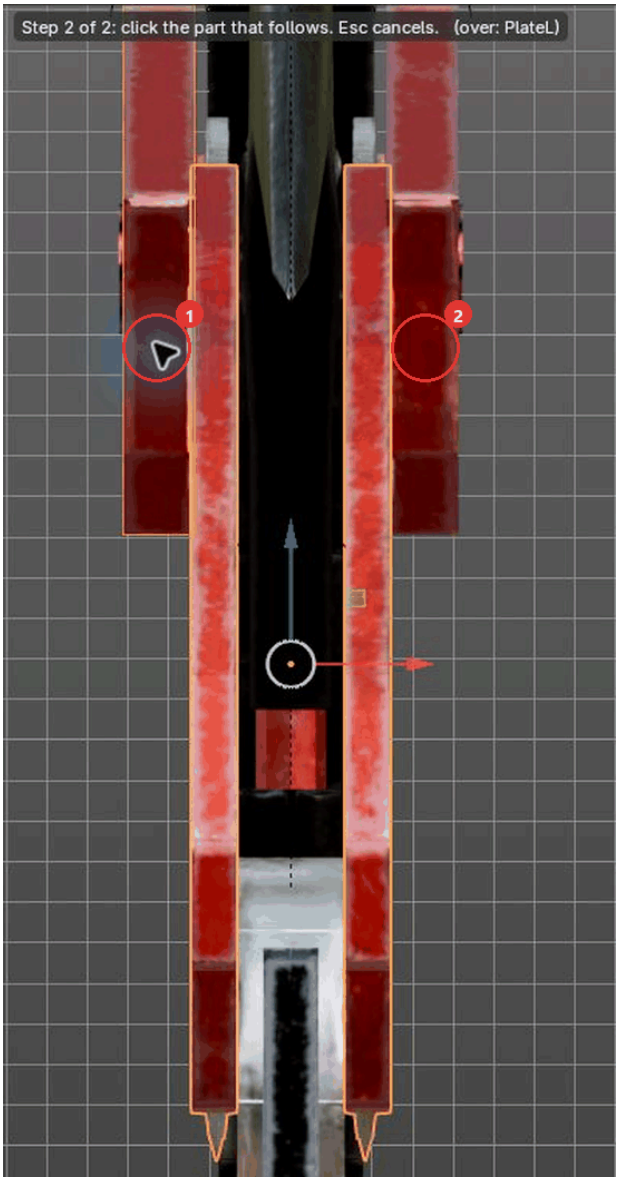
`PlateR`에 같은 방법으로 Hinge를 만들고 **Max** 30으로 둡니다. 오른쪽에서 가려진 `PlateL`은 Ctrl+Numpad 3으로 왼쪽 보기에 가서 추가하고 Numpad 3으로 돌아옵니다.



1: PlateR·PlateL 힌지 생성, PlateL은 반대쪽 보기 사용. 2: 각각 Max 30.

단계 15 — Add Link → Follow

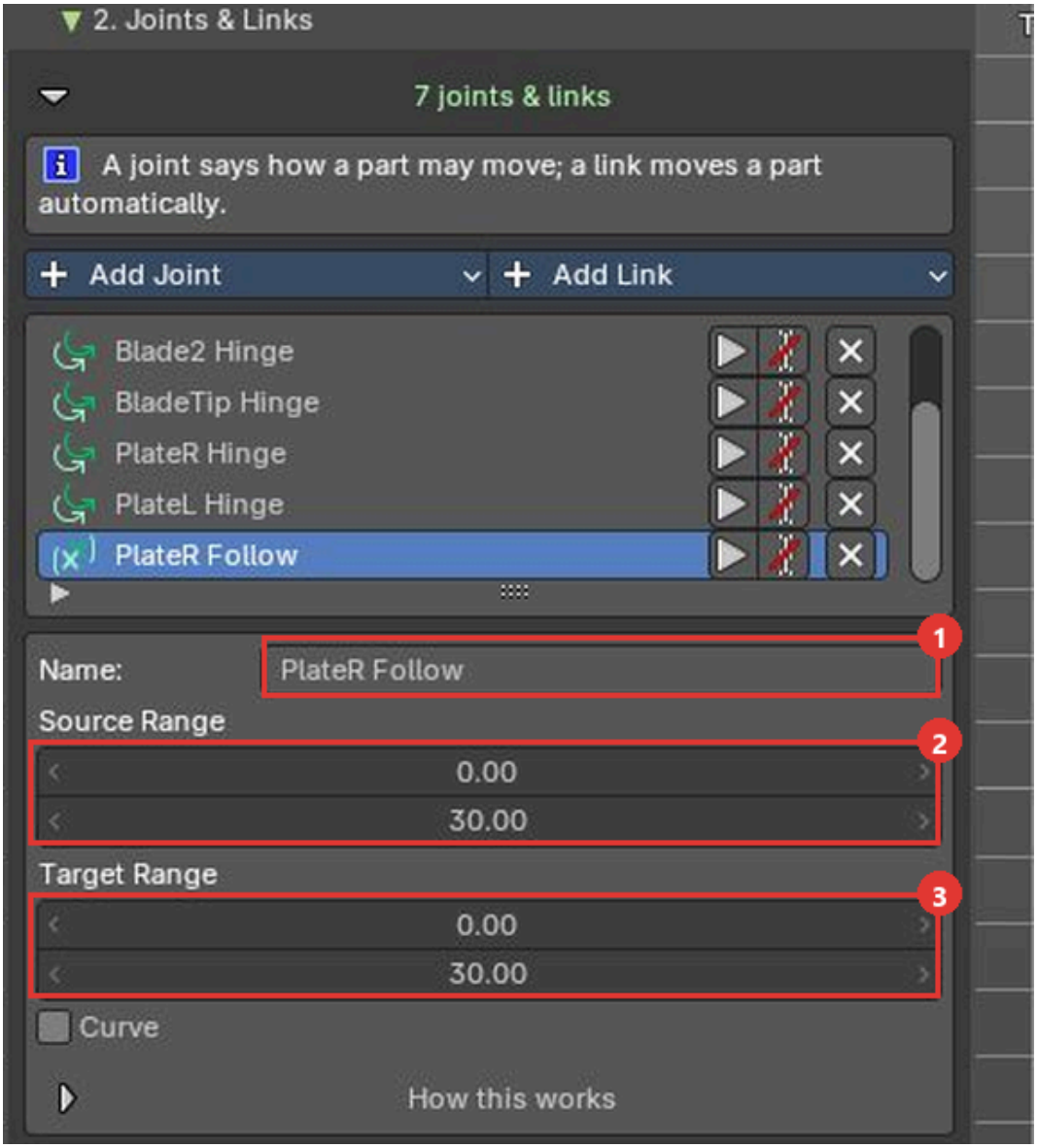
한 핸들로 두 플레이트를 움직입니다. 시작 전 Numpad 1로 정면, `Blade2` 선택, F3 > Frame Selected로 머리를 확대합니다. 양끝에 바깥 플레이트가 보입니다. **Add Link > Follow**, 왼쪽 `PlateL`(선도 파트), 오른쪽 `PlateR`(따르는 파트), Enter 순서입니다.



1: 먼저 선도 PlateL. 2: 다음 추종 PlateR. Enter.

단계 16 — 범위

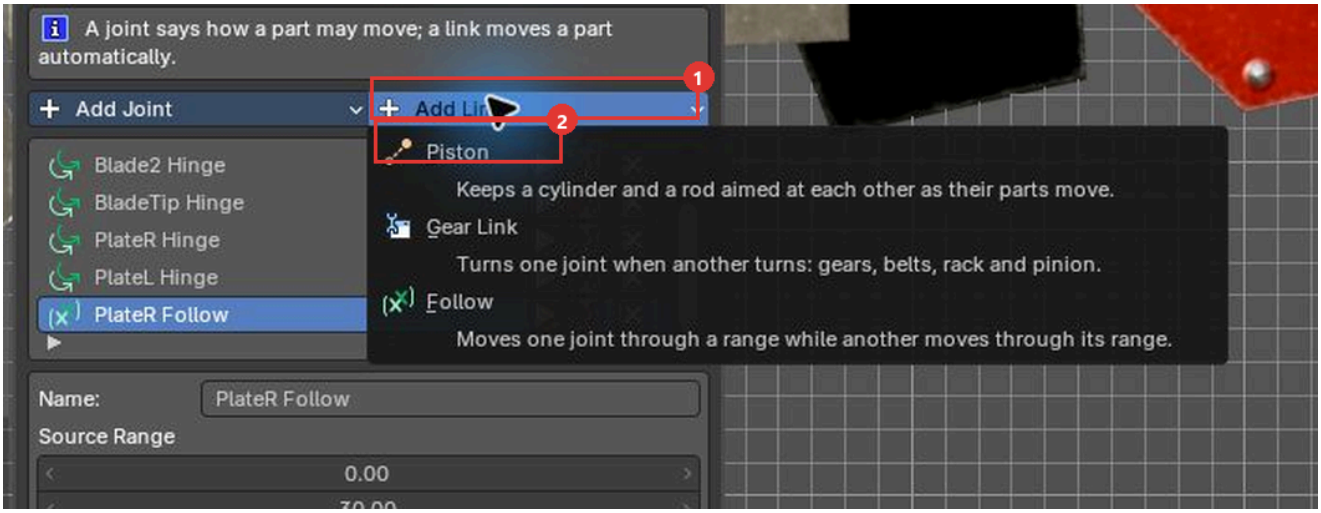
새 Follow에서 자동 입력된 **Source Range** 0…30, **Target Range** 0…30을 확인합니다. **Name**을 `PlateR Follow`로 바꿉니다.



1: 이름 PlateR Follow. 2: Source Range 0–30. 3: Target Range 0–30.

단계 17 — Add Link → Piston

머리가 접힐 때 스트럿은 몸체와 머리 사이를 향해야 합니다. 시작 전에 Numpad 3, Outliner의 `StrutRod`, F3 > Frame Selected로 확대합니다. 이후 **Add Link > Piston**을 고릅니다. 안내 중에는 이동 단축키가 소비되므로 먼저 화면을 맞추세요.

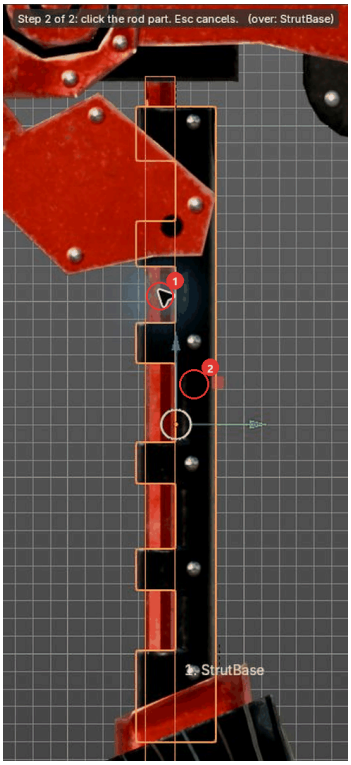


1: StrutRod를 맞춘 후 Add Link. 2: Piston, 먼저 실린더를 묻습니다.

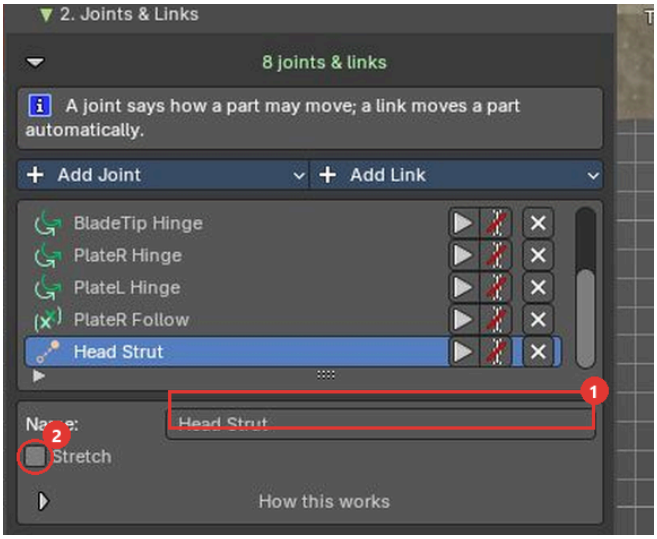
단계 18 — 실린더와 로드

먼저 실린더 역할 `StrutBase`(슬리브 틈의 빨간 가는 막대), 다음 로드 역할 `StrutRod`(검은 슬리브)를 클릭합니다. 안내의 역할은 링크 끝을 뜻하고 오브젝트명은 원본 조각을 뜻합니다. Enter로 확정하고 `Head Strut`로 이름을 바꾸며 **Stretch**는 끕니다.

확인 결과: Controls의 `HeadMount Hinge`를 바꾸면 스트럿 두 파트가 서로를 향합니다. 0으로 되돌립니다.



1: 노출된 빨간 StrutBase 먼저. 2: 검은 StrutRod 슬리브 다음. Enter.

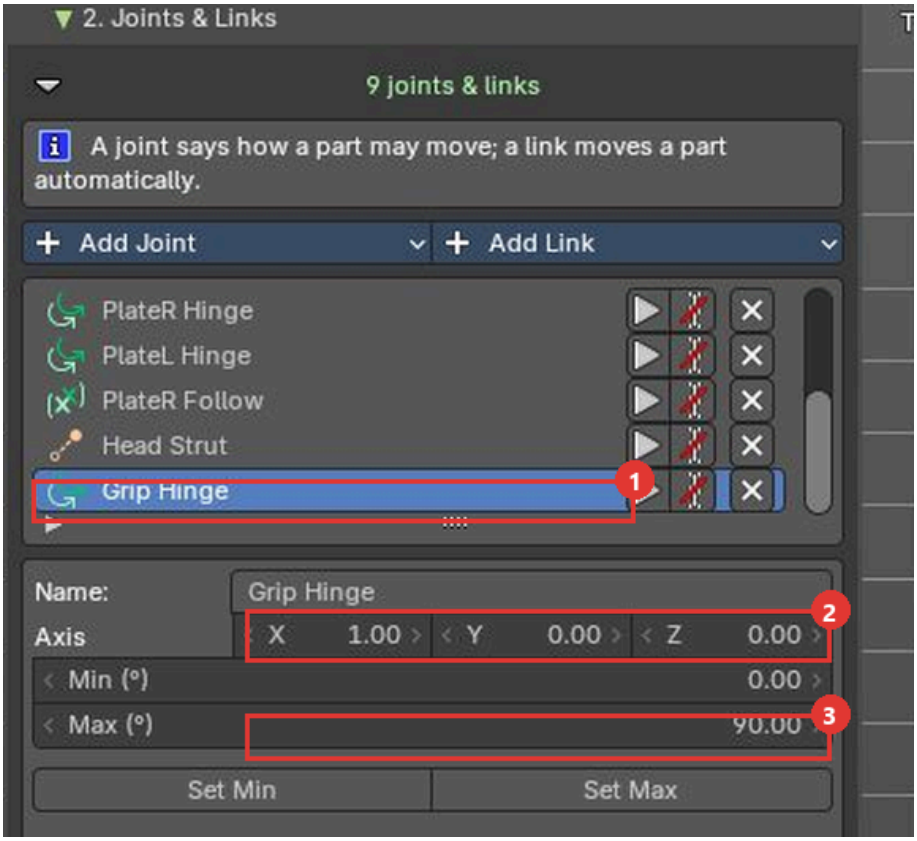


1: Head Strut로 변경. 2: Stretch 끄고 HeadMount Hinge 시험 후 0.

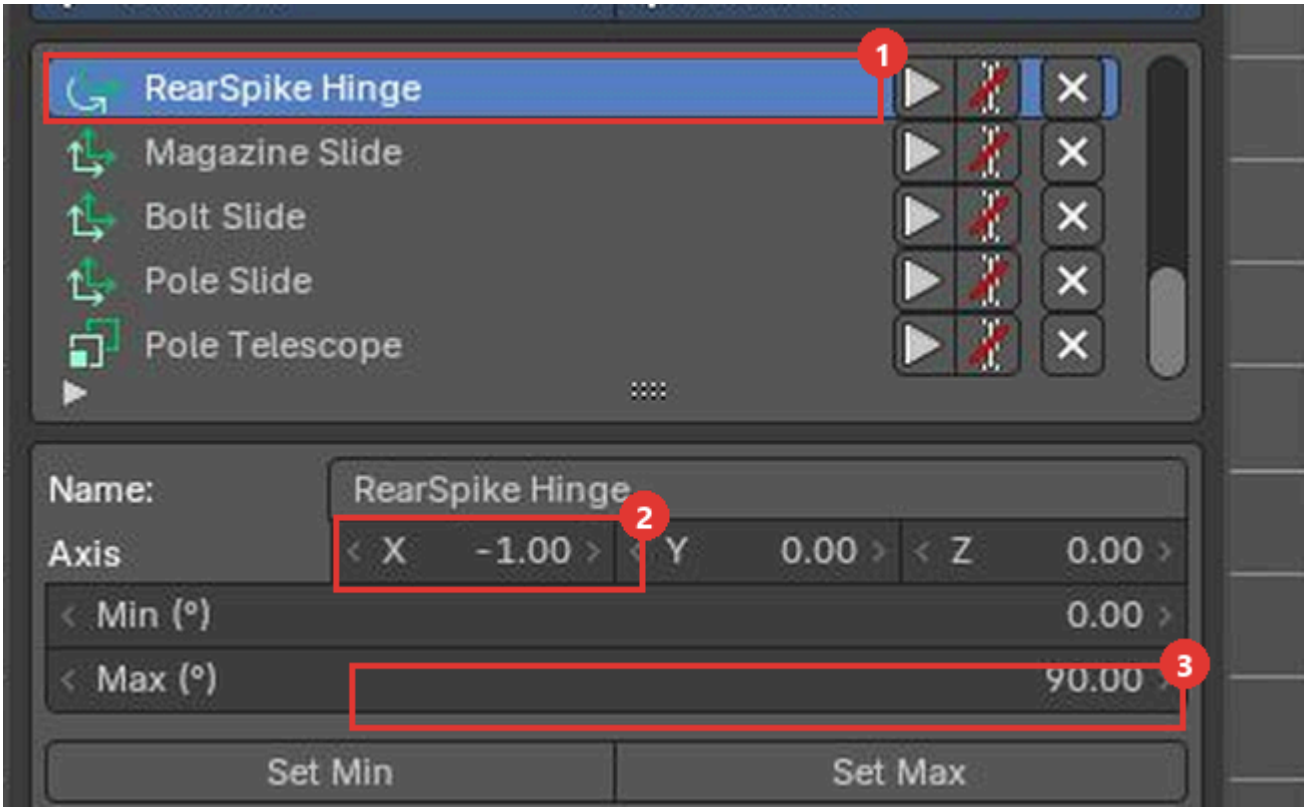
F. 소총

단계 19 — 손잡이와 뒤 가시 힌지

`Grip`에서 **Add Joint** → **Hinge**, X, Enter, **Min** 0, **Max** 90. `RearSpike`에도 반복합니다. 그다음 `RearSpike Hinge`의 `Axis` X를 `-1`, Y와 Z는 0으로 둡니다. Compact에서 접힌 머리 쪽으로 뒤 가시가 돌아가도록 방향을 반전합니다. Grip은 양수 X입니다. 두 힌지가 목록에 있는지 확인합니다. 단계 25에서 Compact를 만듭니다.



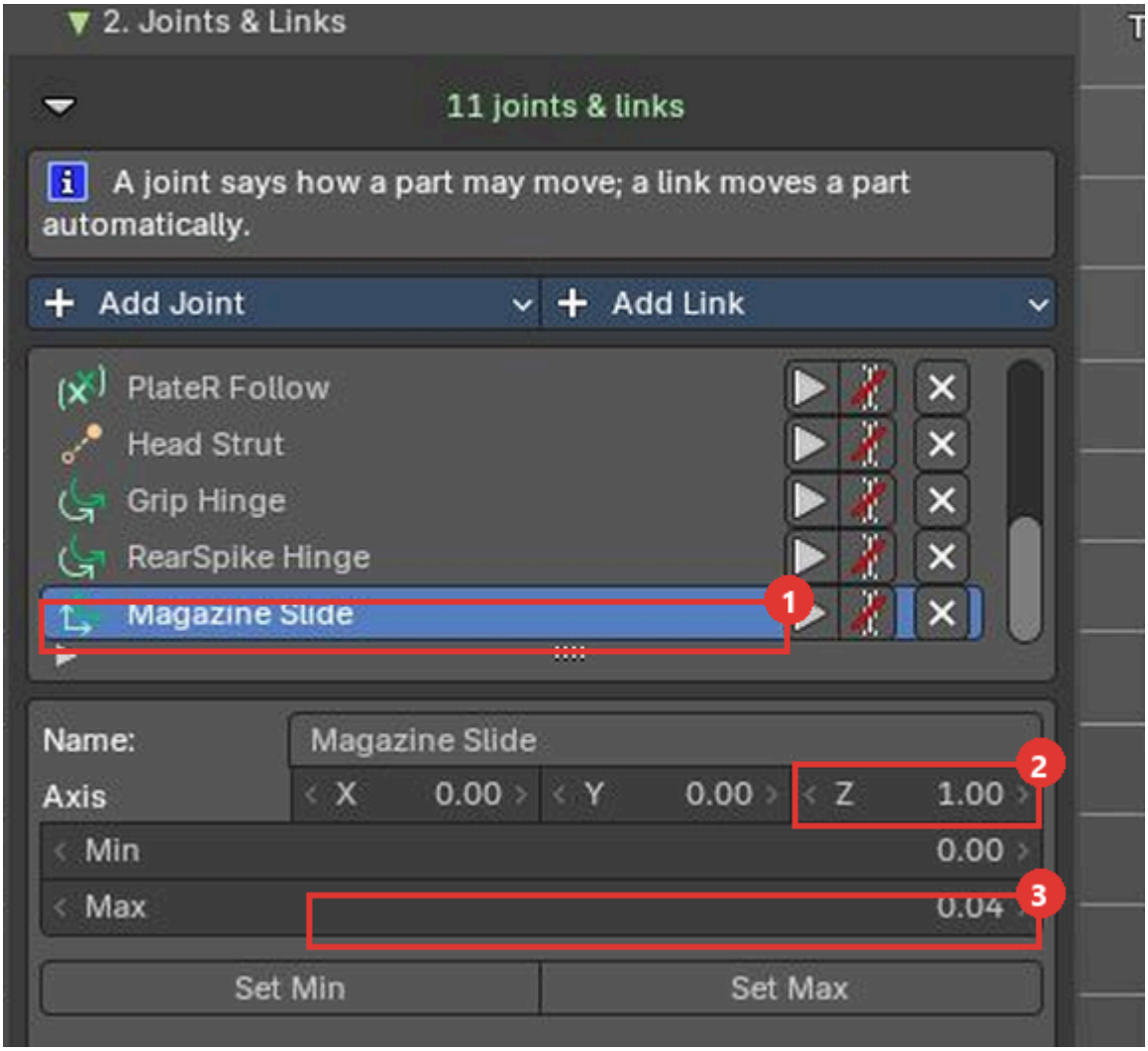
1: Grip Hinge. 2: Axis X 1, Y·Z 0. 3: Max 90, Min 0.



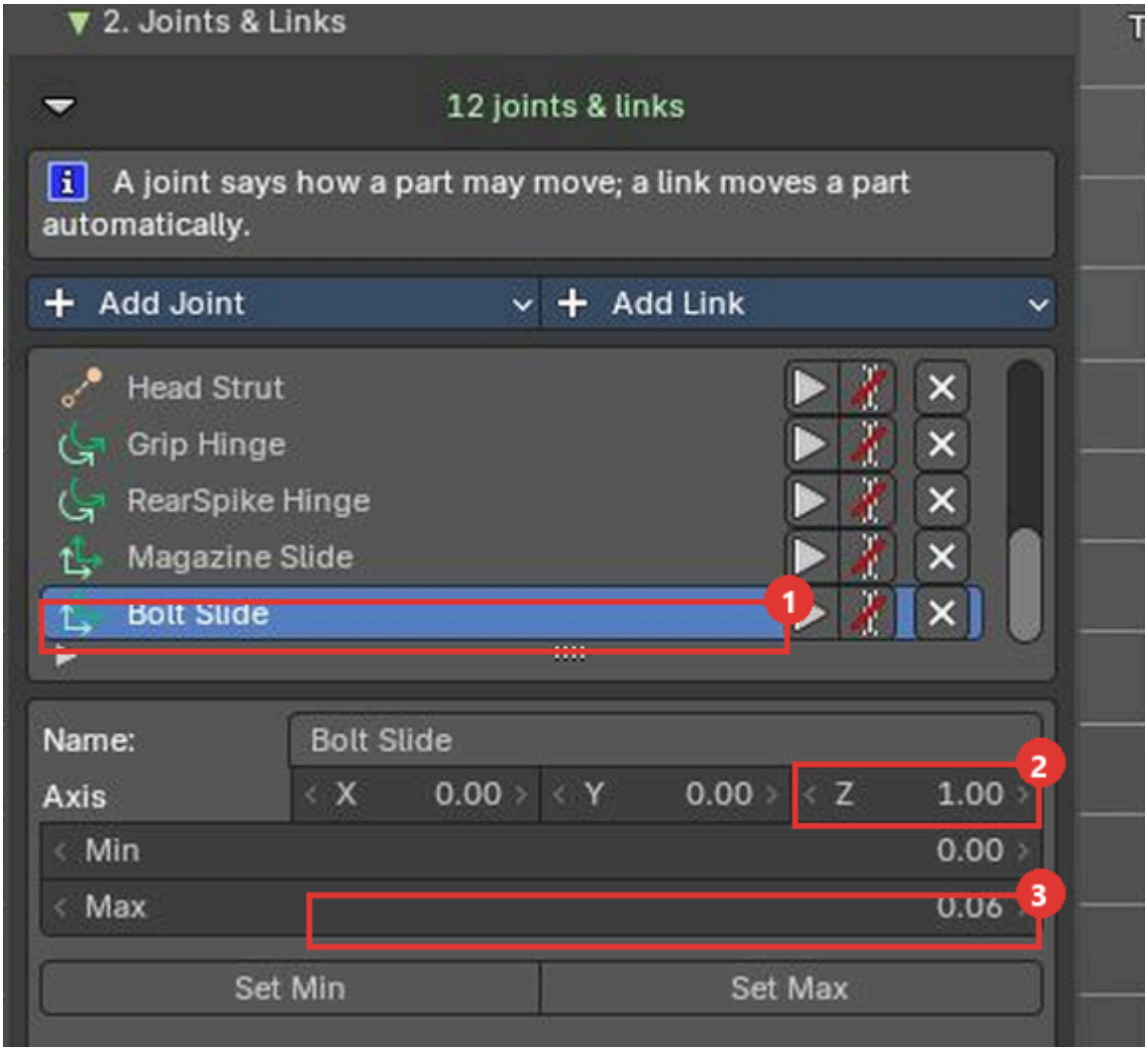
1: RearSpike Hinge. 2: Axis X -1. 3: Max 90, Min 0.

단계 20 — Magazine과 Bolt Slide

`Magazine`에 **Add Joint** → **Slide**, Z, Enter, **Max** 0.04. `Bolt`에도 Z, Enter, **Max** 0.06으로 추가합니다. Slide는 장면 단위이므로 0.06은 6 cm입니다.



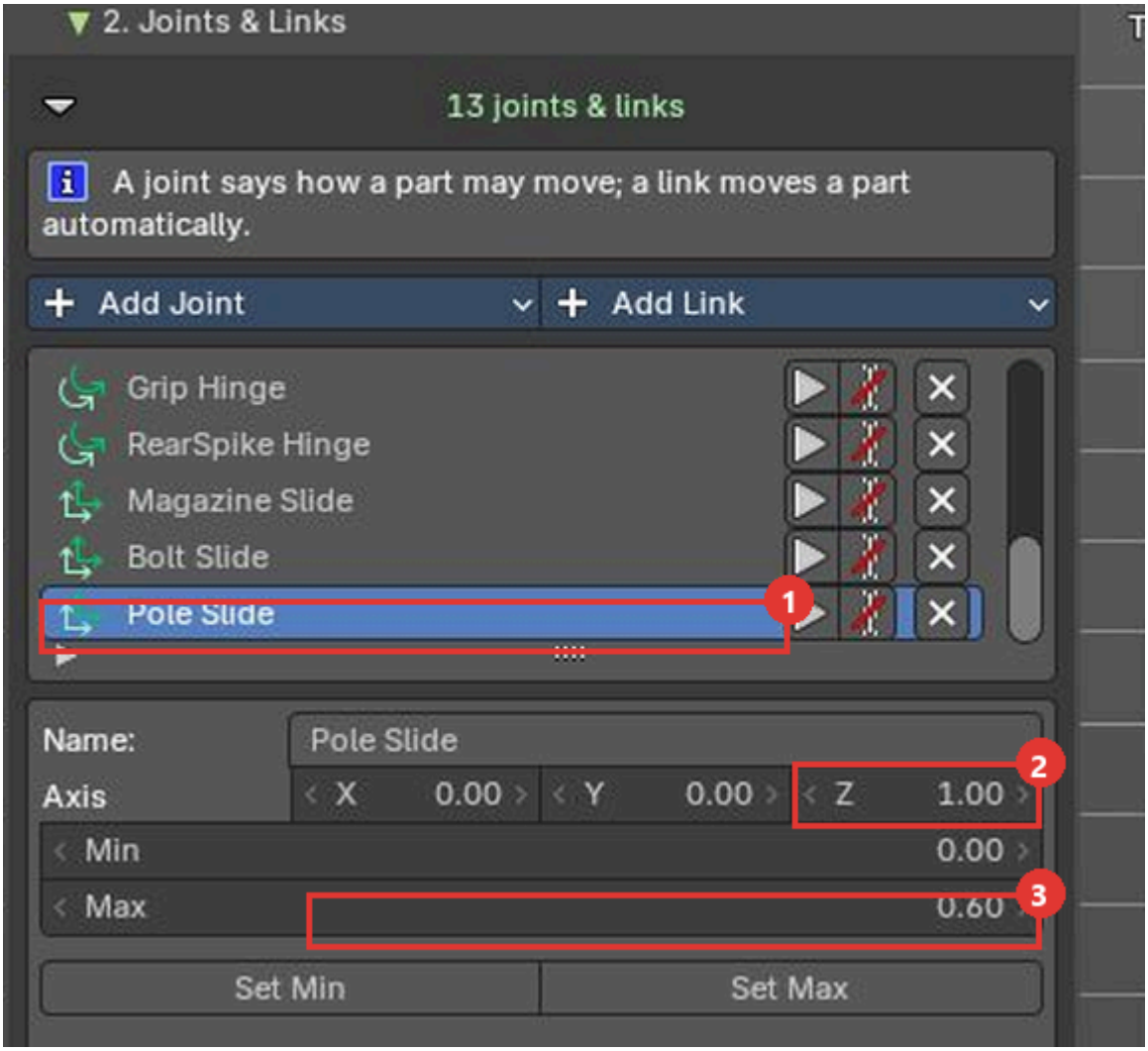
1: Magazine Slide. 2: Z축 (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.04, Min 0.



1: Bolt Slide. 2: Z축 (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.06, Min 0.

단계 21 — Pole Slide

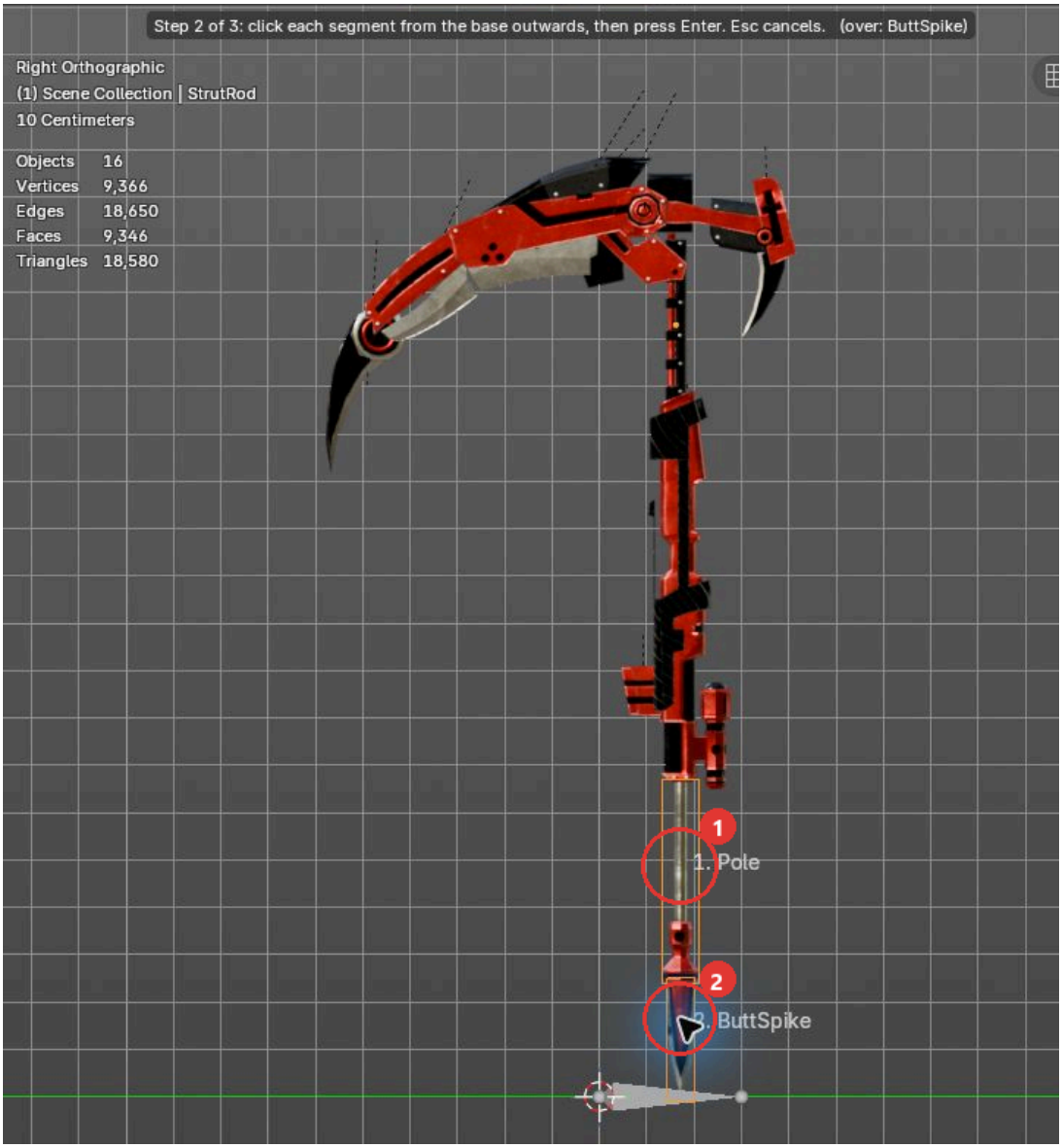
`Pole`에 Slide, Z, Enter, **Max** 0.6. 양수는 자루를 몸체 안으로 올립니다. **4. Controls**에서 `Pole Slide` 0.6을 시험하고 0으로 되돌립니다.



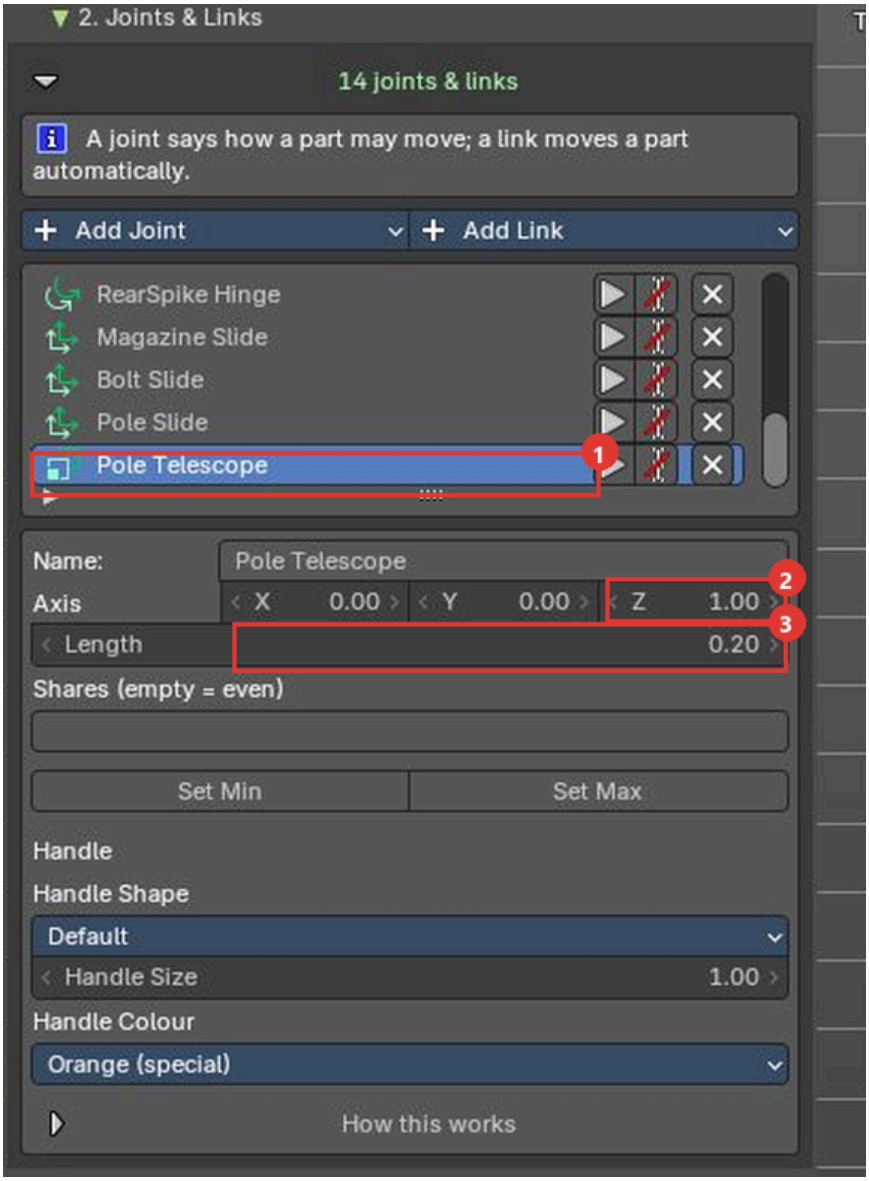
1: Pole Slide. 2: Z축 (Z=1, X=Y=0). 3: Max 0.6, Min 0.

단계 22 — Pole Telescope

Add Joint → **Telescope**에서 `Pole`(베이스), `ButtSpike`(구간), Enter, Z, Enter. **Length** 0.2를 넣습니다. 별도 컨트롤이 가시를 양수 Z 방향으로 최대 20 cm 올려 자루 안으로 넣습니다. 시험 후 0으로 복원합니다.



1: 베이스 Pole. 2: 구간 ButtSpike. Enter, Z, Enter.

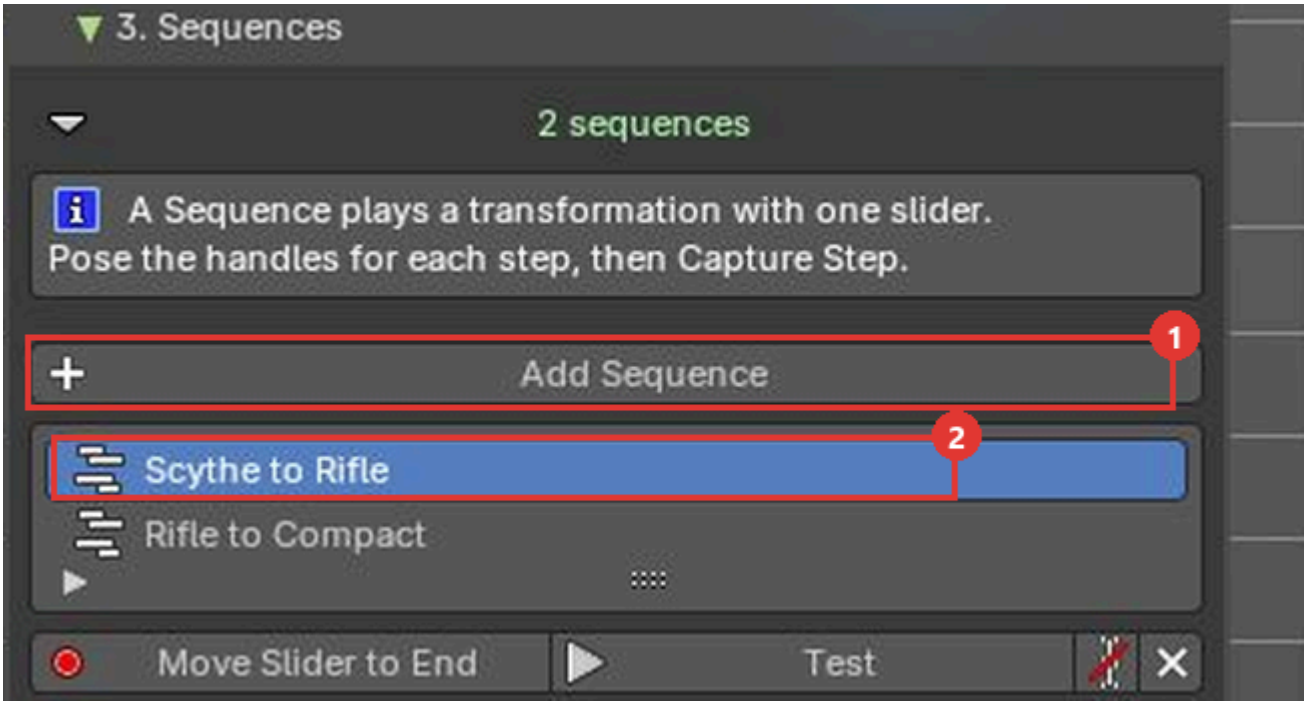


1: Pole Telescope. 2: Z축 확인. 3: Length 0.2, 시험 후 0.

G. 시퀀스

단계 23 — Add Sequence

3. Sequences에서 **Add Sequence**를 누르고 목록 이름을 더블 클릭하여 `Scythe to Rifle`로 변경한 뒤 Enter를 누릅니다.



1: Add Sequence. 2: 새 이름 더블 클릭, Scythe to Rifle 입력 후 Enter.

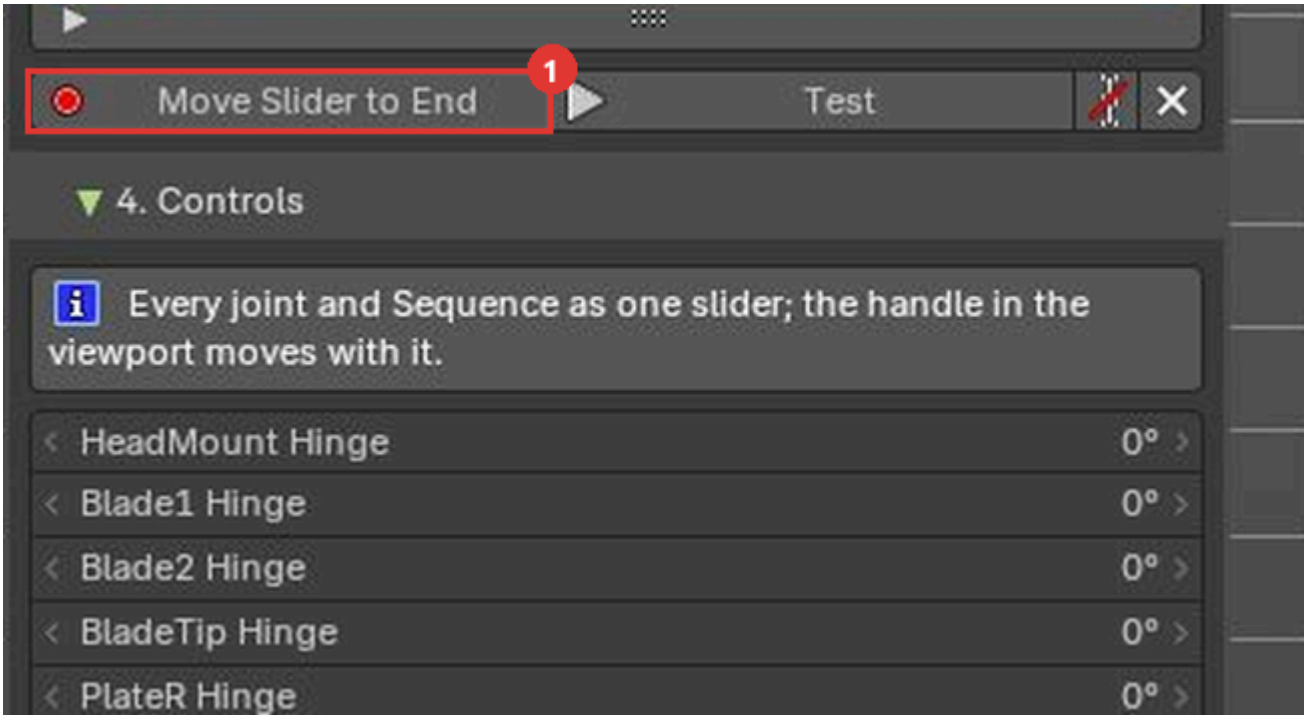
단계 24 — 동작 그룹 기록

Move Slider to End를 누르면 시퀀스가 `100%`로 가고 버튼은 Record Step 1이 됩니다. **4. Controls**에서 `BladeTip Hinge` 70, `Blade2 Hinge` 120으로 포즈를 만든 뒤 Record Step 1을 누릅니다. 핸들별 목표 두 개가 저장되고 두 관절 슬라이더는 0으로 돌아갑니다.

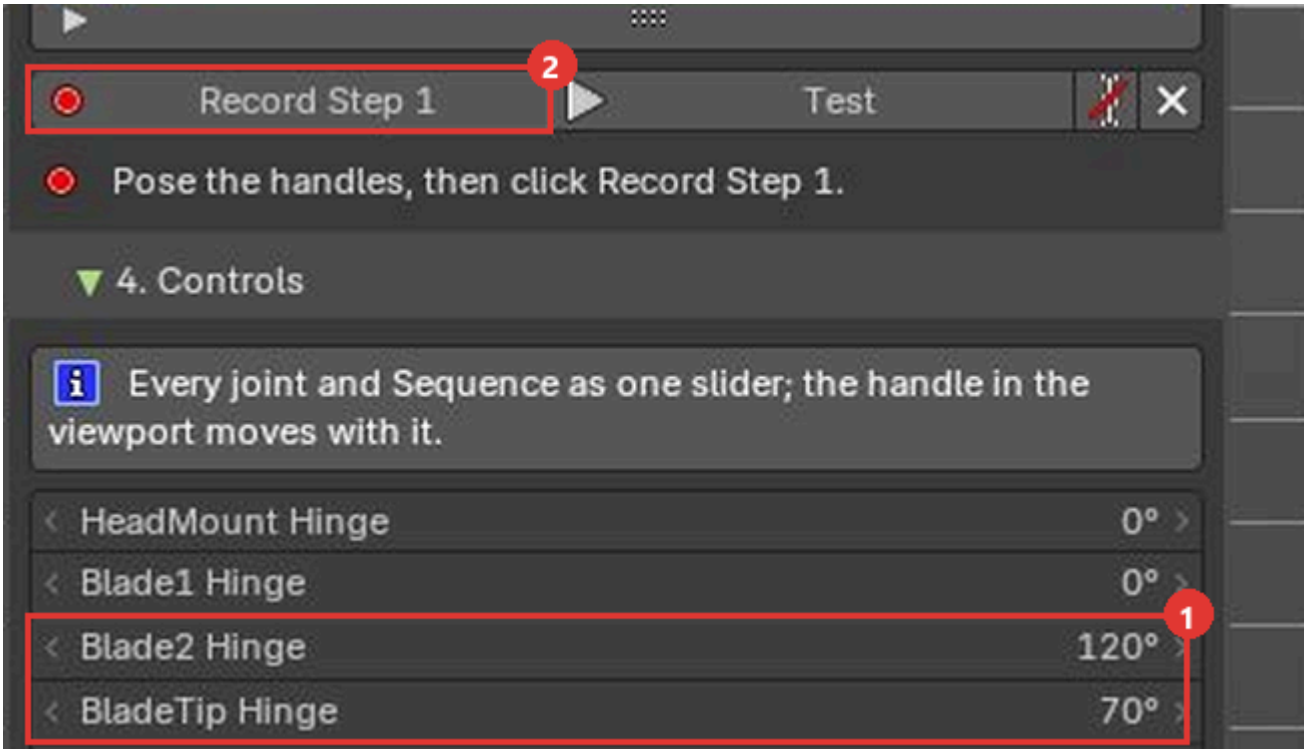
매번 기록 준비가 유지됩니다. 다시 준비 버튼을 누르지 말고 다음 그룹 포즈 후 표시된 Record Step을 누릅니다.

그룹	핸들과 목표	버튼
2	`Blade1 Hinge` 10, `PlateL Hinge` 30	Record Step 3
3	`HeadMount Hinge` 90	Record Step 5
4	`Pole Slide` 0.6	Record Step 6

버튼 번호는 저장한 목표 수 + 1이며 클릭 횟수가 아닙니다. 네 동작 그룹은 목표 여섯 개를 만듭니다. 움직이는 핸들을 바꾸면 실제 표시 번호를 따르세요.



1: Move Slider to End 한 번. 버튼이 Record Step 1로 변경.



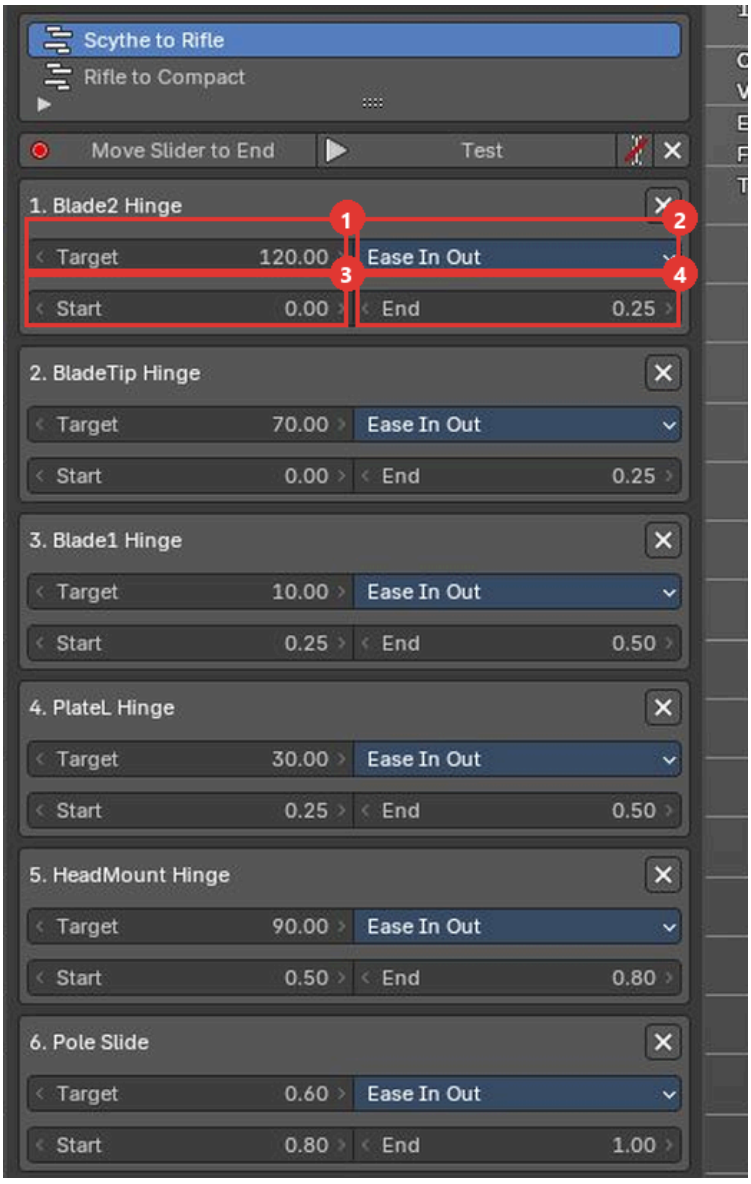
1: Blade2=120, BladeTip=70 입력. 2: Record Step 1로 두 목표 저장, 관절 슬라이더 초기화.

단계 25 — 단계 설정

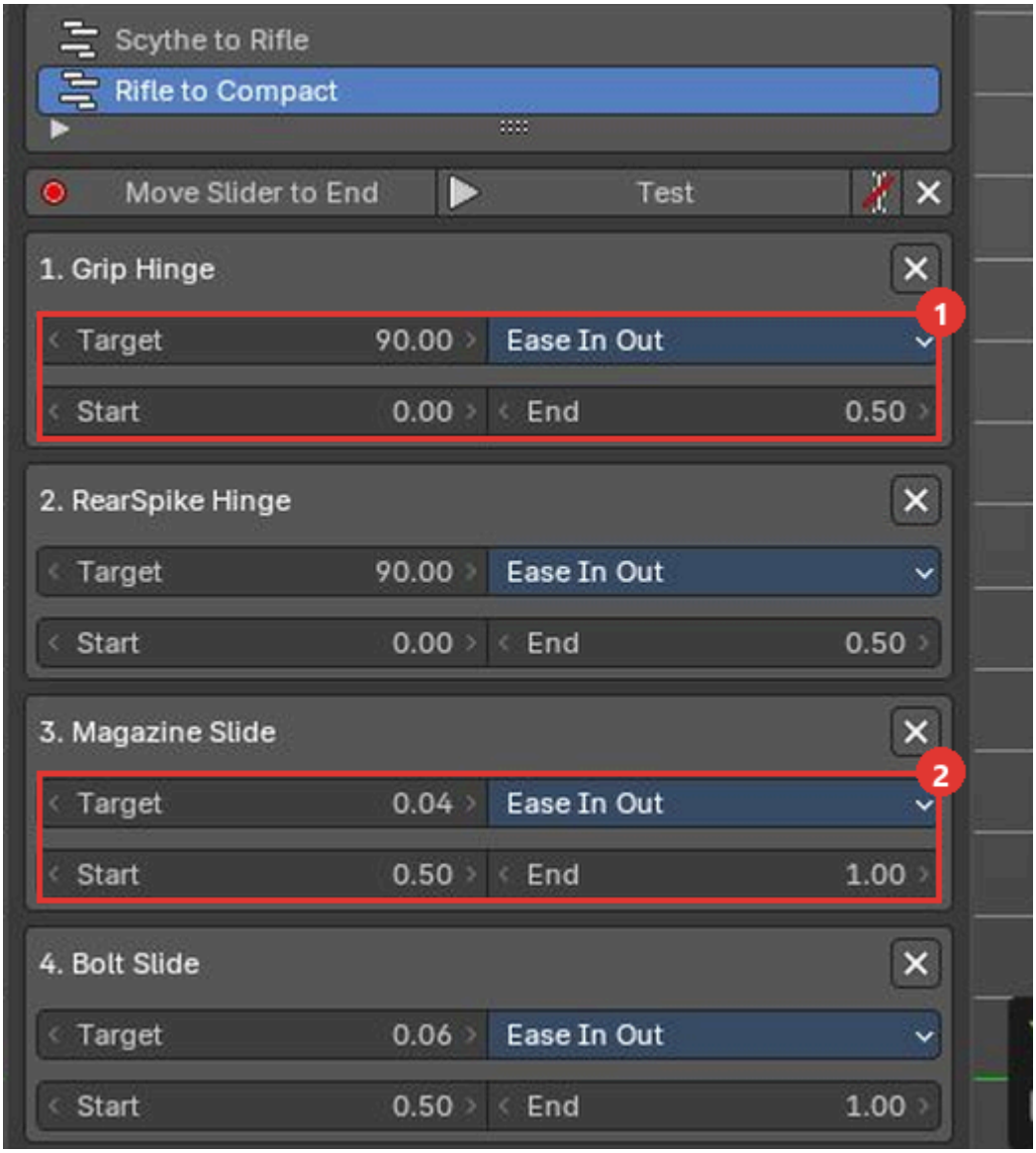
각 목표 항목에는 **Target**, 보간, **Start**, **End**가 있습니다. 같은 그룹은 같은 Start/End를 씁니다. 칼날 0…0.25, 플레이트와 첫 구간 0.25…0.5, 머리 0.5…0.8, 자루 0.8…1입니다. 구간 전에는 시작값, 구간 후에는 끝값을 유지합니다. 이 필드는 0–1, Controls는 0–100%입니다.

모두 `Ease In Out`으로 둡니다. 두 번째 시퀀스 `Rifle to Compact`를 만들고 `Grip Hinge` 90과 `RearSpike Hinge` 90(두 항목 모두 0…0.5), 다음 `Magazine Slide` 0.04와 `Bolt Slide` 0.06(두 항목 모두 0.5…1)을 기록합니다. 두 번째 그룹 버튼은 Record Step 1에서 Record Step 3으로 바뀝니다.

시퀀스마다 완료 후 캡처 배너의 **Cancel**을 누릅니다. 기록을 끝내되 항목은 보관하고 시퀀스를 0으로 돌립니다. 준비 상태의 겹침 경고는 다음 기록 예정 구간에 관한 것입니다. 빈 그룹을 추가하지 마세요.



1: Target은 기록한 관절값. 2: Ease In Out. 3: Start. 4: End. 여섯 항목에 해당 값 반복.



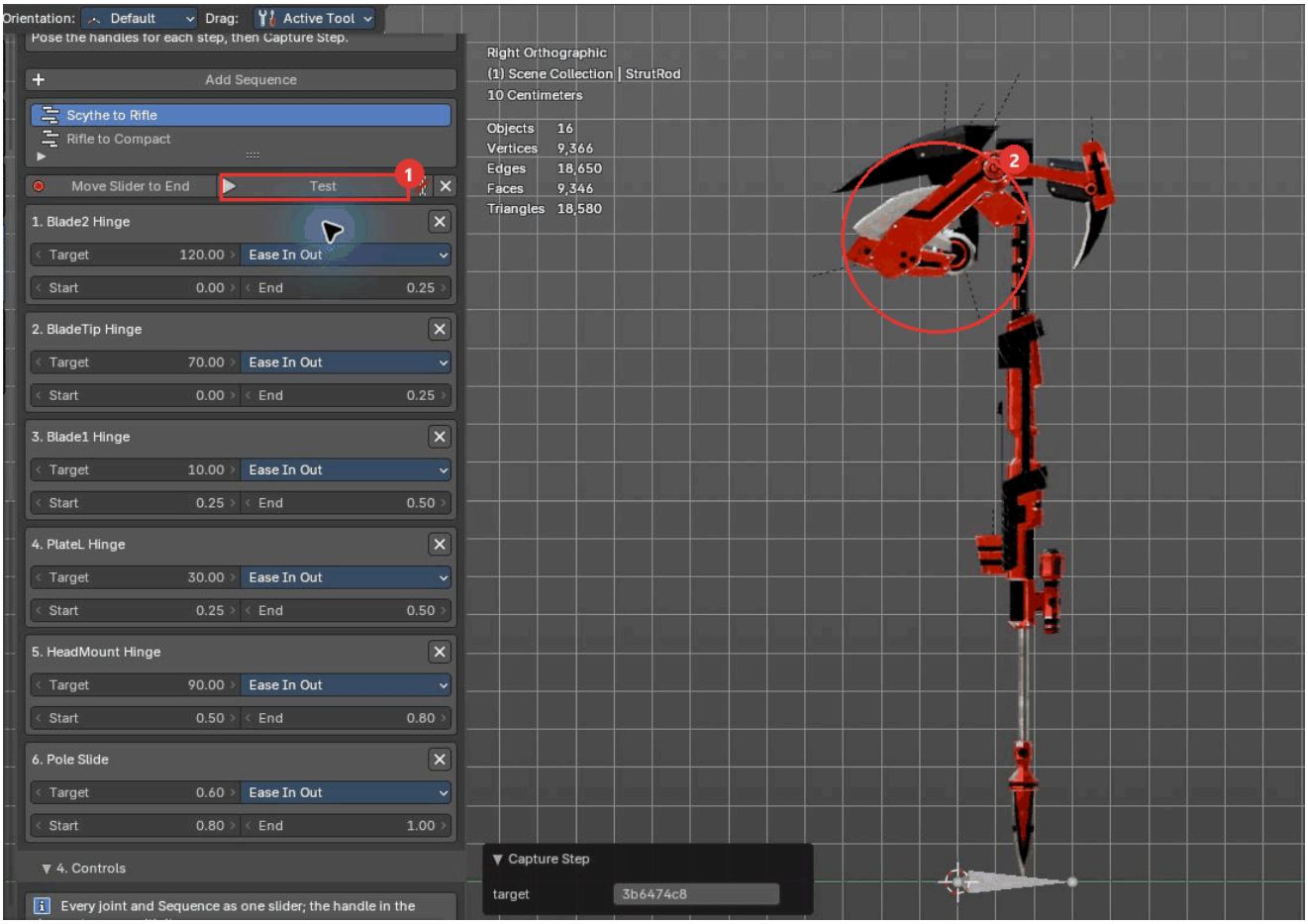
1: Grip·RearSpike는 Target 90, Start 0, End 0.5. 2: Magazine·Bolt는 0.04 / 0.06, Start 0.5, End 1. Ease In Out 유지.

1: 완료 후 배너 Cancel로 기록 종료. 항목은 남고 시퀀스는 0으로 복귀.

단계 26 — 시퀀스 시험

기록 버튼 옆 **Test**를 누릅니다. 0% → 100% → 0%로 왕복하고 시험 전 값을 복원합니다. `Scythe to Rifle`은 Scythe에서, `Rifle to Compact`는 첫 시퀀스 100%에서 시험합니다. 이후 둘 다 0%로 돌립니다.

확인 결과: 칼날이 말리고 플레이트가 닫히며 머리가 몸체 옆으로 접히고 자루가 올라갑니다. 이후 모두 복귀합니다.



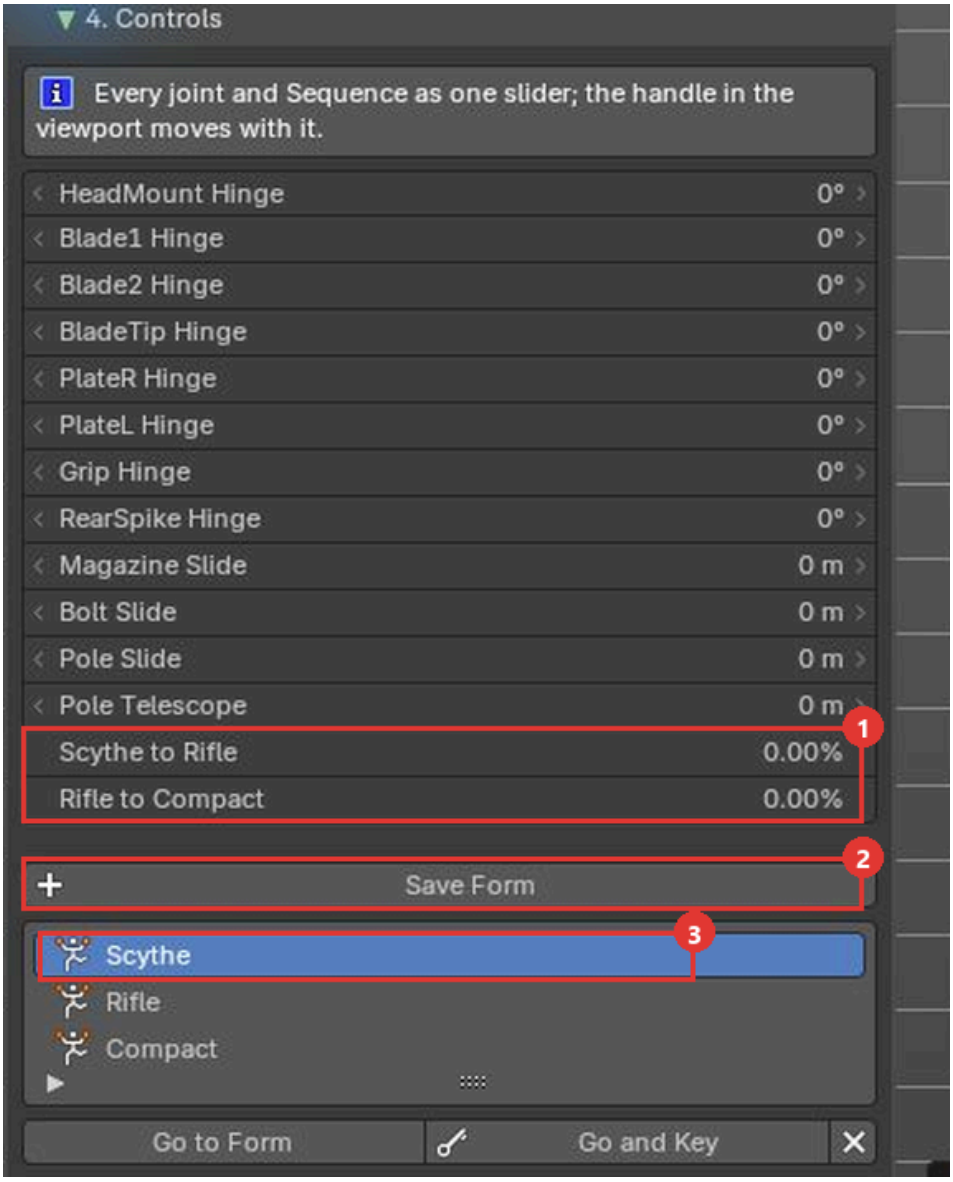
1: 기록 버튼 옆 Test. 2: 접힘과 복귀 확인. Compact는 Scythe to Rifle 100%에서 시험.

H. 폼

단계 27 — Save Form

4. Controls의 모든 슬라이더 0에서 **Save Form**, 새 항목 더블 클릭으로 `Scythe`라고 이름 붙입니다. `Scythe to Rifle`을 `100%`로 하여 `Rifle` 저장, `Rifle to Compact`도 `100%`로 하여 `Compact` 저장합니다. 개별 관절은 0으로 유지합니다. 시퀀스가 움직임을 제공합니다.

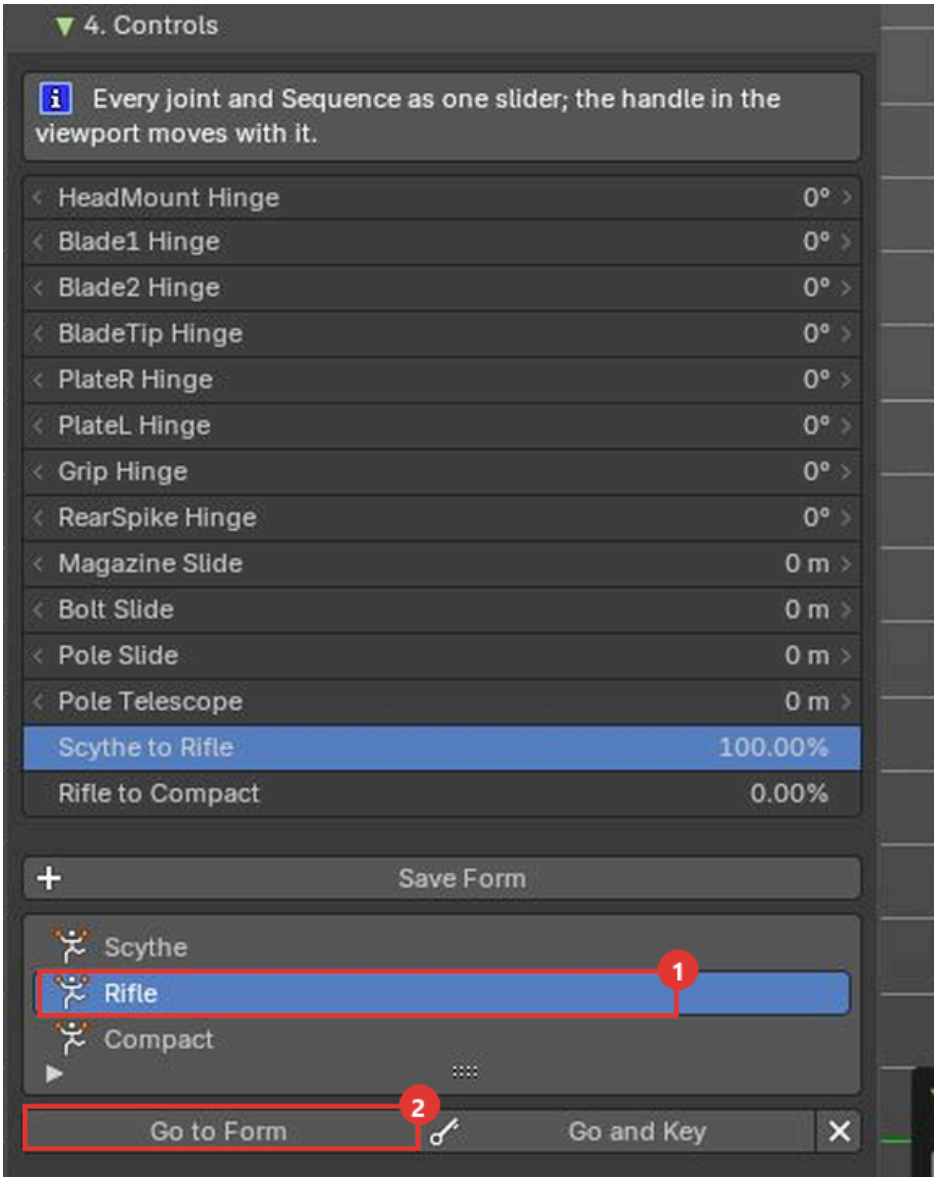
선택 시퀀스를 끝으로 보내면 기록이 다시 준비될 수 있지만 Form 저장은 추가 기록이 아닙니다. `Scythe`와 **Go to Form**은 두 시퀀스를 0으로 돌리고 준비를 해제합니다. Rifle·Compact는 선택 시퀀스가 100%여서 다시 준비될 수 있으므로 목표를 추가할 때만 Record Step을 누르세요.



1: 시퀀스 둘과 모든 관절 0. 2: Save Form. 3: 더블 클릭으로 Scythe, 같은 방식으로 Rifle·Compact 저장.

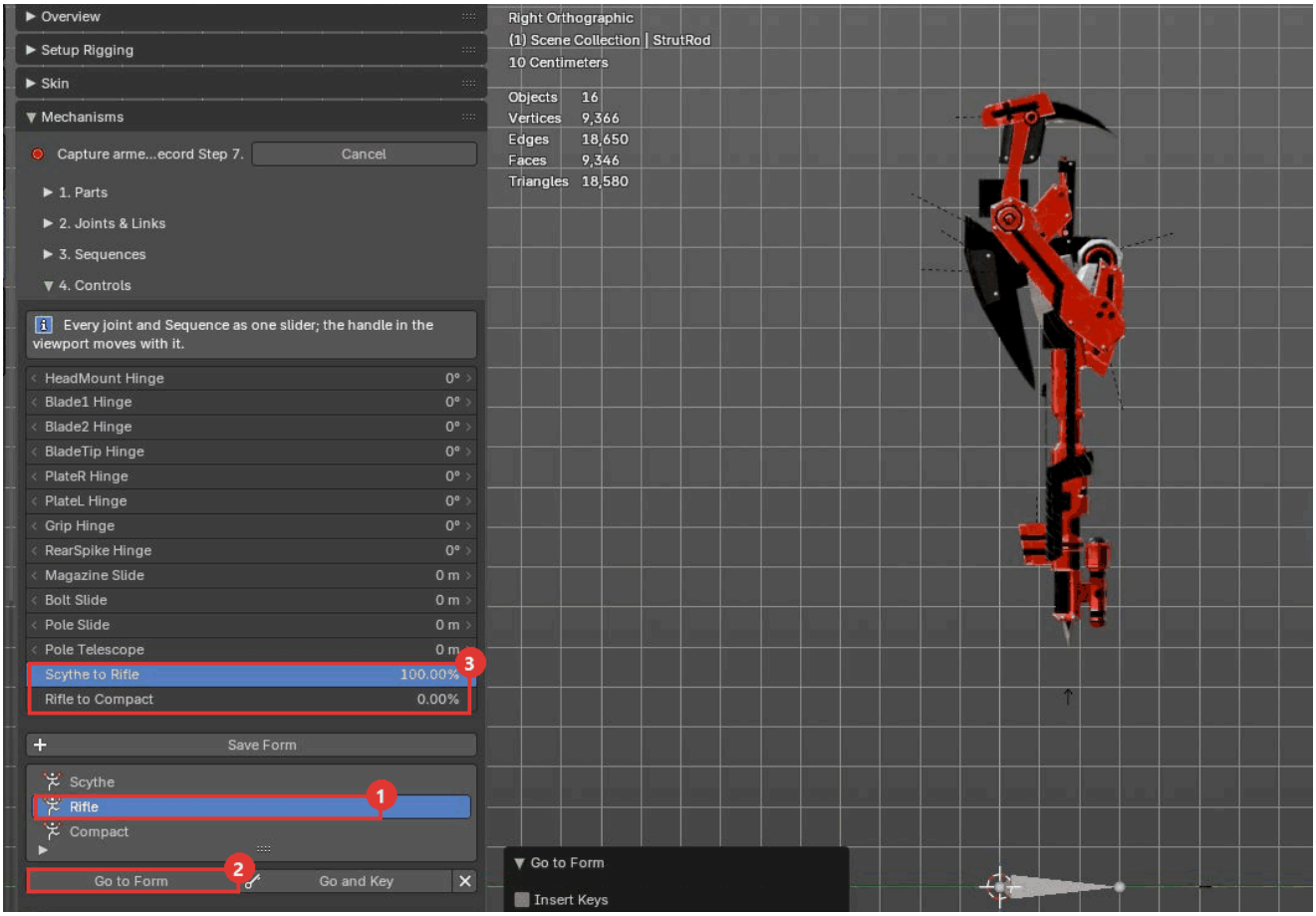
단계 28 — Go to Form

저장 폼을 고르고 **Go to Form**을 누릅니다. **Go and Key**는 이동과 함께 현재 프레임의 모든 컨트롤에 키를 넣어 변신을 애니메이션으로 만듭니다.



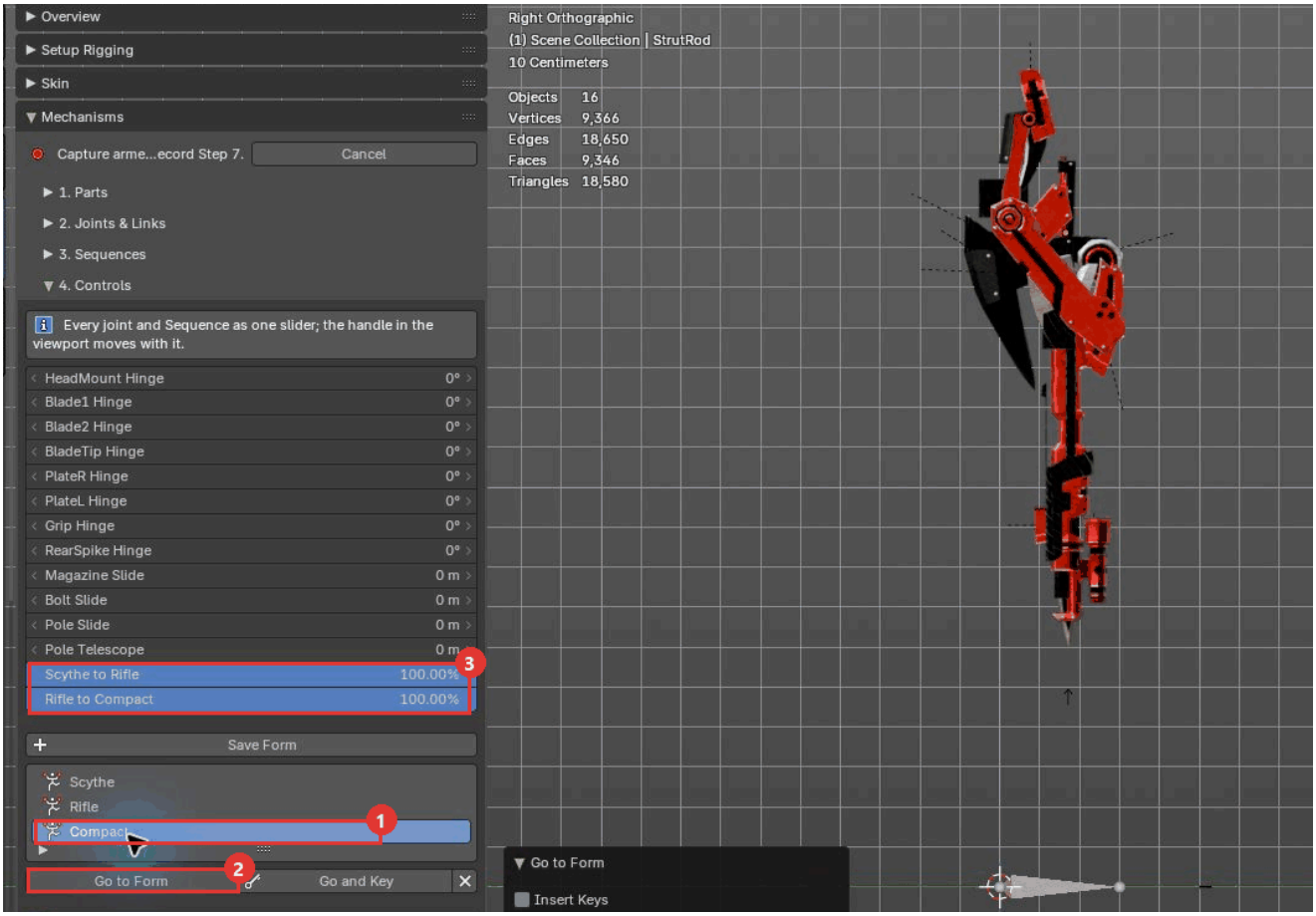
1: 저장한 폼 선택. 2: Go to Form. Go and Key는 키도 삽입.

단계 29 — 소총



1: Rifle. 2: Go to Form. 3: 시퀀스 비율과 캡처 포즈 비교.

단계 30 — 접힌 형태



1: Compact. 2: Go to Form. 3: 시퀀스 비율과 포즈 비교. Scythe로 돌아가 파일 저장.

완성한 구조

기록	본	기능
15개 파트	`MCH-<part>`, `DEF-<part>`	각 메시를 해당 `DEF-` 본에 부모 연결
Hinge 8, Slide 3, Telescope 1	`CTRL-<part>`	핸들의 값은 **4. Controls** 슬라이더
Piston 1	`MCH-<part>-aim`, `MCH-<part>-target`	스트럿 두 파트가 서로 향하도록 유지
Follow 1	없음	`PlateR`이 `PlateL`과 함께 회전
Sequence 2	`CTRL-SEQ-<name>`	각각 슬라이더 하나
Form 3	없음	저장한 슬라이더 값

갱신한 예시는 Rig Validator에서 문제가 없었고 Auto Run Python Scripts를 끈 재열기 검사도 통과했습니다. 모든 개별 컨트롤과 세 Forms를 포함합니다.

다음 연습

- `PlateR Follow`의 **Curve**를 켜고 Graph Editor에서 매핑을 수정합니다.
- 칼날은 접고 머리는 올린 네 번째 폼 `Carry`를 저장합니다.
- **Go and Key**로 키를 넣고 `DEF-` 본을 내보냅니다. VRChat 도구를 보세요.

Gear Link

Crescent Rose에는 기어 쌍이 없어 이 리그에 Gear Link는 없습니다. 한 Hinge의 회전이 이빨 비율에 따라 다른 Hinge를 돌립니다. 크랭크·바퀴나 회전을 직선 이동으로 바꾸는 랙이 예입니다. Gear Link를 보세요.

크레딧

Crescent Rose 모델: amandangm, https://sketchfab.com/3d-models/crescent-rose-dcb6bfbb3b824c01a182fa131fe35824, CC BY 4.0. 이 실습을 위해 분리·크기 변경·리깅했습니다. Crescent Rose는 Rooster Teeth Productions의 디자인이며 팬 제작 학습 자산입니다.

← 목차